발 간 등 록 번 호
11-1613000-003498-01

OPEN 출처표시 상업용금지
공공누리 공공저작물 자유이용허락

관제자격증명 표준교재

실무

# 도시철도·철도
# 비상 시 조치 등



국토교통부

# 발 간 사

우리 철도는 1950년 한국전쟁의 어려움을 극복하고 대한민국 산업을 견인해 온 교통의 주역입니다. 2004년 고속철도를 세계 5번째로 개통한 우리나라는, 현재 광역철도와 도시철도가 1일 1,200만명이상을 수송하는 세계최고 수준의 철도 운영국가가 되었으며, 올해부터는 수도권 출·퇴근 시간 30분이라는 교통 혁신을 가져올 GTX도 출범할 예정입니다.

한편, 국토교통부는 일반철도, 도시철도의 확대, 고속철도 도입 등 철도 대중화 시대를 맞이하여 철도를 이용하는 국민의 안전을 튼튼히 하기 위하여 2005년 철도안전법을 제정하였습니다. 새로운 법에서는 안전운행에 가장 중요한 역할을 담당하는 기관사 및 관제사를 국가 자격으로 전환, 철도차량 운전면허제도 및 관제자격증명제를 도입하여 현재까지 약 40,000명의 기관사와 약 2,000명의 관제사를 배출해왔습니다.

특히 관제사의 경우 열차운행의 제어·감시·통제하며 이례적인 상황 발생시 적절한 대응조치를 하여 안전을 책임져야 하는 만큼 열차운행 체계에 대한 종합적인 이해와 높은 판단능력이 요구됩니다. 지금까지는 대부분 교육훈련기관에서 제작한 교육교재를 사용하여 왔지만, 도시철도와 준고속철도의 확대, 무인철도 및 트램 도입 등 다변화된 관제 환경을 교육에 반영하고, 관제사가 되고자 하는 예비 철도인들의 접근성과 편의성을 제고하기 위하여 관제사 자격 통합 표준교재를 개발하게 되었습니다.

표준교재는 학과과목의 철도시스템일반, 철도교통관제운영, 비상 시 조치 등으로 구성되었으며, 실무과목에는 열차운행계획, 철도관제시스템 운용 및 실무, 운행선 관리, 비상 시 조치 등으로 구성되어 도시철도 관제업무 종사자 및 철도 관제업무 종사자가 갖추어야 할 자질로서 기본적인 내용부터 전문적인 부분까지 학습할 수 있도록 구성되어 있습니다.

철도관련 교육훈련기관 및 학교는 물론 현업에서 철도 및 도시철도 관제업무에 종사하고 있는 관제사분들도 이 교재를 활용함으로써 향후 철도인의 안전의식과 기술적 자질을 높일 수 있을 것으로 기대합니다.

철도는 각 분야가 유기적으로 결합하여 움직여야 되는 시스템이며, 각 분야는 끊임없이 변화하고 발전하고 있습니다. 이러한 변화와 발전에 도움이 되고자 관제자격증명 교육교재를 개발하였으니 철도운영기관에서의 근무를 희망하는 교육생 여러분께서 이 표준교재를 열심히 공부하여 원하는 목표를 달성하시기 바랍니다. 이 교재가 우리나라의 모든 철도분야에 도움이 되어 한국 철도가 세계화로 나아가는 큰 발전을 이룰 수 있기를 희망합니다.

아울러 표준교재 제작에 참여하신 연구진, 집필진과 검토진에게 여러분의 노고에 감사의 말씀을 드리며 국민에게 봉사하며 안전한 한국 철도의 위상이 더욱 확립 되도록 최선을 다하고 노력 하겠습니다.

2024년 2월

철도안전정책과장 **조 성 균**

# 도시철도
# 비상 시 조치 등

# 도시철도
# 비상 시 조치 등

# CONTENTS

## 도시철도 비상 시 조치 등


08 제1장 비상상황시 지휘체계

08 1.1. 지휘통제체계(비상대응조직)

13 1.2. 사고·장애 발생 시 보고체계

14 제2장 비상대응 표준운영절차

14 2.1. 구내 열차충돌(추돌)

17 2.2. 교량구간 열차충돌(추돌)

20 2.3. 터널 내 열차충돌(추돌)

23 2.4. 역구내 열차탈선

26 2.5. 교량구간 열차탈선

29 2.6. 터널 내 열차탈선

32 2.7. 특수차 충돌, 탈선

35 2.8. 역구내 열차화재

38 2.9. 일반구간 열차화재

41 2.10. 교량구간 열차화재

44 2.11. 터널 내 열차화재

47 2.12. 역사 건물, 시설화재

50 2.13. 역구내 사상사고

53 2.14. 본선구간 사상사고

56 2.15. 국가 감염병(코로나19 등)관련 응급환자 발생시

59 2.16. 역구내 차량고장

62 2.17. 터널내 차량고장

65 2.18. 전차선 단전

68 2.19. 선로전환기 장애

71 2.20. 승강장안전문 장애

74 2.21. 입·출고선 사용 불능 시 조치

77 2.22. 지진발생시 조치

80 2.23. 선로침수시 조치

83 2.24. 역사침수시 조치

86 2.25. 강풍, 태풍 발생시 조치

89 2.26. 폭설 시 조치

# 1장 비상상황 시 지휘체계

**학습목표**

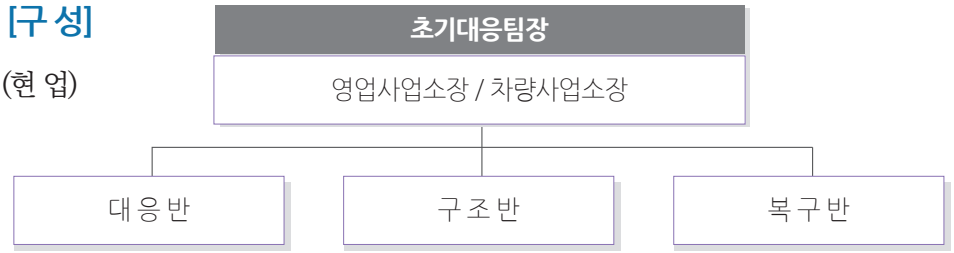
① 비상상황 발생시 지휘체계를 설명할 수 있다.
② 비상대응조직의 역할과 임무를 설명할 수 있다.
③ 황금시간 내 조치사항을 설명할 수 있다.

## 1. 지휘통제체계(비상대응조직)

### 가. 초기대응팀

**[구 성]**

(현 업)

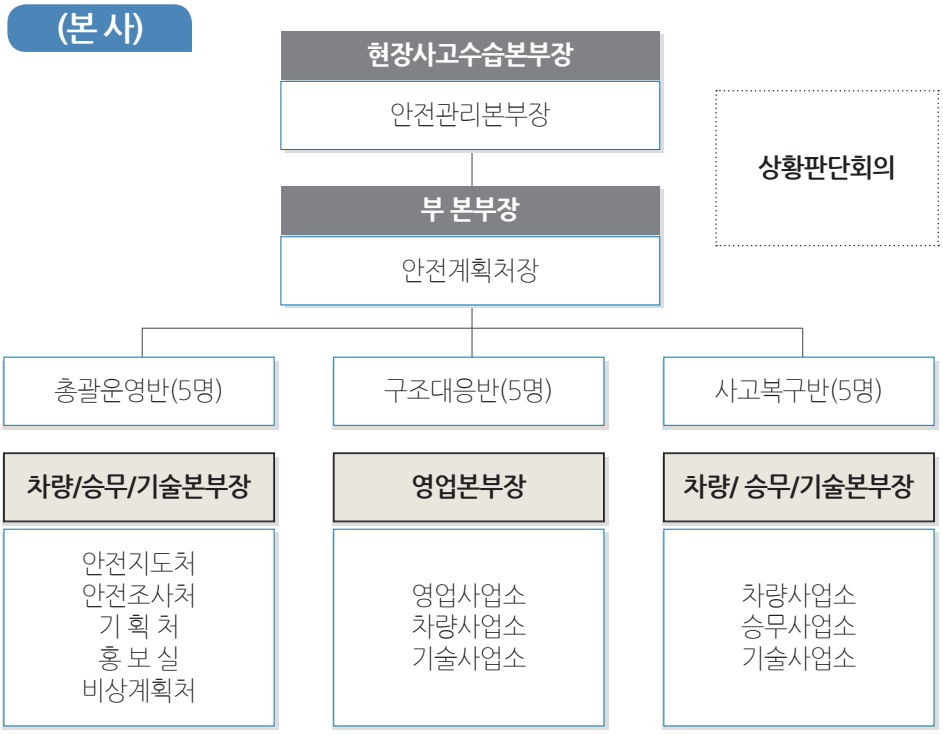



| 구 분 | 발생장소 | | 분장사무 |
|---|---|---|---|
| | 역사 및 본 선 | 차량기지 | |
| 초기 대응팀장 | 영업사업소장 | 차량사업소장 | 초기대응팀 업무 총괄 |
| 상황판단 (팀) | 초기대응팀에서 운영 | | 사고장애 발생현장 상황분석 및 점검 등 지시 |
| 대응반 | 역장 | 차량사업소 팀장 / 기술사업소장 | • 초기 상황보고(서면, 유선, 사진 등) 및 안내방송 지속시행<br>• 119, 112 신고<br>• 종합관제단 비상연락체계 유지 및 지속적 상황보고<br>• 사고현장 안전선 설치 및 안전요원 배치<br>• 각종 장비 및 비품 준비 |
| 구조반 | 역 직원 | | • 고객 대피 및 구조 · 구급 관련사항<br>• 119구급대 협력 및 지원<br>• 부상자 대기(휴게)실 마련 |
| 복구반 | 차량사업소/ 기술사업소 직원 | | • 소관분야 피해상황 확인 및 보고<br>• 임시 및 항구적 복구에 관한 사항<br>• 재난복구자재, 장비, 인원의 운영 및 관리에 관한 사항 |

## [지원 및 협조]

| 구 분 | 부 서 | 비고 |
|---|---|---|
| **지휘통제** | 종합관제단장 | • 사고발생시 신속한 상황파악 및 대내 외 전파<br>• 전동차 운행통제 및 전 역사 일제방송 지속 실시<br>• 관련부서 현장 출동 지시 및 실시간 현장 파악 |
| **언론대응** | 홍보실 팀장 | • 현장복구 업무 협조 및 신속한 언론대응 |
| **인접역 지원** | 직원 2명 | • 무전기 지참 후 사고현장 출동 지원 |

## 나. 현장사고 수습본부



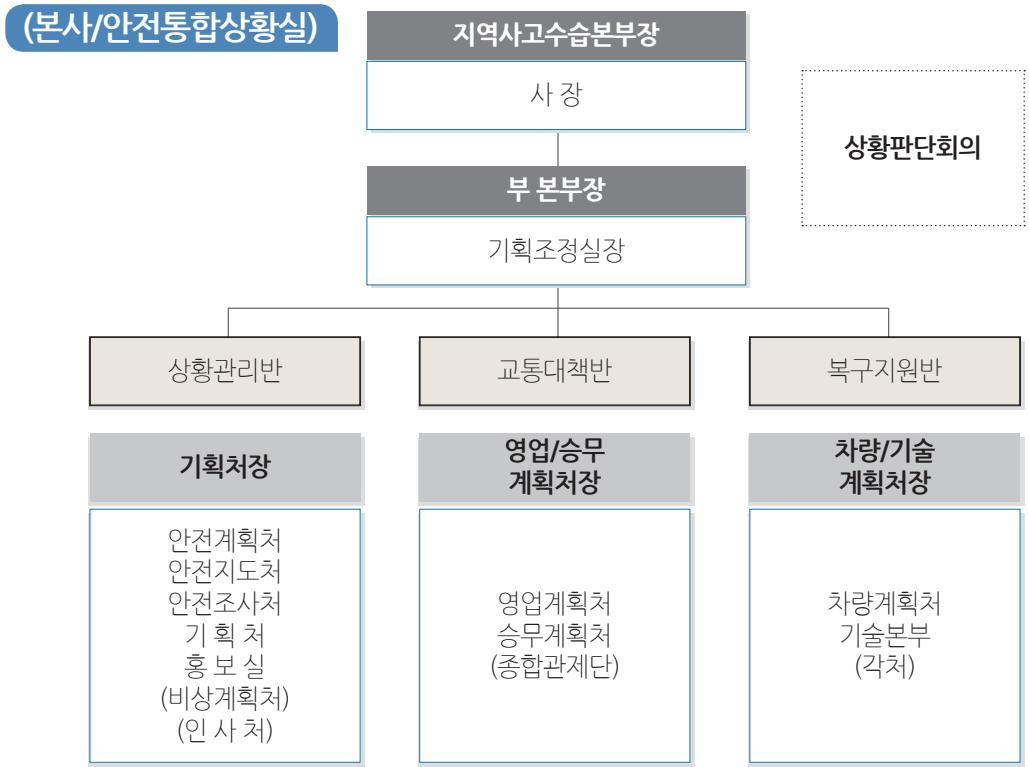

※ 폭발 테러 사고 시 총괄운영반은 비상계획처 업무주관

## [임 무]

| 구 분 | 분장사무 |
|---|---|
| **현장사고수습 본부장 (안전관리본부장)** | • 현장사고수습본부 업무총괄<br>(본부장 유고시 직제 순 본부장이 업무대행) |
| **상황판단회의** | • 사고에 대한 대응체계, 사고복구에 대한 사항<br>• 사상자 및 시설물 피해에 관한 사항<br>• 언론대응에 대한 사항<br>• 필요 시 지역사고수습본부 구성에 관한 사항 |
| **부 본부장 (안전계획처장)** | • 본부장 업무보좌 |
| **총괄운영반 (차량/승무/ 기술 본부장)** | • 5명 구성<br>• 현장 상황 총괄 정리(각종보고/일지정리)<br>• 운영대상자 등록, 문서접수, 상황보고서(사고원인) 제출,<br>각종 문서 접수 후 대장에 기록 및 구조대응반, 사고복구반 배포<br>• 사고 원인조사(안전조사처 조사지원 별도 인원)<br>• 보고서 작성 및 대내,외기관 보고<br>• 서울시 구조, 구급 협조 필요시 지원요청(기획처)<br>• 현장통제시 현장통제반 지원요청<br>• 구조 및 복구관련 현장조사 직원 등 직접적인 업무수행자 외 철저히<br>출입통제 및 추가 동원 필요시 비상근무지원대기자에게 지원 요청 |
| **구조대응반 (영업본부장)** | • 5명 구성<br>• 고객 대피 및 구조·구급 관련사항(지원반원 업무지원)<br>• 구조대응반원 사고현장 도착 후 미 대피 고객 및 구조구급을 초기대응<br>팀원과 우선 협조 시행<br>• 현장사고수습본부 설치 관련 장소 지정, 비품 지원 및 설치 협조<br>• 119구급대 구조 활동 시 시설물 안내 등의 구조, 구급지원업무<br>• 미 후송된 부상자를 위한 임시 대기실 설치<br>• 부상자 등의 후송 병원 파악 및 부상자 현황을 수시로 파악 제출<br>• 인원 통제 협조 및 2차 피해 예방(현장통제반 업무 지원)<br>• 관계기관 협조 및 구호물자 확보 및 지급<br>• 응급조치사항, 피해사항 결과를 재난상황보고서 양식으로 작성 후<br>총괄운영반에 제출 |

| | |
|---|---|
| 사고복구반<br>(차량/승무/<br>기술<br>본부장) | •5명 구성<br>•재난발생시 응급복구 실시 및 총괄운영반에 재난상황보고서 제출<br>•사고관련 차량사업소/기술분야 팀장, 부장은 현장 상황 파악<br>•재난상황 보고서 작성 후 총괄운영반외 보고 금지<br>•복구자재, 장비, 인원의 지원, 운영관리, 항구적 복구에 관한 사항<br>•부족자재, 장비에 대하여 협력업체지원 및 외부전문가 등 협업체계 가동<br>•임시복구 또는 항국복구 시간, 복구비용 산정 보고 및 복구 작업사항을 총괄운영반 수시 보고<br>•최대한 신속히 열차 운행이 가능한 임시복구를 완료 후 항구적 복구계획을 재난상황보고서로 작성 총괄운영반 제출<br>•시설물 복구 완료 후 피해 상황 및 사고원인 기초조사 시행<br>•응급조치사항, 피해사항, 사고조사 결과 자료 작성을 사고요약 보고서 양식으로 작성 후 총괄운영반 제출 |

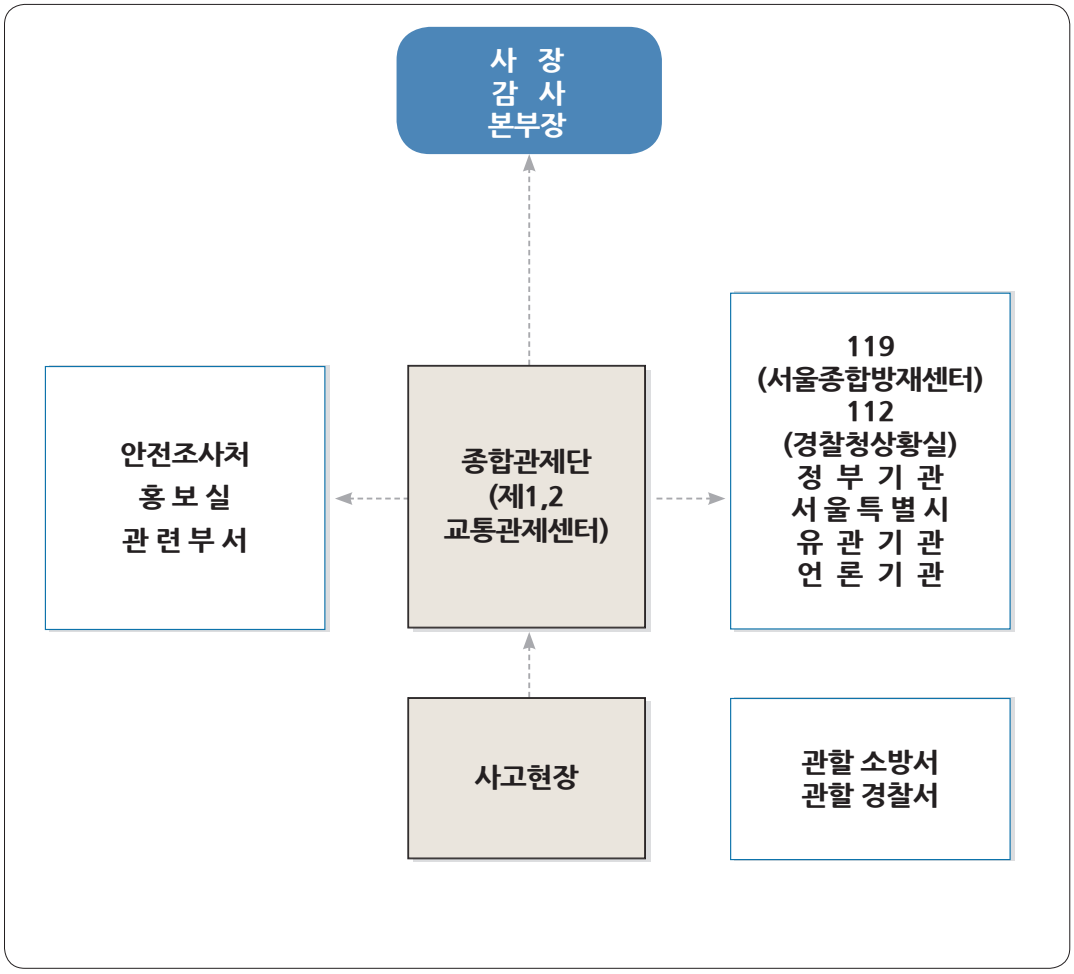
## 다. 지역사고수습본부



## [임 무]

| 구 분 | 분장사무 |
|---|---|
| **본 부 장<br>(사 장)** | • 지역사고수습본부 업무총괄(본부장 유고시 부본부장이 업무대행) |
| **상황판단회의<br>개최** | • 사고처리 기준설정 및 수습에 관한 사항<br>• 사고처리 비용부담에 관한 사항<br>• 지급한도액을 초과하는 금액의 지급에 관한 사항 |
| **부 본부장<br>(기획조정실장)** | • 지역사고수습본부장 보좌 |
| **상황관리반<br>(기획처장)** | • 지역사고수습본부 상황실 운영 및 회의 관련사항<br>• 대외기관 보고(시의회, 서울시 등)<br>- 초기, 중간, 최종보고 등<br>• 응급복구관련 행정지원<br>• 언론대응(SNS, 트위터 등)<br>• 재난사고 조사 분석 보고<br>• 기타 본부장 지시사항 등 |
| **교통대책반<br>(영업/승무<br>계획처장)** | • 비상교통대책 수립 및 승무원 운영<br>• 열차 운행조정 및 관리<br>• 사고현장 교통 통제 요청<br>• 기타 본부장 지시사항 등<br>• 사고 사상자 보상 및 지원 관련사항 총괄 |
| **복구 지원반<br>(차량/기술<br>계획처장)** | • 복구 계획에 관한 사항<br>• 복구용 장비, 인원, 자재수급 조정에 관한 사항<br>• 협력업체 및 외부전문가 등 협업에 관한 사항<br>• 기타 본부장 지시사항 등 |

## 2. 사고·장애 발생 시 보고체계




※ 근무시간 내 외 구분 없이 종합관제단 일원화 체계 상시 운영

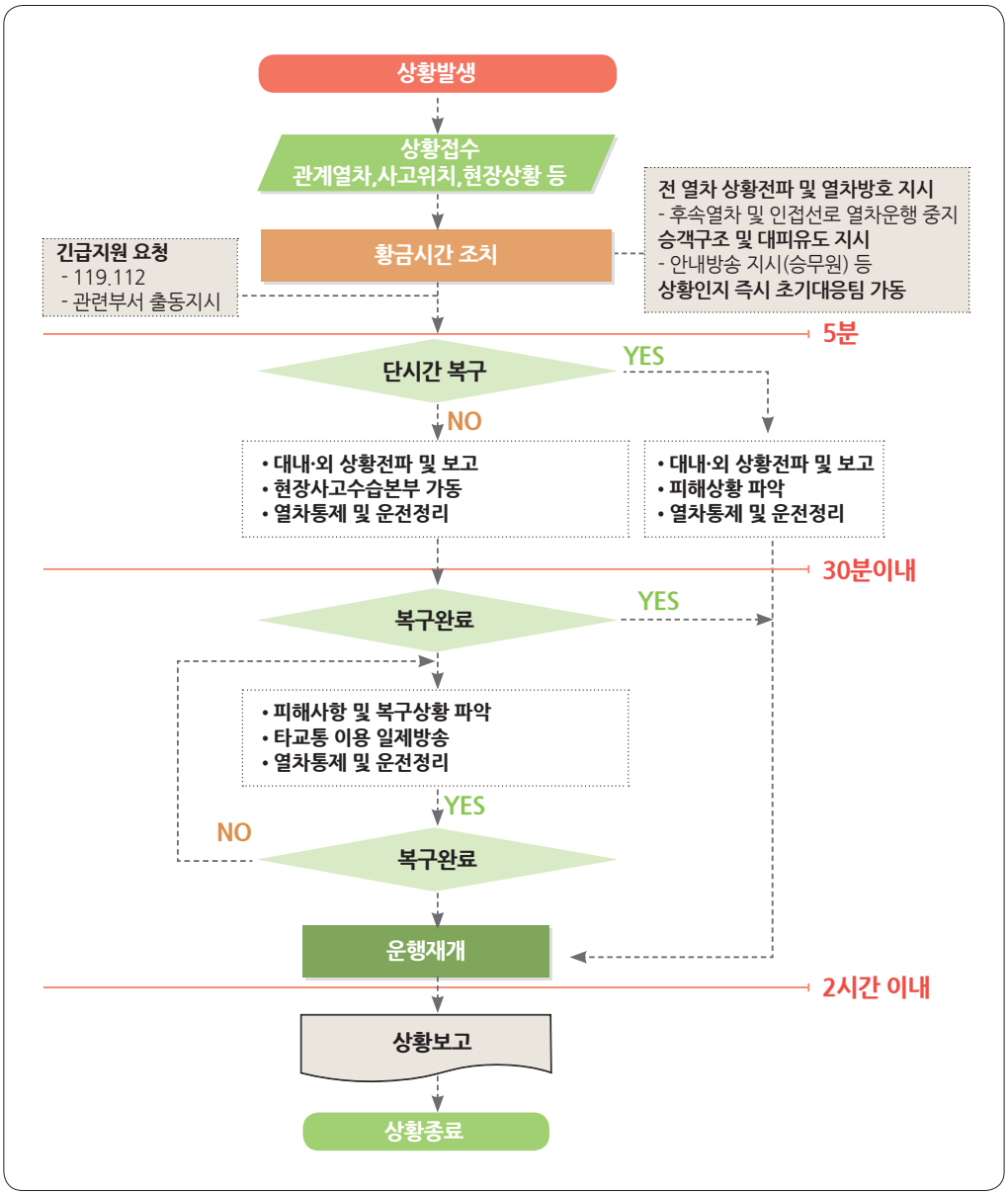
# 2장 비상대응 표준운영절차

**학습목표**

① 비상상황 발생 시 사고흐름을 이해하여 사고 종별 대처능력을 향상시킬 수 있다.
② 비상상황 발생 시 상황을 파악하여 가장 안전한 방법으로 조치할 수 있다.

## 1. 구내 열차충돌(추돌)

### 사고흐름도



## 사고전개/초동조치 시나리오

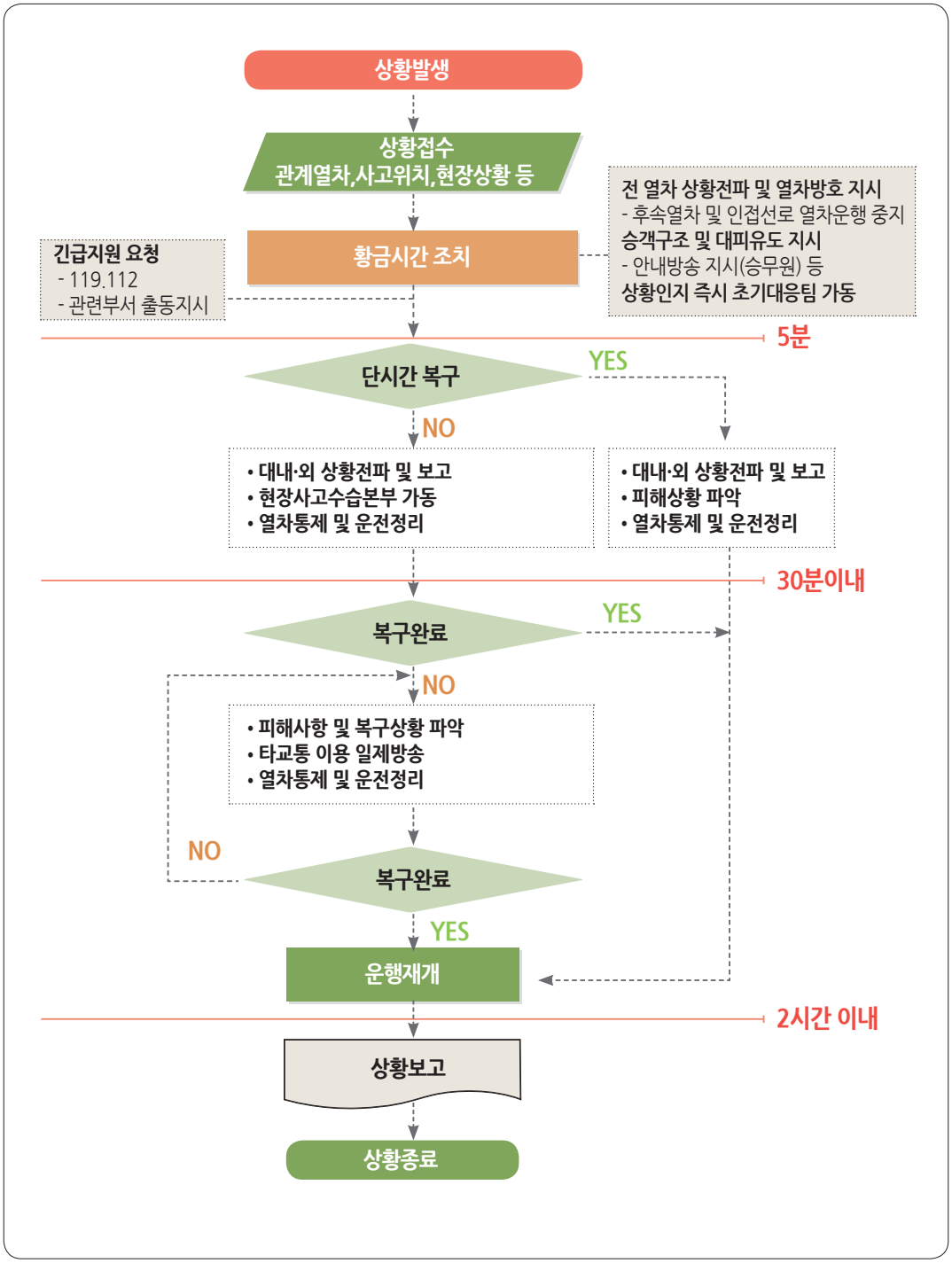
| 시간 | 상황/주요조치 | 조치내용 |
|---|---|---|
| **H+0분** | **상황발생** | • 역구내 열차충돌(추돌)사고발생 수보 |
| **황금시간<br>H+5분** | **• 상황전파<br>• 2차사고 방지** | • 전 열차 상황통보 및 운행 통제(열차방호)<br>- 후속열차 및 인접선로 열차운행 중지<br>• 승객 구호조치 및 대피유도 지시<br>- 승무원 안내방송 및 역직원 출동지시 등<br>• 119, 112 지원요청<br>• 상황인지 즉시 초기대응팀 가동 |
| **H+5분<br>~<br>H+30분 이내** | **• 상황전파<br>• 안내방송<br>• 열차통제** | • 대내,외 상황전파 및 보고<br>• 열차이용 정보제공(안내방송 등)<br>• 현장사고수습본부 가동<br>• 피해사항 파악<br>• 열차운행 통제 및 운전정리 |
| **H+30분<br>~<br>H+2시간 이내** | **• 열차통제<br>• 안내방송** | • 피해사항 및 복구상황 파악<br>• 열차이용 정보제공(안내방송 등)<br>- 타교통 이용 일제 안내방송 등<br>• 열차운행 통제 및 운전정리 |
| **H+2시간 ~<br>상황종료** | **• 복구완료<br>• 운행재개<br>• 상황보고** | • 복구상황 파악<br>• 사고복구 완료 확인(현장책임자)<br>• 열차운행 재개 지시<br>• 운행재개 안내 방송<br>• 최종 상황보고 |

## 개인별 조치임무

| 시간 | 구분 | 세부 조치임무 |
|---|---|---|
| 황금시간<br>H+5분 | 운전관제 | • 사고발생 수보<br>• 전 열차 상황전파, 열차방호 조치<br>- 후속열차 및 인접선로 열차운행 중지<br>• 119, 112 신고<br>• 승객구호 또는 대피유도 지시<br>- 승무원 및 역직원의 현장출동, 승객대피 유도<br>※ 승강장안전문 전체 수동개방 등 |
| | 상황관제 | • 사고발생 수보<br>• 119, 112 신고<br>• 상황인지 즉시 초기대응팀 가동 |
| | 기타관제 | • 사고발생 수보<br>• 관련부서 현장출동 지시 |
| H+5분<br>~<br>H+30분 이내 | 운전관제 | • 열차운행 통제 및 운전정리<br>- 역간 정차열차 되돌이 운전 통제 및 열차승객 안전한 장소로 대피유도 안내<br>• 피해사항 및 복구상황 파악<br>- 승객대피 상황 및 사상자 발생유무 등 |
| | 상황관제 | • 열차이용 정보제공(안내방송 등)<br>• 대내,외 상황전파 및 보고<br>• 현장사고수습본부 가동 |
| | 기타관제 | • 사고복구반 출동상황 및 복구상황 파악 |
| H+30분<br>~<br>H+2시간 이내 | 운전관제 | • 피해사항 및 복구상황 파악<br>• 열차운행 통제 및 운전정리 |
| | 상황관제 | • 대내,외 상황전파 및 보고<br>• 열차이용 정보제공(타 교통 이용 안내방송 등)<br>• 중간 상황보고(인적 및 시설물 피해상황 등) |
| | 기타관제 | • 시설물 피해사항 및 복구상황 파악 |
| H+2시간<br>~<br>상황종료 | 운전관제 | • 복구상황 파악<br>• 사고복구 완료확인(현장책임자)<br>- 열차운행을 위한 점검사항 확인 등<br>• 열차운행 재개 지시 |
| | 상황관제 | • 열차이용 정보제공(운행재개 안내방송 등)<br>• 대내,외 상황전파 및 보고<br>- 최종 상황보고(복구완료 및 운행재개) |

## 2. 교량구간 열차충돌(추돌)

### 사고흐름도



## 사고전개/초동조치 시나리오

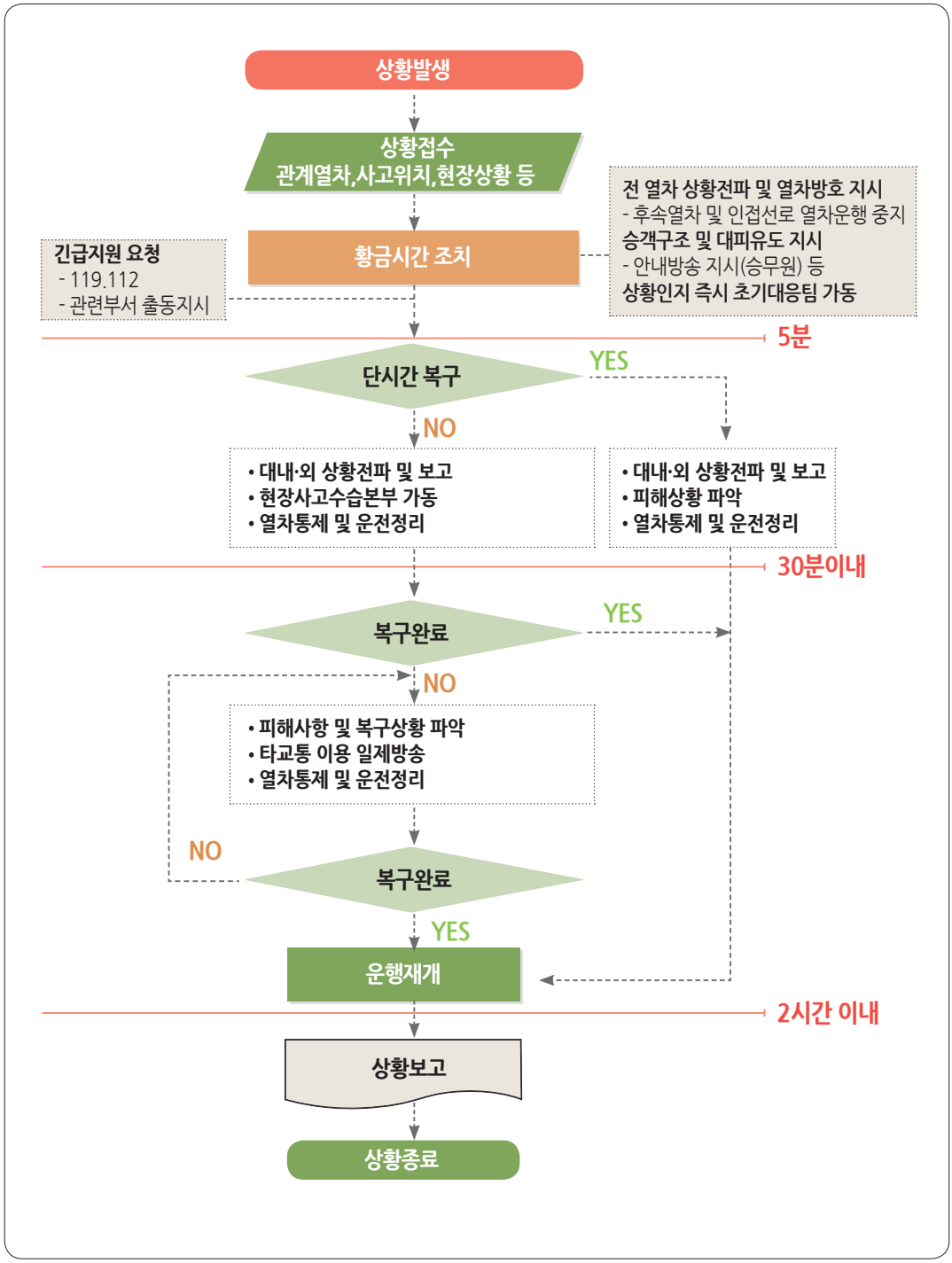
| 시간 | 상황/주요조치 | 조치내용 |
|---|---|---|
| H+0분 | • 상황발생 | • 교량구간 열차충돌(추돌)사고발생 수보 |
| 황금시간<br>H+5분 | • 상황전파<br>• 2차사고 방지 | • 전 열차 상황통보 및 운행 통제(열차방호)<br>- 후속열차 및 인접선로 열차운행 중지<br>• 승객 구호조치 및 대피유도 지시<br>- 안내방송 지시 등<br>• 119, 112 지원요청<br>• 관련부서 현장 출동 지시<br>• 상황인지 즉시 초기대응팀 가동 |
| H+5분<br>~<br>H+30분 이내 | • 상황전파<br>• 안내방송<br>• 열차통제 | • 대내,외 상황전파 및 보고<br>• 열차이용 정보제공(안내방송 등)<br>• 현장사고수습본부 가동<br>• 피해사항 파악<br>• 열차운행 통제 및 운전정리 |
| H+30분<br>~<br>H+2시간<br>이내 | • 열차통제<br>• 안내방송 | • 피해사항 및 복구상황 파악<br>• 열차이용 정보제공(안내방송 등)<br>- 타교통 이용 일제 안내방송 등<br>• 열차운행 통제 및 운전정리 |
| H+2시간 ~<br>상황종료 | • 복구완료<br>• 운행재개<br>• 상황보고 | • 복구상황 파악<br>• 사고복구 완료 확인(현장책임자)<br>• 열차운행 재개 지시<br>• 운행재개 안내 방송<br>• 최종 상황보고 |

## 개인별 조치임무

| 시간 | 구분 | 세부 조치임무 |
|---|---|---|
| 황금시간<br>H+5분 | 운전관제 | • 사고발생 수보<br>• 전 열차 상황전파, 열차방호 조치<br>- 후속열차 및 인접선로 열차운행 중지<br>• 119, 112 신고<br>• 승객구호 또는 대피유도 지시<br>- 교량형태(도상, 무도상)에 따라 안전하게 승객대피 유도<br>※ 무도상 교량일 경우 선로 대피 금지 |
| | 상황관제 | • 사고발생 수보<br>• 119, 112 신고<br>• 상황인지 즉시 초기대응팀 가동 |
| | 기타관제 | • 사고발생 수보<br>• 관련부서 현장출동 지시 |
| H+5분<br>~<br>H+30분 이내 | 운전관제 | • 열차운행 통제 및 운전정리<br>- 역간 정차열차 되돌이 운전 통제 및 열차승객 안전한 장소로 대피유도 안내<br>• 피해사항 및 복구상황 파악<br>- 승객대피 상황 및 사상자 발생유무 등 |
| | 상황관제 | • 열차이용 정보제공(안내방송 등)<br>• 대내,외 상황전파 및 보고<br>• 현장사고수습본부 가동 |
| | 기타관제 | • 사고복구반 출동상황 및 복구상황 파악 |
| H+30분<br>~<br>H+2시간 이내 | 운전관제 | • 피해사항 및 복구상황 파악<br>• 열차운행 통제 및 운전정리 |
| | 상황관제 | • 대내,외 상황전파 및 보고<br>• 열차이용 정보제공(타 교통 이용 안내방송 등)<br>• 중간 상황보고(인적 및 시설물 피해상황 등) |
| | 기타관제 | • 시설물 피해사항 및 복구상황 파악 |
| H+2시간 ~<br>상황종료 | 운전관제 | • 복구상황 파악<br>• 사고복구 완료확인(현장책임자)<br>- 열차운행을 위한 점검사항 확인 등<br>• 열차운행 재개 지시 |
| | 상황관제 | • 열차이용 정보제공(운행재개 안내방송 등)<br>• 대내,외 상황전파 및 보고<br>- 최종 상황보고(복구완료 및 운행재개) |

## 3. 터널 내 열차충돌(추돌)

### 사고흐름도



## 사고전개/초동조치 시나리오

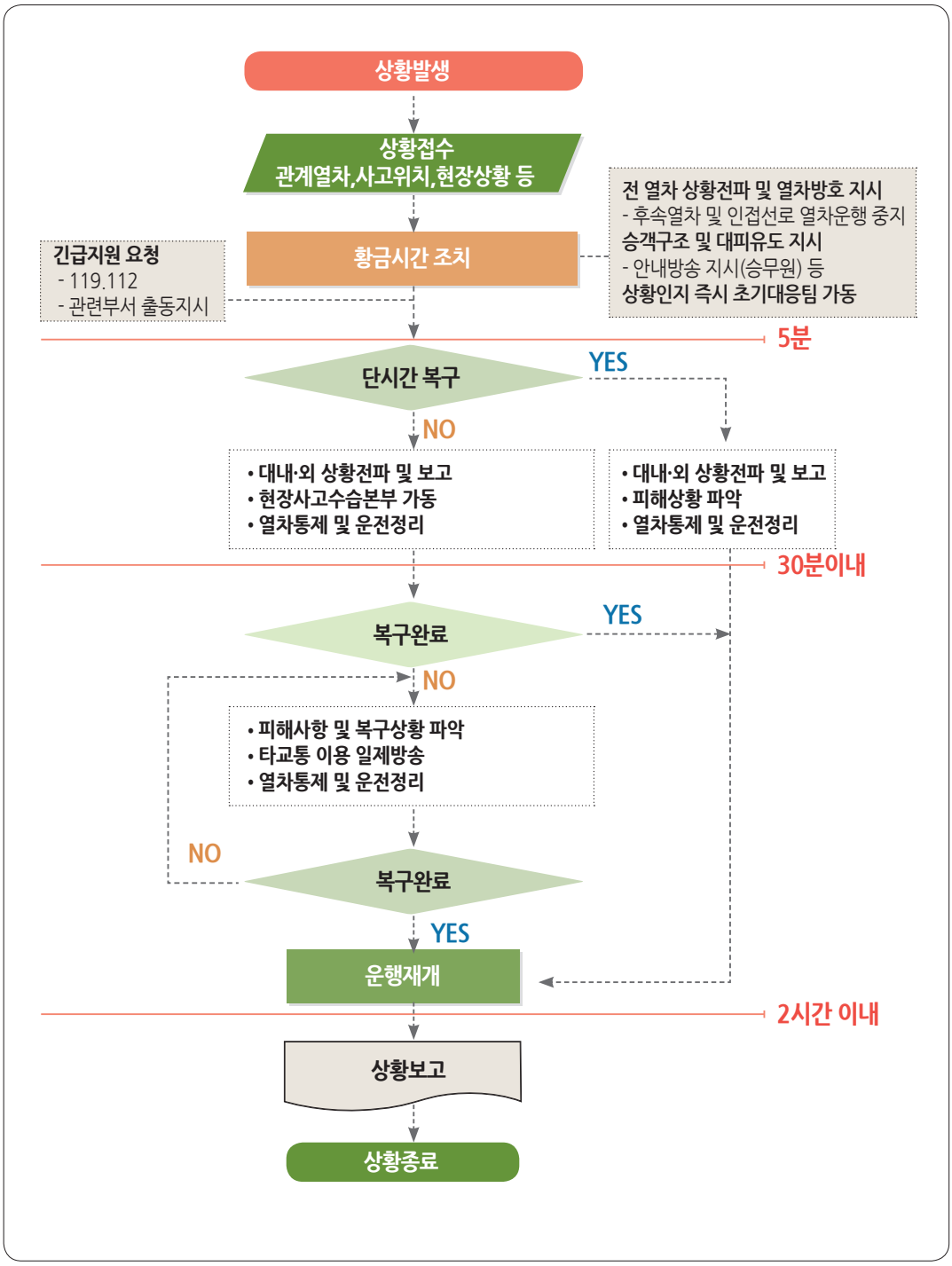
| 시간 | 상황/주요조치 | 조 치 내 용 |
|---|---|---|
| **H+0분** | **상황발생** | • 터널 내 열차충돌(추돌)사고발생 수보 |
| **황금시간<br>H+5분** | **• 상황전파<br>• 2차사고 방지** | • 전 열차 상황통보 및 운행 통제(열차방호)<br>- 후속열차 및 인접선로 열차운행 중지<br>• 승객 구호조치 및 대피유도 지시<br>- 안내방송 지시 등<br>• 119, 112 지원요청<br>• 관련부서 현장 출동 지시<br>• 상황인지 즉시 초기대응팀 가동 |
| **H+5분<br>~<br>H+30분 이내** | **• 상황전파<br>• 안내방송<br>• 열차통제** | • 대내,외 상황전파 및 보고<br>• 열차이용 정보제공(안내방송 등)<br>• 현장사고수습본부 가동<br>• 피해사항 파악<br>• 열차운행 통제 및 운전정리 |
| **H+30분<br>~<br>H+2시간 이내** | **• 열차통제<br>• 안내방송** | • 피해사항 및 복구상황 파악<br>• 열차이용 정보제공(안내방송 등)<br>- 타교통 이용 일제 안내방송 등<br>• 열차운행 통제 및 운전정리 |
| **H+2시간 ~<br>상황종료** | **• 복구완료<br>• 운행재개<br>• 상황보고** | • 복구상황 파악<br>• 사고복구 완료 확인(현장책임자)<br>• 열차운행 재개 지시<br>• 운행재개 안내 방송<br>• 최종 상황보고 |

## 개인별 조치임무

| 시간 | 구분 | 세부 조치임무 |
|---|---|---|
| 황금시간<br>H+5분 | 운전관제 | • 사고발생 수보<br>• 전 열차 상황전파, 열차방호 조치<br>- 후속열차 및 인접선로 열차운행 중지<br>• 119, 112 신고<br>• 승객구호 또는 대피유도 지시<br>- 사고위치에 따라 최근 인접역으로 안전하게 승객대피 유도<br>※ 터널 구조(단굴, 쌍굴)에 따른 대피유도 안내 |
| | 상황관제 | • 사고발생 수보<br>• 119, 112 신고<br>• 상황인지 즉시 초기대응팀 가동 |
| | 기타관제 | • 사고발생 수보<br>• 관련부서 현장출동 지시 |
| H+5분<br>~<br>H+30분 이내 | 운전관제 | • 열차운행 통제 및 운전정리<br>- 역간 정차열차 되돌이 운전 통제 및 열차승객 안전한 장소로 대피유도 안내<br>• 피해사항 및 복구상황 파악<br>- 승객대피 상황 및 사상자 발생유무 등 |
| | 상황관제 | • 열차이용 정보제공(안내방송 등)<br>• 대내,외 상황전파 및 보고<br>• 현장사고수습본부 가동 |
| | 기타관제 | • 사고복구반 출동상황 및 복구상황 파악 |
| H+30분<br>~<br>H+2시간 이내 | 운전관제 | • 피해사항 및 복구상황 파악<br>• 열차운행 통제 및 운전정리 |
| | 상황관제 | • 대내,외 상황전파 및 보고<br>• 열차이용 정보제공(타 교통 이용 안내방송 등)<br>• 중간 상황보고(인적 및 시설물 피해상황 등) |
| | 기타관제 | • 시설물 피해사항 및 복구상황 파악 |
| H+2시간 ~<br>상황종료 | 운전관제 | • 복구상황 파악<br>• 사고복구 완료확인(현장책임자)<br>- 열차운행을 위한 점검사항 확인 등<br>• 열차운행 재개 지시 |
| | 상황관제 | • 열차이용 정보제공(운행재개 안내방송 등)<br>• 대내,외 상황전파 및 보고<br>- 최종 상황보고(복구완료 및 운행재개) |

## 4. 역구내 열차탈선

### 사고흐름도



## 사고전개/초동조치 시나리오

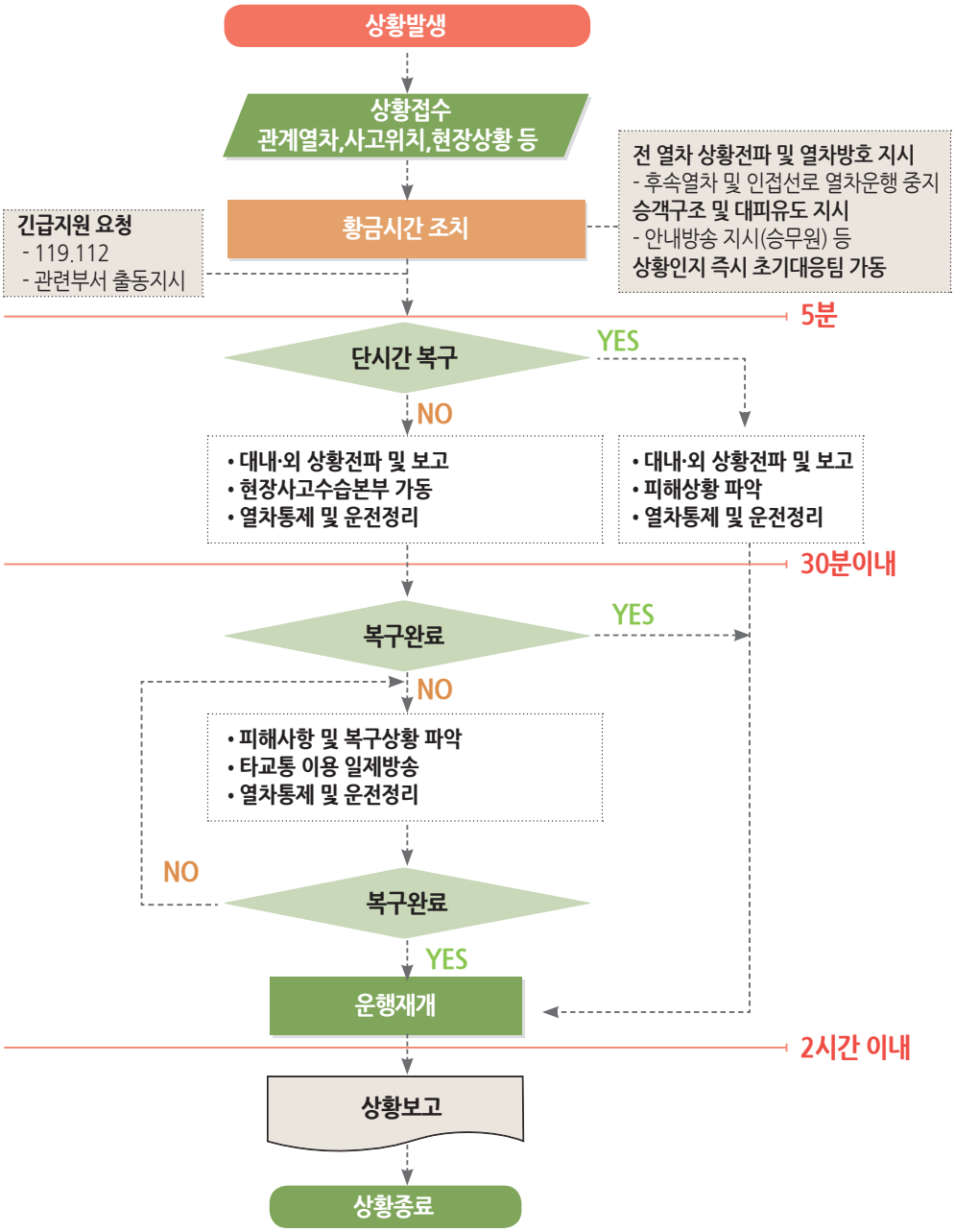
| 시간 | 상황/주요조치 | 조치내용 |
|---|---|---|
| H+0분 | • 상황발생 | • 역구내 열차탈선 사고발생 수보 |
| 황금시간<br>H+5분 | • 상황전파<br>• 2차사고 방지 | • 전 열차 상황통보 및 운행 통제(열차방호)<br>- 후속열차 및 인접선로 열차운행 중지<br>• 승객 구호조치 및 대피유도 지시<br>- 승무원 안내방송 및 역직원 출동지시 등<br>• 119, 112 지원요청<br>• 관련부서 현장 출동 지시<br>• 상황인지 즉시 초기대응팀 가동 |
| H+5분<br>~<br>H+30분 이내 | • 상황전파<br>• 안내방송<br>• 열차통제 | • 대내,외 상황전파 및 보고<br>• 열차이용 정보제공(안내방송 등)<br>• 현장사고수습본부 가동<br>• 피해사항 파악<br>• 열차운행 통제 및 운전정리 |
| H+30분<br>~<br>H+2시간<br>이내 | • 열차통제<br>• 안내방송 | • 피해사항 및 복구상황 파악<br>• 열차이용 정보제공(안내방송 등)<br>- 타교통 이용 일제 안내방송 등<br>• 열차운행 통제 및 운전정리 |
| H+2시간 ~<br>상황종료 | • 복구완료<br>• 운행재개<br>• 상황보고 | • 복구상황 파악<br>• 사고복구 완료 확인(현장책임자)<br>• 열차운행 재개 지시<br>• 운행재개 안내 방송<br>• 최종 상황보고 |

## 개인별 조치임무

| 시간 | 구분 | 세부 조치임무 |
|---|---|---|
| 황금시간<br>H+5분 | • 운전관제 | • 사고발생 수보<br>• 전 열차 상황전파, 열차방호 조치<br>- 후속열차 및 인접선로 열차운행 중지<br>• 119, 112 신고<br>• 승객구호 또는 대피유도 지시<br>- 승무원 및 역직원의 현장출동, 승객대피 유도<br>※ 승강장안전문 전체 수동개방 지시 |
| | • 상황관제 | • 사고발생 수보<br>• 119, 112 신고<br>• 상황인지 즉시 초기대응팀 가동 |
| | • 기타관제 | • 사고발생 수보<br>• 관련부서 현장출동 지시 |
| H+5분<br>~<br>H+30분 이내 | • 운전관제 | • 열차운행 통제 및 운전정리<br>- 역간 정차열차 되돌이 운전 통제 및 열차승객 안전한 장소로 대피유도 안내<br>• 피해사항 및 복구상황 파악<br>- 승객대피 상황 및 사상자 발생유무 등 |
| | • 상황관제 | • 열차이용 정보제공(안내방송 등)<br>• 대내,외 상황전파 및 보고<br>• 현장사고수습본부 가동 |
| | • 기타관제 | • 사고복구반 출동상황 및 복구상황 파악 |
| H+30분<br>~<br>H+2시간 이내 | • 운전관제 | • 피해사항 및 복구상황 파악<br>• 열차운행 통제 및 운전정리 |
| | • 상황관제 | • 대내,외 상황전파 및 보고<br>• 열차이용 정보제공(타 교통 이용 안내방송 등)<br>• 중간 상황보고(인적 및 시설물 피해상황 등) |
| | • 기타관제 | • 시설물 피해사항 및 복구상황 파악 |
| H+2시간 ~<br>상황종료 | • 운전관제 | • 복구상황 파악<br>• 사고복구 완료확인(현장책임자)<br>- 열차운행을 위한 점검사항 확인 등<br>• 열차운행 재개 지시 |
| | • 상황관제 | • 열차이용 정보제공(운행재개 안내방송 등)<br>• 대내,외 상황전파 및 보고<br>- 최종 상황보고(복구완료 및 운행재개) |

## 5. 교량구간 열차탈선

### 사고흐름도



## 사고전개/초동조치 시나리오

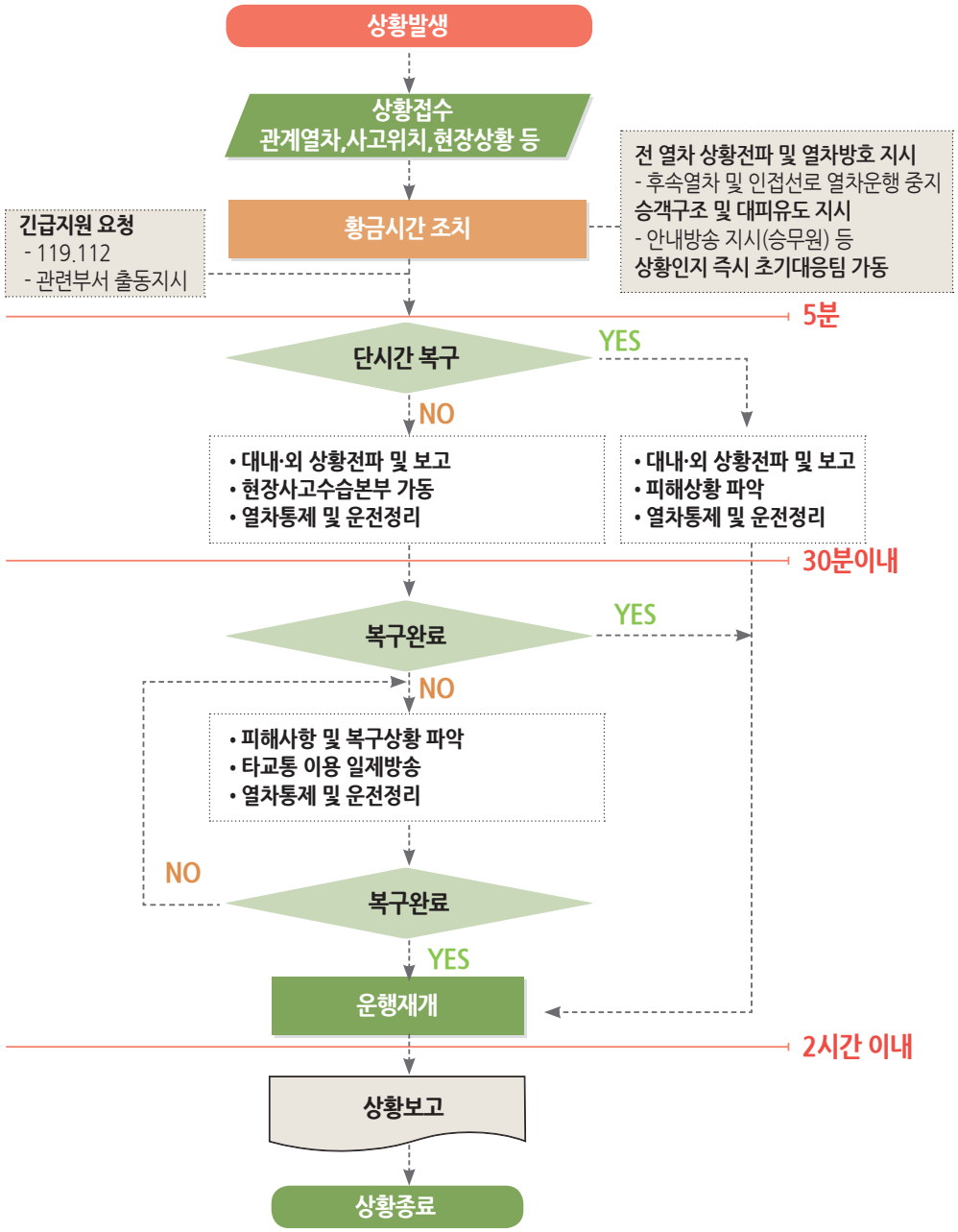
| 시간 | 상황/주요조치 | 조 치 내 용 |
|---|---|---|
| **H+0분** | **상황발생** | • 교량구간 열차탈선 사고발생 수보 |
| **황금시간<br>H+5분** | **• 상황전파<br>• 2차사고 방지** | • 전 열차 상황통보 및 운행 통제(열차방호)<br>- 후속열차 및 인접선로 열차운행 중지<br>• 승객 구호조치 및 대피유도 지시<br>- 안내방송 지시 등<br>• 119, 112 지원요청<br>• 관련부서 현장 출동 지시<br>• 상황인지 즉시 초기대응팀 가동 |
| **H+5분<br>~<br>H+30분 이내** | **• 상황전파<br>• 안내방송<br>• 열차통제** | • 대내,외 상황전파 및 보고<br>• 열차이용 정보제공(안내방송 등)<br>• 현장사고수습본부 가동<br>• 피해사항 파악<br>• 열차운행 통제 및 운전정리 |
| **H+30분<br>~<br>H+2시간 이내** | **• 열차통제<br>• 안내방송** | • 피해사항 및 복구상황 파악<br>• 열차이용 정보제공(안내방송 등)<br>- 타교통 이용 일제 안내방송 등<br>• 열차운행 통제 및 운전정리 |
| **H+2시간<br>~<br>상황종료** | **• 복구완료<br>• 운행재개<br>• 상황보고** | • 복구상황 파악<br>• 사고복구 완료 확인(현장책임자)<br>• 열차운행 재개 지시<br>• 운행재개 안내 방송<br>• 최종 상황보고 |

## 개인별 조치임무

| 시간 | 구분 | 세부 조치임무 |
|---|---|---|
| 황금시간<br>H+5분 | 운전관제 | •사고발생 수보<br>•전 열차 상황전파, 열차방호 조치<br>- 후속열차 및 인접선로 열차운행 중지<br>•119, 112 신고<br>•승객구호 또는 대피유도 지시<br>- 교량형태(도상, 무도상)에 따라 승객대피 유도 |
| | 상황관제 | •사고발생 수보<br>•119, 112 신고<br>•상황인지 즉시 초기대응팀 가동 |
| | 기타관제 | •사고발생 수보<br>•관련부서 현장출동 지시 |
| H+5분<br>~<br>H+30분 이내 | 운전관제 | •열차운행 통제 및 운전정리<br>- 역간 정차열차 되돌이 운전 통제 및 열차승객 안전한 장소로 대피유도 안내<br>•피해사항 및 복구상황 파악<br>- 승객대피 상황 및 사상자 발생유무 등 |
| | 상황관제 | •열차이용 정보제공(안내방송 등)<br>•대내,외 상황전파 및 보고<br>•현장사고수습본부 가동 |
| | 기타관제 | •사고복구반 출동상황 및 복구상황 파악 |
| H+30분<br>~<br>H+2시간 이내 | 운전관제 | •피해사항 및 복구상황 파악<br>•열차운행 통제 및 운전정리 |
| | 상황관제 | •대내,외 상황전파 및 보고<br>•열차이용 정보제공(타 교통 이용 안내방송 등)<br>•중간 상황보고(인적 및 시설물 피해상황 등) |
| | 기타관제 | •시설물 피해사항 및 복구상황 파악 |
| H+2시간 ~<br>상황종료 | 운전관제 | •복구상황 파악<br>•사고복구 완료확인(현장책임자)<br>- 열차운행을 위한 점검사항 확인 등<br>•열차운행 재개 지시 |
| | 상황관제 | •열차이용 정보제공(운행재개 안내방송 등)<br>•대내,외 상황전파 및 보고<br>- 최종 상황보고(복구완료 및 운행재개) |

## 6. 터널 내 열차탈선

### 사고흐름도



## 사고전개/초동조치 시나리오

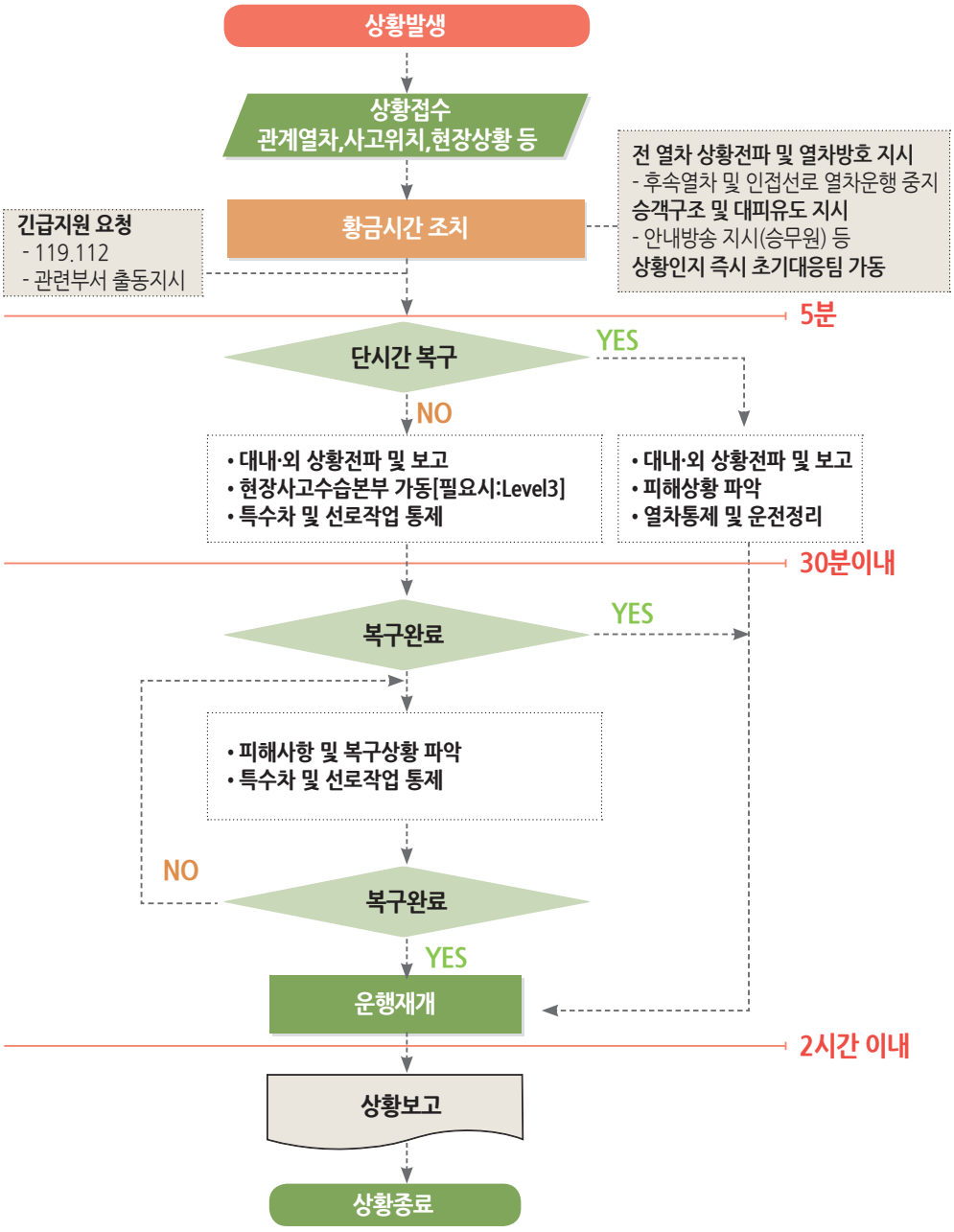
| 시간 | 상황/주요조치 | 조치내용 |
|---|---|---|
| H+0분 | 상황발생 | •터널 내 열차탈선 사고발생 수보 |
| 황금시간<br>H+5분 | • 상황전파<br>• 2차사고 방지 | • 전 열차 상황통보 및 운행 통제(열차방호)<br>- 후속열차 및 인접선로 열차운행 중지<br>• 승객 구호조치 및 대피유도 지시<br>- 안내방송 지시 등<br>• 119, 112 지원요청<br>• 관련부서 현장 출동 지시<br>• 상황인지 즉시 초기대응팀 가동 |
| H+5분<br>~<br>H+30분 이내 | • 상황전파<br>• 안내방송<br>• 열차통제 | •대내,외 상황전파 및 보고<br>•열차이용 정보제공(안내방송 등)<br>•현장사고수습본부 가동<br>•피해사항 파악<br>•열차운행 통제 및 운전정리 |
| H+30분<br>~<br>H+2시간<br>이내 | • 열차통제<br>• 안내방송 | •피해사항 및 복구상황 파악<br>•열차이용 정보제공(안내방송 등)<br>- 타교통 이용 일제 안내방송 등<br>•열차운행 통제 및 운전정리 |
| H+2시간 ~<br>상황종료 | • 복구완료<br>• 운행재개<br>• 상황보고 | • 복구상황 파악<br>•사고복구 완료 확인(현장책임자)<br>•열차운행 재개 지시<br>•운행재개 안내 방송<br>•최종 상황보고 |

## 개인별 조치임무

| 시간 | 구분 | 세부 조치임무 |
|---|---|---|
| 황금시간<br>H+5분 | 운전관제 | •사고발생 수보<br>•전 열차 상황전파, 열차방호 조치<br>- 후속열차 및 인접선로 열차운행 중지<br>•119, 112 신고<br>•승객구호 또는 대피유도 지시<br>- 사고위치에 따라 최근 인접역으로 승객대피 유도<br>※ 터널 구조(단굴, 쌍굴)에 따라 대피유도 안내 |
| | 상황관제 | •사고발생 수보<br>•119, 112 신고<br>•상황인지 즉시 초기대응팀 가동 |
| | 기타관제 | •사고발생 수보<br>•관련부서 현장출동 지시 |
| H+5분<br>~<br>H+30분 이내 | 운전관제 | •열차운행 통제 및 운전정리<br>- 역간 정차열차 되돌이 운전 통제 및 열차승객 안전한 장소로 대피유도 안내<br>•피해사항 및 복구상황 파악<br>- 승객대피 상황 및 사상자 발생유무 등 |
| | 상황관제 | •열차이용 정보제공(안내방송 등)<br>•대내,외 상황전파 및 보고<br>•현장사고수습본부 가동 |
| | 기타관제 | •사고복구반 출동상황 및 복구상황 파악 |
| H+30분<br>~<br>H+2시간 이내 | 운전관제 | •피해사항 및 복구상황 파악<br>•열차운행 통제 및 운전정리 |
| | 상황관제 | •대내,외 상황전파 및 보고<br>•열차이용 정보제공(타 교통 이용 안내방송 등)<br>•중간 상황보고(인적 및 시설물 피해상황 등) |
| | 기타관제 | •시설물 피해사항 및 복구상황 파악 |
| H+2시간 ~<br>상황종료 | 운전관제 | •복구상황 파악<br>•사고복구 완료확인(현장책임자)<br>- 열차운행을 위한 점검사항 확인 등<br>•열차운행 재개 지시 |
| | 상황관제 | •열차이용 정보제공(운행재개 안내방송 등)<br>•대내,외 상황전파 및 보고<br>- 최종 상황보고(복구완료 및 운행재개) |

## 7. 특수차 충돌, 탈선

### 사고흐름도



## 사고전개/초동조치 시나리오

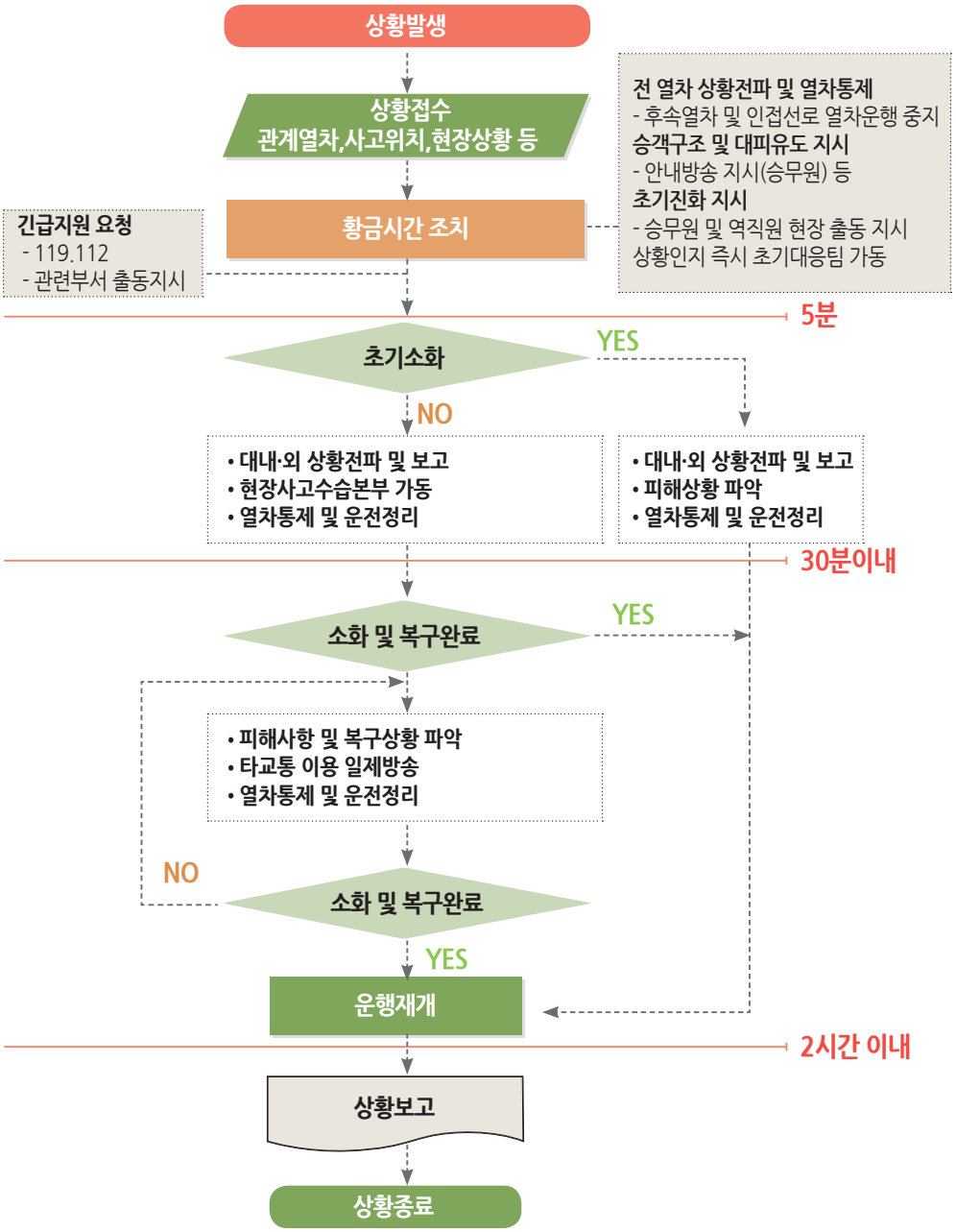
| 대응내용 | 상황/주요조치 | 세 부 내 용 |
|---|---|---|
| H+0분 | • 상황발생 | •특수차 충돌, 탈선사고 발생 수보 |
| 황금시간<br>H+5분 | • 상황전파<br>• 2차사고 방지 | •전구간 상황전파 및 특수차 운행 통제<br>•사상자 구호지시<br>•필요시 119 지원요청<br>•상황인지 즉시 초기대응팀 가동 |
| H+5분<br>~<br>H+30분 이내 | • 상황전파<br>• 안내방송<br>• 열차통제 | •대내,외 상황전파 및 보고<br>•현장사고수습본부 가동(필요시 Level3)<br>•피해사항 및 복구상황 파악<br>•특수차 및 선로작업 통제 |
| H+30분<br>~<br>H+2시간 이내 | • 상황전파<br>• 사고복구<br>• 작업통제 | •피해사항 및 복구상황 파악<br>•사고복구<br>•특수차 및 선로작업 통제 |
| H+2시간 ~<br>상황종료 | • 복구완료<br>• 상황보고 | •복구상황 파악<br>•사고복구 완료 확인(현장책임자)<br>•최종 상황보고 |

## 개인별 조치임무

| 시간 | 구분 | 세부 조치임무 |
|---|---|---|
| 황금시간<br>H+5분 | 시설관제<br>(1교통관제센터)<br>운전관제<br>(2교통관제센터) | •사고발생 수보<br>•전 구간 상황전파, 특수차 운행통제<br>- 후속 및 인접선로 특수차 운행 중지<br>•필요시 119 지원요청<br>•사상자 구호지시 |
| | 기타관제 | •사고발생 수보<br>•상황인지 즉시 초기대응팀 가동 지시 |
| H+5분<br>~<br>H+30분 이내 | 시설관제<br>(1교통관제센터)<br>운전관제<br>(2교통관제센터) | •특수차 및 선로작업 통제<br>•피해사항 및 복구상황 파악<br>- 사상자 발생유무 등 |
| | 상황관제 | •대내,외 상황전파 및 보고<br>•현장사고수습본부 가동필요시(Level3) |
| | 기타관제 | •사고복구반 출동상황 및 복구상황 파악 |
| H+30분<br>~<br>H+2시간 이내 | 시설관제<br>(1교통관제센터)<br>운전관제<br>(2교통관제센터) | •피해사항 및 복구상황 파악<br>- 구원필요시 견인특수차 준비<br>•특수차 및 선로작업 통제 |
| | 상황관제 | •중간 상황보고(인적 및 시설물 피해상황 등) |
| | 기타관제 | •시설물 피해사항 및 복구상황 파악 |
| H+2시간 ~<br>상황종료 | 시설관제<br>(1교통관제센터)<br>운전관제<br>(2교통관제센터) | •복구상황 파악<br>•사고복구 완료확인(현장책임자)<br>- 특수차운행을 위한 점검사항 확인 등 |
| | 상황관제 | •대내,외 상황전파 및 보고<br>- 최종 상황보고(복구완료 등) |

## 8. 역구내 열차화재

### 사고흐름도



## 사고전개/초동조치 시나리오

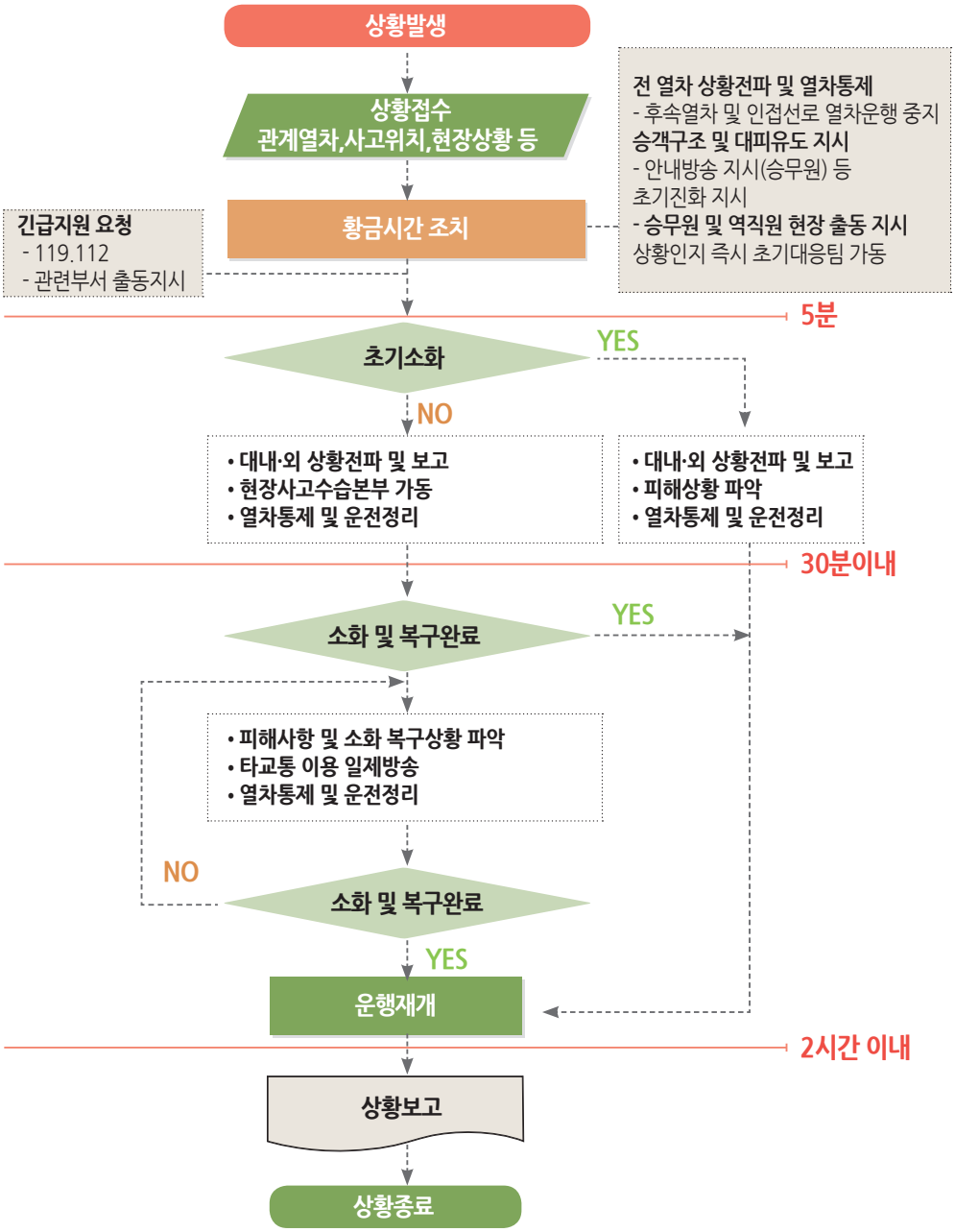
| 시간 | 상황/주요조치 | 조치내용 |
|---|---|---|
| H+0분 | 상황발생 | 승강장 열차화재사고 발생 수보 |
| 황금시간<br>H+5분 | • 상황전파<br>• 2차사고 방지<br>• 승객구호<br>• 초기진화 | •전 열차 상황통보 및 열차통제(열차방호)<br>- 후속열차 및 인접선로 열차운행 중지<br>•승객 구호조치 및 대피유도 지시<br>- 안내방송 지시 등<br>•초기진화 지시<br>- 승무원 및 역직원 현장출동 지시<br>•119, 112 신고<br>•관련부서 현장 출동 지시<br>•상황인지 즉시 초기대응팀 가동 |
| H+5분<br>~<br>H+30분 이내 | • 상황전파<br>• 안내방송<br>• 열차통제<br>• 소화·복구 | •대내,외 상황전파 및 보고<br>•열차이용 정보제공(안내방송 등)<br>•현장사고수습본부 가동<br>•피해사항 및 현장상황 파악<br>- 현장상황 수시 파악(열차무선, CCTV)<br>•열차운행 통제 및 운전정리 |
| H+2시간 ~<br>상황종료 | • 열차통제<br>• 안내방송<br>• 소화·복구 | •복구상황 파악<br>•사고복구 완료 확인(현장책임자)<br>•열차운행 재개 지시<br>•운행재개 안내 방송<br>•최종 상황보고 |
| H+2시간 ~<br>상황종료 | • 소화·복구완료<br>• 운행재개<br>• 상황보고 | •소화·복구상황 파악(열차무선, CCTV)<br>•소화·사고복구 완료 확인(현장책임자)<br>•열차운행 재개 지시<br>•운행재개 안내 방송<br>•최종 상황보고 |

## 개인별 조치임무

| 시간 | 구분 | 세부 조치임무 |
|---|---|---|
| 황금시간<br>H+5분 | 운전관제 | •사고발생 수보<br>•전 열차 상황전파, 열차방호 조치<br>- 후속열차 및 인접선로 열차운행 중지<br>•승객 구호조치 및 대피유도 지시<br>- 안내방송 지시 등<br>•초기소화 지시<br>- 승무원 및 역직원 현장출동 지시<br>•119, 112 신고 |
| | 상황관제 | •사고발생 수보<br>•119, 112 신고<br>•상황인지 즉시 초기대응팀 가동 |
| | 기타관제 | •사고발생 수보<br>•관련부서 현장출동 지시 |
| H+5분<br>~<br>H+30분 이내 | 운전관제 | •열차운행 통제 및 운전정리<br>- 역간 정차열차 되돌이 운전 통제 및 열차승객 안전한 장소로 대피유도 안내<br>•피해사항 및 현장상황 파악<br>- 현장상황 수시 파악(열차무선, CCTV) |
| | 상황관제 | •열차이용 정보제공(안내방송 등)<br>•대내,외 상황전파 및 보고<br>•현장사고수습본부 가동 |
| | 기타관제 | •사고복구반 출동상황 및 복구상황 파악 |
| H+30분<br>~<br>H+2시간 이내 | 운전관제 | •피해사항 및 현장상황 파악<br>- 현장상황 수시 파악(열차무선, CCTV)<br>•열차운행 통제 및 운전정리 |
| | 상황관제 | •대내,외 상황전파 및 보고<br>• 열차이용 정보제공(타 교통 이용 안내방송 등)<br>•중간 상황보고(인적 및 시설물 피해상황 등) |
| | 기타관제 | •시설물 피해사항 및 복구상황 파악 |
| H+2시간 ~<br>상황종료 | 운전관제 | •소화·복구상황 파악(열차무선, CCTV)<br>•소화·사고복구 완료 확인(현장책임자)<br>- 열차운행을 위한 점검사항 확인 등<br>열차운행 재개 지시 |
| | 상황관제 | •열차이용 정보제공(운행재개 안내방송 등)<br>•대내,외 상황전파 및 보고<br>- 최종 상황보고(복구완료 및 운행재개) |

## 9. 일반구간 열차화재

### 사고흐름도



## 사고전개/초동조치 시나리오

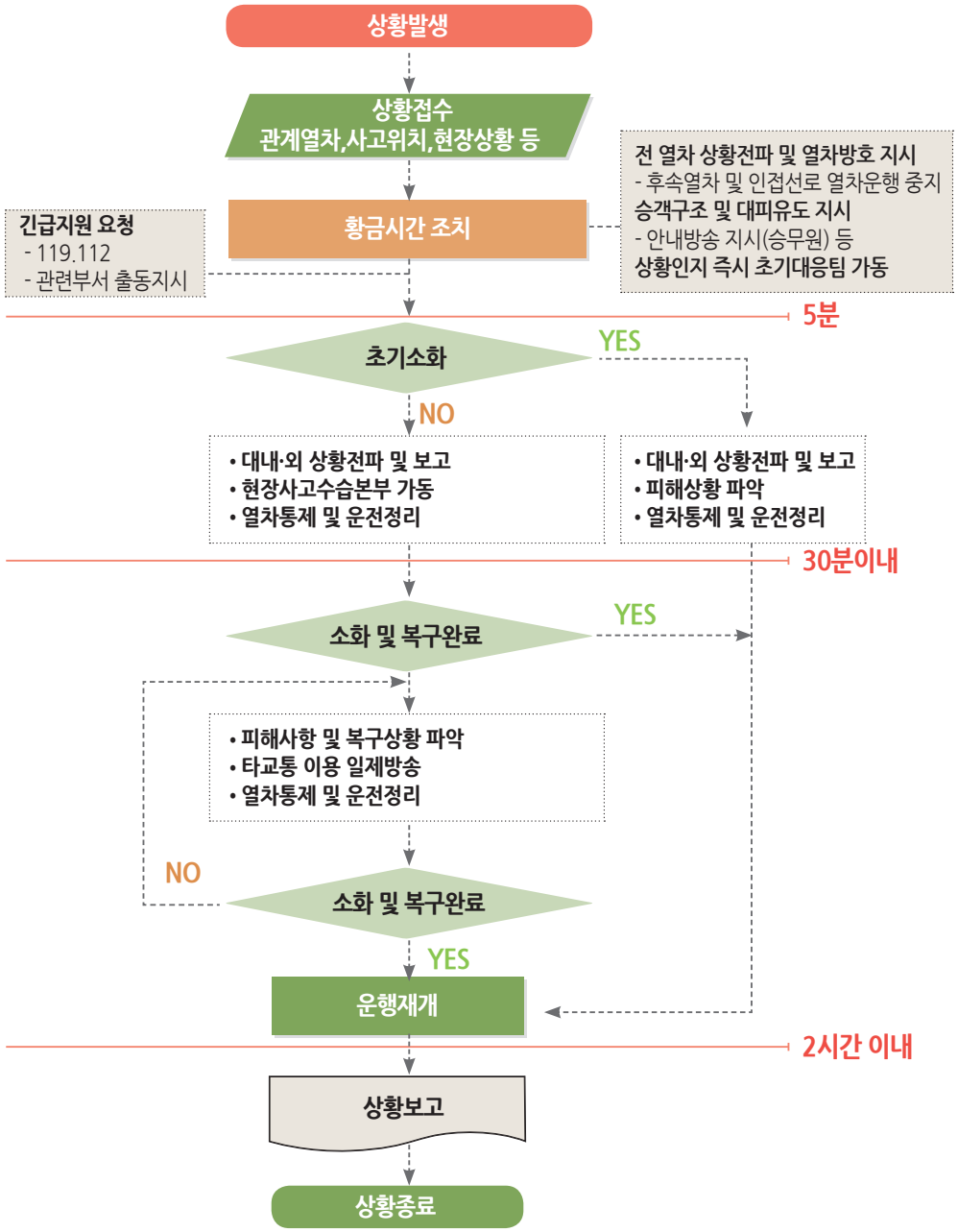
| 대응내용 | 상황/주요조치 | 세 부 내 용 |
|---|---|---|
| H+0분 | 상황발생 | 운행중인 열차 화재사고 발생 수보 |
| 황금시간<br>H+5분 | •상황전파<br>• 2차사고 방지<br>• 승객구호<br>• 초기진화 | • 운행중 화재발생시 최근역 운행 지시<br>- 최근역 도착시 인명구호 및 초기소화 조치<br>• 전 열차 상황통보 및 열차통제(열차방호)<br>- 후속열차 및 인접선로 열차운행 중지<br>• 승객 구호조치 및 대피유도 지시<br>- 안내방송 및 인접 역직원 출동 지시 등<br>• 초기진화 지시<br>- 승무원 현장출동 지시<br>• 119, 112 신고<br>• 관련부서 현장 출동 지시<br>• 상황인지 즉시 초기대응팀 가동 |
| H+5분<br>~<br>H+30분 이내 | • 상황전파<br>• 유도대피<br>• 열차통제<br>• 소화·복구 | • 승객 구호 및 대피유도<br>- 최근 인접역으로 승객안내<br>• 대내,외 상황전파 및 보고<br>• 열차이용 정보제공(안내방송 등)<br>• 현장사고수습본부 가동<br>• 피해사항 및 현장상황 파악<br>- 현장상황 수시 파악(열차무선, CCTV)<br>• 열차운행 통제 및 운전정리 |
| H+30분<br>~<br>H+2시간 이내 | • 열차통제<br>• 안내방송<br>• 소화·복구 | • 피해사항 및 현장상황 파악<br>- 복구상황 수시 파악(열차무선, CCTV)<br>• 열차이용 정보제공(안내방송 등)<br>- 타교통 이용 일제 안내방송 등<br>• 열차운행 통제 및 운전정리 |
| H+2시간<br>~<br>상황종료 | • 소화·복구완료<br>• 운행재개<br>• 상황보고 | • 소화·복구상황 파악(열차무선, CCTV)<br>• 소화·사고복구 완료 확인(현장책임자)<br>• 열차운행 재개 지시<br>• 운행재개 안내 방송<br>• 최종 상황보고 |

## 개인별 조치임무

| 시간 | 구분 | 세부 조치임무 |
|---|---|---|
| 황금시간<br>H+5분 | 운전관제 | • 사고발생 수보<br>• 운행중 화재발생시 최근역 운행 지시<br>- 최근역 도착시 인명구호 및 초기소화 조치<br>• 전 열차 상황통보 및 열차통제(열차방호)<br>- 후속열차 및 인접선로 열차운행 중지<br>• 승객 구호조치 및 대피유도 지시<br>- 안내방송 및 인접 역직원 출동 지시 등<br>• 초기진화 지시<br>- 승무원 현장출동 지시<br>• 119, 112 신고 |
| | 상황관제 | • 사고발생 수보, 119, 112 신고<br>• 상황인지 즉시 초기대응팀 가동 |
| | 기타관제 | • 사고발생 수보<br>• 관련부서 현장출동 지시 |
| H+5분<br>~<br>H+30분 이내 | 운전관제 | • 승객 구호 및 대피유도 지시<br>- 최근 인접역 등 안전한 장소로 승객안내<br>• 열차운행 통제 및 운전정리<br>- 역간 정차열차 되돌이 운전 통제 및 열차승객 안전한 장소로 대피유도 안내<br>• 피해사항 및 현장상황 파악<br>- 현장상황 수시 파악(열차무선, CCTV) |
| | 상황관제 | • 열차이용 정보제공(안내방송 등)<br>• 대내,외 상황전파 및 보고<br>• 현장사고수습본부 가동 |
| | 기타관제 | • 사고복구반 출동상황 및 복구상황 파악 |
| H+30분<br>~<br>H+2시간 이내 | 운전관제 | • 피해사항 및 현장상황 파악<br>- 현장상황 수시 파악(열차무선, CCTV)<br>• 열차운행 통제 및 운전정리 |
| | 상황관제 | • 대내,외 상황전파 및 보고<br>• 열차이용 정보제공(타 교통 이용 안내방송 등)<br>• 중간 상황보고(인적 및 시설물 피해상황 등) |
| | 기타관제 | • 시설물 피해사항 및 복구상황 파악 |
| H+2시간 ~<br>상황종료 | 운전관제 | • 소화·복구상황 파악(열차무선, CCTV)<br>• 소화·사고복구 완료 확인(현장책임자)<br>- 열차운행을 위한 점검사항 확인 등<br>열차운행 재개 지시 |
| | 상황관제 | • 열차이용 정보제공(운행재개 안내방송 등)<br>• 대내,외 상황전파 및 보고<br>- 최종 상황보고(복구완료 및 운행재개) |

## 10. 교량구간 열차화재

### 사고흐름도



## 사고전개/초동조치 시나리오

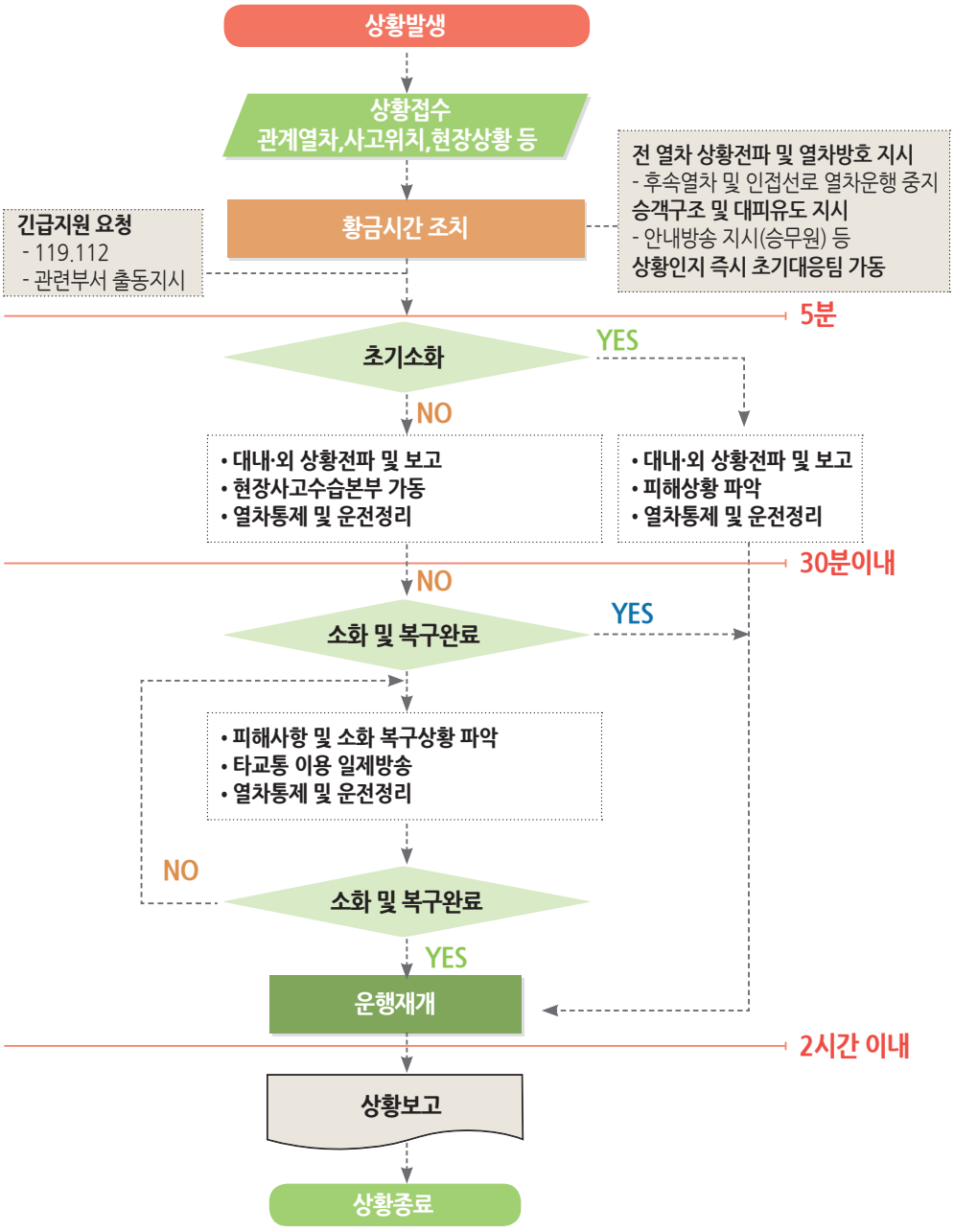
| 시간 | 상황/주요조치 | 조치내용 |
|---|---|---|
| H+0분 | 상황발생 | • 교량구간 운행 열차 화재사고 발생 수보 |
| 황금시간<br>H+5분 | • 상황전파<br>• 2차사고 방지<br>• 승객구호<br>• 초기진화 | • 운행중 화재발생시 최근역 운행 지시<br>- 최근역 도착시 인명구호 및 초기소화 조치<br>• 전 열차 상황통보 및 열차통제(열차방호)<br>- 후속열차 및 인접선로 열차운행 중지<br>• 승객 구호조치 및 대피유도 지시<br>- 안내방송 및 인접 역직원 출동 지시 등<br>• 초기진화 지시<br>- 승무원 현장출동 지시<br>• 119, 112 신고<br>• 관련부서 현장 출동 지시<br>• 상황인지 즉시 초기대응팀 가동 |
| H+5분<br>~<br>H+30분 이내 | • 상황전파<br>• 안내방송<br>• 열차통제<br>• 소화·복구 | • 승객 구호 및 대피유도<br>- 최근 인접역으로 승객안내<br>• 대내,외 상황전파 및 보고<br>• 열차이용 정보제공(안내방송 등)<br>• 현장사고수습본부 가동<br>• 피해사항 및 현장상황 파악<br>- 현장상황 수시 파악(열차무선, CCTV)<br>• 열차운행 통제 및 운전정리 |
| H+30분<br>~<br>H+2시간<br>이내 | • 열차통제<br>• 안내방송<br>• 소화·복구 | • 피해사항 및 현장상황 파악<br>- 복구상황 수시 파악(열차무선, CCTV)<br>• 열차이용 정보제공(안내방송 등)<br>- 타교통 이용 일제 안내방송 등<br>• 열차운행 통제 및 운전정리 |
| H+2시간 ~<br>상황종료 | • 소화·복구완료<br>• 운행재개<br>• 상황보고 | • 소화·복구상황 파악(열차무선, CCTV)<br>• 소화·사고복구 완료 확인(현장책임자)<br>• 열차운행 재개 지시<br>• 운행재개 안내 방송<br>• 최종 상황보고 |

## 개인별 조치임무

| 시간 | 구분 | 세부 조치임무 |
|---|---|---|
| 황금시간<br>H+5분 | 운전관제 | • 사고발생 수보<br>• 전 열차 상황전파, 열차방호 조치<br>- 후속열차 및 인접선로 열차운행 중지<br>• 승객 구호조치 및 대피유도 지시<br>- 안내방송 지시 등<br>• 초기소화 지시<br>- 승무원 및 역직원 현장출동 지시<br>• 119, 112 신고 |
| | 상황관제 | • 사고발생 수보<br>• 119, 112 신고<br>• 상황인지 즉시 초기대응팀 가동 |
| | 기타관제 | • 사고발생 수보<br>• 관련부서 현장출동 지시 |
| H+5분<br>~<br>H+30분 이내 | 운전관제 | • 승객 구호 및 대피유도 지시<br>- 최근 인접역 등 안전한 장소로 승객안내<br>• 열차운행 통제 및 운전정리<br>- 역간 정차열차 되돌이 운전 통제 및 열차승객 안전한 장소로 대피유도 안내<br>• 피해사항 및 현장상황 파악<br>- 현장상황 수시 파악(열차무선, CCTV) |
| | 상황관제 | • 열차이용 정보제공(안내방송 등)<br>• 대내,외 상황전파 및 보고<br>• 현장사고수습본부 가동 |
| | 기타관제 | • 사고복구반 출동상황 및 복구상황 파악 |
| H+30분<br>~<br>H+2시간 이내 | 운전관제 | • 피해사항 및 현장상황 파악<br>- 현장상황 수시 파악(열차무선, CCTV)<br>• 열차운행 통제 및 운전정리 |
| | 상황관제 | • 대내,외 상황전파 및 보고<br>• 열차이용 정보제공(타 교통 이용 안내방송 등)<br>• 중간 상황보고(인적 및 시설물 피해상황 등) |
| | 기타관제 | • 시설물 피해사항 및 복구상황 파악 |
| H+2시간 ~<br>상황종료 | 운전관제 | • 소화·복구상황 파악(열차무선, CCTV)<br>• 소화·사고복구 완료 확인(현장책임자)<br>- 열차운행을 위한 점검사항 확인 등<br>열차운행 재개 지시 |
| | 상황관제 | • 열차이용 정보제공(운행재개 안내방송 등)<br>• 대내,외 상황전파 및 보고<br>- 최종 상황보고(복구완료 및 운행재개) |

## 11. 터널 내 열차화재

### 사고흐름도



## 사고전개/초동조치 시나리오

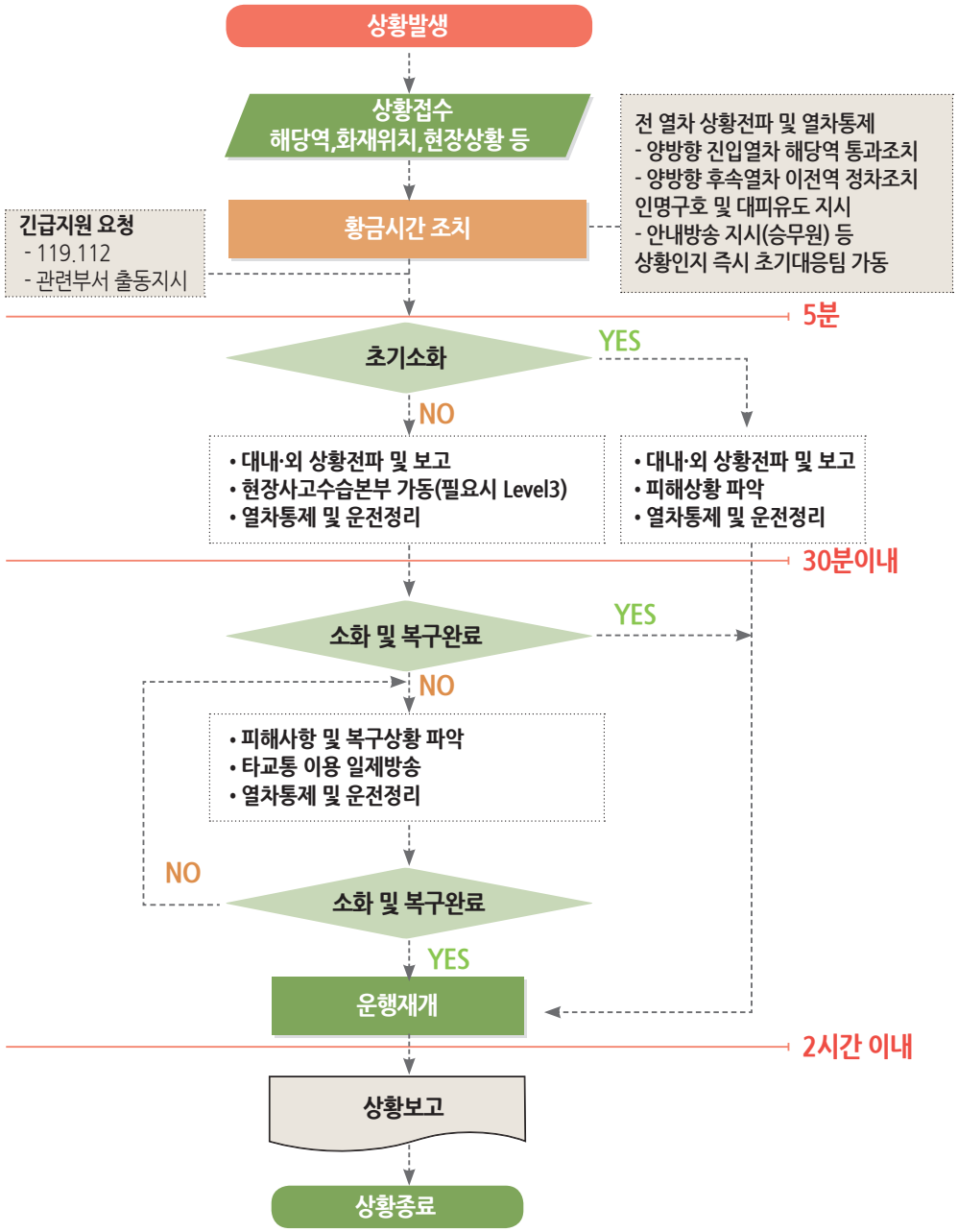
| 대응내용 | 상황/주요조치 | 세 부 내 용 |
|---|---|---|
| **H+0분** | **상황발생** | 터널내 운행열차 화재사고 발생 수보 |
| **황금시간<br>H+5분** | • **상황전파**<br>• **2차사고 방지**<br>• **승객구호**<br>• **초기진화** | • 운행중 화재발생시 최근역 운행 지시<br>- 최근역 도착시 인명구호 및 초기소화 조치<br>• 전 열차 상황통보 및 열차통제(열차방호)<br>- 후속열차 및 인접선로 열차운행 중지<br>• 승객 구호조치 및 대피유도 지시<br>- 안내방송 및 인접 역직원 출동 지시 등<br>• 초기진화 지시<br>- 승무원 현장출동 지시<br>• 119, 112 신고<br>• 관련부서 현장 출동 지시<br>• 상황인지 즉시 초기대응팀 가동 |
| **H+5분<br>~<br>H+30분 이내** | • **상황전파**<br>• **유도대피**<br>• **열차통제**<br>• **소화·복구** | • 승객 구호 및 대피유도<br>- 최근 인접역으로 승객안내<br>• 대내,외 상황전파 및 보고<br>• 열차이용 정보제공(안내방송 등)<br>• 현장사고수습본부 가동<br>• 피해사항 및 현장상황 파악<br>- 현장상황 수시 파악(열차무선, CCTV)<br>• 열차운행 통제 및 운전정리 |
| **H+30분<br>~<br>H+2시간 이내** | • **열차통제**<br>• **안내방송**<br>• **소화·복구** | • 피해사항 및 현장상황 파악<br>- 복구상황 수시 파악(열차무선, CCTV)<br>• 열차이용 정보제공(안내방송 등)<br>- 타교통 이용 일제 안내방송 등<br>• 열차운행 통제 및 운전정리 |
| **H+2시간 ~<br>상황종료** | • **소화·복구완료**<br>• **운행재개**<br>• **상황보고** | • 소화·복구상황 파악(열차무선, CCTV)<br>• 소화·사고복구 완료 확인(현장책임자)<br>• 열차운행 재개 지시<br>• 운행재개 안내 방송<br>• 최종 상황보고 |

## 개인별 조치임무

| 시간 | 구분 | 세부 조치임무 |
|---|---|---|
| 황금시간<br>H+5분 | 운전관제 | • 사고발생 수보<br>• 운행중 화재발생시 최근역 운행 지시<br>- 최근역 도착시 인명구호 및 초기소화 조치<br>• 전 열차 상황통보 및 열차통제(열차방호)<br>- 후속열차 및 인접선로 열차운행 중지<br>• 승객 구호조치 및 대피유도 지시<br>- 안내방송 및 인접 역직원 출동 지시 등<br>• 초기진화 지시<br>- 승무원 현장출동 지시<br>• 119, 112 신고 |
| | 상황관제 | • 사고발생 수보<br>• 119, 112 신고<br>• 상황인지 즉시 초기대응팀 가동 |
| | 기타관제 | • 사고발생 수보<br>• 관련부서 현장출동 지시 |
| H+5분<br>~<br>H+30분 이내 | 운전관제 | • 승객 구호 및 대피유도 지시<br>- 최근 인접역 등 안전한 장소로 승객안내<br>• 열차운행 통제 및 운전정리<br>- 역간 정차열차 되돌이 운전 통제 및 열차승객 안전한 장소로 대피유도 안내<br>• 피해사항 및 현장상황 파악<br>- 현장상황 수시 파악(열차무선, CCTV) |
| | 상황관제 | • 열차이용 정보제공(안내방송 등)<br>• 대내,외 상황전파 및 보고<br>• 현장사고수습본부 가동 |
| | 기타관제 | • 사고복구반 출동상황 및 복구상황 파악 |
| H+30분<br>~<br>H+2시간 이내 | 운전관제 | • 피해사항 및 현장상황 파악<br>- 현장상황 수시 파악(열차무선, CCTV)<br>• 열차운행 통제 및 운전정리 |
| | 상황관제 | • 대내,외 상황전파 및 보고<br>• 열차이용 정보제공(타 교통 이용 안내방송 등)<br>• 중간 상황보고(인적 및 시설물 피해상황 등) |
| | 기타관제 | • 시설물 피해사항 및 복구상황 파악 |
| H+2시간 ~<br>상황종료 | 운전관제 | • 소화·복구상황 파악(열차무선, CCTV)<br>• 소화·사고복구 완료 확인(현장책임자)<br>- 열차운행을 위한 점검사항 확인 등<br>• 열차운행 재개 지시 |
| | 상황관제 | • 열차이용 정보제공(운행재개 안내방송 등)<br>• 대내,외 상황전파 및 보고<br>- 최종 상황보고(복구완료 및 운행재개) |

## 12. 역사 건물, 시설화재

### 사고흐름도



## 사고전개/초동조치 시나리오

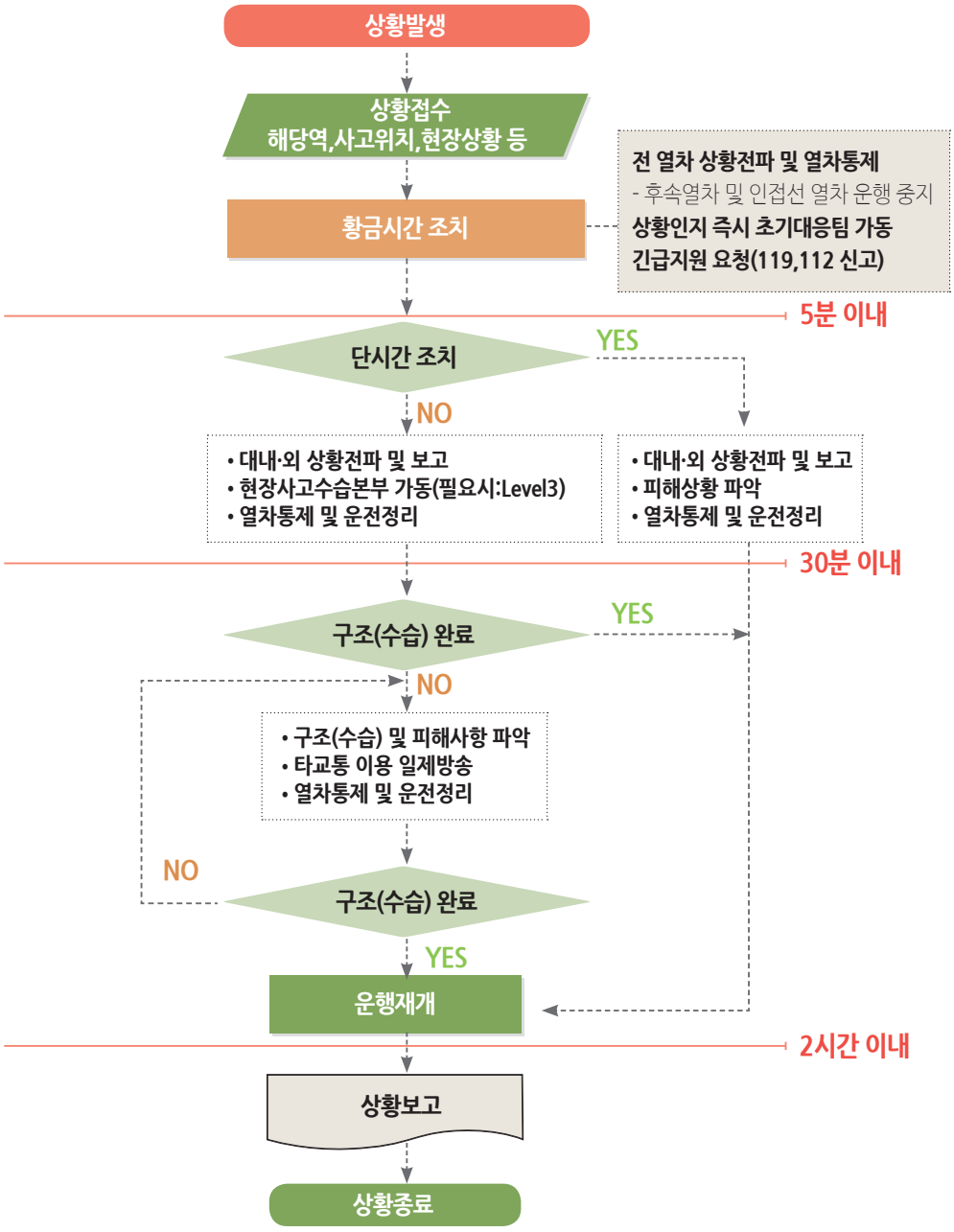
| 시간 | 상황/주요조치 | 조치내용 |
|---|---|---|
| H+0분 | 상황발생 | ㅇㅇ역 건물/시설화재 발생 수보 |
| 황금시간<br>H+5분 | • 상황전파<br>• 열차통제<br>• 인명구호 및 대피유도<br>• 초기진화 | 전 열차 상황통보 및 열차통제<br>- 양방향 진입열차 해당역 통과조치<br>- 양방향 후속열차 이전역 정차조치<br>인명 구호조치 및 대피유도 지시<br>- 안내방송 지시(역 직원) 등<br>초기진화 지시<br>- 역직원 현장출동 지시<br>119, 112 지원요청<br>상황인지 즉시 초기대응팀 가동 |
| H+5분<br>~<br>H+30분 이내 | • 상황전파<br>• 대피유도<br>• 안내방송<br>• 열차통제 | 대내,외 상황전파 및 보고<br>열차이용 정보제공(안내방송 등)<br>현장사고수습본부 가동(필요시 Level3)<br>대피상황 및 피해사항 파악<br>열차운행 통제 및 운전정리 |
| H+30분<br>~<br>H+2시간<br>이내 | • 열차통제<br>• 안내방송 | 피해사항 및 복구상황 파악<br>열차이용 정보제공(안내방송 등)<br>- 타교통 이용 일제 안내방송 등<br>열차운행 통제 및 운전정리 |
| H+2시간<br>~<br>상황종료 | • 복구완료<br>• 운행재개<br>• 상황보고 | 복구상황 파악<br>사고복구 완료 확인(현장책임자)<br>열차운행 재개 지시<br>운행재개 안내 방송<br>최종 상황보고 |

## 개인별 조치임무

| 시간 | 구분 | 세부 조치임무 |
|---|---|---|
| 황금시간<br>H+5분 | 운전관제 | 사고발생 수보<br>전 열차 상황통보 및 열차통제<br>- 양방향 진입열차 해당역 통과조치<br>- 양방향 후속열차 이전역 정차조치<br>인명 구호조치 및 대피유도 지시<br>- 안내방송 지시(역 직원) 등<br>초기진화 지시<br>- 역직원 현장출동 지시<br>119, 112 지원요청 |
| | 상황관제 | 사고발생 수보<br>119, 112 신고<br>상황인지 즉시 초기대응팀 가동 |
| | 기타관제 | 사고발생 수보<br>관련부서 현장출동 지시 |
| H+5분<br>~<br>H+30분 이내 | 운전관제 | 열차운행 통제 및 운전정리<br>- 역간 정차열차 되돌이 운전 통제 및 열차승객 안전한 장소로 대피유도 안내<br>피해사항 및 현장상황 파악<br>- 현장상황 수시 파악(열차무선, CCTV) |
| | 상황관제 | 열차이용 정보제공(안내방송 등)<br>대내,외 상황전파 및 보고<br>현장사고수습본부 가동(필요시 Level3) |
| | 기타관제 | 사고복구반 출동상황 및 복구상황 파악 |
| H+30분<br>~<br>H+2시간 이내 | 운전관제 | 피해사항 및 현장상황 파악<br>- 현장상황 수시 파악(열차무선, CCTV)<br>열차운행 통제 및 운전정리 |
| | 상황관제 | 대내,외 상황전파 및 보고<br>열차이용 정보제공(타 교통 이용 안내방송 등)<br>중간 상황보고(인적 및 시설물 피해상황 등) |
| | 기타관제 | 시설물 피해사항 및 복구상황 파악 |
| H+2시간 ~<br>상황종료 | 운전관제 | 소화·복구상황 파악(열차무선, CCTV)<br>소화·사고복구 완료 확인(현장책임자)<br>- 열차운행을 위한 점검사항 확인 등<br>열차운행 재개 지시 |
| | 상황관제 | 열차이용 정보제공(운행재개 안내방송 등)<br>대내,외 상황전파 및 보고<br>- 최종 상황보고(복구완료 및 운행재개) |

## 13. 역구내 사상사고

### 사고흐름도



## 사고전개/초동조치 시나리오

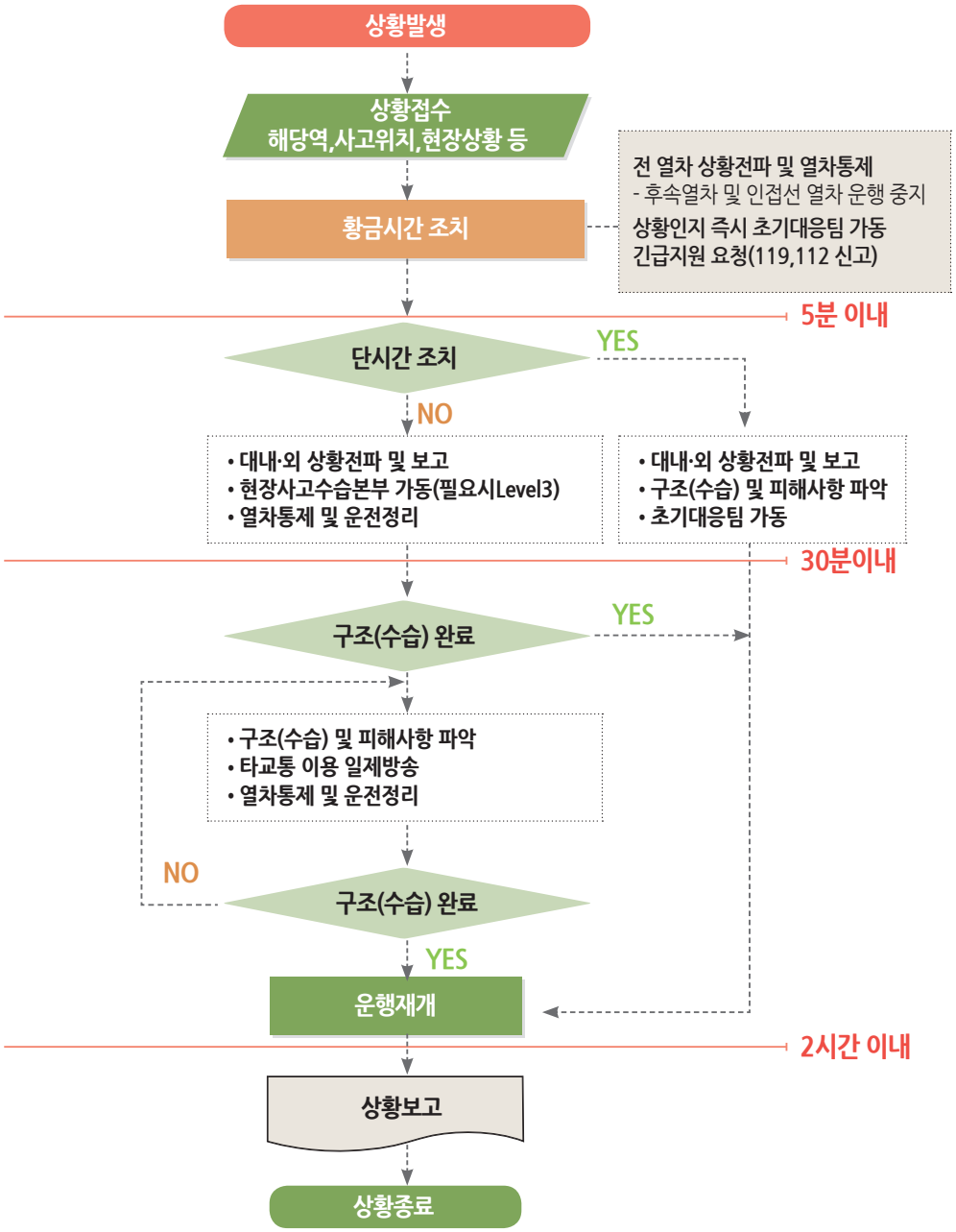
| 대응내용 | 상황/주요조치 | 세 부 내 용 |
|---|---|---|
| **H+0분** | **상황발생** | ㅇㅇ역 사상사고 발생 수보 |
| **황금시간<br>H+5분** | • **상황전파**<br>• **열차통제**<br>• **사상자 구호** | 전 열차 상황통보 및 열차통제<br>- 후속열차 및 인접선 열차 운행 중지<br>사상자 구호조치 지시<br>- 승무원 및 역직원 현장출동 지시<br>119, 112 지원요청<br>상황인지 즉시 초기대응팀 가동 |
| **H+5분<br>~<br>H+30분 이내** | • **상황전파**<br>• **안내방송**<br>• **열차통제** | 대내,외 상황전파 및 보고<br>열차이용 정보제공(안내방송 등)<br>현장사고수습본부 가동(필요시 Level3)<br>구조(수습) 및 피해사항 파악<br>열차운행 통제 및 운전정리 |
| **H+30분<br>~<br>H+2시간 이내** | • **열차통제**<br>• **안내방송** | 구조(수습) 및 피해사항 파악<br>열차이용 정보제공(안내방송 등)<br>- 타교통 이용 일제 안내방송 등<br>열차운행 통제 및 운전정리 |
| **H+2시간 ~<br>상황종료** | • **구조(수습)완료**<br>• **운행재개**<br>• **상황보고** | 구조(수습) 및 피해사항 파악<br>구조(수습) 완료 확인(현장책임자)<br>열차운행 재개 지시<br>운행재개 안내 방송<br>최종 상황보고 |

## 개인별 조치임무

| 시간 | 구분 | 세부 조치임무 |
|---|---|---|
| 황금시간<br>H+5분 | 운전관제 | 사고발생 수보<br>전 열차 상황통보 및 열차통제<br>- 후속열차 및 인접선 열차 운행 중지<br>상황인지 즉시 초기대응팀 가동<br>- 승무원 및 역직원 현장출동<br>119, 112 지원요청 |
| | 상황관제 | 사고발생 수보<br>119, 112 신고 |
| | 기타관제 | 사고발생 수보<br>관련부서 현장출동 지시 |
| H+5분<br>~<br>H+30분 이내 | 운전관제 | 열차운행 통제 및 운전정리<br>- 정거장 이외(터널, 교량, 고가) 정차금지 조치<br>구조(수습) 및 피해사항 파악<br>- 현장상황 수시 파악(열차무선, CCTV) |
| | 상황관제 | 열차이용 정보제공(안내방송 등)<br>대내, 외 상황전파 및 보고<br>현장사고수습본부 가동(필요시 Level3) |
| | 기타관제 | 관련부서 출동상황 및 구조(수습)상황 파악 |
| H+30분<br>~<br>H+2시간 이내 | 운전관제 | 구조(수습) 및 피해사항 파악<br>- 현장상황 수시 파악(열차무선, CCTV)<br>열차운행 통제 및 운전정리 |
| | 상황관제 | 대내,외 상황전파 및 보고<br>열차이용 정보제공(타 교통 이용 안내방송 등)<br>중간 상황보고(인적 및 시설물 피해상황 등) |
| | 기타관제 | 시설물 피해사항 및 복구상황 파악 |
| H+2시간 ~<br>상황종료 | 운전관제 | 구조(수습) 및 피해사항 파악(열차무선, CCTV)<br>구조(수습) 완료 확인(현장책임자)<br>- 열차운행을 위한 점검사항 확인 등<br>열차운행 재개 지시 |
| | 상황관제 | 열차이용 정보제공(운행재개 안내방송 등)<br>대내,외 상황전파 및 보고<br>- 최종 상황보고(복구완료 및 운행재개) |

## 14. 본선구간 사상사고

### 사고흐름도



## 사고전개/초동조치 시나리오

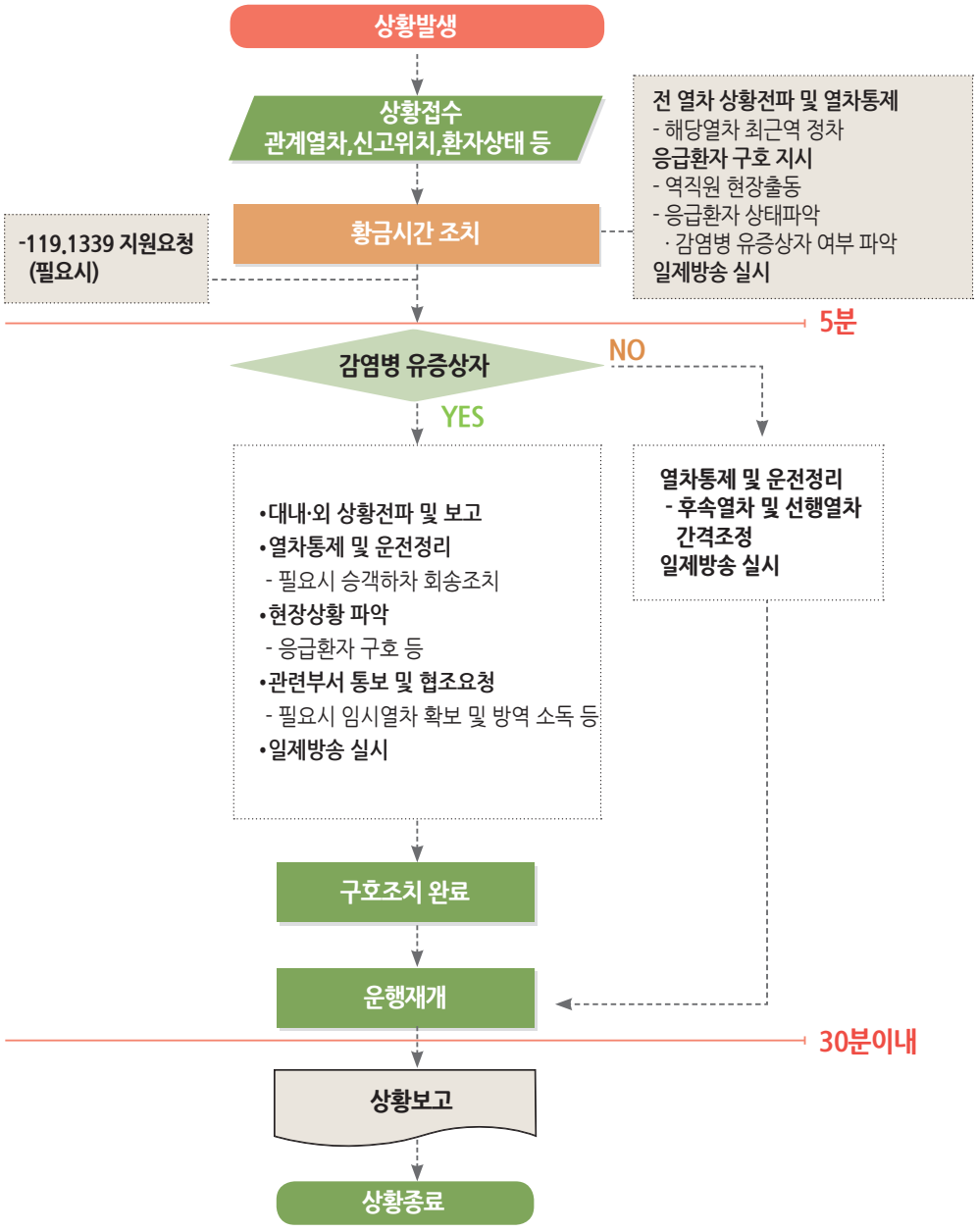
| 시간 | 상황/주요조치 | 조치내용 |
|---|---|---|
| H+0분 | 상황발생 | 운행열차 사상사고 발생 수보 |
| 황금시간<br>H+5분 | • 상황전파<br>• 열차통제<br>• 사상자 구호 | 전 열차 상황통보 및 열차통제<br>- 후속열차 및 인접선 열차 운행 중지<br>사상자 구호조치 지시<br>- 승무원 현장출동<br>119, 112 지원요청<br>상황인지 즉시 초기대응팀 가동 |
| H+5분<br>~<br>H+30분 이내 | • 상황전파<br>• 안내방송<br>• 열차통제 | 대내,외 상황전파 및 보고<br>열차이용 정보제공(안내방송 등)<br>현장사고수습본부 가동(필요시 Level3)<br>구조(수습) 및 피해사항 파악<br>열차운행 통제 및 운전정리 |
| H+30분<br>~<br>H+2시간<br>이내 | • 열차통제<br>• 안내방송 | 구조(수습) 및 피해사항 파악<br>열차이용 정보제공(안내방송 등)<br>- 타교통 이용 일제 안내방송 등<br>열차운행 통제 및 운전정리 |
| H+2시간 ~<br>상황종료 | • 구조(수습)완료<br>• 운행재개<br>• 상황보고 | 구조(수습) 및 피해사항 파악<br>구조(수습) 완료 확인(현장책임자)<br>열차운행 재개 지시<br>운행재개 안내 방송<br>최종 상황보고 |

## 개인별 조치임무

| 시간 | 구분 | 세부 조치임무 |
|---|---|---|
| 황금시간<br>H+5분 | 운전관제 | 사고발생 수보<br>전 열차 상황통보 및 열차통제<br>- 후속열차 및 인접선 열차 운행 중지<br>승객구호조치 지시<br>- 승무원 현장출동<br>119, 112 지원요청 |
| | 상황관제 | 사고발생 수보<br>119, 112 신고<br>상황인지 즉시 초기대응팀 가동 |
| | 기타관제 | 사고발생 수보<br>관련부서 현장출동 지시 |
| H+5분<br>~<br>H+30분 이내 | 운전관제 | 열차운행 통제 및 운전정리<br>- 정거장 이외(터널, 교량, 고가) 정차금지 조치<br>구조(수습) 및 피해사항 파악<br>- 현장상황 수시 파악(열차무선, CCTV) |
| | 상황관제 | 열차이용 정보제공(안내방송 등)<br>대내, 외 상황전파 및 보고<br>현장사고수습본부 가동(필요시 Level3) |
| | 기타관제 | 관련부서 출동상황 및 구조(수습)상황 파악 |
| H+30분<br>~<br>H+2시간 이내 | 운전관제 | 구조(수습) 및 피해사항 파악<br>- 현장상황 수시 파악(열차무선, CCTV)<br>열차운행 통제 및 운전정리 |
| | 상황관제 | 대내,외 상황전파 및 보고<br>열차이용 정보제공(타 교통 이용 안내방송 등)<br>중간 상황보고(인적 및 시설물 피해상황 등) |
| | 기타관제 | 시설물 피해사항 및 복구상황 파악 |
| H+2시간 ~<br>상황종료 | 운전관제 | 구조(수습) 및 피해사항 파악(열차무선, CCTV)<br>구조(수습) 완료 확인(현장책임자)<br>- 열차운행을 위한 점검사항 확인 등<br>열차운행 재개 지시 |
| | 상황관제 | 열차이용 정보제공(운행재개 안내방송 등)<br>대내,외 상황전파 및 보고<br>- 최종 상황보고(복구완료 및 운행재개) |

## 15. 국가 감염병(코로나19 등)관련 응급환자 발생시

### 사고흐름도




※ 응급환자(유증상자) 매뉴얼 적용 대상 정의: 질병관리본부에서 정한 국가적 질병에만 적용

## 사고전개/초동조치 시나리오

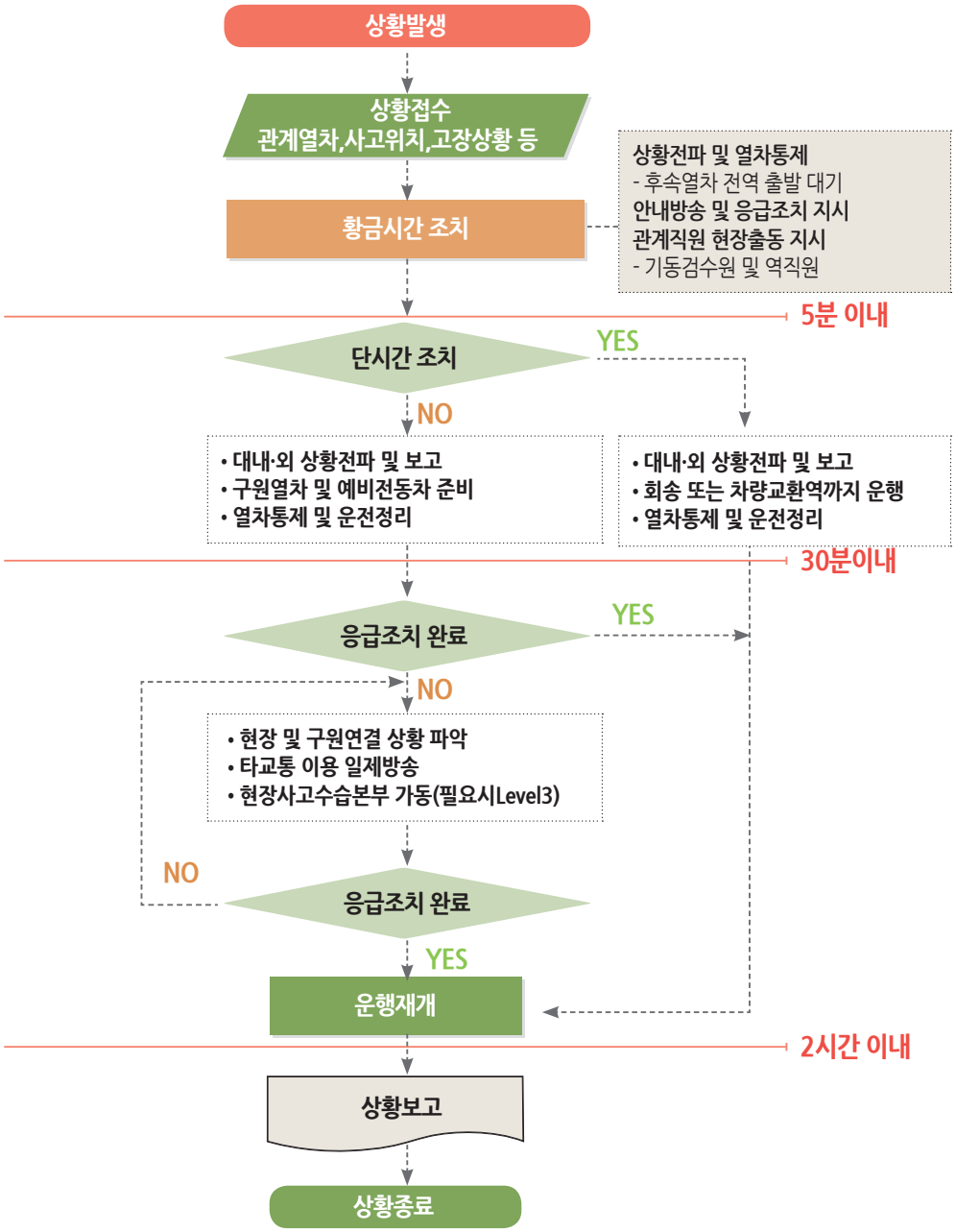
| 대응내용 | 상황/주요조치 | 세 부 내 용 |
|---|---|---|
| **H+0분** | **상황발생** | • 응급환자 발생 수보 |
| **황금시간<br>H+5분** | **• 상황전파<br>• 열차통제<br>• 응급환자 구호<br>• 안내방송** | • 상황전파 및 운행 통제<br>- 해당열차 최근역 정차<br>- 후속열차 전 역 출발대기<br>• 응급환자 구호조치 지시<br>- 역직원 현장출동<br>- 응급환자 상태파악(감염병 유증상자 등)<br>• 필요시 119, 1339 지원 요청<br>• 일제방송 실시 |
| **H+5분<br>~<br>H+30분 이내** | **• 상황전파<br>• 구호조치<br>• 안내방송<br>• 열차통제** | • 대내,외 상황전파 및 보고<br>• 열차운행 통제 및 운전정리<br>- 후속열차 및 선행열차 간격조정<br>- 필요시 승객하차 회송조치<br>※ 확진자의 경우, 최근역에서 환자 및 전체 승객 하차 후 회송 조치<br>※ 의심환자의 경우, 상태파악 시 환자만 하차 후 열차 정상운행, 판단결과 유증 상자인 경우 다음 역에서 승객하차 및 회송 조치<br>※ 단, 막차는 해당칸 승객 미취급(관제 및 기관사 관련방송, 역직원 승객통제) 마지막 역까지<br>• 영업운행 후 회송조치<br>• 구호 및 피해사항 파악<br>- 응급환자 구호상황 등<br>• 관련부서 통보 및 협조요청<br>- 필요시 임시열차 확보 및 방역소독 등<br>• 열차이용 정보제공(안내방송 등) |
| **H+2시간<br>~<br>상황종료** | **• 구호완료<br>• 운행재개<br>• 상황보고** | • 구호 및 피해사항 파악<br>• 구호 완료 확인(현장책임자)<br>• 열차운행 재개 지시<br>• 운행재개 안내 방송<br>• 최종 상황보고 |

## 개인별 조치임무

| 시간 | 구분 | 세부 조치임무 |
|---|---|---|
| 황금시간<br>H+5분 | 운전관제 | • 상황발생 수보<br>• 전 열차 상황통보 및 열차통제<br>- 후속열차 및 인접선 열차 최근역 정차<br>• 응급환자 구호조치 지시<br>- 역직원 현장출동<br>- 응급환자 상태파악(감염병 유증상자 등) |
| | 상황관제 | • 사고발생 수보<br>• 필요시 119, 1339 신고 지원 요청 |
| | 기타관제 | • 사고발생 수보<br>• 필요시 관련부서 현장출동 지시 |
| H+5분<br>~<br>H+30분 이내 | 운전관제 | • 열차운행 통제 및 운전정리<br>- 후속열차 및 선행열차 간격조정<br>- 필요시 승객하차 회송조치<br>※ 확진자의 경우, 최근역에서 환자 및 전체 승객 하차 후 회송 조치<br>※ 의심환자의 경우, 상태파악 시 환자만 하차 후 열차 정상운행, 판단결과 유증상자인 경우 다음 역에서 승객하차 및 회송 조치<br>※ 단, 막차는 해당칸 승객 미취급(관제 및 기관사 관련방송, 역직원 승객통제) 마지막 역까지 영업운행 후 회송조치<br>• 구호 및 피해사항 파악<br>- 응급환자 구호상황 등<br>- 현장상황 수시 파악(열차무선, CCTV)<br>• 관련부서 통보 및 협조요청<br>- 필요시 임시열차 확보 및 방역소독 등 |
| | 상황관제 | • 열차이용 정보제공(안내방송 등)<br>• 대내, 외 상황전파 및 보고 |
| | 기타관제 | • 관련부서 출동상황 및 구호상황 파악 |
| H+30분<br>~<br>H+2시간 이내 | 운전관제 | • 구호 및 피해사항 파악(열차무선, CCTV)<br>• 구호 완료 확인(현장책임자)<br>- 열차운행을 위한 점검사항 확인 등<br>• 열차운행 재개 지시 |
| | 상황관제 | • 열차이용 정보제공(운행재개 안내방송 등)<br>• 대내,외 상황전파 및 보고<br>- 최종 상황보고(구호완료 및 운행재개) |
| H+2시간 ~<br>상황종료 | 운전관제 | • 구호 및 피해사항 파악(열차무선, CCTV)<br>• 구호 완료 확인(현장책임자)<br>- 열차운행을 위한 점검사항 확인 등<br>• 열차운행 재개 지시 |
| | 상황관제 | • 열차이용 정보제공(운행재개 안내방송 등)<br>• 대내,외 상황전파 및 보고<br>- 최종 상황보고(복구완료 및 운행재개) |

## 16. 역구내 차량고장

### 사고흐름도



## 사고전개/초동조치 시나리오

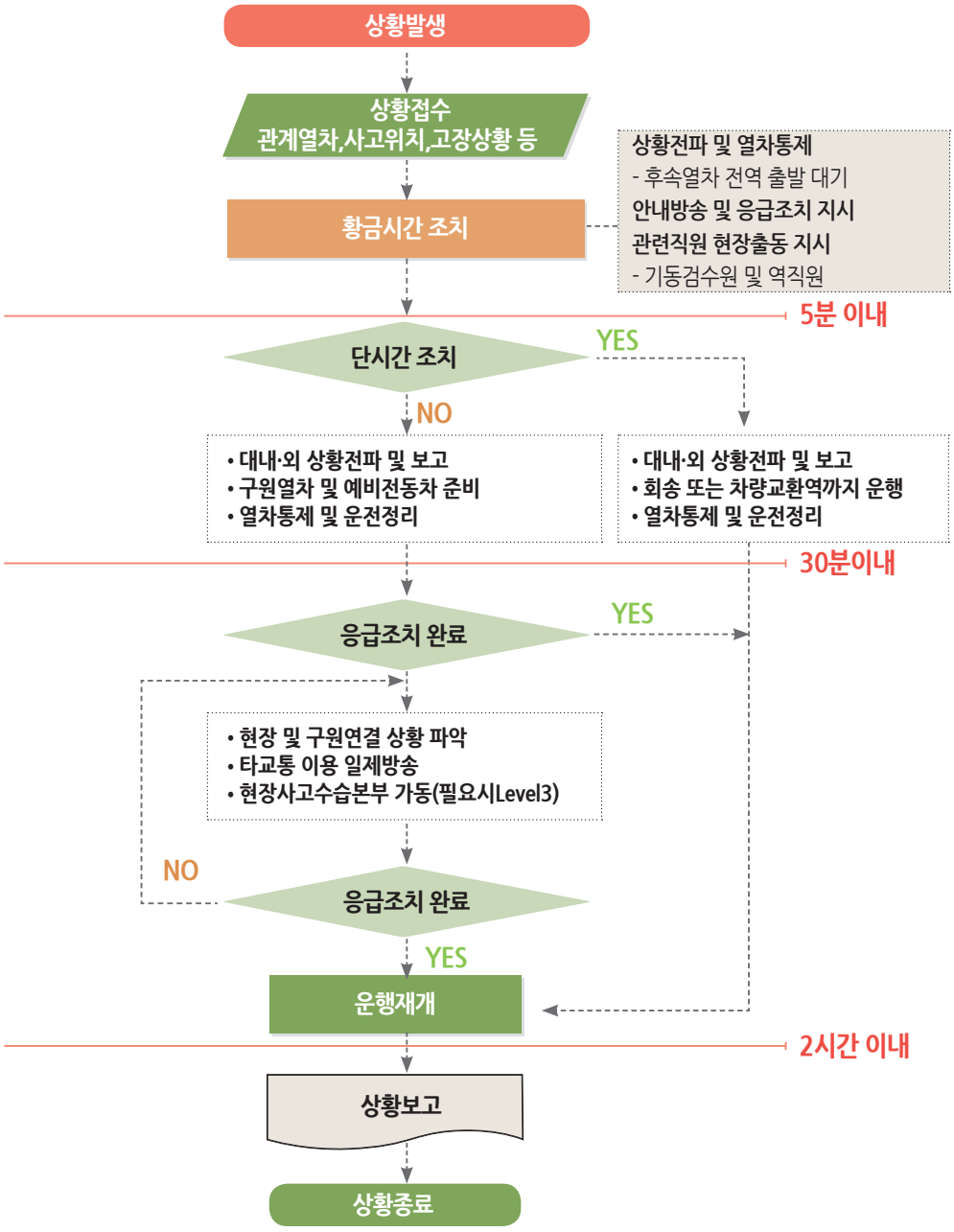
| 시간 | 상황/주요조치 | 조치내용 |
|---|---|---|
| **H+0분** | **• 상황발생** | • ㅇㅇ역 차량고장 발생 수보 |
| **황금시간<br>H+5분** | **• 열차통제<br>• 안내방송<br>• 현장출동** | • 상황통보 및 열차통제<br>- 후속열차 전역 출발 대기<br>• 안내방송 및 응급조치 지시<br>- 차내 안내방송 및 고장조치<br>• 관계직원 현장출동 지시<br>- 기동검수원 및 역직원 |
| **H+5분<br>~<br>H+30분 이내** | **• 상황전파<br>• 응급조치<br>• 열차통제<br>• 안내방송** | • 대내,외 상황전파 및 보고<br>• 구원열차 준비 및 예비전동차 준비<br>• 응급조치 상황 파악<br>- 역구내 미달·초과 정차 시 승객하차<br>- 자력운전 불가시 구원연결 지시<br>• 열차운행 통제 및 운전정리<br>• 열차이용 정보제공(안내방송 등) |
| **H+30분<br>~<br>H+2시간<br>이내** | **• 구원연결<br>• 열차통제<br>• 안내방송** | • 구원연결 현장상황 파악<br>• 현장사고수습본부 가동(필요시 Level3)<br>• 열차운행 통제 및 운전정리<br>• 열차이용 정보제공(안내방송 등)<br>- 타교통 이용 일제 안내방송 등 |
| **H+2시간<br>~<br>상황종료** | **• 조치완료<br>• 운행재개<br>• 상황보고** | • 구원연결 현장상황 파악<br>• 구원연결 완료 확인<br>• 열차운행 재개 지시<br>• 운행재개 안내 방송<br>• 최종 상황보고 |

## 개인별 조치임무

| 시간 | 구분 | 세부 조치임무 |
|---|---|---|
| 황금시간<br>H+5분 | 운전관제 | • 사고발생 수보 및 자체 상황전파<br>• 상황통보 및 열차통제<br>- 후속열차 전역 출발 대기<br>• 안내방송 및 응급조치 지시<br>• 역직원 현장출동 지시 |
| | 상황관제 | •사고발생 수보 및 자체 상황전파 |
| | 기타관제 | •사고발생 수보 및 자체 상황전파<br>•기동검수원 출동 지시 |
| H+5분<br>~<br>H+30분 이내 | 운전관제 | •열차운행 통제 및 운전정리<br>- 정거장 이외(터널, 교량, 고가) 정차금지 조치<br>•구원열차 준비 및 예비전동차 준비<br>응급조치 상황 파악<br>- 자력운전 불가시 구원연결 지시<br>※ 역구내 미달·초과 정차 시 승객하차<br>- 자력운전 가능시 승객하차 후 회송 또는<br>차량교환역까지 운행 지시<br>※ 출입문 1개 이상 닫힘 불능시 회송(막차 제외) |
| | 상황관제 | •열차이용 정보제공(안내방송 등)<br>•대내, 외 상황전파 및 보고 |
| | 기타관제 | •관련부서 출동상황 및 응급조치 지원 |
| H+30분<br>~<br>H+2시간 이내 | 운전관제 | •구원연결 현장상황 파악<br>- 현장상황 수시 파악(열차무선, CCTV)<br>•열차운행 통제 및 운전정리 |
| | 상황관제 | •현장사고수습본부 가동(필요시 Level3)<br>•열차이용 정보제공(타 교통 이용 안내방송 등)<br>•중간 상황보고(응급조치 진행상황 등) |
| | 기타관제 | •응급조치 지원 및 현장상황 파악 |
| H+2시간 ~<br>상황종료 | 운전관제 | •구원연결 현장상황 파악<br>- 현장상황 수시 파악(열차무선, CCTV)<br>•구원연결 완료확인<br>- 열차운행을 위한 점검사항 확인 등<br>•열차운행 재개 지시 |
| | 상황관제 | • 열차이용 정보제공(운행재개 안내방송 등)<br>• 대내,외 상황전파 및 보고<br>- 최종 상황보고(복구완료 및 운행재개) |

## 17. 터널내 차량고장

### 사고흐름도



## 사고전개/초동조치 시나리오

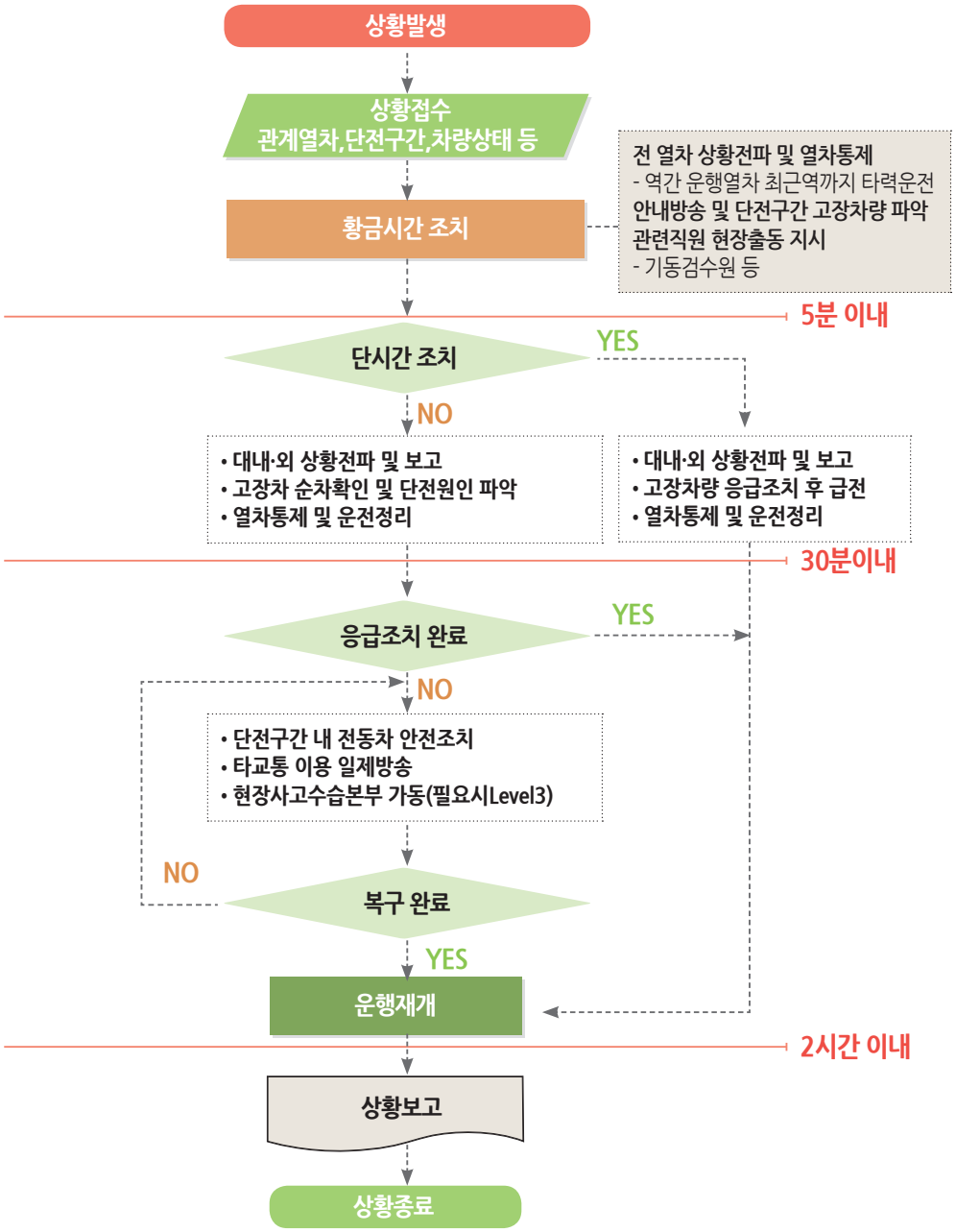
| 대응내용 | 상황/주요조치 | 세 부 내 용 |
|---|---|---|
| **H+0분** | **상황발생** | ㅇㅇ역간 차량고장 발생 수보 |
| **황금시간<br>H+5분** | **• 상황전파<br>• 열차통제<br>• 사상자 구호** | • 상황통보 및 열차통제<br>- 후속열차 전역 출발 대기<br>• 안내방송 및 응급조치 지시<br>- 차내 안내방송 및 고장조치<br>• 관계직원 현장출동 지시<br>- 기동검수원 및 역직원 |
| **H+5분<br>~<br>H+30분 이내** | **• 상황전파<br>• 안내방송<br>• 열차통제** | • 대내,외 상황전파 및 보고<br>• 구원열차 준비 및 예비전동차 준비<br>• 응급조치 상황 파악<br>- 자력운전 불가시 구원연결 지시<br>• 열차운행 통제 및 운전정리<br>- 인접선 열차 일단정지, 선로내 직원 안전확보 후 서행 주의운전 지시 (수동운전 25km 이하, 기적취명 등)<br>• 열차이용 정보제공(안내방송 등) |
| **H+30분<br>~<br>H+2시간 이내** | **• 구원연결<br>• 열차통제<br>• 안내방송** | • 구원연결 현장상황 파악<br>• 현장사고수습본부 가동(필요시 Level3)<br>• 열차운행 통제 및 운전정리<br>• 열차이용 정보제공(안내방송 등)<br>- 타교통 이용 일제 안내방송 등 |
| **H+2시간 ~<br>상황종료** | **• 조치완료<br>• 운행재개<br>• 상황보고** | • 구조(수습) 및 피해사항 파악<br>• 구조(수습) 완료 확인(현장책임자)<br>• 열차운행 재개 지시<br>• 운행재개 안내 방송<br>• 최종 상황보고 |

## 개인별 조치임무

| 시간 | 구분 | 세부 조치임무 |
|---|---|---|
| 황금시간<br>H+5분 | 운전관제 | • 사고발생 수보 및 자체 상황전파<br>• 상황통보 및 열차통제<br>- 후속열차 전역 출발 대기<br>• 안내방송 및 응급조치 지시<br>• 인접 역직원 현장출동 지시 |
| | 상황관제 | • 사고발생 수보 및 자체 상황전파 |
| | 기타관제 | • 사고발생 수보 및 자체 상황전파<br>• 기동검수원 출동 지시 |
| H+5분<br>~<br>H+30분 이내 | 운전관제 | • 열차운행 통제 및 운전정리<br>- 정거장 이외(터널, 교량, 고가) 정차금지 조치<br>• 구원열차 준비 및 예비전동차 준비<br>• 응급조치 상황 파악<br>- 자력운전 불가시 구원연결 지시<br>- 인접선 열차 일단정지, 선로내 직원 안전확보 후 서행 주의운전 지시<br>(수동운전 25km이하, 기적취명 등)<br>- 자력운전 가능시 최근역 승객하차 후 회송 또는 차량교환역까지 운행 지시<br>※ 출입문 1개 이상 닫힘 불능시 회송(막차 제외) |
| | 상황관제 | • 열차이용 정보제공(안내방송 등)<br>• 대내, 외 상황전파 및 보고 |
| | 기타관제 | • 관련부서 출동상황 및 응급조치 지원 |
| H+30분<br>~<br>H+2시간 이내 | 운전관제 | • 구원연결 현장상황 파악<br>- 현장상황 수시 파악(열차무선, CCTV)<br>• 열차운행 통제 및 운전정리 |
| | 상황관제 | • 현장사고수습본부 가동(필요시 Level3)<br>• 열차이용 정보제공(타 교통 이용 안내방송 등)<br>• 중간 상황보고(응급조치 진행상황 등) |
| | 기타관제 | • 응급조치 지원 및 현장상황 파악 |
| H+2시간 ~<br>상황종료 | 운전관제 | • 구호 및 피해사항 파악(열차무선, CCTV)<br>• 구호 완료 확인(현장책임자)<br>- 열차운행을 위한 점검사항 확인 등<br>• 열차운행 재개 지시 |
| | 상황관제 | • 열차이용 정보제공(운행재개 안내방송 등)<br>• 대내,외 상황전파 및 보고<br>- 최종 상황보고(복구완료 및 운행재개) |

## 18. 전차선 단전

### 사고흐름도



## 사고전개/초동조치 시나리오

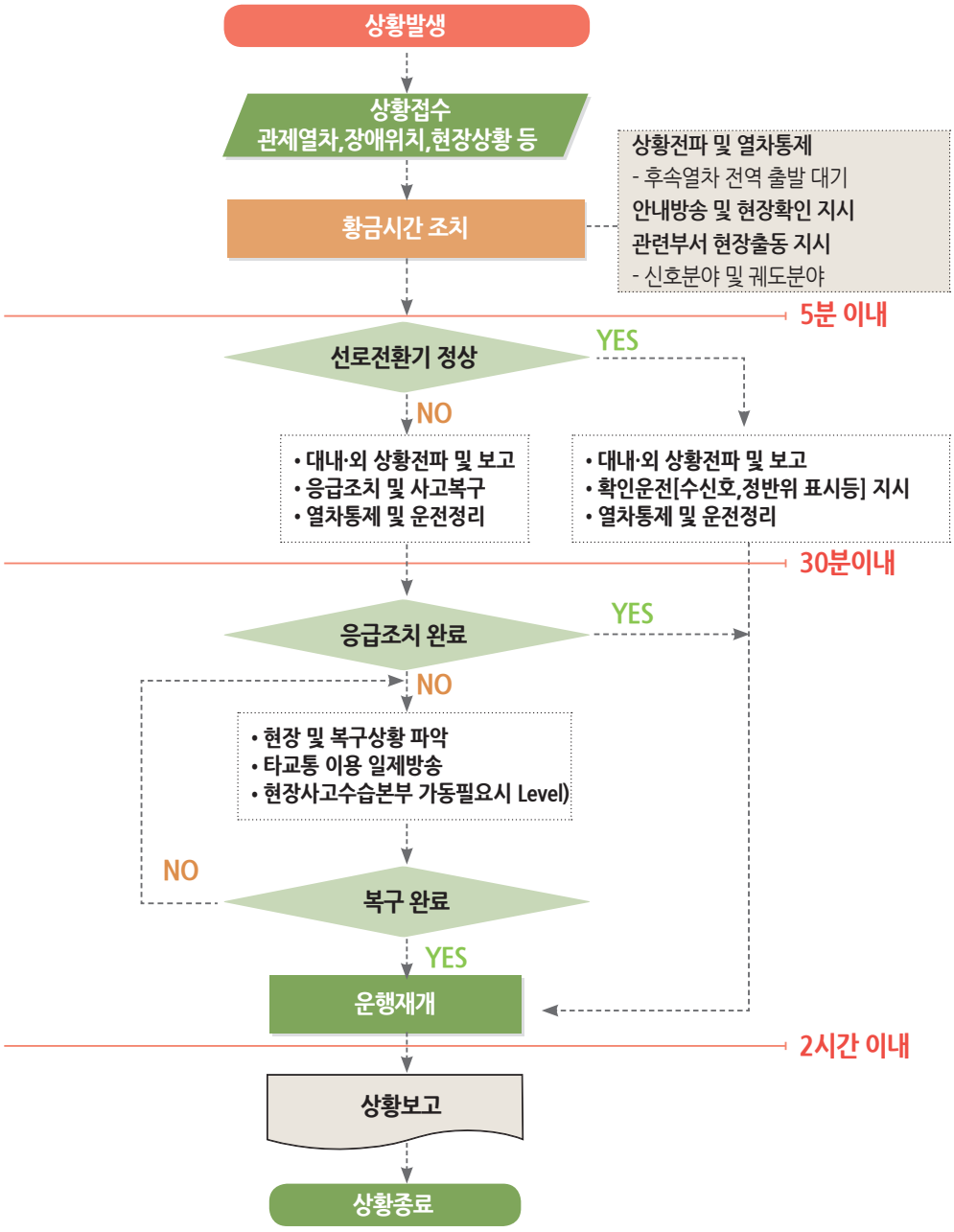
| 시간 | 상황/주요조치 | 조치내용 |
|---|---|---|
| H+0분 | • 상황발생 | 전차선 단전사고 발생 수보 |
| 황금시간<br>H+5분 | • 상황전파<br>• 열차통제 | • 전 열차 상황통보 및 운행 통제<br>- 역간 운행열차 최근역까지 타력운행 지시<br>• 안내방송 및 단전구간 고장차량 파악<br>• 관련부서 현장 출동 지시 |
| H+5분<br>~<br>H+30분 이내 | • 상황전파<br>• 응급조치<br>• 열차통제<br>• 안내방송 | • 대내,외 상황전파 및 보고<br>• 고장차량 확인 및 응급조치<br>- 고장 유니트 PAN하강 및 연장급전 실시<br>• 단시간 조치 불가시 응급조치<br>- 고장차 순차확인 및 단전원인 파악<br>• 열차운행 통제 및 운전정리<br>- 단전구간 급전시까지 정차역 대기<br>• 열차이용 정보제공(안내방송 등) |
| H+30분<br>~<br>H+2시간<br>이내 | • 안전조치<br>• 열차통제<br>• 안내방송 | • 현장사고수습본부 가동(필요시 Level3)<br>• 단전구간 내 전동차 안전조치<br>- PAN 하강(완전부동취급) 및 전동방지<br>• 열차운행 통제 및 운전정리<br>• 열차이용 정보제공(안내방송 등)<br>- 타교통 이용 일제 안내방송 등 |
| H+2시간<br>~<br>상황종료 | • 복구완료<br>• 운행재개<br>• 상황보고 | • 복구상황 파악<br>• 사고복구 완료 확인(현장책임자)<br>• 열차운행 재개 지시<br>• 운행재개 안내 방송<br>• 최종 상황보고 |

## 개인별 조치임무

| 시간 | 구분 | 세부 조치임무 |
|---|---|---|
| 황금시간<br>H+5분 | 운전관제 | • 사고발생 수보 및 자체 상황전파<br>• 전 열차 상황전파, 운행통제<br>- 역간 운행열차 최근역까지 타력운행 지시<br>• 안내방송 지시 및 단전구간 고장차량 파악<br>- 단전구간 열차파악 및 고장표시등 확인 |
| | 상황관제 | • 단전구간 해당역 상황전파 |
| | 기타관제 | • 사고발생 수보 및 자체 상황전파<br>• 관련부서 현장출동 지시 |
| H+5분<br>~<br>H+30분 이내 | 운전관제 | • 고장차량 확인 및 응급조치<br>- 고장 유니트 PAN하강 및 연장급전 실시<br>• 단시간 조치 불가시 응급조치<br>- 고장차 순차확인 및 단전원인 파악<br>• 열차운행 통제 및 운전정리<br>- 역간 정차열차에서 승객임의 하차시<br>I912, I913, I914에 의거 조치 |
| | 상황관제 | • 열차이용 정보제공(안내방송 등)<br>• 대내,외 상황전파 및 보고 |
| | 기타관제 | • 관련부서 출동상황 및 복구상황 파악 |
| H+30분<br>~<br>H+2시간 이내 | 운전관제 | • 단전구간 내 전동차 안전조치<br>- PAN 하강(완전부동취급) 및 전동방지<br>열차운행 통제 및 운전정리<br>- 역간 정차열차에서 승객임의 하차시<br>I912, I913, I914에 의거 조치 |
| | 상황관제 | • 열차이용 정보제공(안내방송 등)<br>- 타교통 이용 일제 안내방송 등<br>• 현장사고수습본부 가동(필요시 Level3)<br>중간 상황보고(피해사항 및 복구상황 등) |
| | 기타관제 | 피해사항 및 복구상황 파악 |
| H+2시간 ~<br>상황종료 | 운전관제 | • 복구상황 파악<br>• 사고복구 완료확인(현장책임자)<br>- 열차운행을 위한 점검사항 확인 등<br>• 열차운행 재개 지시 |
| | 상황관제 | • 열차이용 정보제공(운행재개 안내방송 등)<br>• 대내,외 상황전파 및 보고<br>- 최종 상황보고(복구완료 및 운행재개) |

## 19. 선로전환기 장애

### 사고흐름도



## 사고전개/초동조치 시나리오

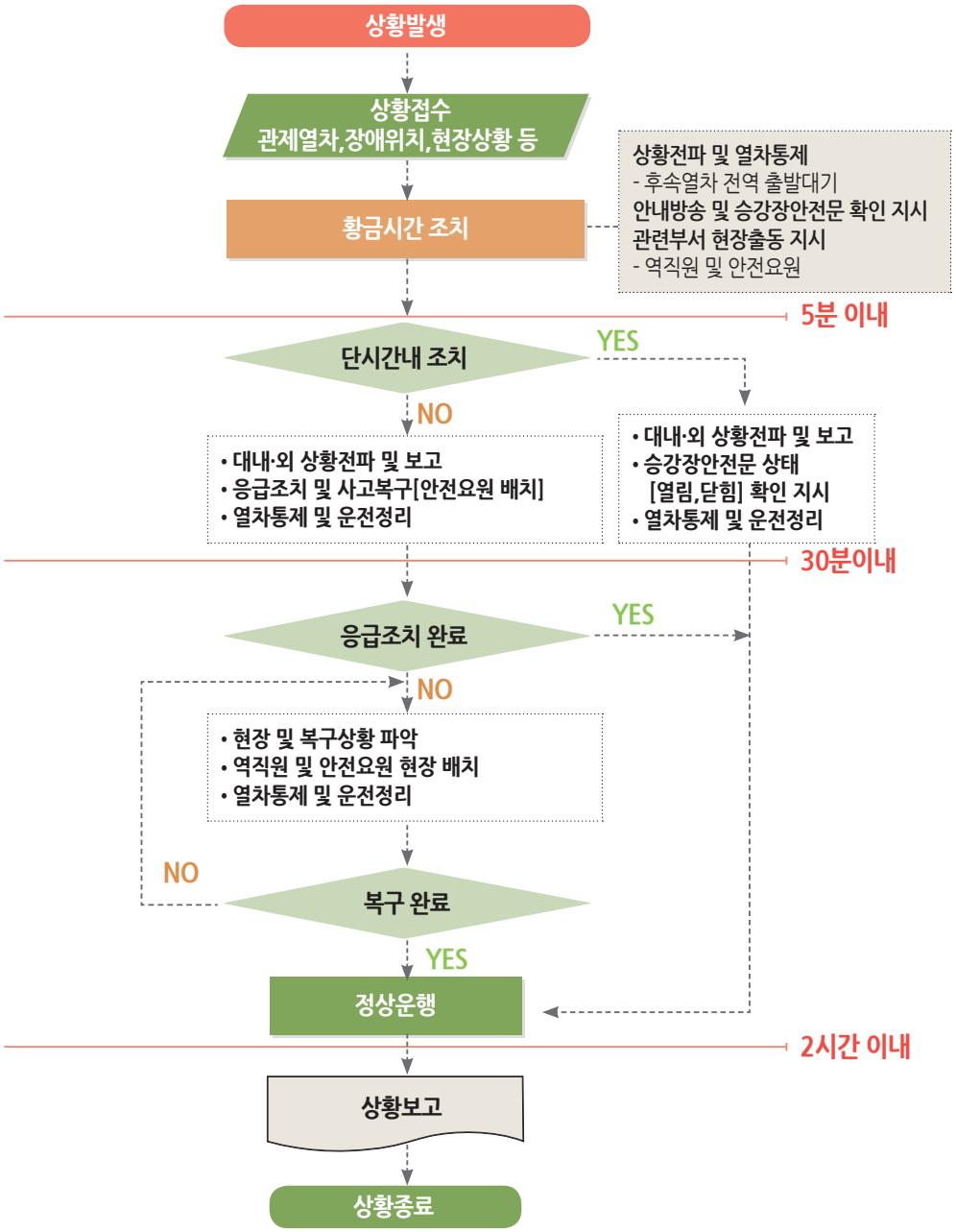
| 대응내용 | 상황/주요조치 | 세 부 내 용 |
|---|---|---|
| **H+0분** | **상황발생** | 선로전환기 장애사고 발생 수보 |
| **황금시간<br>H+5분** | **• 상황전파<br>• 열차통제<br>• 응급환자 구호<br>• 안내방송** | • 상황전파 및 운행 통제<br>- 후속열차 전 역 출발대기<br>• 안내방송 및 현장확인 지시<br>• 관련부서 현장 출동 지시 |
| **H+5분<br>~<br>H+30분 이내** | **• 상황전파<br>• 구호조치<br>• 안내방송<br>• 열차통제** | • 대내,외 상황전파 및 보고<br>• 현장(LOCAL) 취급 지시<br>• 선로전환기 정상시 조치<br>- 확인운전(수신호, 정반위 표시등) 지시<br>• 선로전환기 이상시 조치<br>- 응급조치(수동취급 등) 및 사고복구 지시<br>• 열차이용 정보제공(안내방송 등)<br>• 열차운행 통제 및 운전정리<br>- 인접선 열차 서행 또는 일시 중단 |
| **H+30분<br>~<br>H+2시간 이내** | **• 사고복구<br>• 열차통제<br>• 안내방송** | • 현장사고수습본부 가동(필요시 Level3)<br>• 피해사항 및 복구상황 파악<br>• 열차운행 통제 및 운전정리<br>• 열차이용 정보제공(안내방송 등)<br>- 타교통 이용 일제 안내방송 등 |
| **H+2시간<br>~<br>상황종료** | **• 구호완료<br>• 운행재개<br>• 상황보고** | • 복구상황 파악<br>• 사고복구 완료 확인(현장책임자)<br>• 열차운행 재개 지시<br>• 운행재개 안내 방송<br>• 최종 상황보고 |

## 개인별 조치임무

| 시간 | 구분 | 세부 조치임무 |
|---|---|---|
| 황금시간<br>H+5분 | 운전관제 | • 사고발생 수보 및 자체 상황전파<br>• 상황통보 및 열차통제<br>- 후속열차 전역 출발 대기<br>• 안내방송 및 응급조치 지시<br>• 인접 역직원 현장출동 지시 |
| | 상황관제 | • 사고발생 수보 및 자체 상황전파 |
| | 기타관제 | • 사고발생 수보 및 자체 상황전파<br>• 기동검수원 출동 지시 |
| H+5분<br>~<br>H+30분 이내 | 운전관제 | • 열차운행 통제 및 운전정리<br>- 정거장 이외(터널, 교량, 고가) 정차금지 조치<br>• 구원열차 준비 및 예비전동차 준비<br>• 응급조치 상황 파악<br>- 자력운전 불가시 구원연결 지시<br>- 인접선 열차 일단정지, 선로내 직원 안전확보 후 서행 주의운전 지시<br>(수동운전 25km이하, 기적취명 등)<br>- 자력운전 가능시 최근역 승객하차 후 회송 또는 차량교환역까지 운행 지시<br>※ 출입문 1개 이상 닫힘 불능시 회송(막차 제외) |
| | 상황관제 | • 열차이용 정보제공(안내방송 등)<br>• 대내, 외 상황전파 및 보고 |
| | 기타관제 | • 관련부서 출동상황 및 응급조치 지원 |
| H+30분<br>~<br>H+2시간 이내 | 운전관제 | • 구원연결 현장상황 파악<br>- 현장상황 수시 파악(열차무선, CCTV)<br>• 열차운행 통제 및 운전정리 |
| | 상황관제 | • 현장사고수습본부 가동(필요시 Level3)<br>• 열차이용 정보제공(타 교통 이용 안내방송 등)<br>• 중간 상황보고(응급조치 진행상황 등) |
| | 기타관제 | • 응급조치 지원 및 현장상황 파악 |
| H+2시간 ~<br>상황종료 | 운전관제 | • 구호 및 피해사항 파악(열차무선, CCTV)<br>• 구호 완료 확인(현장책임자)<br>- 열차운행을 위한 점검사항 확인 등<br>• 열차운행 재개 지시 |
| | 상황관제 | • 열차이용 정보제공(운행재개 안내방송 등)<br>• 대내,외 상황전파 및 보고<br>- 최종 상황보고(복구완료 및 운행재개) |

## 20. 승강장안전문 장애

### 사고흐름도



## 사고전개/초동조치 시나리오

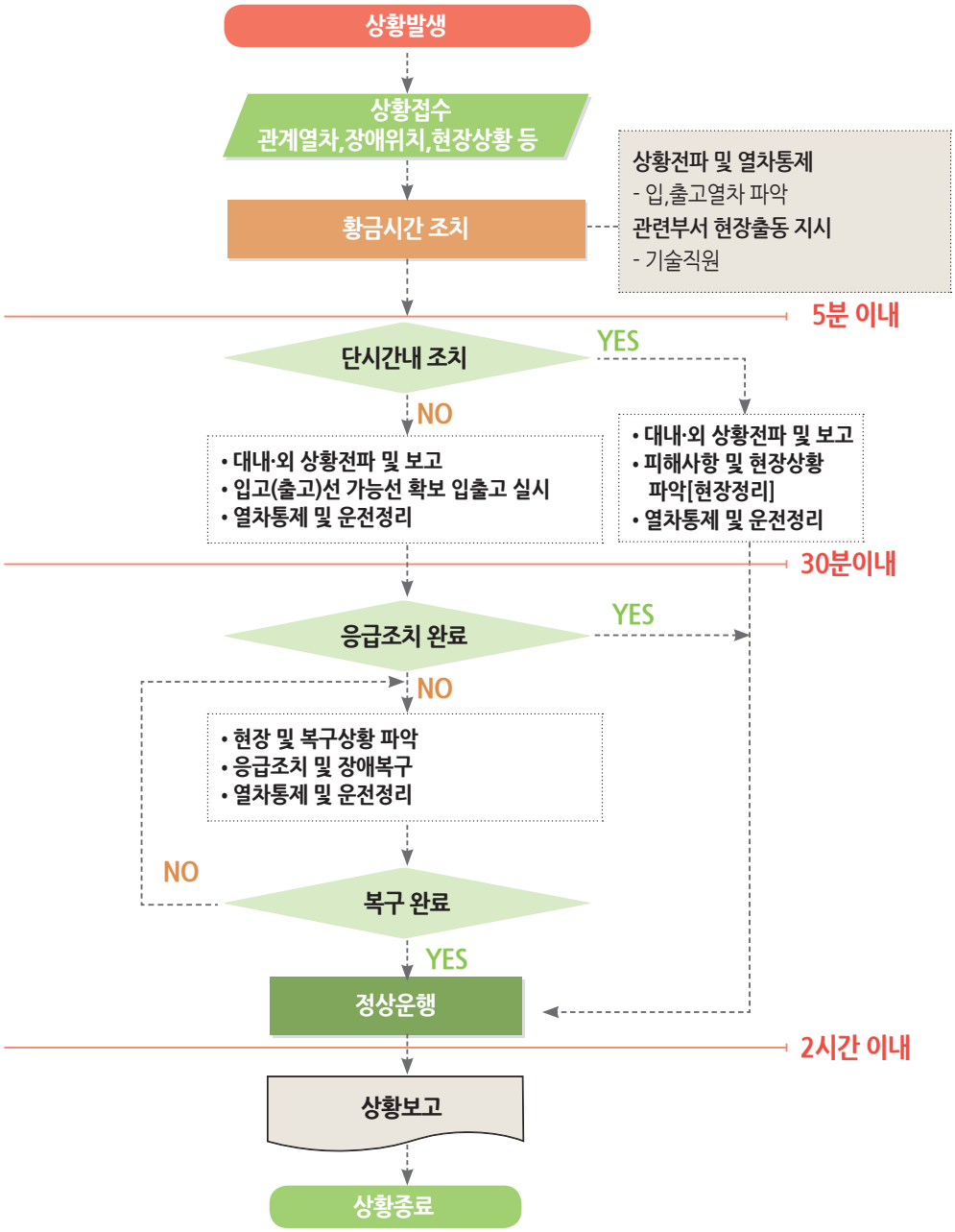
| 시간 | 상황/주요조치 | 조치내용 |
|---|---|---|
| H+0분 | 상황발생 | 승강장안전문 장애 발생 수보 |
| 황금시간<br>H+5분 | • 상황전파<br>• 열차통제<br>• 안내방송 | • 상황전파 및 운행 통제<br>- 후속열차 전 역 출발대기<br>• 안내방송 및 안전문 상태 확인 지시<br>• 관련부서 현장 출동 지시 |
| H+5분<br>~<br>H+30분 이내 | • 상황전파<br>• 응급조치<br>• 안내방송<br>• 열차통제 | • 대내, 외 상황전파 및 보고<br>• 수동 열림, 닫힘 취급 지시<br>- 승객 승·하차 상태 확인<br>- 역직원 및 안전요원 현장 배치<br>• 열차이용 정보제공(안내방송 등)<br>• 열차운행 통제 및 운전정리 |
| H+30분<br>~<br>H+2시간<br>이내 | • 사고복구<br>• 열차통제<br>• 안내방송 | • 장애사항 및 복구상황 파악<br>- 역직원 및 안전요원 현장 배치<br>• 열차운행 통제 및 운전정리<br>• 열차이용 정보제공(안내방송 등) |
| H+2시간<br>~<br>상황종료 | • 복구완료<br>• 운행재개<br>• 상황보고 | • 복구상황 파악<br>• 사고복구 완료 확인(현장책임자)<br>• 열차 정상운행 지시<br>• 최종 상황보고 |

## 개인별 조치임무

| 시간 | 구분 | 세부 조치임무 |
|---|---|---|
| 황금시간<br>H+5분 | 운전관제 | • 장애발생 수보<br>• 상황전파 및 운행 통제<br>- 후속열차 전 역 출발대기(터널내 정차 금지)<br>• 안내방송 및 승강장안전문 상태 확인 지시<br>- 장애 위치 및 신호 표시 상태 등 |
| | 상황관제 | • 장애발생 수보 및 자체 상황전파 |
| | 기타관제 | • 장애발생 수보 및 자체 상황전파<br>• 관련부서 현장출동 지시 |
| H+5분<br>~<br>H+30분 이내 | 운전관제 | • 승강장안전문 수동 열림, 닫힘 취급 지시<br>- 승객 승·하차 상태 확인<br>- 역직원 및 안전요원 현장 배치<br>• 승강장안전문 장애 조치 지시<br>- 응급조치 및 장애복구 지시<br>• 열차운행 통제 및 운전정리<br>- 선, 후행 열차 간격조정 등<br>- 장애위치 지속적 감시(CCTV 등) |
| | 상황관제 | • 열차이용 정보제공(안내방송 등)<br>• 대내,외 상황전파 및 보고 |
| | 기타관제 | 사고복구반 출동상황 및 복구상황 파악 |
| H+30분<br>~<br>H+2시간 이내 | 운전관제 | • 현장상황 및 복구상황 파악<br>• 열차운행 통제 및 운전정리<br>- 승객 승·하차 상태 확인<br>- 역직원 및 안전요원 현장 배치 |
| | 상황관제 | • 열차이용 정보제공(안내방송 등)<br>• 중간 상황보고(장애사항 및 복구상황 등) |
| | 기타관제 | 시설물 피해사항 및 복구상황 파악 |
| H+2시간<br>~<br>상황종료 | 운전관제 | • 복구상황 파악<br>• 사고복구 완료확인(현장책임자)<br>- 열차운행을 위한 점검사항 확인 등<br>• 열차운행 재개 지시 |
| | 상황관제 | • 열차이용 정보제공(운행재개 안내방송 등)<br>• 대내,외 상황전파 및 보고<br>- 최종 상황보고(복구완료 및 정상운행) |

## 21. 입·출고선 사용 불능 시 조치

### 사고흐름도



## 사고전개/초동조치 시나리오

| 대응내용 | 상황/주요조치 | 세 부 내 용 |
|---|---|---|
| H+0분 | 상황발생 | 입·출고선 사용 불능 상황 수보 |
| 황금시간<br>H+5분 | • 상황전파<br>• 상황파악<br>• 현장출동 지시 | • 전 열차 상황전파<br>• 선로전환기 확인 등 현장상황 파악<br>- 운전취급실 직원 현장출동 지시<br>• 관련부서 현장출동 지시<br>- 차량사업소 및 기술분야 등 |
| H+5분<br>~<br>H+30분 이내 | • 상황전파<br>• 안내방송<br>• 응급조치<br>• 열차통제 | • 대내,외 상황전파 및 보고<br>• 열차이용 정보제공(안내방송 등)<br>• 선로전환기 수동취급 및 수신호 취급<br>• 열차운행 통제 및 운전정리 |
| H+30분<br>~<br>H+2시간 이내 | • 상황파악<br>• 안내방송<br>• 열차통제 | • 피해사항 및 복구상황 파악<br>• 열차이용 정보제공(안내방송 등)<br>• 열차운행 통제 및 운전정리<br>- 비상 입·출고 가능선 활용 등 |
| H+2시간<br>~<br>상황종료 | • 복구완료<br>• 입·출고 재개<br>• 상황보고 | • 복구상황 파악<br>• 사고복구 완료 확인(현장책임자)<br>• 입·출고 재개 지시<br>• 복구완료 안내 방송<br>• 최종 상황보고 |

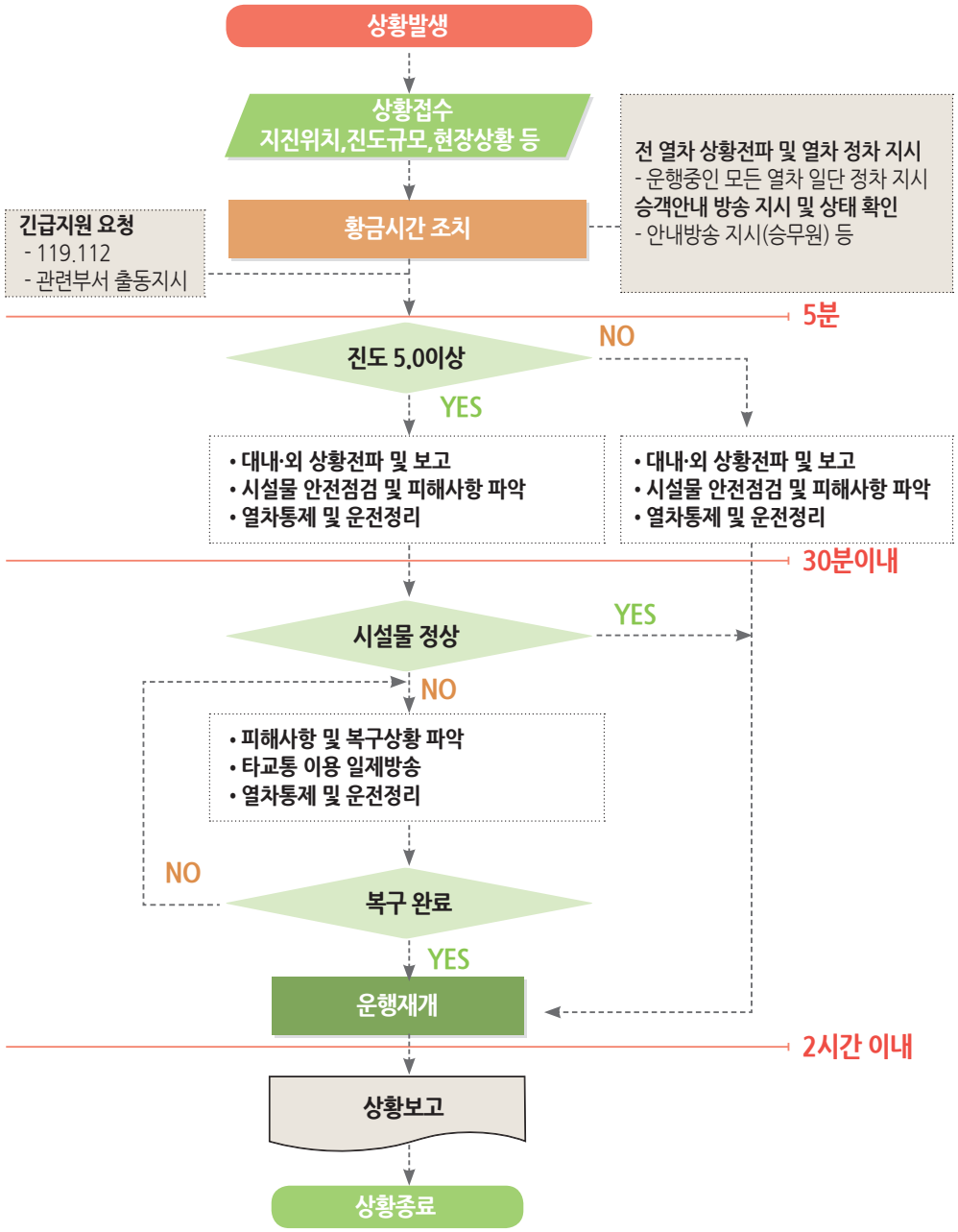
## 개인별 조치임무

| 시간 | 구분 | 세부 조치임무 |
|---|---|---|
| 황금시간<br>H+5분 | 운전관제 | • 사고발생 수보 및 자체 상황전파<br>전 열차 상황전파<br>선로전환기 확인 등 현장상황 파악<br>- 운전취급실 직원 현장출동 지시 |
| | 상황관제 | • 사고발생 수보 및 자체 상황전파<br>• 현장상황 파악 |
| | 기타관제 | • 사고발생 수보 및 자체 상황전파<br>• 관련부서 현장출동 지시<br>- 차량사업소 및 기술분야 등 |
| H+5분<br>~<br>H+30분 이내 | 운전관제 | • 선로전환기 수동취급 및 수신호 취급 지시<br>• 열차운행 통제 및 운전정리<br>• 피해사항 및 복구상황 파악<br>- 시설물 피해사항 및 현장상황 파악 |
| | 상황관제 | • 대내,외 상황전파 및 보고<br>• 열차이용 정보제공(안내방송 등) |
| | 기타관제 | 사고복구반 출동상황 및 복구상황 파악 |
| H+30분<br>~<br>H+2시간 이내 | 운전관제 | • 피해사항 및 복구상황 파악<br>• 열차운행 통제 및 운전정리<br>- 비상 입·출고 가능선 검토 및 활용 |
| | 상황관제 | • 열차이용 정보제공<br>- 필요시 타교통 이용 안내방송 등<br>• 중간 상황보고(시설물 피해상황 등) |
| | 기타관제 | 시설물 피해사항 및 복구상황 파악 |
| H+2시간 ~<br>상황종료 | 운전관제 | • 복구상황 파악<br>• 사고복구 완료확인(현장책임자)<br>- 입·출고 재개를 위한 점검사항 확인 등<br>• 입·출고 운행 재개 지시 |
| | 상황관제 | • 열차이용 정보제공(운행재개 안내방송 등)<br>• 대내,외 상황전파 및 보고<br>- 최종 상황보고(복구완료 및 운행재개) |

※ 응급환자(유증상자) 매뉴얼 적용 대상 정의: 질병관리본부에서 정한 국가적 질병에만 적용

## 22. 지진발생시 조치

### 사고흐름도



## 사고전개/초동조치 시나리오

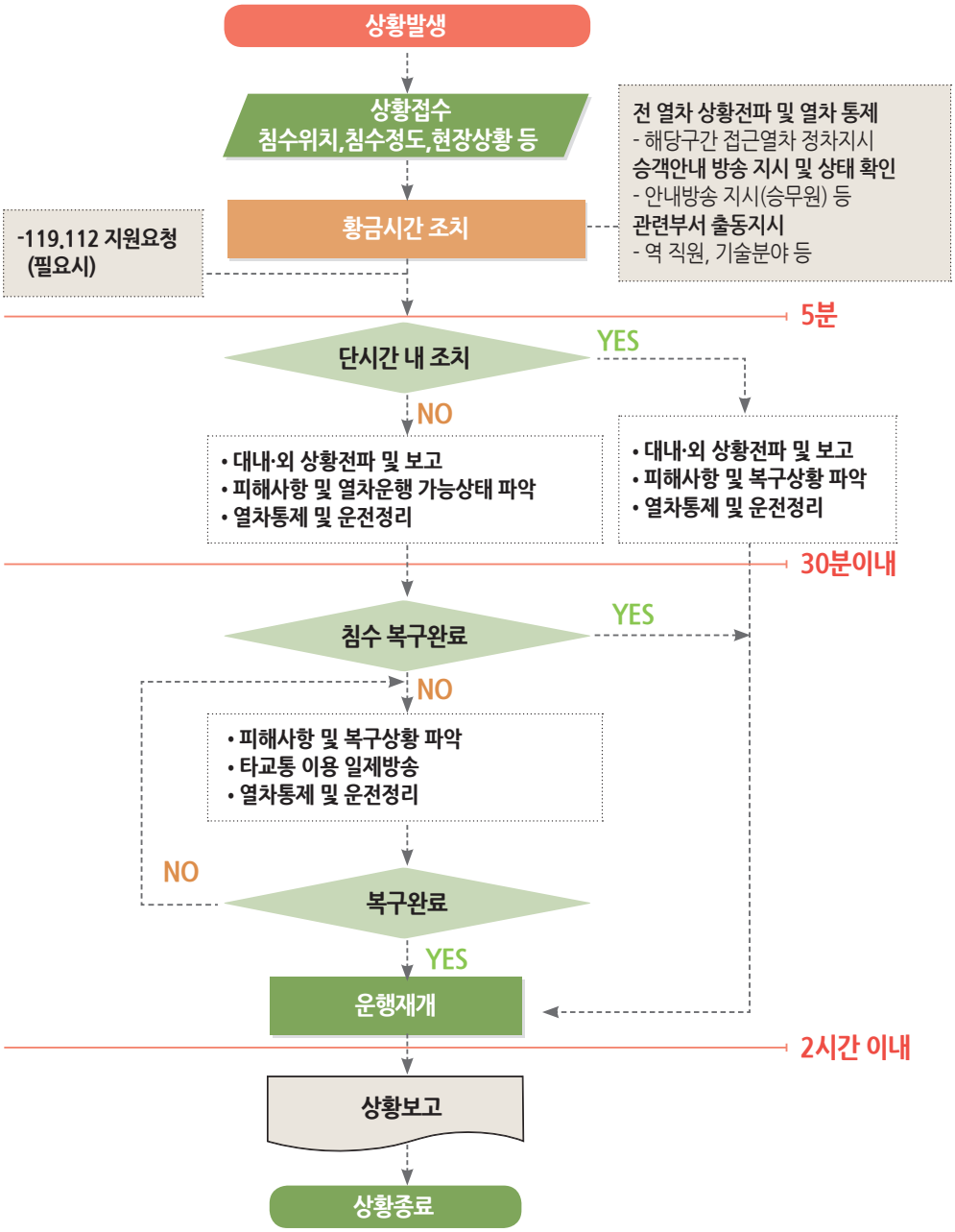
| 시간 | 상황/주요조치 | 조치내용 |
|---|---|---|
| **H+0분** | **상황발생** | 지진사고 발생 수보 |
| **황금시간<br>H+5분** | **• 상황전파<br>• 2차사고 방지** | • 전 열차 상황전파 및 운행 정차 지시<br>• 승객 안내방송 지시 및 상태 확인<br>- 승무원 안내방송 지시 등<br>• 119, 112 지원요청<br>• 관련부서 현장 출동 지시 |
| **H+5분<br>~<br>H+30분 이내** | **• 상황전파<br>• 안내방송<br>• 열차통제** | • 대내,외 상황전파 및 보고<br>• 열차이용 정보제공(안내방송 등)<br>• 시설물 안전점검 지시<br>• 피해사항 파악<br>• 열차운행 통제 및 운전정리 |
| **H+30분<br>~<br>H+2시간<br>이내** | **• 열차통제<br>• 안내방송** | • 피해사항 및 복구상황 파악<br>• 열차이용 정보제공(안내방송 등)<br>• 열차운행 통제 및 운전정리 |
| **H+2시간<br>~<br>상황종료** | **• 복구완료<br>• 운행재개<br>• 상황보고** | • 복구상황 파악<br>• 사고복구 완료 확인(현장책임자)<br>• 열차운행 재개 지시<br>• 운행재개 안내 방송<br>• 최종 상황보고 |

## 개인별 조치임무

| 시간 | 구분 | 세부 조치임무 |
|---|---|---|
| **황금시간<br>H+5분** | **운전관제** | • 지진사고 발생 수보 및 내부 상황전파<br>• 전 열차 상황전파, 열차 정차 조치<br>- 운행중인 모든 열차 일단 정차 조치<br>• 119, 112 신고<br>• 승객 안내방송 지시 및 상태 확인<br>- 역 간 정차열차 내 승객 임의하차 금지<br>※ 현장 방송 불능시 관제 무선안내방송 실시 |
| | **상황관제** | 사고발생 수보 및 내부 상황전파<br>119, 112 신고 |
| | **기타관제** | 사고발생 수보 및 내부 상황전파<br>관련부서 현장출동 지시 |
| **H+5분<br>~<br>H+30분 이내** | **운전관제** | • 열차운행 통제 및 운전정리<br>- 역간 정차열차 승객 안전한 장소로 대피<br>• 피해사항 및 복구상황 파악<br>- 시설물 피해사항 등 |
| | **상황관제** | • 열차이용 정보제공(안내방송 등)<br>• 대내,외 상황전파 및 보고<br>• 현장사고수습본부 가동(필요시 Level3) |
| | **기타관제** | 각 분야 출동상황 및 시설물 점검상황 파악 |
| **H+30분<br>~<br>H+2시간 이내** | **운전관제** | • 피해사항 및 복구상황 파악<br>• 열차운행 통제 및 운전정리 |
| | **상황관제** | • 열차이용 정보제공(안내방송 등)<br>- 타교통 이용 일제방송 시행<br>• 중간 상황보고(인적 및 시설물 피해상황 등) |
| | **기타관제** | 시설물 피해사항 및 복구상황 파악 |
| **H+2시간<br>~<br>상황종료** | **운전관제** | • 복구상황 파악<br>• 사고복구 완료확인(현장책임자)<br>- 열차운행을 위한 점검사항 확인 등<br>• 열차운행 재개 지시 |
| | **상황관제** | • 열차이용 정보제공(운행재개 안내방송 등)<br>• 대내,외 상황전파 및 보고<br>- 최종 상황보고(복구완료 및 운행재개) |

## 23. 선로침수시 조치

### 사고흐름도



## 사고전개/초동조치 시나리오

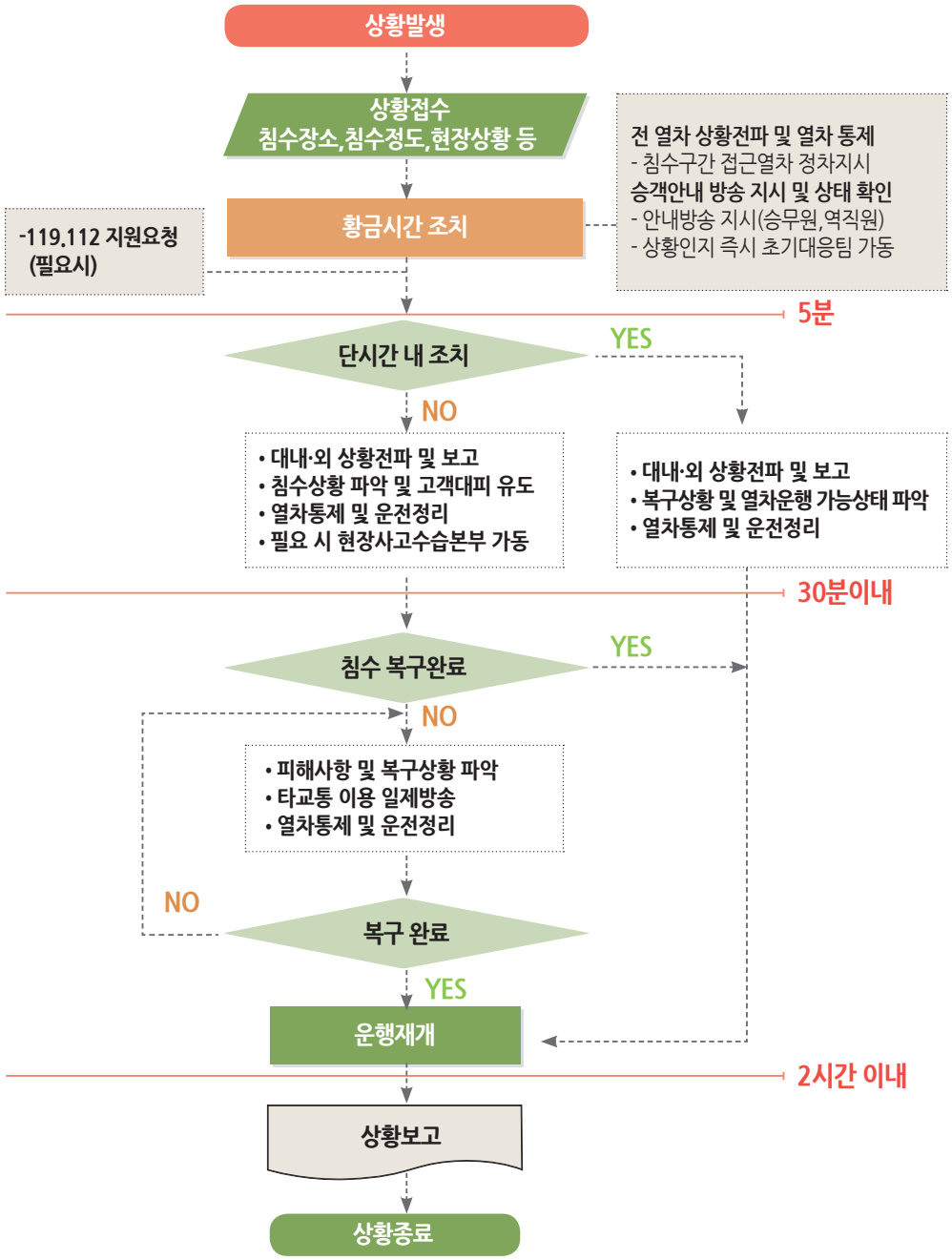
| 대응내용 | 상황/주요조치 | 세 부 내 용 |
|---|---|---|
| **H+0분** | **상황발생** | 선로침수 사고 발생 수보 |
| **황금시간<br>H+5분** | **상황전파<br>열차통제** | • 전 열차 상황전파 및 열차 통제<br>• 승객 안내방송 지시 및 상태 확인<br>- 승무원 안내방송 지시 등<br>• 필요시 119, 112신고 지원 요청<br>• 관련부서 현장 출동 지시 |
| **H+5분<br>~<br>H+30분 이내** | **• 상황전파<br>• 안내방송<br>• 열차통제** | • 대내,외 상황전파 및 보고<br>• 열차이용 정보제공(안내방송 등)<br>• 열차운행 가능상태 파악<br>• 침수 피해사항 파악<br>• 열차운행 통제 및 운전정리 |
| **H+30분<br>~<br>H+2시간 이내** | **• 열차통제<br>• 안내방송** | • 피해사항 및 복구상황 파악<br>• 열차이용 정보제공(안내방송 등)<br>• 열차운행 통제 및 운전정리 |
| **H+2시간<br>~<br>상황종료** | **• 복구완료<br>• 운행재개<br>• 상황보고** | • 복구상황 파악<br>• 복구완료 확인(현장책임자)<br>• 열차운행 재개 지시<br>• 운행재개 안내 방송<br>• 최종 상황보고 |

## 개인별 조치임무

| 시간 | 구분 | 세부 조치임무 |
|---|---|---|
| 황금시간<br>H+5분 | 운전관제 | 선로침수 사고 발생 수보 및 내부 상황전파<br>전 열차 상황전파, 열차통제<br>- 침수구간 접근열차는 전방에 정차지시<br>승객 안내방송 지시 및 상태 확인<br>- 역 간 정차열차는 차내 승객 임의하차 금지 |
| | 상황관제 | 선로침수 사고발생 수보 및 내부 상황전파<br>필요시 119, 112신고 지원 요청 |
| | 기타관제 | 선로침수 사고발생 수보 및 내부 상황전파<br>관련부서 현장출동 지시 |
| H+5분<br>~<br>H+30분 이내 | 운전관제 | 침수정도 및 열차운행 가능상태 파악<br>- 레일면 이하 또는 레일면 이상 침수<br>열차운행 통제 및 운전정리<br>- 레일면 이상 침수로 역간 정차열차는 안전한 장소 이동<br>피해사항 및 복구상황 파악<br>- 시설물 피해사항 등 |
| | 상황관제 | 열차이용 정보제공(안내방송 등)<br>대내,외 상황전파 및 보고<br>현장사고수습본부 가동(필요시 Level3) |
| | 기타관제 | 각 분야 출동상황 및 복구상황 파악 |
| H+30분<br>~<br>H+2시간 이내 | 운전관제 | 피해사항 및 복구상황 파악<br>열차운행 통제 및 운전정리 |
| | 상황관제 | 열차이용 정보제공(안내방송 등)<br>- 타교통 이용 일제방송 시행<br>중간 상황보고(시설물 피해 및 복구상황 등) |
| | 기타관제 | 시설물 피해사항 및 복구상황 파악 |
| H+2시간<br>~<br>상황종료 | 운전관제 | 복구상황 파악<br>복구완료 확인(현장책임자)<br>- 열차운행을 위한 점검사항 확인 등<br>열차운행 재개 지시 |
| | 상황관제 | 열차이용 정보제공(운행재개 안내방송 등)<br>대내,외 상황전파 및 보고<br>- 최종 상황보고(복구완료 및 운행재개) |

## 24. 역사침수시 조치

### 사고흐름도



## 사고전개/초동조치 시나리오

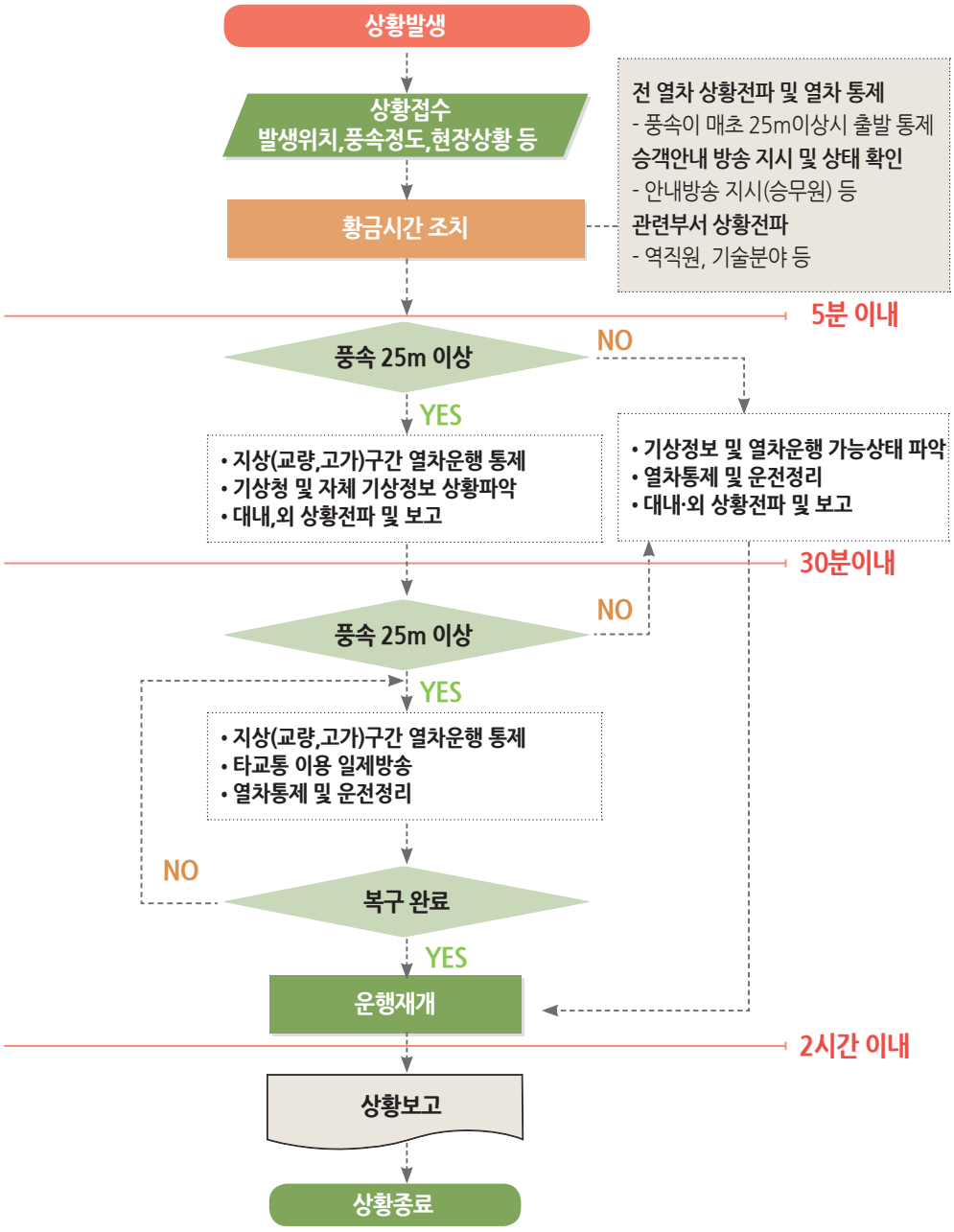
| 시간 | 상황/주요조치 | 조치내용 |
|---|---|---|
| H+0분 | 상황발생 | 역사침수 사고 발생 수보 |
| 황금시간<br>H+5분 | • 상황전파<br>• 2차사고 방지 | • 전 열차 상황전파 및 열차 통제<br>• 승객 안내방송 지시 및 상태 확인<br>- 승무원 안내방송 지시 등<br>• 필요시 119, 112신고 지원 요청<br>• 상황인지 즉시 초기대응팀 가동 |
| H+5분<br>~<br>H+30분 이내 | • 상황전파<br>• 안내방송<br>• 열차통제 | • 대내,외 상황전파 및 보고<br>• 열차이용 정보제공(안내방송 등)<br>• 열차운행 가능상태 파악<br>• 침수 피해사항 파악<br>- 필요시 고객 대피유도<br>• 열차운행 통제 및 운전정리<br>• 필요시 현장사고수습본부 가동 |
| H+30분<br>~<br>H+2시간<br>이내 | • 열차통제<br>• 안내방송 | • 피해사항 및 복구상황 파악<br>• 열차이용 정보제공(안내방송 등)<br>• 열차운행 통제 및 운전정리 |
| H+2시간<br>~<br>상황종료 | • 복구완료<br>• 운행재개<br>• 상황보고 | • 복구상황 파악<br>• 복구완료 확인(현장책임자)<br>• 열차운행 재개 지시<br>• 운행재개 안내 방송<br>• 최종 상황보고 |

## 개인별 조치임무

| 시간 | 구분 | 세부 조치임무 |
|---|---|---|
| 황금시간<br>H+5분 | 운전관제 | • 역사침수 사고 발생 수보 및 내부 상황전파<br>• 전 열차 상황전파, 열차통제<br>- 침수역 접근열차는 정차지시<br>• 승객 안내방송 지시 및 상태 확인<br>- 역 간 정차열차는 차내 승객 임의하차 금지 |
| | 상황관제 | • 역사침수 사고발생 수보 및 내부 상황전파<br>• 상황인지 즉시 초기대응팀 가동<br>• 필요시 119, 112신고 지원 요청 |
| | 기타관제 | • 역사침수 사고발생 수보 및 내부 상황전파<br>• 관련부서 현장출동 지시 |
| H+5분<br>~<br>H+30분 이내 | 운전관제 | • 침수정도 및 열차운행 가능상태 파악<br>- 레일면 이하 또는 레일면 이상 침수<br>• 열차운행 통제 및 운전정리<br>- 역사 내 레일면 이상 침수로 역간 정차열차는 안전한 역으로 이동<br>• 필요시 고객 대피유도<br>- 침수상황에 따라 안전한 장소로 유도 안내 |
| | 상황관제 | • 열차이용 정보제공(안내방송 등)<br>• 대내,외 상황전파 및 보고<br>• 필요시 현장사고수습본부 가동 |
| | 기타관제 | • 각 분야 출동상황 및 복구상황 파악 |
| H+30분<br>~<br>H+2시간 이내 | 운전관제 | • 피해사항 및 복구상황 파악<br>• 열차운행 통제 및 운전정리 |
| | 상황관제 | • 열차이용 정보제공(안내방송 등)<br>- 타교통 이용 일제방송 시행<br>• 중간 상황보고(시설물 피해 및 복구상황 등) |
| | 기타관제 | • 시설물 피해사항 및 복구상황 파악 |
| H+2시간<br>~<br>상황종료 | 운전관제 | • 복구상황 파악<br>• 사고복구 완료확인(현장책임자)<br>- 열차운행을 위한 점검사항 확인 등<br>• 열차운행 재개 지시 |
| | 상황관제 | • 열차이용 정보제공(운행재개 안내방송 등)<br>• 대내,외 상황전파 및 보고<br>- 최종 상황보고(복구완료 및 운행재개) |

## 25. 강풍, 태풍 발생시 조치

### 사고흐름도



## 사고전개/초동조치 시나리오

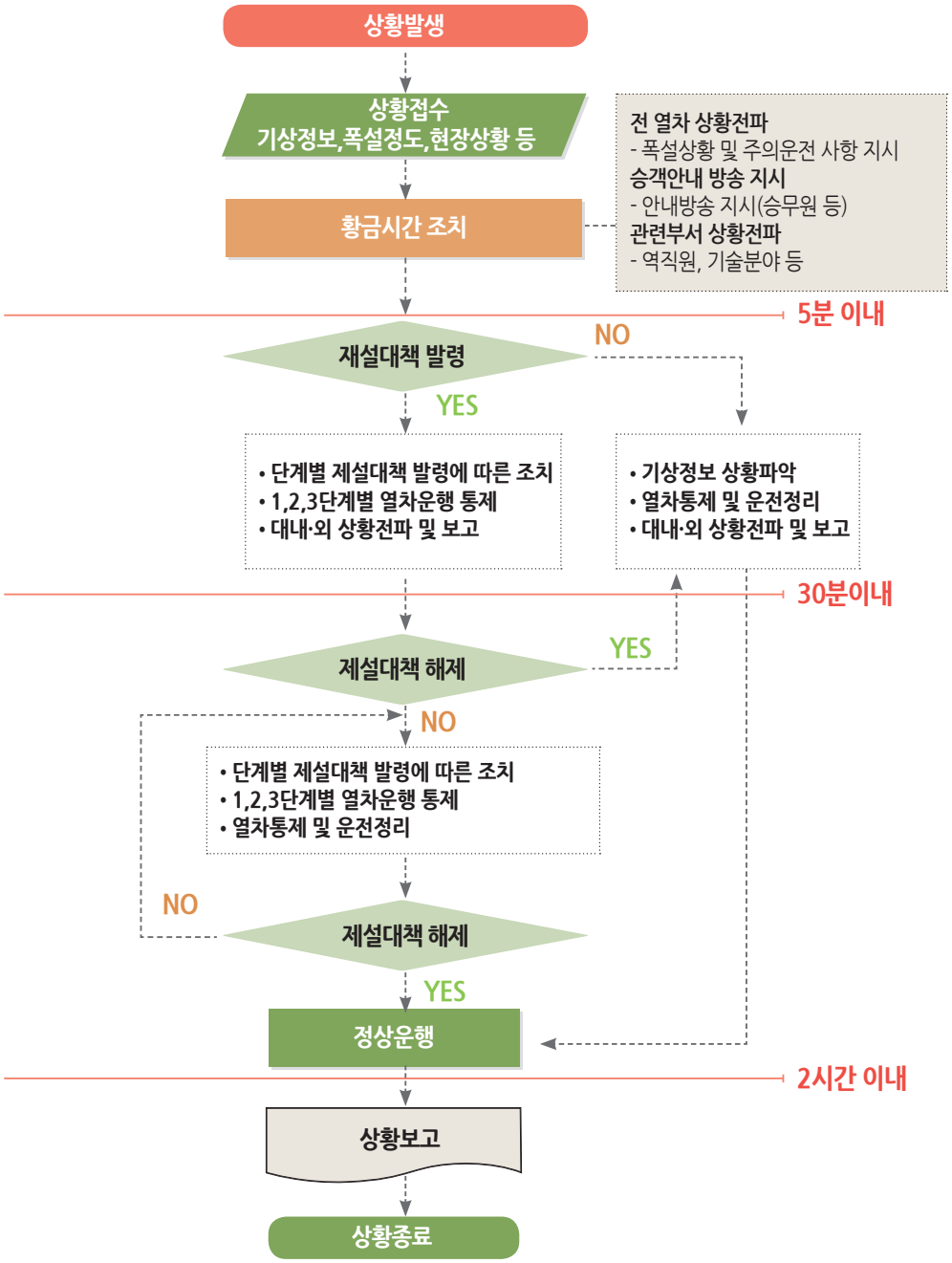
| 대응내용 | 상황/주요조치 | 세 부 내 용 |
|---|---|---|
| **H+0분** | **상황발생** | 강풍/태풍 발생 수보 |
| **황금시간<br>H+5분** | **• 상황전파<br>• 열차통제** | • 전 열차 상황전파 및 열차 통제<br>• 승객 안내방송 지시 및 상태 확인<br>- 승무원 안내방송 지시 등<br>• 관련부서 상황전파<br>- 역 직원, 기술분야 |
| **H+5분<br>~<br>H+30분 이내** | **• 열차통제<br>• 안내방송<br>• 상황전파** | • 지상(교량, 고가) 구간 열차운행 통제<br>• 열차이용 정보제공(안내방송 등)<br>• 기상정보 및 열차운행 가능상태 파악<br>• 대내,외 상황전파 및 보고<br>• 열차운행 통제 및 운전정리 |
| **H+30분<br>~<br>H+2시간 이내** | **• 열차통제<br>• 안내방송** | • 지상(교량, 고가) 구간 열차운행 통제<br>• 열차이용 정보제공(안내방송 등)<br>• 열차운행 통제 및 운전정리 |
| **H+2시간<br>~<br>상황종료** | **• 복구완료<br>• 운행재개<br>• 상황보고** | • 피해사항 및 복구상황 파악<br>• 복구완료 확인(현장책임자)<br>• 열차운행 재개 지시<br>• 운행재개 안내 방송<br>• 최종 상황보고 |

## 개인별 조치임무

| 시간 | 구분 | 세부 조치임무 |
|---|---|---|
| 황금시간<br>H+5분 | 운전관제 | • 강풍/태풍 발생 수보 및 내부 상황전파<br>• 전 열차 상황전파, 열차통제<br>- 풍속이 매초 25m이상시 출발열차 통제· 교량, 고가구간 •<br>운행중인 열차는 25km/h 이하 서행운전 및 주의운전 지시<br>• 승무원 안내방송 지시 및 상태 확인 |
| | 상황관제 | • 상황발생 수보 및 내부 상황전파<br>• 기상청 및 자체 기상정보 상황 파악 |
| | 기타관제 | • 상황발생 수보 및 내부 상황전파<br>• 관련부서 상황전파 |
| H+5분<br>~<br>H+30분 이내 | 운전관제 | • 지상(교량, 고가) 구간 열차운행 통제<br>- 풍속이 매초 25m이상시 운행 중지<br>• 기상정보 및 열차운행 가능상태 파악<br>• 열차운행 통제 및 운전정리<br>• 피해사항 및 복구상황 파악<br>- 시설물 피해사항 등 |
| | 상황관제 | • 열차이용 정보제공(안내방송 등)<br>• 대내,외 상황전파 및 보고<br>• 기상청 및 자체 기상정보 상황 파악 |
| | 기타관제 | 각 분야 출동상황 및 복구상황 파악 |
| H+30분<br>~<br>H+2시간 이내 | 운전관제 | 지상(교량, 고가) 구간 열차운행 통제<br>기상정보 및 열차운행 가능상태 파악<br>열차운행 통제 및 운전정리 |
| | 상황관제 | • 열차이용 정보제공(안내방송 등)<br>- 타교통 이용 일제방송 시행<br>• 중간 상황보고(시설물 피해 및 복구상황 등) |
| | 기타관제 | 시설물 피해사항 및 복구상황 파악 |
| H+2시간<br>~<br>상황종료 | 운전관제 | • 복구상황 파악<br>• 복구완료 확인(현장책임자)<br>- 열차운행을 위한 점검사항 확인 등<br>• 열차운행 재개 지시 |
| | 상황관제 | • 열차이용 정보제공(운행재개 안내방송 등)<br>• 대내,외 상황전파 및 보고<br>- 최종 상황보고(복구완료 및 운행재개) |

## 26. 폭설 시 조치

### 사고흐름도



## 사고전개/초동조치 시나리오

| 시간 | 상황/주요조치 | 조치내용 |
|---|---|---|
| **H+0분** | **상황발생** | 폭설상황 수보 |
| **황금시간<br>H+5분** | **• 상황전파<br>• 열차통제** | • 전 열차 상황전파<br>• 승객 안내방송 지시<br>- 승무원 안내방송 지시 등<br>• 관련부서 상황전파<br>- 역 직원, 기술분야 |
| **H+5분<br>~<br>H+30분 이내** | **• 열차통제<br>• 안내방송<br>• 상황전파** | • 단계별 제설대책에 따라 조치<br>- 1, 2, 3단계별 연장운행 등<br>• 열차이용 정보제공(안내방송 등)<br>• 대내,외 상황전파 및 보고 |
| **H+30분<br>~<br>H+2시간<br>이내** | **• 열차통제<br>• 안내방송** | • 단계별 제설대책에 따라 조치<br>- 1, 2, 3단계별 연장운행 등<br>• 열차이용 정보제공(안내방송 등) |
| **H+2시간<br>~<br>상황종료** | **• 제설대책 해제<br>• 정상운행<br>• 상황보고** | • 기상상황 및 제설대책 상황파악<br>• 열차 정상운행<br>• 안내 방송<br>• 최종 상황보고 |

## 개인별 조치임무

| 시간 | 구분 | 세부 조치임무 |
|---|---|---|
| 황금시간<br>H+5분 | 운전관제 | • 폭설상황 수보 및 내부 상황전파<br>• 전 열차 상황전파<br>- 폭설상황 및 주의운전 지시<br>• 승무원 안내방송 지시 |
| | 상황관제 | • 상황수보 및 내부 상황전파<br>• 기상상황 파악 및 역 상황전파 |
| | 기타관제 | • 상황수보 및 내부 상황전파<br>• 관련부서 상황전파 |
| H+5분<br>~<br>H+30분 이내 | 운전관제 | • 제설대책 단계에 따른 조치<br>- 1단계 : 호선별 전동차 비상대기<br>- 2단계 : R·H시간 및 막차 30분 연장운행<br>- 3단계 : R·H시간 및 막차 60분 연장운행<br>• 폭설에 따른 열차 주의운전 지시 등 |
| | 상황관제 | • 열차이용 정보제공(안내방송 등)<br>• 대내,외 상황전파 및 보고<br>• 기상상황 및 제설대책 상황파악 |
| | 기타관제 | • 제설대책 단계에 따른 각 분야 조치사항 파악<br>• 각 분야별 시설물 피해사항 파악 |
| H+30분<br>~<br>H+2시간 이내 | 운전관제 | • 제설대책 단계에 따른 조치<br>- 1단계 : 호선별 전동차 비상대기<br>- 2단계 : R·H시간 및 막차 30분 연장운행<br>- 3단계 : R·H시간 및 막차 60분 연장운행<br>• 폭설에 따른 열차 주의운전 지시 등 |
| | 상황관제 | • 열차이용 정보제공(안내방송 등)<br>• 기상상황 및 제설대책 상황파악 |
| | 기타관제 | • 제설대책 단계에 따른 각 분야 조치사항 파악<br>• 각 분야별 시설물 피해사항 파악 |
| H+2시간<br>~<br>상황종료 | 운전관제 | • 제설대책 단계에 따른 조치<br>• 폭설에 따른 열차 주의운전 지시 등<br>• 기상상황 및 제설대책 상황파악 |
| | 상황관제 | • 열차이용 정보제공(안내방송 등)<br>• 제설대책 해제시 최종 상황보고 |

# 철도
# 비상 시 조치 등

# 철도
# 비상 시 조치 등

# CONTENTS

## 철도 비상 시 조치 등


096 제1장 철도사고 등의 발생시 관제사 조치절차

96 1.1. 철도사고 등의 발생시 조치
97 1.2. 중대사고 발생시 단계별 조치
103 1.3. 대형사고 발생시 관제사 우선 조치사항

104 제2장 철도사고 및 운행장애 유형별 관제사 조치절차

104 2.1. 열차충돌·탈선시 조치
104 2.2. 열차화재사고 조치
105 2.3. 건널목사고 발생시 조치
106 2.4. 철도교통사상사고 발생시 조치
109 2.5. 지진발생시 조치
111 2.6. 상용폐색방식으로 열차통제 불가능시 조치
112 2.7. 폐색방식 변경할 경우 조치
112 2.8. 고속선에서 대용폐색방식 사용시 조치
114 2.9. 지령식 시행 시 조치
115 2.10. 복선구간에서 통신식 시행
116 2.11. 단선구간 또는 일시 단선운전구간에서 지도통신식 사용
117 2.12. 복선구간에서 단선운전시 폐색방식의 병용취급
118 2.13.연결선구간에서 대용폐색방식 시행 원칙
119 2.14. 전령법 시행 시 조치사항
120 2.15.광역철도(ATC) 구간의 전령법
121 2.16. 고속철도(ATC) 구간에서 전령법 시행
122 2.17. 수신호 취급 시 관제사 조치사항
123 2.18. 수신호 현시 생략 시 관제사 조치사항
124 2.19. 자동폐색신호기 정지신호 현시 시 조치사항
125 2.20. 열차제어장치(차상장치) 고장 시 조치사항
126 2.21. 열차제어장치(지상장치) 고장 시 조치
126 2.22. 작업 중 긴급 상황 발생시 조치사항
123 2.23. 열차운행 중 열차제어용 지상장치 고장 시 조치사항
127 2.24.일반열차 구원운전 시 조치사항
128 2.25. 전동열차 구원운전 시 조치사항
130 2.26. 일반선 신호보안장치 장애 시 조치사항
131 2.27. 일반선 선로전환기 장애 시 조치사항
132 2.28. 고속선 선로전환기 장애 발생 시 조치사항
133 2.29. 선로(전차선로 포함)고장 시 조치사항
134 2.30. 절연구간 정차 시 조치사항
135 2.31.승강장 안전문(PSD) 고장 시 조치사항
135 2.32. 이상 기후 시 열차운행을 일시 중지해야 하는 경우
138 2.33. 열차 내 폭발물 발견 시 조치사항
139 2.34. 열차 내 폭발물 의심물체 발견 시 조치사항
140 2.35. 역사 내 독가스 발견 시 조치사항
141 2.36. 열차 내 독가스 발견 시 조치사항

142 제3장 주요 철도사고(장애) 상세조치

142 3.1. 철도사고의 유형 분류
142 3.2. 철도사고 등의 분류기준
143 3.3. 열차충돌
151 3.4. 열차 탈선
159 3.5. 화재발생
168 3.6. 사상사고
173 3.7. 건널목에서 자동차와 충돌
178 3.8. 독가스 테러
186 3.9. 폭탄 테러
195 3.10. 차량고장
196 3.11. 집중호우
197 3.12. 강한 바람
198 3.13. 강설
199 3.14. 지진 발생

# 1장 철도사고 등의 발생시 관제사 조치절차

**학습목표**

① 중대사고 발생시 단계별 조치사항에 대하여 학습하고 적용할 수 있다.
② 철도사고 등의 발생시 조치절차를 학습하고 적용할 수 있다.

## 1. 철도사고 등의 발생시 조치

가. 관제업무종사자는 철도사고등의 발생 현장의 철도차량 기관사·승무원, 역장(역 운전취급자 포함) 또는 철도종사자 등으로부터 철도사고등의 보고를 받은 때에는 즉시 인명·재산 등의 피해최소화 및 철도사고등의 확대를 방지하기 위한 열차방호 조치 및 구호·구조기관 등 관계기관에 철도사고등 발생상황을 신고·통보 하였는지 확인하여야 한다.

나. 철도시설 또는 철도차량 등이 비상상황에 처했다고 의심되거나 정상적인 상태에 있지 않다는 보고를 받은 경우에는 이를 확인하여 철도사고등이 발생하지 않도록 예방조치를 하거나 정상상태가 되도록 하여야 한다.

다. 철도사고등이 발생하였음에도 가호의 조치가 제대로 이루어지지 않았다고 판단되는 경우에는 즉시 관제업무종사자가 철도차량 기관사·승무원, 역장(역 운전취급자 포함) 또는 철도종사자 등 관계자에 지시 또는 조치를 하거나 구호·구조기관 등 관계기관에 철도사고등 발생상황을 신고·통보하여야 한다.

라. 관제운영실장은 철도사고등의 발생 사실을 인지하거나 보고를 받은 때에는 “철도사고등 보고에 관한 지침”에 따라 철도사고등 발생상황을 국토교통부(관련과)에 전화 등 가능한 통신수단을 이용하여 보고하여야 한다. 다만, 일과시간 이외에는 국토교통부 당직실에도 보고하여야 한다.

마. 관제운영실장은 철도사고등 발생과 관련하여 대응 및 복구 등의 업무를 직접 수행하거나 인력·장비 등을 지원, 협조하여야 할 관계자(철도시설관리자, 철도특별사법경찰 및 선로작업시행자 등)에게도 철도사고등 발생상황을 통보하여 해당 기관에서 수립한 비상대응계획 등에 따라 초기대응 및 수습·복구, 비상수송대책 및 안내방송 등 관련 조치 및 지원, 협조사항이 신속하고 원활하게 추진되도록 하여야 한다.

바. 마호에 따른 철도사고등의 발생으로 대응 및 복구 등의 업무를 수행하거나 지원, 협조하는 관계자는 관제운영실장의 철도사고등의 대응 및 수습·복구 등 관련 조치에 적극 협력하고 그 지시에 따라야 한다.

## 2. 중대사고 발생시 단계별 조치

**철도사고 등의 발생 시 지휘체계에 따른 중형사고 이상의 중대사고(Orange급 또는 Red급) 발생한 경우 관제사는 다음과 같이 조치한다.**

### 가. (제1단계) 발생 상황접수

1) 사고 · 장애 발생 현장의 급보책임자로부터 전화, FAX 등으로 6하 원칙에 의하여 사고 상황을 보고 받는다.
2) 급보책임자가 우선적으로 방호조치를 시행하였는지를 확인한다.

### 나. (제2단계) 병발사고 방지

1) 관계열차 기관사 또는 역장에게 후속 및 인접선 운행열차에 대한 방호조치 여부를 확인한다.
2) CTC 제어역일 경우에는 관제사가 직접 방호에 필요한 신호기 정지 또는 열차무선전화기로 정차 조치를 지시한다.
3) 인접선 지장 유 · 무를 확인한다.
4) 열차 또는 차량 구름방지 등 안전조치를 지시한다.
5) 필요한 경우 전차선 단전에 관하여 전기사령과 협의한다.
6) 관계열차는 가급적 터널, 교량을 피하여 정차하도록 지시한다.

### 다. (제3단계) 보고 방법

1) 사고 · 장애 현장 보고자로부터 보고 받았을 경우 관제사는 그 내용을 파악하여 철도교통관제센터장, 관제운영실장에게 보고한다.
   ※ 철도운영사 지역본부장(근무 시간외에는 당직 책임자)에게 사고 상황 통보
2) 사고 또는 장애에 대하여 지원이 필요한 경우에는 철도운영사 지역본부장(안전처장, 근무시간 외에는 당직 책임자)에게 요청한다.

3) 보고는 전화, 무선전화, FAX 등 필요한 통신수단을 사용하여 발생 상황을 명확히 확인할 수 있도록 6하 원칙에 맞게 신속히 보고한다.

4) 철도교통관제센터장은 우선 유선으로 관제운영실장 및 철도운영사 지역본부장(안전처장, 근무시간 외에는 당직 책임자)에게 급보한 후 사고 급보 서식에 의하여 보고(통보)하고 그 기록을 유지하여야 한다.

5) 철도사고 등이 발생한 지역의 관할 지역본부 이외의 지역본부 직원이 관계되는 경우에는 해당 지역본부장에게도 발생 사실을 통보한다.

6) 사고발생 현장의 복구진행 상황을 복구 지휘자로부터 수시로 보고 받고, 관제운영실장에게 진행상황을 보고한다.

7) 현장에 도착한 복구 지휘자로부터 분야별 복구반장과 협의한 내용과 복구 예정시간을 보고 받는다.

8) 복구지휘자로부터 차량복구 완료시간 이외에 선로, 전차선, 신호보안장치의 복구완료 시간, 최초열차 운행 예정시간을 보고받는다.

9) 최초열차 운행 예정시간은 차량복구 완료시간 이외에 선로, 전차선, 신호보안장치의 복구완료 시간, 최종복구가 완료된 시간에 복구장비의 회수시간, 열차의 조성, 열차의 이동, 제동시험, 서행운전으로 인한 지연 시분, 열차 운전정리 시분 등을 더하여 계산한다.

### 라. 관제운영실장의 보고 및 전파

1) 관계처 보고 및 전파는 관제운영실장(또는 관제팀장)이 시행한다.

가) 대내보고는 사장, 부사장, 상임감사위원, 본사 · 지역본부 처장 이상 및 사고복구 관련 직원으로 한다.

나) 대외보고는 국토교통부(기설정된 SMS에 따라 철도운행관제팀 및 항공·철도사고조사위원회), 경찰청(112) 등으로 한다.

※주요사고는 SMS와 별도로 관제팀장과 담당사무관에 전화 통보.

2)신고 및 접수내용을 바탕으로 사고, 장애발생 내용을 작성 보고 한다.

3) 전파 수단은 다음과 같다.

가) 문자 전송 서비스(SMS)를 이용하여 발송한다.

나) 유선전화, FAX, 철도운영 정보시스템(XROIS) 등으로 한다.

4) 철도사고 등의 즉시 보고

관제운영실장이 국토교통부장관에게 즉시 보고하여야 하는 사고는 전화 등 가능한 통신수단을 이용하여 보고하고 대외기관은 사고 발생 시각 후 30분 이내에 보고[1]하여야 한다.

---

1) 철도사고 · 장애, 철도차량고장 등에 따른 의무보고 및 철도안전 자율보고에 관한 지침 : 국토교통부 고시 제2021-350호(2021.03.09.)

### 마. (제4단계) 긴급 지원요청

1) 관제운영실장에게 사고 내용을 보고한다.
2) 인접 관제사에게 상황을 전파한다.
3) 사상자가 발생하였을 경우 역장이 철도특별사법경찰대, 119구급대, 경찰, 병원 등에 신고 또는 지원요청 하였는지 확인한다. 다만, 역장이 신고 또는 지원요청 하지 않았을 경우에는 관제사가 하며, 고속선은 관제사가 신고한다.
4) 열차 또는 차량에 화재가 발생하였을 경우 열차승무원에게 소화 조치(자체소화)를 지시한다.
5) 열차에서 승객을 대피 시킬 경우 기관사 및 열차승무원에게 안전한 장소로 대피 유도(터널 또는 교량을 피함)를 지시한다.
6) 관제운영실장은 복구장비 출동이 필요하다고 판단하였거나, 출동 요구가 있을 때는 지역본부 관할 구분 없이 사고복구에 가장 유리한 소재지의 복구장비 출동을 지시하여야 한다.
7) 기중기를 연결하여 운행할 때는 견인기관차 바로 다음에 연결하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 사고현장 상황에 따라 변경할 수 있다.
8) 관제사는 기중기가 출동하여 사고지역으로 이동하는 동안 기중기 책임자와 수시로 사고상황을 정보 교환한다.
9) 기중기 책임자와 통화를 할 수 없을 때 관제사는 파악된 사고상황을 기중기 운행지점 인근역장을 통하여 무전으로 기중기 책임자에게 전달함으로서 사전 복구방법을 강구하도록 조치한다.
10) 복구장비 및 복구요원은 출동지시 시각으로부터 30분 이내에 출동하여야 한다.

### 바. (제5단계) 복구 과정의 운전정리

1) 관제사가 사고복구 시 관계열차에 대한 자체 운전정리를 시행한다.
2) 폐색방식의 변경 등 중요사항은 관제운영실장과 협의하여 시행한다.
3) 운전정리 내용을 관제운영실장에게 주기적으로 보고[2]한다.

---

2) 철도교통관제센터 관제사의 조치사항은 사고복구 완료 후 관제운영실장에게 종합적으로 보고하여야 한다.

### 사. (제6단계) 피해 사항 파악

1) 복구지휘자, 역장 또는 지원 사령으로부터 피해 사항을 보고 받는다.
2) 사상자 발생 시 인원, 부상정도 및 후송병원
3) 철도 시설물(차량, 선로, 신호, 전차선, 전기 등) 피해 사항

### 아. (제7단계) 수습 및 복구

1) 관제운영실장은 복구지휘자로부터 피해 규모에 따른 복구, 수습 진행 상황에 대해 수시로 협의하고 보고를 받는다.
2) 복구지휘자가 현장에 도착하기 전까지 먼저 현장에 도착한 임시 복구지휘자로 부터 보고를 받는다.
3) 사고현장의 조명 및 비상 전화기 설치사항에 대하여 보고를 받는다.
4) 기중기 등 복구장비(유니목, 재크키트 등) 이동 및 복구 방법을 협의한다.
5) 사고복구에 따른 전차선 급·단전 관련 사항을 전철(전기)사령과 협의한다.
6) 차량, 선로, 전차선의 복구에 필요한 사항을 협의한다.
7) 현장에 도착한 복구 지휘자로부터 분야별 복구반장과 협의한 내용과 복구 예정시간을 보고 받는다.
8) 복구 후 열차 정상운행에 필요한 안전조치를 강구[3]한다.
9) 시험열차 운행계획을 협의한다.
10) 시험열차 운행 후 정상 운행 가능 여부를 확인한다.
11) 최종 복구예정시간을 보고 받는다.

### 자. (제8단계) 복구 완료

1) 관제운영실장에게 복구 완료시각을 보고한다.
2) 최초 열차 운행 시 기관사에게 현장 상황(선로, 전차선 등)을 통보하고 제한 속도 준수 및 주의 운전을 지시한다.

---

3) 안전조치란 철도공사운영상황실 각 담당사령별(사고상황과 관련된)로 안전조치 체크리스트를 제출받아 정상운행에 필요한 계획을 수립하는 것을 말한다.

## 〈참고〉 급보책임자의 보고

| 발생장소 | 임무와 역할 | 비 고 |
|---|---|---|
| 정거장 내<br>(전용선내의<br>차량 정리 포함) | 역장 | 신호 취급소, 신호장에 근무하는<br>선임전기장, 전기장, 전기원 포함 |
| 정거장 외<br>(자갈선내의<br>차량 정리 포함) | 기관사<br>(KTX기장 포함) | 필요시 열차승무원이 급보 |
| 기타장소 | 사고 현장의 장, 발견자 | |

2) 정거장외의 사고는 기관사(KTX기장 포함)가 하며 열차승무원은 기관사가 급보했는지 여부 확인 및 필요시 관제사에게 직접 보고하여야 한다.

**(한국철도공사 철도사고조사 및 피해구상 세칙 제12조)**

## 〈참고〉 사고 또는 장애 발생 시 보고 내용(6하 원칙)

1) 사고·장애 종별
2) 발생 시분
3) 발생 장소
4) 열차번호 및 열차편성(출발 및 도착역 시각, 견인기관차 번호, 열차편성 등)

**(한국철도공사 철도사고조사 및 피해구상 세칙 제14조)**

## 〈참고〉 국토교통부 장관에게 즉시 보고하여야 하는 사고

1) 열차의 충돌이나 탈선사고
2) 철도차량이나 열차에서 화재가 발생하여 운행을 중지시킨 사고
3) 철도차량 또는 열차의 운행과 관련하여 3명 이상의 사상자가 발생한 사고
4) 철도차량 또는 열차의 운행과 관련하여 5천만 원 이상의 재산피해가 발생한 사고

**(한국철도공사 철도사고 및 피해구상 세칙 제16조)**

## 〈참고〉 사고복구의 우선 순위

1) 인명의 구조 및 안전조치
2) 본선의 개통
3) 민간 및 철도재산의 보호

**(한국철도공사 비상대응 시행세칙 제17조)**

## 〈참고〉 사고현장 조명 및 전화기 가설

1) 사고현장 전화기: 휴대용 무선전화기(휴대폰) 2대
2) FAX: 모바일 앱 FAX

**(한국철도공사 비상대응계획 시행세칙 제16조)**

## 〈참고〉 철도사고 규모별 등급기준

| 사고등급 | 지휘책임자 | 사고규모 |
|---|---|---|
| Red급<br>(대형사고) | 안전경영본부장<br><br>※지역사고수습 본부 설치시: 부사장 | 가. 열차운행과 관련하여 5인 이상의 사망자가 발생한 경우<br>나. 열차사고 등으로 24시간 이상 열차운행을 중지시켜야 할 경우<br>다. 자연재해 및 기타사고로 사회적으로 큰 물의가 예상되어 주요 언론사의 현장 취재진이 급파가 예상될 경우 |
| Orange급<br>(중형사고) | 관제실장 | 가. 열차운행과 관련하여 3인 이상의 사상자가 발생한 경우<br>나. 열차사고 및 장애등으로 열차의 지연이 크게 예상되는 경우<br>다수의 고속열차가 60분 이상 지연 예상 시<br>다수의 일반여객열차가 120분 이상 지연 예상 시<br>다. 자연재해 및 기타사고로 사회적으로 물의가 예상되는 경우 |
| Yellow급<br>(기타사고) | 관제운영실장 | 가. 열차사고 및 장애 등으로 열차의 지연이 예상되는 경우<br>·일반여객열차 40분 이상 120분 미만 지연 예상 시<br>·고속열차 20분 이상 60분 미만 지연 예상 시<br>나. 대형 및 중형사고 이외의 사고로서 언론보도가 될 가능성이 있다고 관제운영실장이 판단한 사고 |
| 안전경보 | 관제운영실장 | 안전확보긴급명령 또는 철도기상특보(지진, 재해 등)가 발령되었음을 업무관련자에게 주지시킬 필요 있을 때 |
| 정보사항 | 관제운영실장 | 타 철도기관의 사고 및 철도와 관련된 사회적 이슈사항 |

**(철도교통관제운영세칙 제30조)**

## 3. 대형사고 발생시 관제사 우선 조치사항

**기관사 또는 역장으로부터 열차탈선 등 대형사고가 발생하였다고 보고 받은 경우 관제사는 다음과 같이 조치한다.**

가. 사고열차의 기관사가 열차무선방호장치 동작을 확인하고 신호기 일괄정지가 필요한 경우 역장으로 하여금 즉시 조치하도록 지시한다.

나. 사고발생 지점으로 향하는 인접선 운행열차가 있을 경우 무선전화나 역장을 통하여 즉시 정차 조치를 지시한다.

다. 사고 발생역 또는 사고 발생지점으로 향하는 선로의 해당 신호기에 정지신호를 현시한다. 역 조작(Local[4])제어일 경우에는 역장에게 정지신호를 현시하도록 지시한다.

라. 열차탈선 등 대형사고로 인접선을 지장하고 있는지 확인한다.

마. 인접선 및 후속열차 운행이 가능한 경우 관제운영실장과 협의한 후 열차가 사고 발생지점을 주의운전 하도록 역장에게 지시한다.

바. 인접선 지장으로 열차운행이 불가능한 경우, 우회 운전 등 열차소통과 복구방법에 대하여 관제운영실장과 협의하여 안전한 복구방법에 따라 조치한다.

### 〈참고〉 열차무선방호장치

| 구 분 | | 일반선 | | 고속선 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 분야 | 차종 | 경보 | 제동 | 경보 | 제동 |
| 고속철도 | KTX | ○ | ○ | X | X |
| | SRT | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | KTX-산천 | ○ | ○ | X | X |
| | KTX-호남(원강) | ○ | ○ | ○ | X |
| | KTX-이음 | ○ | ○ | ○ | X |
| 일반철도 | DL전차종 | ○ | ○ | - | - |
| | 디젤동차전차종 | ○ | ○ | - | - |
| | EL전차종 | ○ | ○ | - | - |
| | 누리로 | ○ | X | - | - |
| | ITX-새마을 | ○ | ○ | - | - |
| 광역철도 | ITX-청춘 | ○ | ○ | - | - |
| | 전동열차 | ○ | X | - | - |

※ 열차무선방호시스템: 2~4Km 이내 운행열차에 대하여 비상 알람 또는 비상정차 조치를 하게하는 2차 사고 예방을 위한 시스템

※ KTX, KTX-산천, KTX-호남, KTX-원강: 고속선에서는 사용하지 않게 시스템 차단 됨

**(한국철도공사 운전보안장치 취급 매뉴얼 열차무선방호장치)**

4) LOCAL(Local Control mode) : 로컬제어모드

# 2장 철도사고 및 운행장애 유형별 관제사 조치절차

**학습목표**

① 철도사고 발생시 조치사항에 대하여 학습하고 적용할 수 있다.
② 철도사고 관련 규정을 이해하고 상황별 조치를 할 수 있다.

## 1. 열차충돌·탈선시 조치

**역장 및 기관사로부터 열차충돌, 탈선사고 발생을 보고 받은 경우 관제사는 다음과 같이 조치한다.**

가. 역장 및 기관사에게 열차무선방호장치 동작 여부를 확인한다.
나. 사고 발생역 또는 사고 발생지점으로 향하는 선로의 해당 신호기에 정지신호를 현시하며 필요시 역장에게 신호기 일괄 정지를 지시한다.
다. 고속선은 연동구역(PTGT)[5] 정지신호를 설정한다.
라. 사상자가 발생하였을 경우 역장이 철도특별사법경찰대, 119구급대, 경찰, 병원 등에신고 또는 지원 요청하였는지 확인한다. 다만, 역장이 신고 또는 지원요청 하지 않았을 경우에는 관제사가 하며, 고속선은 관제사가 신고 또는 지원 요청한다.
마. 관련 콘솔에 상황을 전파한다.
바. 필요시 전기사령에게 전차선 단전을 요청한다.
사. 복구장비(기중기, 유니목, 재크키트 등) 출동을 지시한다.
아. 관제운영실장 및 복구지휘자와 협의하여 복구방법 및 기중기 투입 방향을 협의한다.
자. 관제운영실장과 협의하여 구원열차 운행 및 양호한 차량 회수를 한다.
차. 후속 및 인접 열차에 대한 운전정리 및 통제를 한다.
카. 관제운영실장은 여객사령에게 사상자 구호, 여객 유도 및 안내방송 등을 시행하도록 지시한다.

## 2. 열차화재사고 조치

역장 및 기관사로부터 열차화재사고 발생을 보고 받은 경우 관제사는 다음과 같이 조치한다.
가. 역장 및 기관사에게 열차무선방호장치 동작 여부를 확인한다.
나. 사고 발생역 또는 사고 발생지점으로 향하는 선로의 해당 신호기에 정지신호를 현시하며 필요시 역장에게 신호기 일괄정지를 지시한다.

---

5) PTGT(Global protection per track in an interval) : 인터벌 궤도당 연동구역보호

다. 고속선은 연동구역(PTGT)[6] 정지 신호를 설정한다.

라. 열차승무원에게 즉시 소화의 조치와 여객의 대피 유도 및 화재차량을 격리하는 등 안전조치를 지시한다.

마. 사상자가 발생하였을 경우 역장이 철도특별사법경찰대, 119구급대, 경찰, 병원 등에 신고 또는 지원요청 하였는지 확인한다. 다만, 역장이 신고 또는 지원요청하지 않았을 경우에는 관제사가 하며 고속선은 관제사가 신고 또는 지원요청 한다.

바. 관련 콘솔에 상황을 전파한다.

사. 필요시 전기사령에게 전차선 단전을 지시한다.

아. 필요시 기관사에게 차량 집전 장치 하강을 지시한다.

자. 화재 발생 장소가 교량 또는 터널 내의 경우 일단 그 밖까지 운전하는 것으로 하고 지하구간일 경우에는 최근 역 또는 지하구간 밖으로 운전하는 것을 원칙으로 한다.

차. 복구장비(기중기, 유니목, 재크키트 등) 출동을 지시한다.

카. 후속 및 인접 열차에 대한 운전정리를 시행한다.

타. 승객환승 및 화재차량 회수용 구원열차 운행 필요성을 파악한다.

파. 승객대피를 시행한 경우 대피완료시까지 인접선로 운행 통제한다.

## 3. 건널목사고 발생시 조치

### 역장 또는 기관사로부터 건널목사고 발생을 보고 받은 경우 관제사는 다음과 같이 조치한다.

가. 열차방호 조치 시행여부를 확인 및 지시한다.

나. 사고 발생역 또는 사고 발생지점으로 향하는 선로의 해당 신호기에 정지신호를 현시한다. 역 조작(Local[7])제어일 경우에는 역장에게 정지신호를 현시하도록 지시한다.

다. 사상자가 발생하였을 경우 역장이 철도특별사법경찰대, 119구급대, 경찰, 의료기관 등에 신고 또는 지원요청 하였는지 확인한다. 다만, 역장이 신고 또는 지원요청 하지 않았을 경우에는 관제사가 하며 고속선은 관제사가 신고 또는 지원요청 한다.

라. 복구장비(기중기, 유니목, 재크키트 등) 출동을 지시한다.

마. 관련 콘솔 및 권역관제사에게 상황을 전파한다.

바. 필요시 전기사령에게 전차선 단전을 요청한다.

사. 기관사에게 충돌상황 및 철도차량 피해 현황과 열차 운행 가능여부 등을 확인한다.

아. 사상자 발생 시 병원에 이송하도록 한다.

---

6) PTGT(Global protection per track in an interval) : 인터벌 궤도당 연동구역보호
7) LOCAL : 역자체 조작 제어

자. 정차지점의 선로상태(구배, 곡선, 교량) 확인을 지시한다.

차. 건널목에 대한 정보를 파악(1종, 2종 등 건널목 안내원 배치 유·무)한다.

카. 열차 운전정리를 한다.

타. 단시간조치 불가시 운영상황실과 협의하여 사고열차승객 환승·연계수송 조치 및 지장열차에 대한 운행경로 변경 등 열차운행계획 조정 시행한다.

## 4. 철도교통사상사고 발생시 조치

### - 일반선은 다음과 같다.

기장 또는 기관사로부터 철도교통사상사고 발생을 보고 받은 경우 관제사는 다음과 같이 조치한다.

가. 사고발생 열차를 긴급 정차시키고, 후속 및 인접선 운행열차를 인근역에 긴급 정차하도록 지시한다.

나. 필요시 열차방호장치를 동작시키도록 한다.

다. 사상자의 상태 및 인접선로 지장유무를 확인하도록 지시한다.

라. 역장이 철도특별사법경찰대, 119구급대, 경찰, 병원 등에 신고하였는지 확인하고 신고하지 않았을경우 관제사가 신고한다.

마. 관제운영실장에게 보고한다.

바. 역장에게 초기대응팀 출동 여부를 확인한다. 다만 초기대응팀이 출동하지 않았을 경우 출동을 지시한다.

사. 사상자 다수발생 등의 사유로 역 직원을 파견할 필요가 있는 경우 역 직원의 추가 파견을 지시한다.

아. 관제사는 기관사에게 차량하부, 차량기기, 선로상태 등 운행가능 여부를 확인하도록 지시한다.

자. 열차승무원에게 사상자 구호조치를 지시한다. 기관사 단독승무인 경우 전동방지 등의 안전조치를 추가로 지시한다.

차. 관제운영실 관제사는 여객사령에게 통보하여 승객 안내방송을 시행할 수 있도록 통보한다. 다만, 전동열차는 철도교통관제센터 관제사가 광역상황팀에 통보한다.

카. 열차운행은 가능하나 인접선로 지장우려를 보고 받은 관제사는 관계 열차 기관사에게 25km/h 이하 운전을 지시한다.

타. 관제운영실 관제사는 열차운행계획 조정(반대선 승객환승, 운행선로변경, 열차편성변경)과 관련된 내용을 지원사령과 협의후 업무협의서를 통하여 임시운전명령(특인)을 발령한다.

파. 사상사고 수습 완료 후 관계직원으로부터 열차의 정상운행이 가능하다는 통보를 받은 경우 관제사는 정상운행을 지시한다.

### - 고속선은 다음과 같다.

기장으로부터 철도교통사상사고 발생을 보고 받은 경우 관제사는 다음과 같이 조치한다.

가. 사고발생 열차의 인접선 및 후속열차를 인근역 또는 IEC(연동기계실)에 정차하도록 지시한다.

나. 관제사는 119 및 112에 신고하고 관제운영실에 보고한다.

다. 지원사령(시설, 전기)에게 통보하여 시설· 전기직원을 사고현장에 파견한다.

라. 인근 역장에게 초기대응팀의 출동여부를 확인한다. 다만, 초기대응팀이 출동하지 않았을 경우 출동을 지시한다.

마. 인접선 및 후속열차가 정차한 것을 확인한 관제사는 작업자 보호조치를 시행 후 사고발생 열차 기장에게 차량하부, 차량기기 등 운행가능 여부를 확인하도록 지시한다.

바. 관련 콘솔에 상황을 전파한다.

사. 관제운영실장과 협의하여 후속 및 인접선 열차를 사고지점 시계운전을 지시한다.

아. 사고발생지점에 도착한 열차승무원(열차팀장, 객실장)에게 현장 구호조치를 지시한다.

1) 현장에 도착한 직원에게 사상자의 상태, 선로상태, 인접선 지장여부 등을 파악하여 보고하도록 지시한다.

2) 열차승무원(열차팀장, 객실장)이 사상자 구호를 위하여 열차승무의 업무를 수행하지 못하는 경우 최근 정거장까지 그대로 운행을 지시할 수 있다.

3) 관제운영실 관제사는 열차의 정상적인 운행을 위하여 여객사령과 협의하여 적격자를 지정하여 승무하게 지시한다.

자. 119 또는 경찰이 도착하여 사상자 구호조치를 하는 동안 병발사고가 발생하지 않도록 인접선 열차에 시계운전을 지시한다.

차. 사상사고 수습 조치로 지연이 예상될 경우 관제운영실 관제사는 여객사령에게 통보하여 안내방송을 시행하도록 지시한다.

카. 관제운영실 관제사는 사상사고 수습으로 인한 열차 지연에 따른 승객환승, 운행선로변경, 열차편성변경 등을 지원사령과 협의하여 열차운행 계획을 조정하여 관련 사령으로 부터 업무협의서를 받고 임시운전명령(특인)을 발령한다.

타. 사상사고 수습 완료를 관계직원으로부터 확인한 후 열차를 정상운행 한다.

## 〈참고〉 고속선 광역보호 취급

열차 전복, 충돌, 탈선, 접촉, 화재, 건널목사고, 사상사고 등 으로 열차 운행이 위험하다고 판단되어, 인접선 및 후속열차를 긴급히 정차시킬 필요가 있는 경우 광역보호(PTGT)를 설정하여, 역간(인터벌)운행 중인 열차를 정차시키는 절차

※ 광역보호(PTGT)설정하였을 경우 역간 인터벌(IEC-IEC)내의 모든 궤도회로 속도 코드가 절대정지(RRR)신호를 현시하여, 열차를 비상정차하도록 하는 제어명령

1) 인터벌 구간을 운행하는 모든 열차를 즉시 정차시킬 필요 있을 때
 가. 대형사고(열차 궤도이탈, 충돌, 탈선, 화재)발생시
 나. KTX기장, 열차승무원, 현장작업자로부터 운전상 위험하여 열차 운행중지 요청을 받았을 때
 다. 사고 발생 우려 있거나, 사고가 발생한 경우 해당 열차 기장 또는 열차 승무원과 연락이 안 되는 경우
 라. 지진 40gal 이상 발생시
 마. 레일온도 64℃ 이상 시
 바. 레일 장출이 발생하여 즉시 정차 필요시
 사. 사상사고 등 기타 긴급한 사유로 인접선 방호가 필요한 경우
2) L/S 운행화면에서 선로(T1 또는 T2)와 구역을 확인하고 마우스 또는 키보드 51키를 이용하여 PTGT(광역보호)설정하고 관계열차 즉시 정차조치
3) 119·112 신고 및 관제운영실 보고
4) 열차운행조정 및 통제
5) KTX기장 또는 열차팀장(객실장 포함)과 무선교신으로 현장상황 확인 후 PTGT (광역보호) 해제
6) 광역보호(인터벌보호, PTGT) 설정 → 광역보호는 해당구간에 ATC신호 "RRR"을 표시하며, 인터벌구역에 설정
7) 키보드를 이용한 광역보호의 설정 및 해제 → 광역보호 설정 : 제어키 51

| 5 | 1 | ▽ | 블록-인터벌 경계 신호 번호 (신호번호는 서울⇒부산) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | ▽ | 2 | 0 | 5 | 8 | 2 | 4 | 0 | 3 |

· 제어명령이 인식되면, 보호작용은 CTC 제어하에 있는 정거장에서 시작된다.
· 만약 정거장 또는 IEC 중 하나가 CTC의 직접적인 제어에 있지 아니한 경우, 관제사는 이 정거장 또는 IEC에서 로컬제어 또는 원격제어 모드로 광역보호가 이루어지도록 해야 한다. 광역보호가 이미 이루어졌고 이것이 감시되고 있다면 제어명령은 거부된다.

- 광역보호 해제

· 광역보호 해제는 30초 이내에 두개의 제어명령이 실행되어야 한다.
 광역보호 해제 준비 : 제어키 52

| 5 | 1 | ▽ | 블록-인터벌 경계 신호 번호<br>(신호번호는 서울⇒부산) | |
|---|---|---|---|---|

| 5 | 1 | ▽ | 2 | 0 | 5 | 8 | 2 | 4 | 0 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

· 제어명령이 실행되면 준비제어 표시창에 메시지를 표시한다.

- 광역보호 해제 : 제어키 53

| 5 | 1 | ▽ | 블록-인터벌 경계 신호 번호<br>(신호번호는 서울⇒부산) | |
|---|---|---|---|---|

| 5 | 1 | ▽ | 2 | 0 | 5 | 8 | 2 | 4 | 0 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

· 제어명령이 실행되면 광역보호가 해제되고 준비제어 표시창의 메시지가 [삭제]된다.

※ 정거장 또는 IEC 중 하나가 CTC의 직접적인 제어에 있지 아니한 경우(다른 IXL에 의해 제어되는 광역보호), 관제사는 다른 콘솔에서 그 구역의 광역보호해제가 실제적으로 이루어지도록 하여야 한다.

· 제어명령이 실행되면 광역보호가 해제되고 준비제어 표시창의 메시지가 [삭제]된다.

## 5. 지진발생시 조치

### 가. 지진 황색경보(40gal~65gal 미만) 발생 시

1) 지진영향권역을 운행 중인 모든 열차[8]에 대해 열차무선전화기 등을 사용하여 즉시 정차 지시와 인터벌구간[9]에 정지신호 현시를 병행한다.
2) 관련 고속광역시설·전기사업소장에게 긴급 점검 출동을 지시한다.
3) 지진감시시스템 및 현장 기장으로부터 지진동 없음 수보 등 지진이 지나간것으로 판단된 경우에는 지진영향권(시설물 긴급점검 범위이내)내 최초열차에 고속선 90km/h (일반선 30km/h) 이하 주의운전[10]을 지시한다.
4) 관련 고속광역시설·전기사업소장으로부터 지진영향권의 선로주변 주요시설에 대한 긴급점검을 시행한 결과를 지원사령을 통하여 보고받는다.
5) 최초열차 기장(기관사)이 열차운행에 지장 없음을 확인한 경우에는 정상운행을 지시한다.

8) 열차기장(기관사)는 안전한 장소(절연구간 통과 등)에 열차를 이동 정차시키고 관제사에게 보고한다.
9) 인터벌구간은 CTC 또는 LCP에 의해서 속도제한 또는 정지신호를 현시할 수 있는 구간을 말한다.
10) 기장은 관제사의 지시에 따라 운전 할 경우에는 특별히 선로상태를 확인하고 이상을 발견하였을 경우에는 즉시 정차조치 후 관제사에게 보고 한다.

## 나. 지진 적색경보(65gal 이상) 발생 시

1) 지진영향권역을 운행 중인 모든 열차[11]에 대해 열차무선전화기 등을 사용하여 즉시 정차 지시와 인터벌구간에 정지신호 현시를 병행한다.
2) 필요시 전기담당자로 하여금 지진 발생지역의 전차선에 급전을 중지하도록 지시한다.
3) 관련 고속광역시설 · 전기사업소장에게 지진영향권의 선로 주변 주요시설물에 대한 긴급점검 및 안전점검을 시행하고 그 결과를 통보 하도록 한다.
4) 일단 정차한 열차에 대하여 지진감시시스템 및 현장 기장으로부터 진동없음 수보 등 지진이 지나간 것으로 판단된 경우 지진영향권(시설물 긴급점검 범위내)내 고속선 구간의 최초열차에 30km/h 이하 시계운전[12]을 지시한다.
5) 최초열차 30km/h 이하 시계운전을 지시하고 지장 없음을 확인한 경우 후속열차에게 90km/h(일반선 65km/h) 이하로 운행을 지시한다.
6) 90km/h 이하 주의운전으로 열차운행에 지장 없음을 확인한 경우 후속열차 에게 고속선은 170km/h 이하(일반선 고속열차 150km/h이하), 일반열차 90km/h 이하로 운행을 지시한다.
7) 관제실장은 본진 발생 후 여진을 대비하여 다음과 같이 조치할 수 있다.
   가) 본진 발생 후 48시간동안 6)에서 정한 속도제한을 유지한다.
   나) 가)에서 정한 기간 경과 후 여진발생 추이 와 시설물 긴급점검 결과 등을 고려하여 고속선은 230km/h 이하(일반선 고속열차 150km/h이하), 일반열차 120km/h 이하로 속도상승(감속) 조치를 5일이상 시행한다.
   다) 나)에서 정한 기간 경과 후 여진발생 추이와 시설물 안전점검 결과 등을 종합하여 열차운행에 지장이 없다고 판단 시 정상속도 운행을 지시한다.

**〈참고사항〉**

| 지진영향권 | 단계 | 범위 | 기준 |
|---|---|---|---|
| 지진계측기 경보 | 황색(40~65gal) | 반경 10km 이내 | 계측기 기준 |
| | 적색(65gal이상) | 반경 20km 이내 | |
| 기상청 지진규모 | 지진규모 5.0미만 | 반경 50km 이내 | 진앙지 기준 |
| | 지진규모 5.0이상 | 반경 70km 이내 | |

11) 기장은 안전한 장소에 열차를 이동 정차시키고 관제사에게 보고한다.
12) 열차기장(기관사)는 관제사의 지시에 따라 운전 할 경우에는 특별히 선로상태를 확인하고 이상을 발견하였을 경우 즉시 정차조치하고 구배에 따라 제한속도를 조절한 후 관제사에게 보고한다.

## 6. 상용폐색방식으로 열차통제 불가능시 조치

가. 열차를 상용폐색방식[13]에 의하여 열차를 통제할 수 없을 경우 관제사는 대용폐색방식에 따라 다음과 같이 열차를 통제하여야 한다.

1) 복선운전을 하는 경우 : 지령식, 통신식

2) 단선운전을 하는 경우 : 지령식, 지도통신식, 지도식

나. 폐색방식을 시행할 수 없는 경우에 이에 준하여 열차를 운전시킬 필요가 있는 경우에는 폐색준용법으로 전령법을 시행한다.

### 1폐색구간 1개열차 운전 예외(운전취급규정 제99조 1폐색구간 1열차운전)

1) 자동폐색신호기에 정지신호의 현시 있는 경우 그 폐색구간을 운전하는 경우
2) 통신 두절된 경우에 연락 등으로 단행열차를 운전하는 경우
3) 고장열차 있는 폐색구간에 구원열차를 운전하는 경우
4) 선로 불통된 폐색구간에 공사열차를 운전하는 경우
5) 폐색구간에서 열차를 분할하여 운전하는 경우
6) 열차가 있는 폐색구간에 다른 열차를 유도하여 운전하는 경우
7) 전동열차 ATC 차내 신호 15신호가 현시된 폐색구간에 열차를 운전하는 경우
8) 그 밖에 특수한 사유가 있는 경우

13) 폐색방식은 1폐색 구간에 1개 열차 이외의 다른 열차를 동시에 운전시키지 않기 위하여 시행하는 방법으로 이를 상용폐색방식과 대용폐색방식으로 대별하며 열차를 통상적으로 폐색구간에 운전하는 경우에는 다음 각 호의 상용폐색방식에 따른다.
1) 복선구간 : 자동폐색식, 차내신호폐색식, 연동폐색식
2) 단선구간 : 자동폐색식, 차내신호폐색식, 연동폐색식, 통표폐색식

## 7. 폐색방식 변경할 경우 조치

가. 관제사는 CTC취급 중 폐색방식을 변경할 경우[14] 시행하고자 하는 시작역과 종단역의 역장에게 시행구간, 시행방식, 시행사유를 정확히 통보하여야 한다.

나. 역장에게 폐색방식 변경에 관한 승인번호를 부여하고 기록하여야 한다.

다. 폐색방식 변경의 사유가 소멸하였을 경우 변경된 폐색구간에 열차 또는 차량이 없음을 확인하고 폐색방식 복귀에 관한 승인번호를 부여하여야 한다.

## 8. 고속선에서 대용폐색방식 사용시 조치

차내신호폐색식을 시행하는 구간에서 ATC장치 고장으로 차내신호폐색식을 시행할 수 없는 경우, CTC 또는 LCP에 따라 신호보안장치를 제어할 수 없는 경우 대용폐색방식을 시행하여야 한다.

가. 관제사는 열차가 그 구간에 진입하기 전 최근정거장 또는 절대표지[15] 앞에 정차시켜 KTX기장에게 그 사유를 통고한다.

나. 해당 폐색구간에 열차 또는 차량이 없음을 확인한다.

다. 상용폐색으로 복귀 시 ATC기능 복귀 운전명령번호를 KTX기장에게 부여하고 정상복귀 상태를 확인하여야 한다.

---

14) 폐색방식을 변경하고자 하는 역이 상시로컬역의 경우에도 조치사항은 같다.

15) 정거장간에 여러 개의 절대표지가 있는 구간에서 1개 구간의 장애 등으로 대용폐색방식을 시행하는 경우 해당 연동기계실 절대표지 앞에 정차시켜 부분적으로 시행할 수 있으며 차내신호폐색식으로 복귀하고 ATC에 따라 운전하는 지점은 다음 각 호와 같다.
1) 최근 정거장이 정차역인 경우에는 최근 정거장
2) 최근 정거장이 통과역인 경우에는 다음 절대표지 통과 후 관제사가 지시한 지점

## 〈참고〉 ATC장치가 설치되지 않은 복구장비 운행 시 폐색방식

관제사는 ATC구간에서 사고복구, 기타로 ATC장치가 설치되지 않은 보수장비나 사고복구차량을 긴급히 운행하여야 할 경우에 그 장비 또는 차량은 대용폐색방식 또는 폐색준용법으로 운전하여야 한다.

## 〈참고〉 고속선에서 ATC에 의하지 않고 운행할 경우

1) 운전 중 ATC장치에 고장이 발생하였을 경우
2) 뒤 운전실 또는 다른 차량을 열차 후부에 연결하고 추진으로 운전할 경우
3) 대용폐색방식 또는 전령법으로 운전할 경우
4) 사고 등 이례적인 사태발생으로 이를 복구하기 위하여 공사열차 또는 구원열차를 운행할 경우

## 〈참고〉 고속철도 차내신호폐색식

1) 고속철도 폐색방식은 상용폐색방식(차내신호폐색식), 대용폐색방식(지령식)으로 나눈다
2) T1 선로와 T2 선로로 운행할 경우 : 복선지령식
   T1 선로 또는 T2 선로 중 한 선로로 운행할 경우 : 단선지령식
3) 고속선로를 운전하는 열차 또는 차량은 ATC기능을 확보하고 차내신호 현시조건에 따라 운전하여야 한다.
4) 폐색구간의 경계
   - 상용폐색방식에 의할 경우 : 폐색경계표지 설치지점
   - 대용폐색방식에 의할 경우 : 절대표지 설치지점

## 9. 지령식 시행 시 조치

상용폐색방식을 사용할 수 없으나 CTC조작반으로 열차운행상태 확인이 가능하고, 운전용 통신장치 기능이 정상인 경우 관제사는 지령식을 우선 적용하여 다음과 같이 취급한다.

가. 지령식을 시행 할 구간에 열차 또는 차량 없음과 선로전환기의 잠금 상태 등 관계진로에 이상 없음을 확인한다.

나. 상시 로컬역 이외의 운전취급역은 CTC제어로 전환한다.

다. 지령식 운용구간(정거장과 정거장을 원칙으로 함)을 결정한다.

라. 관계열차 기관사에게 무선전화기로 다음의 사항을 통보하고 출발 지시한다. 다만, 열차무선전화기로 직접 통보할 수 없는 경우에는 역장으로 하여금 통보하게 한다.

1) 승인번호 및 시행구간
2) 시행방식 및 시행사유
3) 관계진로의 이상 유무

마. 지령식 운행구간 열차의 도착 및 출발상황을 감시하며, 후속열차를 운행시키기 위해서는 선행열차가 지령식 운용구간을 완전히 진출하였음을 확인한 후 출발 지시한다.

바. 지령식 사유가 소멸되었을 경우 열차운행에 지장없음을 확인하고 상용폐색방식으로의 복귀를 승인한다.

사. 전동열차가 궤도회로 장애 또는 차내신호장치 고장 등으로 상용폐색방식을 사용 할 수 없을 경우 지령운전을 지시한다.

1) 지령운전 시행구간에 열차 또는 차량 없음과 선로전환기의 잠금 상태 등 관계진로에 이상 없음을 확인한다.
2) 무선전화기로 직접 기관사에게 지시[16]한다.
3) 정거장을 연이어 지령운전으로 운전하는 경우에는 차량 없음 및 명령전달[17]을 기관사에게 무선전화기로 반복하여 시행한다.

### 〈참고〉 관제사가 직접 지령식을 통보해야하는 구간

1) 수인선(수원~인천역) 2) 경인선(구로~인천역) 3) 안산선(금정~오이도역)
4) 과천선(금정~선바위역) 5) 분당선(왕십리~수원역) 6) 일산선(지축~대화역)
7) 경강선(판교~여주역)

16) 정거장을 연이어 지령식으로 운전하는 경우에는 차량없음을 기관사에게 무선전화기로 명령전달을 반복하여 시행하여야 한다.
17) 명령전달을 받은 기관사는 전도 지장있을 것을 예상하고 45km/h 이하로 주의운전하고 지령운전의 각 역과 사업소는 지령운전열차의 통신에 방해가 되지 않도록 운전용 통신장치의 사용을 최소화 하여야 한다.

## 10. 복선구간에서 통신식[18] 시행

CTC구간에서 CTC장애, 신호장치 고장 또는 열차무선전화기 고장 등으로 지령식을 시행할 수 없을 경우 및 CTC이외의 구간에서 신호장치 고장으로 상용폐색방식을 시행할 수 없는 경우 관제사는 통신식을 사용한다.

가. DLP 및 L/S를 통하여 열차운행상황을 확인할 수 없을 때 현장 역장을 통하여 양끝 정거장의 폐색구간에 "열차 없음"을 확인한다.

나. 해당역을 로컬취급 모드로 전환 승인한다.

다. 열차를 출발시킬 때에는 출발신호기 사용을 중지하고 역장에게 관계진로 쇄정여부를 확인하고 출발대용수신호 번호[19]를 부여한다.

라. 후속열차를 운행시키려 할 때는 선행열차가 폐색구간을 완전히 진출하였음을 확인 후 출발지시를 하여야 한다.

마. 통신식 사유가 소멸되었을 경우 열차운행에 지장 없음을 확인하고 양끝 정거장 역장과 협의 후 상용폐색방식으로의 복귀를 승인한다.

### 〈참고〉 복선운전을 할 수 있는 구간에서 대용폐색방식을 시행하는 경우

가. 복선구간에서 복선운전을 하는 선로에서 다음 각 호의 경우에는 대용폐색방식을 시행한다. 다만, CTC이외의 구간에서는 통신식에 의한다.

1) 자동폐색신호기 2기 이상 고장인 경우. 다만, 구내폐색신호기는 제외한다.

2) 출발신호기 고장 시 조작반의 궤도회로 표시로 출발신호기가 방호하는 폐색구간에 열차없음을 확인할 수 없는 경우

3) 다른 선로의 출발신호기 취급으로 출발신호기가 방호하는 폐색구간에 열차 없음을 확인할 수 없는 경우

4) 도중폐색신호기가 설치되지 않은 구간에서 원인을 알 수 없는 궤도회로 장애로 출발신호기에 진행 지시신호가 현시되지 않은 경우

5) 정거장 외로부터 퇴행할 열차를 운전시키는 경우

나. 연동폐색식 구간에서는 폐색장치 고장 있는 경우와 출발신호기 고장으로 폐색표시등을 현시할 수 없는 경우에 대용폐색방식을 사용한다.

다. 차내신호폐색식에서는 지상장치 또는 차상장치가 고장인경우에 대용폐색방식을 사용한다.

---

18) CTC구간에서 CTC장애, 신호장치 고장 또는 열차무선전화기 고장 등으로 지령식을 시행할 수 없을 경우 및 CTC이외의 구간에서 신호장치 고장으로 상용폐색방식을 시행할 수 없는 경우에 통신식을 사용

19) 차량 정리신호기 또는 차량 정리표지를 통해 관계진로 쇄정상태를 확인 할 수 있을 때는 출발수신호 생략번호를 부여할 수 있다.

## 11. 단선구간 또는 일시 단선운전구간에서 지도통신식 사용[20]

가. DLP 및 L/S를 통하여 열차운행상황을 확인하거나 현장 역장을 통하여 양끝정거장의 폐색구간에 열차없음을 확인한다.

나. 양끝 정거장을 로컬취급 제어모드로 전환 승인한다.

다. 지도통신식을 사용을 승인한다.

라. 운전허가증(지도표 및 지도권)발행을 지시한다.

마. 열차를 출발시킬 때에는 역장에게 관계진로 쇄정여부를 확인하고 출발대용수신호 번호[21]를 부여한다.

바. 후속열차를 운행시키려 할 때는 선행열차가 폐색구간을 완전히 진출하였음을 확인 후 출발지시를 하여야 한다.

사. 운행순서 변경이 필요할 경우 사용 중인 운전허가증 말소하고 재발행 한다.

아. 지도통신식 사유가 소멸되었을 경우 열차운행에 지장없음을 확인하고 상용폐색방식으로의 복귀를 승인한다.

### 〈참고〉 단선구간에서 대용폐색방식을 시행하는 경우

단선운전을 하는 구간에서 다음 각 항의 경우에는 대용폐색방식을 시행한다. 다만, CTC이외의 구간에서는 지도통신식에 의한다.

가. 자동폐색식 구간에서는 다음의 어느 하나에 해당할 것

1) 자동폐색신호기 2기 이상 고장인 경우. 다만, 구내폐색신호기는 제외

2) 출발신호기 고장으로 폐색표시등을 현시할 수 없는 경우

3) 제어장치의 고장으로 자동폐색식에 따를 수 없는 경우

4) 도중폐색신호기가 설치되지 않은 구간에서 원인을 알 수 없는 궤도회로 장애로 출발신호기에 진행 지시신호가 현시되지 않은 경우

5) 정거장 외로부터 퇴행할 열차를 운전시키는 경우

나. 연동폐색식 구간에서는 다음의 어느 하나에 해당할 것

1) 폐색장치 고장으로 이를 사용할 수 없는 경우

2) 출발신호기 고장으로 폐색표시등을 현시할 수 없는 경우

다. 통표폐색식 구간에서는 다음의 어느 하나에 해당할 것

---

20) 지도통신식은 단선구간 및 복선구간의 상 · 하선 중 한쪽선이 사용정지 되어 일시 단선운전을 하는 구간에서 다음의 경우에 사용한다.
- CTC구간에서 CTC장애, 열차무선전화기 고장 등으로 지령식을 시행할 수 없을 경우
- CTC이외의 구간에서 신호장치 고장 등으로 상용폐색방식을 시행할 수 없는 경우

21) 차량 정리신호기 또는 차량 정리표지를 통해 관계진로 쇄정상태를 확인 할 수 있을 때는 출발수신호 생략번호를 부여할 수 있다.

1) 폐색장치 고장으로 이를 사용할 수 없는 경우
2) 통표를 분실하거나 손상된 경우
3) 통표를 다른 구간으로 가지고 나간 경우

라. 단선 자동폐색식과 단선 연동폐색식 구간에서 대용폐색방식을 시행하는 경우에 그 원인이 없어질 때까지 상 · 하 각 열차는 대용폐색방식을 시행 하여야 한다.

## 12. 복선구간에서 단선운전시 폐색방식의 병용취급

병용취급은 복선 자동폐색식 및 차내폐색식 구간에서 한쪽 선로를 사용하지 못하여 다른 한쪽 선로로 양쪽 방향의 열차를 일시 단선운전 하는 경우에 사용한다.

가. 역장에게 병용취급의 사유와 운행선로를 지정하고 병용취급에 관한 운전명령번호를 부여한다.

나. 정상방향으로 차내폐색신호(자동폐색신호 포함)에 따라 운전하는 열차는 역장이 기관사에게 ·지령식과 차내신호폐색식(자동폐색식 포함)의 병용취급 · 임을 통보하도록 지시한다.

다. 반대방향의 열차는 지령식 시행구간에 열차 또는 차량 없음을 확인하고 운전명령번호를 부여한 뒤 수신호 또는 수신호생략에 의하여 지령식에 따라 운행할 것을 지시한다.

라. 상시로컬 취급역 이외의 운전취급역은 CTC제어로 전환하고 차량 정리표지 또는 차량 정리신호기 취급 등으로 진로를 쇄정하여야 한다. 다만, 관제사가 직접 통보할 수 없는 경우에는 관계역장으로 하여금 그 내용을 통보하도록 한다.

마. 역에서 로컬취급을 하는 경우 지령식 사용은 중지하고 지도통신식으로 대체할 수 있다.

### 〈참고〉 대용폐색방식 시행 시 폐색구간

1) 지령식, 통신식을 시행할 경우 : 폐색구간의 경계는 정거장간을 1폐색구간으로 한다.
2) 지도통신식을 시행할 경우 : 폐색구간의 일단이 되는 한쪽, 양쪽의 정거장이 운전취급생략역이 존재할 경우에는 운전취급생략역을 기준으로 최근 양쪽 운전취급역간으로 폐색구간을 합병하여 1폐색구간으로 한다.

### 〈참고〉 지도통신식과 차내신호폐색식(자동폐색식 포함)의 병용취급

1) 역장에게 단선운전 사유 및 선로를 지정하여 통보한다
2) 역장으로하여금 정상방향으로 운전하는 열차의 기관사에게 `지도통신식과 차내신호폐색식(자동폐색식 포함)의 병용` 시행 중임을 통보하고 운전명령번호을 부여하여 차내신호폐색(자동폐색신호 포함)에 따라 운전할 것을 지시한다.
3) 차내신호폐색식(자동폐색식 포함)에 따를 수 없는 반대방향의 열차는 지도통신식 준용한다.

## 13.연결선구간에서 대용폐색방식 시행[22] 원칙

가. 연결선구간에서 선로불통 등으로 일시 단선운전을 할 경우의 폐색방식은 다음과 같이 하여야 한다.
1) 시흥·대전북연결선: 지령식
2) 대전남·대구북·대구남·부산·건천·익산북·익산남·광주송정북연결선: 차내신호폐색식, 자동폐색식

나. 시흥·대전북연결선에서 ATC에 의할 수 있는 정상방향의 열차는 운전명령서식에 따라 지령식과 차내신호폐색식으로 운행하여야 한다.

다. 열차 또는 차량을 폐색구간에 진입시킬 경우 반드시 해당구간에 열차 또는 차량이 없는 것을 확인하여야 한다.

라. 기장에게 그 사유를 통고하여야 한다.

마. 역장으로부터 열차 운행시각을 보고받아야 한다. 다만, ATC 및 ATP 또는 ATS가 정상적으로 작동하는 방향의 열차는 그러하지 아니하다.

바. 상용 및 대용의 폐색방식을 시행 할 수 없는 경우에는 폐색준용법으로 전령법을 시행하여야 한다.

사. 상용폐색으로 복귀 시 차단한 기기 복귀 운전명령번호를 기장에게 부여하여야 한다.

---

22) 대용폐색방식(폐색준용법을 포함한다)에 따라 열차를 운전할 경우에는 고속선 담당 관제사와 일반선 담당 관제사가 상호 협의하여 시행하고, 고속선운전취급담당자와 역장에게 지시하여야 한다.

## 14. 전령법 시행 시 조치사항

가. 관제사는 역장에게 전령법을 시행 할 구간에 고장열차, 남겨 놓은 차량, 굴러간 차량의 정확한 정차 지점을 파악하도록 지시하여야 한다.

나. 전령법을 시행 할 구간에 고장열차 외 열차없음을 확인 후 승인한다.

다. 구원을 요구한 열차에 대한 현장상황을 파악한다.

라. 구원기관차를 확보하도록 운영상황실 동력차상황팀에 통보한다.

마. 역장으로 하여금 전령법 시행사유 · 내용 및 열차가 도착 할 지점(거리표), 선로조건 등을 기관사에게 통보하도록 한다.

바. 역장에게 전령자 승차[23]를 지시한다.

사. 전령법 운행구간 열차의 도착 및 출발상황을 감시한다

아. 전령법 사유가 소멸되었을 경우 열차운행에 지장없음을 확인하고 상용폐색방식으로 복귀한다.

### 〈참고〉 전령법을 시행하는 경우

1) 고장열차 있는 폐색구간에 폐색구간을 변경하지 않고 구원열차를 운전하는 경우
2) 정거장 외로 차량이 굴러갔거나 차량을 남겨놓은 폐색구간에 폐색구간을 변경하지 않고 그 차량을 회수하기 위하여 구원열차를 운전하는 경우
3) 현장에 있는 공사열차 외 재료수송, 그 밖에 다른 공사열차를 운전하는 경우
4) 중단운전구간에서 재차 사고발생으로 구원열차를 운전하는 경우
5) 전령법에 따라 구원열차 또는 공사열차 운전 중 사고, 그 밖의 다른 구원열차 또는 공사열차를 동일 폐색구간에 운전할 필요 있는 경우
6) 중단운전으로 대용폐색방식 시행 중 그 폐색구간에서 재차 열차사고가 발생하였거나 그 폐색구간으로 굴러간 차량이 있어 구원열차를 운전하는 경우

---

23) 관제사는 전령자의 출동지연이 예상될 경우 전령자를 생략하고 운전명령번호에 따라 구원열차를 운전시킬 수 있다. 다만, 구원요구 열차가 여객열차 이외의 열차로서 1인 승무인 경우는 제외한다.
전령자를 생략하고 운전하는 경우에 역장으로 하여금 구원기 기관사에게 구원열차 도착지점을 정확히 통보하도록 지시하여야 한다.

## 〈참고〉 전령자 선정

<table>
<tr><th>발생장소</th><th colspan="2">임무와 역할</th></tr>
<tr><td>운전취급역(1명 근무역 제외)<br>또는 역원배치간이역:</td><td colspan="2">역무원</td></tr>
<tr><td rowspan="2">1명 근무역<br>또는 역원무배치간이역</td><td>열차승무원이 승무한 열차</td><td>열차승무원</td></tr>
<tr><td>열차승무원이 승무하지<br>않은 열차</td><td>인접 운전취급역에서<br>파견된 역무원</td></tr>
<tr><td>고속열차를 구원하는 경우</td><td colspan="2">구원열차가 시발하는 정거장의 역무원</td></tr>
</table>

1) 전령법을 시행하는 경우에는 폐색구간 양끝의 정거장 역장이 협의하여 전령자를 선정한다.
2) 전령자는 1폐색구간에 1명을 다음 각 호에 정한 자를 선정하여야 한다.

## 15.광역철도(ATC) 구간의 전령법

광역철도 차내폐색(ATC)구간의 상용폐색방식 시행 중 전령법의 시행은 다음과 같이 시행하여야 한다.

가. 전령법을 시행 할 구간에 고장열차의 정확한 정차 지점을 파악 .

나. 전령법을 시행 할 구간에 고장열차 외 열차없음을 확인.

다. 열차지연 및 여객안내에 관한 상황을 광역상황반에 통보.

라. 후속 또는 반대선의 열차상황에 따라 광역상황반과 협의, 구원열차[24]를 선정

마. 선정된 구원열차의 승객을 하차 시키고 구원운전함을 통보.

바. 전령자 승차가 가능한 경우 전령자 승차를 지시하여야 하며 전령자를 생략하고 운전하는 경우에 기관사에게 구원열차의 정확한 도착지점 통보.

사. 전령법 운행구간 열차의 도착 및 출발상황을 감시한다.

아. 전령법 사유가 소멸되었을 경우 열차운행에 지장없음을 확인하고 상용폐색방식으로 복귀한다.

24) 구원열차란 정거장 외의 고장열차를 회수하기 위한 열차를 말한다.

### 〈참고〉 광역철도 ATC구간 전령법 시행 시 열차운전

1) 열차 정상방향의 출발역에서 현장까지의 운전은 차내신호 현시에 따라 운전하고“15”신호 표시 있을 때 전령자의 유도운전에 의한다. 기관사는 구원요구 열차 50m 전방부터 전령자의 전호에 따를것

2) 현장에서 출발역으로 돌아올 때에는 전령자의 유도로 운전

3) 현장을 넘어서는 추진 운전방식으로 한다.

- 양 열차의 기관사는 열차운전에 관한 협의 및 그 내용을 전령자에게 통보
- 지시 있을 때까지 기관사 교대하지 않고 운전
- 전령자는 열차의 맨 앞 운전실에서 유도

4) 열차 정상방향의 반대방향역에서 출발하여 현장까지는 구원요구 열차 전방 1km 지점까지 45km/h 이하로 운전하고, 구원요구 열차 전방 50m 전방까지 15km/h 이하로 운전하여 일단 정차한 후 구원요구 열차 50m 전방부터 전령자의 전호에 따를 것

5) 현장에서 출발역으로 되돌아 올 때의 운전

- 차내신호 현시에 따라 운전
- 총괄제동 불능 시 25km/h 이하로 주의운전
- 전령자는 맨 앞 운전실에서 유도

6) 대용폐색방식 시행 중 전령법 시행 시에는 전령자의 유도로 25km/h 이하로 주의운전

## 16. 고속철도(ATC) 구간에서 전령법 시행

가. 관제사는 다음 각 호의 경우에는 전령법을 시행하여야 한다. 다만, ATC에 따라 운전할 수 있을 경우에는 차내신호폐색식에 의한다.

1) 정거장간 도중에서 선로, 차량, 전차선 등에 고장이 발생하여 정차한 열차를 회수하기 위하여 구원열차를 운행할 경우

2) 현장에 있는 공사열차 외 재료수송 및 그 밖에 다른 공사열차를 요구하여 이를 운전하는 경우

나. 전령법을 시행하는 관제사는 해당 관제사[25]와 협의 후 시행하여야 하며 시행사유, 내용, 도착지점 등을 관계자에게 통보한다.

다. 관제사는 구원열차가 시발하는 정거장에 역무원을 전령자로 지정할 것을 지시한다.

라. 현장 도착지점을 통보할 경우에는 폐색경계표지 번호와 거리표, 확인 가능한 시설물 등을 정확히 한다.

---

25) 전령법 시행구간이 콘솔경계 또는 권역경계인 경우 그 구간의 관제사

마. 고장열차가 있는 폐색구간에 접근하여 정지신호 현시를 확인하고 폐색경계표지 바깥쪽에 일단 정차한 것을 확인하고 승인번호를 부여한다.

바. 관제사는 차내신호폐색식에 따를 수 없는 경우에는 고장열차 정차위치 이전 IEC까지 대용폐색식을 적용[26]한다.

## 17. 수신호[27]취급 시 관제사 조치사항

가. 역장에게 선로전환기의 잠김상태 및 관계진로에 이상유무[28]를 확인하도록 지시 하여야 한다.

나. L/S화면 또는 DLP 화면을 통하여 관계진로에 이상 없음을 확인 후 관제승인을 부여하여 진행수신호를 현시하도록 한다.

다. 신호기 고장인 선로의 경우에는 역장 및 신호사령에게 신호관계직원이 고장조치 하도록 통보.

### 〈참고〉 수신호 현시 위치

상설 신호기 또는 임시신호기의 대용으로 현시하는 수신호는 그 신호기의 설치위치, 설치되지 않은 경우에는 설치할 위치에서 현시하여야 한다.

가. 열차에서 인식 할 수 없는 경우 또는 현시를 할 수 없는 위치인 경우에는 그 바깥쪽 적당한 위치에서 현시할 수 있다.

나. 장내신호기와 맨 바깥쪽 선로전환기 사이에 교량 또는 터널이 있어 장내신호기 지점에서 수신호를 현시할 수 없는 경우에는 장내신호기에 대한 수신호를 맨 바깥쪽 선로전환기 지점에서 현시할 수 있다.

다. 1명 근무역이나 1근무조 2명 근무역으로서 수면으로 야간에 1명 근무하는 경우의 수신호는 열차에서 인식 용이한 위치에서 현시할 수 있다.

---

26) 기장은 IEC에서 고장열차 정차위치 1km 앞까지 45km/h 이하의 속도로 운전하고, 이후 전령자의 유도에 따라 시계운전으로 주의운전 하여야 한다.

27) 신호기 고장인 선로 또는 신호기가 설치되지 않은 선로(반대선로 운전 포함)에 열차를 진입, 진출시키는 경우에 신호기 대용으로 수신호 현시 취급을 한다.

28) 관계진로에 이상이 있을 경우에는 수동취급 및 쇄정 조치하도록 한다.

## 18. 수신호 현시 생략[29] 시 관제사 조치사항

가. 수신호 현시 생략으로 진입·진출시킬 열차선정에 관하여 역장과 협의[30]한다.

나. 역장에게 해당선로의 진로취급을 지시한다.

다. 역장이 진행수신호 현시생략 승인을 요구하면 신호사령과 협의하여 관계진로잠금상태 등 열차의 진입 또는 진출이 안전상 이상이 없는가 확인한다.

라. 진행수신호 현시 생략에 관한 사유와 운전명령번호를 통보한다.

마. CTC 구간에서는 L/S 또는 DLP 화면으로 관계진로의 이상 없음 확인한다.

바. 수신호 생략승인에 의해 운행하는 열차가 정상적인 궤도회로에 진입[31]시는가 확인한다.

---

29) 수신호 표시생략이란 수신호를 취급하여야 함에도 불구하고 안전장치가 되어있는 진로에 대하여 수신호 표시를 생략함으로써 열차운전의 효율성을 높이고자 하는 방식을 말하며 다음의 경우에 사용한다.
가. 차량 정리신호기에 진행신호를 현시할 수 있는 선로
나. 차량 정리표지에 개통을 현시할 수 있는 선로
다. 가호 및 나호 이외에 역 조작반(CTC 포함) 취급으로 신호연동장치에 의하여 진로를 잠글 수 있는 선로
라. 완목식 신호기에 녹색등은 소등되었으나, 완목이 완전하게 하강된 선로
마. 고장신호기와 연동된 선로전환기가 상시 잠겨있는 경우

30) CTC취급상태에서 무선전화기로 기관사와 통화가 가능한 경우 관제사가 직접 기관사에게 통보하고 통화가 가능하지 않은 경우 역장을 통해 승인번호를 부여한다.

31) 기관사가 수신호 생략승인번호를 받았을 경우에는 그 신호기 지점부터 25km/h 이하의 속도로 주의 운전하고, 특히 관계진로에 지장없음을 확인 하여야 한다. 다만, 복선운전구간에서 반대선로로 운전한 경우에 사전에 진입선 또는 진출선을 통보받은 경우에는 일단정차 하지 않고 45km/h 이하의 속도로 운전할 수 있다.

## 19. 자동폐색신호기 정지신호 현시 시 조치사항

관제사는 기관사 또는 역장으로부터 자동폐색신호기에 정지신호의 현시를 수보 받은 경우 다음과 같이 조치하여야 한다.

가. DLP 또는 L/S를 통해 해당신호기의 궤도회로에 이상유무를 파악.

나. 신호사령 및 역장을 통해 신호직원을 파견[32].

다. 자동폐색신호기 정지신호 현시 구간[33]에 열차 또는 차량 없음을 확인.

라. 역장 또는 기관사에게 승인번호를 부여[34].

마. 최초열차 운행 후 선로에 이상이 없는 경우 후속열차에 대하여 45km/h 이하 운전을 지시할 수 있다.

### 〈참고〉 고속선 구간의 차내신호에 정지예고신호 또는 정지신호 현시 시 취급방법

1) 절대표지 또는 차량 정리표지 바깥쪽에 열차가 정차한 것을 확인한다.
2) 백색등이 소등된 경우에는 운전명령서식에 따라 절대표지통과 승인을 부여한다.

### 〈참고〉 최초열차 25km/h 이하 운행 후 이후열차 45km/h 이하 운전을 지시할 수 있는 자동폐색신호기(관제사는 고장 신호기명과 속도를 지정)

1) 4현시구간의 정지신호(R1)가 현시된 구간을 운전 중 정지신호(R0)가 현시된 자동폐색신호기
2) 신호 5현시 구간 또는 3현시 구간의 자동폐색신호기

---

32) 신호 또는 시설직원을 동시에 파견하여 선로 또는 신호의 상태를 확인한다.
33) 구내폐색신호기에 고장, 그 밖의 사유착선 진로에 이상 없는 경우 기관사는 일단정차하지 않고 25km/h 이하로 진입할 수 있다.
34) 관제사로부터 승인번호를 부여받지 못한 최초열차 기관사는 일단정차 후 15km/h 이하의 속도로 선로 및 신호상태를 확인하면서 운전할수 있다.
관제사로부터 승인번호를 부여받은 최초열차 25km/h 이하로 운전한다(전동열차의 경우에는 특수스위치를 취급하고 25km/h 이하로 운전한다)

## 20. 열차제어장치(차상장치) 고장 시 조치사항

관제사는 기관사 또는 역장으로부터 열차제어 차상장치에 고장이 발생하였다는 보고를 받은 경우 다음과 같이 조치하여야 한다.

가. STM(5현시 또는 3현시)모드로 운전 가능여부[35]를 확인한다. STM모드로 운전이 가능할 경우에는 STM모드 전환승인을 한다.

나. 관제사는 열차제어장치 차단운전의 경우 동력차 교체가 가능한 전방 최근 차량사업소 소재 역까지 열차제어장치 차단운전 승인과 동력차 교체 및 보수자 수배조치를 한다.

다. 동력차 교체 및 보수가 불가능하다고 보고를 받았을 경우 관제운영실 관제사는 감시자 및 차량보수자를 승차시켜 차단운전 승인구간을 연장할 수 있다.

라. 열차제어장치를 차단한 열차에 안전운전 지시한다.

마. 관제사는 차단운전하는 열차가 지장을 받지 않도록 운전정리를 시행하여야 한다.

### 〈참고〉 ATS 회로 차단취급(운전보안장치취급 내규 제42조)

관제사는 다음의 경우 ATS 회로 차단 운전 승인번호를 부여하여 한다.

1) 1개 열차에 2이상의 동력차가 연결된 경우 열차운전방향 맨 앞 이외의 동력차
2) 점제어식 구간에서 차상장치에 고장이 발생하였을 경우
3) 속도조사식 구간에서 5현시 및 3현시 기능이 모두 불량한 경우
(다만 KTX는 5현시 기능이 불량할 경우)

35) STM모드로 운전이 가능하면 관제사 승인번호에 의해 기관사는 STM모드로 운전한다.

## 21. 열차제어장치(지상장치) 고장 시 조치

기관사 또는 역장으로부터 열차제어장치(지상장치) 고장을 보고 받은 경우 관제사는 다음과 같이 조치한다.

가. 고장 지상장치의 위치, 신호기명 및 관계사항 등을 파악한다.

나. 신호사령 및 역장을 통해 보수담당 소속장에게 이를 보수의뢰 및 후속열차에 그 내용을 통보한다.

다. 해당 폐색구간에 이상 유무를 파악하고 해당 열차에 주의운전을 지시한다.

라. 해당 폐색구간에 이상 없음을 확인한 후 후속열차에 대하여 내용을 통보하고 승인번호를 부여하여 신호 표시 조건에 따라 운전하게 한다.

## 22. 작업 중 긴급 상황 발생시 조치사항

역장[36]으로부터 열차운행선을 지장하는 작업과 관련되어 열차운행에 위험을 초래할 긴급 상황을 보고 받은 경우 관제사는 다음과 같이 조치한다.

가. 열차방호조치 시행여부를 확인한다.

나. 위험개소로 진입하는 열차를 긴급 정차시킨다.

다. 지원사령[37]에 통보하여 위험상황이 신속히 해소되도록 하여야 한다.

라. 지원사령으로부터 위험요인이 완전히 해소되었다는 보고받기 이전까지는[38] 작업을 계속시행하거나 해당구간에 열차운행을 재개할 수 없도록 한다.

## 23. 열차운행 중 열차제어용 지상장치 고장 시 조치사항

가. 기관사 또는 역장을 통해 고장 지상장치의 위치, 신호기명 및 관계사항 등을 파악하여야 한다.

나. 신호사령 및 역장을 통해 보수담당 소속장에게 이를 보수의뢰 및 후속열차에 그 내용을 통보한다.

다. L/S또는 DLP를 통해 해당 폐색구간에 이상유무를 파악하고 해당 열차에 주의운전을 지시한다.

라. 해당 폐색구간에 이상없음을 확인한 후 후속열차에 대하여 내용을 통보하고 승인번호를 부여하여 신호 표시 조건에 따라 운전하게 한다.

---

36) 역장은 작업책임자, 철도운행안전관리자 · 열차감시자 및 작업담당자로부터 위험 상황을 인지한다.
37) 시설 또는 전기사령이 주를 이룬다.
38) 업무협의서를 통하여 보고를 받는다.

## 24.일반열차 구원운전 시 조치사항

기관사가 일반열차 운행 중 철도사고 등으로 전도운전이 불가능하여 구원을 요구하는 경우에는 다음과 같이 구원 조치하여야 한다.

가. 구원요청 접수

1) 고장열차의 정차지점 및 현장상황 파악
2) 관내 운행열차 정차 등의 안전조치 시행(필요시 열차방호 시행 최우선 지시)
3) 관제운영실장에게 보고하고 인접 관제사에게 상황 전파, 긴급대응체제 전환
4) 구원열차 지원가능 열차 소재 파악 또는 차량사업소 소재역에 구원준비 지시한다.
5) 구원열차 운행 및 구원방법(견인·추진)에 대하여 관제운영실장과 협의한다.
6) 지원사령에게 기술지원 요청(관제운영실장) 한다.
7) 열차승무원 하차 조치 시 인접선 운행열차에 대한 주의 운전을 지시한다.
8) 필요시 유관기관 긴급 지원 요청을 하도록 지시한다.
9) 고장조치 가능여부를 파악한다.
10) 대용폐색방식 시행 등 운전정리 방법에 대하여 관제운영실장과 협의한다.
11) 고장조치 완료 시 열차 출발은 관제사의 지시에 의한다.

나. 구원조치

1) 고장조치 불능 시 또는 관제운영실장의 구원지시 있을 경우 구원조치 한다.
2) 구원열차 출동 지시한다.
3) 관계역에 지시하여 전령자 선정한다.
4) 구원열차(전령자)에 고장열차의 정확한 정차위치 통보한다.
5) 필요시 인접선 운행열차 안전조치(속도제한, 주의운전 통보) 시행한다.
6) 열차운행상황을 판단하여 대용폐색방식 등 운전정리를 시행한다.
7) 고장열차 승무원에게 차량이동 금지 및 방호조치를 지시한다.
8) 구원이 불가능 할 경우 관제운영실장에게 보고하여 환승 및 연계수송 방법을 강구하도록 한다.

다. 상황 종료

1) 구원조치 완료 확인한다.
2) 현장출발 지시한다.
3) 열차정상운행 통제 및 지장열차 등 열차지연 현황 파악한다.

라. 구원조치 등으로 인한 장시간 지연이 예상될 경우 안내방송을 철저히 시행하도록 지시하여 승객들의 불편이 최소화 되도록 한다.

## 25. 전동열차 구원운전 시 조치사항

전동열차 운행 중 철도사고 등이 발생하여 구원요청[39]하는 경우 관제사는 다음과 같이 조치한다.

가. 구원요청 접수

1) 고장열차의 정차지점 및 현장상황을 확인한다.
2) 관내 운행열차 정차 등 안전조치 시행(필요시 열차방호 최우선 지시)한다.
3) 관제운영실장에게 보고하고 인접 관제사에게 상황전파한다.
4) 지원사령(광역상황팀, 광역차량사령)에 통보하여 여객안내 및 기술지원 하도록 한다.
5) 관제운영실장과 구원열차 및 구원방법(견인 또는 추진)을 협의한다.
6) 관계역에 전령자 선정을 지시한다.

나. 응급조치 시간이 10분을 경과한 경우 관제운영실장과 지원사령(광역상황팀, 광역차량사령)에 협의 및 통보 후 구원 조치를 우선 시행한다.

다. 고장열차 구원조치

1) 정차지점 및 현장상황 등을 재확인하고 구원열차(전령자)에 통보한다.
2) 구원열차의 출발, 이동방향 등을 고장열차에 통보하여 2차 병발사고를 예방한다.
3) 구원열차에 전령자 승차 확인 후 출발을 지시한다.
4) 구원연결 완료 후 최근 유치가능 역으로 회송 조치한다.
5) 주행부 등 주요 사항의 고장일 경우 최근 역 측선에 유치하고 영업열차 종료 후 광역차량사령으로부터 업무협의서 및 고장조치 체크리스트를 확인받아 관제운영실장과 협의하여 차량기지로 회송한다.
6) 고장조치로 최근 역(전 또는 후방)까지 자력운전이 가능한 경우 관제운영실장과 협의하여 구원열차를 회수하는 등 고장열차 이동선로의 안전을 확보하고 최근 역까지 운전하도록 지시하고 이후 운전에 대해서는 관제운영실장 및 지원사령(광역상황팀, 광역차량사령) 재협의한다.
7) 고장조치로 정상운전이 가능한 경우 전방선로의 안전을 확보하고 관제운영실장 및 광역차량과 계속 운행 여부를 협의하여 지시한다.
8) 구원조치가 장시간 길어지거나 길어질 것이 예상될 경우 관제운영실장과 협의하여 여객환승 및 연계수송 방법을 강구한다.

---

39) 기관사는 철도사고 등으로 응급조치(매뉴얼 및 고장처리지침)에도 전도운전이 불가능하다고 판단되는 경우에는 신속히 관제사 또는 역장에게 구원을 요청하여야 한다.

라. 상황종료

1) 고장조치 완료하여 운행을 개시하거나, 구원연결 후 최근 역에 유치 완료하여 상황이 종료된 경우 관제운영실장에게 보고한다.

2) 지장열차 운전정리 및 열차 지연현황을 파악한다.

**〈참고〉 운전취급규정**

제 279조(구원열차 요구 후 이동 금지)

① 철도사고 등의 발생으로 열차가 정차하여 구원열차를 요구하였거나 구원열차 운전의 통보가 있는 경우에는 해당 열차를 이동하여서는 아니 된다. 다만, 구원열차 요구 후 열차 또는 차량을 이동할 수 있는 경우는 다음과 같으며 이 경우 지체 없이 구원열차의 기관사와 관제사 또는 역장에게 그 사유와 정확한 정차지점 통보와 열차방호 및 구름방지 등 안전조치를 하여야 한다.

1. 철도사고 등이 확대될 염려가 있는 경우
2. 응급작업을 수행하기 위하여 다른 장소로 이동이 필요한 경우

② 열차승무원 또는 기관사는 구원열차가 도착하기 전에 사고 복구하여 열차의 운전을 계속할 수 있는 경우에는 관제사 또는 최근 정거장 역장의 지시를 받아야 한다.

제 286조(구원열차에 대한 정차열차의 방호)

① 열차가 사고, 그 밖의 사유로 정차하여 구원열차 요구의 경우에는 무선전화기방호를 하여야 한다.

② 무선전화기가 통화불능의 경우에는 열차무선방호장치 방호를 시행하여야 하며 가용 통신수단 등을 활용하여 최근 역장 및 관제사에게 정차사유 및 지점 통보한 경우에는 이를 해제할 수 있다.

## 26. 일반선 신호보안장치 장애 시 조치사항

가. 열차 운전상황 및 장애 상태를 신속히 파악한다.

나. CTC제어를 원칙으로 하고 CTC제어가 불가능한 경우 로컬취급[40]한다.

다. 장애내용을 관제운영실장에게 보고[41]한다.

라. 해당 신호보안장치는 사용을 중지하고 선로전환기 수동 및 수신호 취급한다.

마. 해당역의 본선지장 차량 정리 취급을 중지하고 열차운행에 지장을 주는 보수작업을 금지한다.

바. 긴급하지 않은 화물열차는 장애복구 완료시까지 앞 역에 대기시키는 등의 운전정리를 한다.

사. 장애내용 및 복구예정 시각을 파악하여 관제운영실장에게 보고한다.

---

40) 신호보안장치에 장애가 발생하여 로컬제어를 하여야 할 경우에는 해당 관제부장(관제팀장)에게 보고한 후 로컬제어 전환 승인을 한다.
41) 관제운영실장에게 보고할 때 보고할 사항은 장애발생시분, 장애내용, 열차지장유무, 운전취급상태이다.

## 27. 일반선 선로전환기 장애 시 조치사항

가. 신호사령에게 통보하여 신속한 보수를 요청 한다.

나. 관계열차 기관사에게 장애 발생사항을 통보하도록 역장에게 지시한다.

다. L/S 또는 DLP화면으로 진입·진출시키는 모든 선로전환기 잠금 상태를 확인한다.

라. 선로전환기 잠금상태가 이상없을[42] 경우 진행수신호 생략 승인번호를 부여한다.

마. 선로전환기 잠금상태가 확인되지 않을 경우에는 적임자[43]에게 선로전환기를 수동전환하도록 승인[44]한다.

바. 선로전환기 수동취급자로부터 선로전환기 개통방향, 밀착, 쇄정상태를 보고받는다.

마. 선로전환기 잠금 상태를 확인하였거나 잠금 조치를 하였을 경우에 최초열차는 관계선로전환기를 25km/h 이하로 진입 또는 진출하게 한다.

사. 열차를 계속하여 운행시킬 필요가 있을 경우에는 해당 신호기 설치지점부터 관계선로전환기까지 일단 정차하지 않고 45km/h 이하로 운전시킬수 있다.

### 〈참고〉 선로전환기를 수동전환 할 수 있는 적임자

1) 운전취급역 및 역원 배치 간이역은 역무원

2) 역원 무배치 간이역은 인접역 역무원 또는 유지보수 직원

3) 역원 무배치 간이역의 경우 열차가 진입, 진출 중에 장애가 발생하였거나, 적임자 출동 등으로 열차지연이 예상되는 경우에는 열차승무원. 다만, 열차승무원이 승무하지 않은 열차의 경우에는 동력차승무원

---

42) CTC 구간에서는 조작반에 의하여 관계진로의 이상이 없음을 직접 확인한다.

43) 무인역일 경우에는 열차승무원 또는 기관사가 선로전환기를 수동 전환한다.

44) 열차승무원 또는 동력차승무원이 선로전환기 취급 시 신호기 바깥쪽에 정차 후 관제사의 선로전환기 수동전환 승인에 따라 해당 선로전환기 전방까지 25km/h 이하의 속도로 운전할 수 있다.

## 28. 고속선 선로전환기 장애 발생 시 조치사항

가. CTC제어 중 선로전환기에 장애가 발생한 경우 즉시 해당 진로 절대표지에 정지신호를 현시한다.

나. 신호사령 입회하에 선로전환기의 전환시험을 시행한다.

다. 선로전환기 전환시험을 하여도 장애 현상이 해소되지 않은 경우(신호관련 작업[45]과 관련하여 장애가 발생한 경우)에는 다음과 같이 조치한다.

1) 관제사는 선로전환기 정상방향의 진로로 열차를 진입시킬 경우에는 KTX 기장에게 선로전환기 장애 사유를 통보하고 시계운전을 지시한다.

2) KTX기장은 해당 선로전환기의 개통상태를 확인하면서 주의 운전하고 이상 유무를 관제사에게 보고한다.

3) 관제사는 현장에 파견된 유지보수자 또는 KTX기장으로부터 이상 없음을 보고받은 경우에는 후속열차에 대해 신호를 현시하여 정상운전 시킨다. 다만, 이상을 통보받은 경우에는 적임자에게 선로전환기 수동전환을 지시한다.

라. 선로전환기 전환시험을 하여도 장애 현상이 해소되지 않은 경우(신호관련 작업과 무관하게 장애가 발생한 경우)에는 다음과 같이 조치한다.

1) 선로전환기가 정상 진로인 경우에는 정상신호를 현시하여 정상 운전시킨다.

2) 선로전환기 장애가 발생된 진로인 경우에는 적임자에게 선로전환기 수동전환을 지시한다.

3) 선로전환기가 정상적인 상태가 아니라고 판단하거나, 유지 보수자 및 신호사령이 요청한 경우에는 관제사는 금지진로 설정 절차에 따른다.

---

45) 야간 또는 긴급한 유지보수 작업을 말하며 단순한육안점검, 전환시험은 포함하지 아니한다.

## 29. 선로(전차선로 포함)고장 시 조치사항

기관사(고속열차 기장 포함), 역장 또는 순회자(시설, 전기직원 등)로부터 정거장 외에서 선로(전차선로포함) 고장 또는 열차 정상운행에 지장 있다는 것을 보고 받았을 경우 관제사는 다음과 같이 조치한다.

가. 열차운행에 지장우려가 있다는 보고를 받거나, 운행중지를 요청받은 경우 열차의 긴급 정차를 지시한다.

나. 필요시 열차방호조치 시행여부를 확인한다.

다. 역장에게 후속열차와 장애개소 인접선 운행열차에 해당 내용을 통보하도록 지시한다.

라. 지원사령(전기, 시설, 신호 등)에게 통보하여 현장 상황을 확인하도록 한다.

마. 기관사(고속열차 기장 포함)와 무선통화가 안될 경우 열차승무원 또는 인접 역장을 통하여 해당 내용을 통보하도록 하고, 필요시 타 통신수단을 활용하여 관계직원에게 신속히 통보될 수 있도록 한다.

바. 장애개소를 운행하는 인접선 열차와 관계직원의 확인이 필요한 경우 점검 결과가 있을 때까지 25km/h 이하로 주의운전(고속선의 경우 시계운전)을 지시한다.

사. 현장과 지원사령(전기, 시설, 신호 등)의 정보를 확인하여 관제운영실장에게 보고한다.

아. 관제운영실장의 결정에 따라 열차 운행중지, 서행 또는 정상 운행 등을 지시한다.

## 30. 절연구간 정차 시 조치사항

관제사는 기관사(KTX기장 포함)로부터 전기차가 절연구간에 정차[46]한 것을 보고 받은 경우 다음과 같이 조치한다.

가. 관계사령(전기, 차량 등)에게 현장상황을 확인 및 기술지원 하도록 한다.

나. 기관사(KTX기장 포함)의 안전한 현장조치를 위해 관계열차는 최근 역 또는 현장 정차등을 지시한다.

다. 비상 차량 집전 장치를 사용하여 절연구간을 운행하도록 한다.

라. 단로기를 취급하여 자력으로 통과 가능한 경우 전철사령과 협의하여 단로기 취급을 지시한다.

마. 단로기 취급이 불가능한 경우와 기관사로부터 구원요청이 있을 경우 구원 조치한다.

바. 퇴행이 필요한 경우 후속열차에 지장이 없도록 조치한다.

### 〈참고〉 운전취급규정

35조(열차의 후진 운전)

① 열차는 후진 운전을 할 수 없다. 다만, 다음 각 호의 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 철도사고(장애 포함) 및 재난재해가 발생한 경우
2. 공사열차·구원열차·시험운전열차 또는 제설열차를 운전하는 경우
3. 동력차의 견인력 부족 또는 절연구간 정차 등 전도운전을 할 수 없는 운전상 부득이한 경우
4. 정지위치를 지나 정차한 경우. 다만, 열차의 최후부가 출발신호기를 벗어난 일반열차와 고속열차, 승강장을 완전히 벗어난 전동열차는 제외한다.

② 제1항에 의하여 후진 운전을 하는 경우에는 관제사의 승인을 받아야 하며 다음 각 호에 따라 조치하여야 한다.

1. 관제사는 열차의 후진 운전으로 그 후방신호기 신호 표시에 변화가 있는 경우 후속열차에 지장이 없도록 조치할 것
2. 열차승무원 또는 부기관사는 제1항 후진 운전의 경우에 밀기 운전 전호를 하여야 한다. 다만, 고정편성열차로서 뒤 운전실에서 운전하는 경우에는 그러하지 아니하다.

---

46) 기관사는 전기차가 절연구간에 정차한 경우 단로기를 취급하여 자력으로 통과 여부, 구원요청에 대해 상황을 판단하여 관제사에게 보고하여야 한다.

## 31.승강장 안전문(PSD) 고장 시 조치사항

역장 또는 열차승무원으로부터 승강장 안전문 고장을 보고 받은 경우 관제사는 다음과 같이 조치한다.

가. 역장에게 관계직원이 승강장으로 출동하도록 지시한다.

나. 승강장 안전문 수동개방 취급으로 승객의 승·하차 이상 없음을 보고 받은 경우 출발하도록 지시한다.

다. 관계직원의 파견이 늦어 전동열차의 지연이 예상될 경우 열차승무원(1인승무인 경우 기관사)에게 육안으로 승객의 승하차 확인 후 출발하게 할 수 있다.

라. 승객의 승하차 확인이 불가능한 경우 관계직원의 이상없음을 통보받은 후 출발을 지시한다.

마. 고장시 신속히 유지보수 직원을 파견하도록 한다.

사. 승강장 안전발판 고장의 경우 본항목을 준용한다.

## 32. 이상 기후 시 열차운행을 일시 중지해야하는 경우

이상 기후 시 열차운행을 일시 중지해야 하는 경우 관제사는 다음과 같이 조치한다.

가. 천재지변과 악천후로 열차의 안전운행에 지장이 판단되는 경우 열차운행을 일시중지할 수 있다.

나. 기상자료 또는 역장으로부터 기상보고에 따라 풍속이 30m/s 이상인 경우 열차운행을 일시중지하는 지시를 하여야 한다.

다. 지원사령, 재해대책본부, 역장으로부터 강우 상황을 접수 시 강우개소 및 열차운행 상황을 확인한다.

라. 강우경보 접수 시 강우개소 운행열차에 대해 경보 수준별로 아래 표에 따라 운전취급을 시행하도록 관계 열차의 기관사 및 역장에게 지시한다.

마. 기관사, 역장 또는 선로 순회 직원으로부터 선로의 침수로 열차운행에 지장이 있다고 판단되는 보고를 받았을 경우 다음과 같이 조치하여야 한다.

1) 선로침수 개소로 운행하는 열차를 정차 조치한 후에 현장 상황을 파악할 것.

2) 관계부서에 통보하여 배수조치 의뢰 및 열차서행, 일시중지 등을 지시한다.

## 〈참고사항〉 강우량에 따른 경보발령 기준 및 조치절차 (철도공사 운전취급규정 제5조 별표1)

| 규제종별 | 철도 강우 기준 및 경보 | |
|---|---|---|
| 운행중지 | 연속강우량 150mm미만이고, 시간당 강우량 65mm이상 | 자동강우경보시스템 '운행중지'경보 |
| | 연속강우량150mm이상~320mm미만이고, 시간당 강우량 25mm이상 | |
| | 연속강우량 320mm이상 | |
| 서행운전 | 연속강우량 125mm미만이고, 시간당 강우량 50mm이상 | 자동강우경보시스템 '서행운전'경보 |
| | 연속강우량 125mm이상~250mm미만이고, 시간당 강우량 20mm이상 | |
| | 연속강우량 250mm이상 | 기상청 강우경보 기준 초과 시 적용 |
| 주의운전 | 연속강우량 100mm미만이고, 시간당 강우량 40mm이상 | 자동 강우경보 시스템 '주의운전'경보 |
| | 연속강우량 100mm이상~210mm미만이고, 시간당 강우량 10mm이상 | |
| | 연속강우량 210mm이상 | 기상청기상특보 (경보 및 주의보)발령 시 |

## 〈참고〉 운전취급규정

〈참고사항〉강우 시 운전취급(철도공사 고속철도운전취급세칙 제26조)

① 관제사는 강우발생 시 다음 각 호의 경우에는 열차운행을 중지시켜야 한다.

1. 연속 강우량이 150mm 이상이고 시간당 강우량이 60mm 이상일 경우
2. 고가 및 교량구간의 시간당 강우량이 70mm 이상일 경우
3. 제1호 및 제2호 이외의 경우로 선로순회자 또는 열차감시원이 열차운행에 위험하다고 인정할 경우
4. 교량상판아래 수위가 정지수위로 되었을 경우
5. 물에 떠내려 오는 물체가 교량에 부딪혀 교량에 변형을 일으킬 우려가 있을 경우
6. 세굴이 심할 경우

② 강우로 인한 속도제한은 다음 각 호와 같다.

1. 연속 강우량이 140mm 이상이고 시간당 강우량이 30mm 이상일 경우: 170km/h 이하
2. 연속 강우량이 150mm 이상이고 시간당 강우량이 35mm 이상일 경우: 90km/h 이하

③ 제1항 또는 제2항에 따라 운행중지 또는 속도제한을 한 후 운행을 재개할 경우에는 다음 각 호에 따라야 한다.

1. 운행을 중지한 경우: 관계 소속장이 시설물을 점검하여 열차운행에 지장이 없다고 판단할 경우. 단, 운행 중인 열차가 운행중지 구간을 운전할 경우에는 30km/h 이하로 시계운전
2. 운행속도를 제한한 경우: 매 20분마다 강우량을 측정하여 더 이상 증가하지 않을 경우에 최초열차는 170km/h 이하로 운행하면서 열차순회점검 시행

④ 제3항 제1호의 운행재개 할 경우에는 90km/h, 170km/h, 230km/h로 단계적으로 속도를 향상시켜야 한다.

## 33. 열차 내 폭발물 발견 시 조치사항

가. 상황 접수

1) 기관사(KTX기장 포함), 승무원 또는 인근역장으로부터 6하 원칙에 의거 상황을 접수한다.

2) 인근역장에게 유관기관에[47] 긴급 지원요청 지시 및 확인할 것.

나. 병발사고방지(열차 내 폭발물 폭발 대비)

1) 열차방호 조치 여부 확인 및 지시를 한다.

2) 후속 및 인접선 운행열차 긴급 정차를 지시한다.

3) 방호에 필요한 신호기 정지취급을 지시한다.(CTC제어의 경우 관제사가 취급)

4) 폭발물 발견열차는 즉시 정차 및 안전조치를 시행한다.

5) 열차 내 승객 유도안내 및 통제를 지시한다.

다. 상황전파

1) 인접콘솔 관제사에게 큰소리로 상황 전파한다.

2) 관제운영실장, 지역본부 경영인사처장(야간일 경우 당직자)에게 통보한다.

3) 관계역 및 열차에 통보한다.

라. 열차통제 및 운전정리

1) 관계열차 및 역장에게 통보한다.

2) 인근역 후속열차 후진 운전을 지시한다.

3) 관제운영실장과 협의하여 구원열차 또는 구원기관차 투입여부를 결정한다.

4)열차운행 임시중단, 복선구간 단선운전 등 변경사항을 관계처에 통보한다.

마. 현장상황 파악

1) 피해 발생 현황을 파악한다.

가) 부상자수 및 의료기관 이송현황을 파악한다.

나) 차량, 시설, 전기, 통신 등 피해상황을 파악한다.

2) 폭발에 대비한 복구인원 및 장비 출동 대기를 지시한다.

가) 차량, 시설, 전기, 승무사업소등

나) 민간 복구장비 지원요청 지시(필요시)

바. 열차운행 재개 결정 및 통보

1) 폭발물 제거 완료 후 관제운영실장과 협의하여 열차운행 재개여부 결정한다.

2) 열차운행 재개 결정사항을 관계역 및 열차에 통보한다.

3) 관계열차의 운행재개를 지시한다.

사. 관제운영실장에게 상황 종료를 보고한다.

---

47) 철도특별사법 경찰대, 119구급대, 병원, 국정원, 경찰서, 소방서, 전문처리반 등

## 34. 열차 내 폭발물 의심물체 발견 시 조치사항

가. 상황 접수

1) 기관사(KTX기장 포함), 승무원, 역장(인근역장 포함)으로부터 6하 원칙에 의거 상황을 접수한다.

2) 인근역장에게 유관기관에[48] 긴급지원 요청 지시 및 확인한다.

나. 상황 전파

1) 인접콘솔 관제사에게 큰소리로 상황 전파한다.

2) 관제운영실장에게 보고한다.

3) 지역본부 경영인사처장(야간일 경우 당직 책임자)에게 통보한다.

4) 관계역 및 열차에 통보한다.

다. 열차통제 및 운전정리

1) 열차 내 승객 유도안내 및 통제를 지시한다.

2) 폭발물 의심물체 발견열차 즉시정차 조치 또는 안전한 경우 인근역까지 이동(가능한 측선 정차)을 지시한다.

3) 인근열차에 대한 주의운전을 지시한다.

라. 현장상황 파악

1) 전문처리기관 도착 및 활동상황을 파악한다.

2) 피해 발생 시 현황 파악을 한다.

가) 부상자수 및 의료기관 이송현황을 파악한다.

나) 차량, 시설, 전기, 통신 등 피해상황을 파악한다.

3) 폭발에 대비한 복구인원 및 장비 출동 대기를 지시한다.

가) 차량, 시설, 전기, 승무사업소등

나) 민간 복구장비 지원요청 지시(필요시)

마. 열차운행 재개 결정 및 통보

1) 폭발물 여부 판독 결과 폭발물인 경우 폭발물 제거상태를 확인한다.

2) 다른차량의 폭발물 설치여부 확인상태 등을 확인한다.

3) 관제운영실장과 협의하여 열차운행 재개 결정을 한다.

4) 열차운행 재개 결정 사항을 관계역 및 열차에 통보한다.

5) 관계열차의 운행재개를 지시한다.

바. 상황 종료

관제운영실장에게 상황 종료를 보고한다.

---

48) 철도특별사법 경찰대, 119구급대, 병원, 국정원, 경찰서, 소방서, 전문처리반 등

## 35. 역사 내 독가스 발견 시 조치사항

가. 상황 접수

1) 역장으로부터 6하 원칙에 의거 상황을 접수한다.

2) 역장에게 유관기관에[49] 긴급지원 요청 지시 및 확인한다.

나. 병발사고 방지(역사 내 독가스 테러 대비)

1) 역사 내 독가스 테러 대비 대처 지시한다.

2) 역사 내 여객 유도안내 및 통제 지시한다.

다. 상황 전파

1) 인접콘솔 관제사에게 큰소리로 상황 전파한다.

2) 관제운영실장에게 보고한다.

3) 지역본부 경영인사처장(야간일 경우 당직 책임자)에게 통보한다.

4) 관계역 및 열차에 통보한다.

라. 열차통제 및 운전정리

1)독가스 발견역의 정차열차는 신속한 출발을 지시한다.

2) 인근역 출발열차는 정차 및 후진 운전을 지시한다.

3) 전 · 후방 열차는 인근역에 신속히 정차 및 여객 대피 지시를 한다.

4) 진입열차는 신속한 통과를 지시한다.

마. 현장상황 파악

1) 전문처리기관 도착 및 독가스 제독등 상황을 파악한다.

2) 피해 발생 시 내역 등을 파악한다.

바. 열차운행 재개 결정 및 통보

1) 독가스 제독에 따른 열차운행 재개 여부를 관제운영실장과 협의하여 결정한다.

2) 열차운행 재개 결정 사항을 관계역 및 열차에 통보한다.

3) 관계열차의 운행재개를 지시한다.

사. 상황 종료

관제운영실장에게 상황 종료를 보고한다.

---

49) 철도특별사법 경찰대, 119구급대, 병원, 국정원, 경찰서, 소방서, 전문처리반 등

## 36. 열차 내 독가스 발견 시 조치사항

가. 상황 접수

1) 기관사(KTX기장 포함), 승무원, 역장(인근역장 포함)으로부터 6하 원칙에 의거 상황을 접수한다.

2) 인근역장에게 유관기관에[50] 긴급지원 요청 지시 및 확인한다.

나. 병발사고 방지(열차 내 독가스 테러 대비)

1) 열차 내 승객 유도안내 및 통제 지시한다.

2) 열차정차에 따른 병발사고 방지조치 지시한다.

가) 선로변 안전한 장소로 대피 유도 지시

나) 반대선 운행열차, 후속열차 등 주의운전 지시

다. 상황 전파

1) 인접콘솔 관제사에게 큰소리로 상황 전파한다.

2) 관제운영실장에게 보고한다.

3) 지역본부 경영인사처장(야간일 경우 당직 책임자)에게 통보한다.

4) 관계역 및 열차에 통보한다.

라. 열차통제 및 운전정리

1) 관계열차 및 역장에 통보한다.

2) 인근역 후속열차 정차 및 후진 운전을 지시한다.

3)열차운행 임시중단, 복선구간 단선운전 등 변경사항을 관계처에 통보한다.

마. 현장상황 파악

1) 피해 발생 현황파악을 한다.

가) 부상자수 및 의료기관 이송현황을 파악한다.

나) 대피인원 및 장소 등을 파악한다.

2) 전문처리기관 도착 및 독가스 제독등 상황을 파악한다.

바. 열차운행 재개 결정 및 통보

1) 다른 차량에도 독가스 오염 여부를 확인한다.

2) 독가스 제독에 따른 열차운행 재개 여부를 관제운영실장과 협의하여 결정한다.

3) 열차운행 재개 결정 사항을 관계역 및 열차에 통보한다.

4) 관계열차의 운행재개를 지시한다.

사. 상황 종료

관제운영실장에게 상황 종료를 보고한다.

---

50) 철도특별사법 경찰대, 119구급대, 병원, 국정원, 경찰서, 소방서, 전문처리반 등

# 3장 주요 철도사고(장애) 상세조치

**학습목표**

① 열차 충돌사고, 탈선사고, 화재사고, 사상사고, 건널목 사고, 테러 등 발생 시 상황수보, 초기대응, 복구대응을 이해하고 설명할 수 있다.

② 차량고장과 집중호우, 강한 바람, 강설, 지진발생 시의 상황파악, 긴급대응조치 등을 이해하고 설명할 수 있다.

## 1. 철도사고의 유형 분류

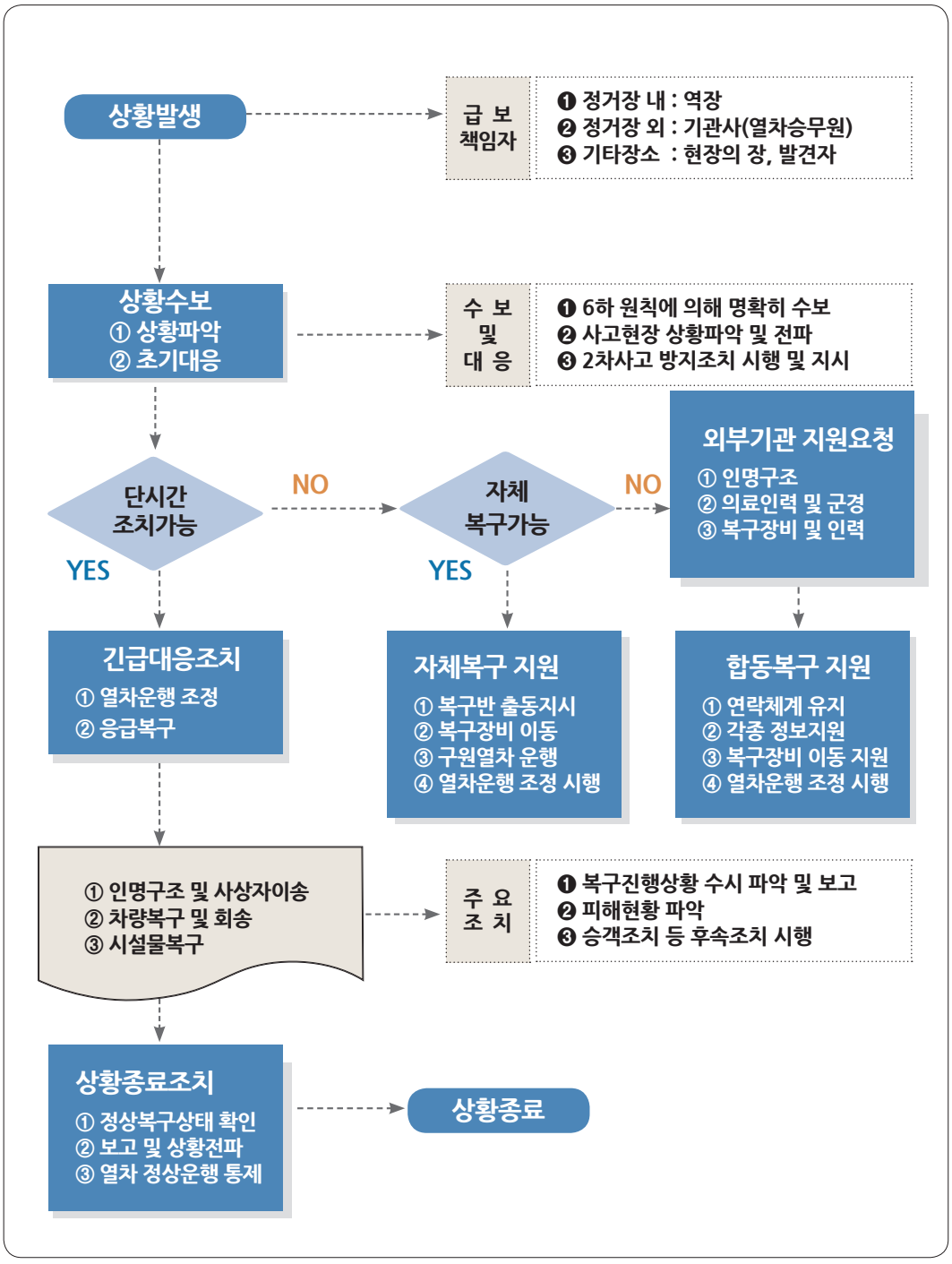
| 사고의 종류 | 대상열차 | 사고발생 장소 |
|---|---|---|
| ① 충돌사고<br>② 탈선사고<br>③ 화재사고<br>④ 사상(인명)사고<br>⑤ 시설 및 선로장애<br>⑥ 테러 | ① 여객열차<br>② 화물열차 | ① 정거장 구내<br>② 정거장과 정거장 사이<br>③ 터널 또는 교량 |

## 2. 철도사고 등의 분류기준

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 철도사고 | 철도 교통사고 | 충돌사고 | | |
| | | 탈선사고 | | |
| | | 열차화재사고 | | |
| | | 기타철도 교통사고 | 위험물사고 | |
| | | | 건널목사고 | |
| | | | 철도교통 사상사고 | 여객 |
| | | | | 공중(公衆) |
| | | | | 직원 |
| | 철도 안전사고 | 철도화재사고 | | |
| | | 철도시설파손사고 | | |
| | | 기타철도 안전사고 | 철도안전 사상사고 | 여객 |
| | | | | 공중(公衆) |
| | | | | 직원 |
| | | | 기타안전사고 | |
| 철도준사고 | 철도준사고 | | | |
| 운행장애 | 무정차통과, 운행지연 | | | |
| 관리장애 | | | | |
| 철도재난 | | | | |

## 3. 열차충돌

### 가. 조치흐름도



## 나. 상황수보

1) 사고개황

| 수보사항 | 세 부 내 용 |
|---|---|
| ❶ 발생시각 | ○○년 ○○월○○일 ○○시 ○○분경 |
| ❷ 발생장소 | ○○선 ○○기점 ○○○Km 지점<br>① 정거장 내에서 충돌 : ○○역 구내 ○○선 ○○호 선로전환기 부근<br>① 정거장 외에서 충돌 : ○○역 ~ ○○역간 ○○부근<br>① 교　량 상에서 충돌 : ○○역 ~ ○○역간 ○○교량<br>① 터　널 내에서 충돌 : ○○역 ~ ○○역간 ○○터널 |
| ❸ 대상열차 및 사고상황 | ① ○○열차가 시속 ○○km의 속도로 운행(정거장 진입)중<br>② ○○로 추정되는 원인에 의해<br>③ ○○열차와 정면(측면)충돌 |

2) 현장상황

| 확인사항 | 세 부 내 용 |
|---|---|
| ❶ 현장상태 | ① 궤도이탈 또는 전복차량 : ○○량째 ○○호차 ○위 축<br>② 궤도이탈 또는 전복상태 : 선로 좌측 또는 우측<br>③ 선로특성 : 구배·곡선·사고현장 접근로 |
| ❷ 승객상황 | ① 사상자 발생 유무<br>② 승객대피 유무 |
| ❸ 2차 사고발생우려 | ① 인접선 지장 유무<br>② 화재발생 또는 발생 우려<br>③ 동력차의 연료 또는 적재화물 유출로 인한 환경오염 유무 |
| ❹ 피해상황 | ① 차량피해<br>② 시설물 피해 : 전차선·선로·건축물 |
| ❺ 기타 | ① 기중기 지원관계 : 필요성·투입방향<br>② 구원열차 운행 필요성<br>③ 외부기관의 협조가 필요한 사항 |

## 다. 초기대응

| 대응내용 | 세 부 조 치 |
|---|---|
| **❶ 상황전파** | ① 시기 : 사고상황 수보 즉시<br>② 책 임 자<br>• 관제운영실장<br>- 조치소요시간이 장시간 예상시 분야별 상황반장에게 주관본부·실(단)장에 대한 유선통보 지시<br>- 서울교통공사 등 타 운영기관 관련 시 해당 기관에 통보<br>• 관제운영실 관제팀장<br>- 문자메세지 전송 담당자 지정<br>- 해당 지역본부장 또는 안전(보건)처장에게 직접 유선통보<br>• 관제운영실 관제사 : 상황에 따라 문자메세지 일괄 전송<br>• 철도교통관제센터 담당관제사 : 해당구간 정거장에 상황전파 및 열차지연 예정시간 통보(XROIS 활용) |
| **❷ 긴급대응** | ① 열차운행통제 조치<br>• 인근열차 정차조치 : 후속열차·인접선 운행열차<br>• 비 CTC구간은 인근역 역장에게 열차운행 통제 지시<br>• 궤도회로 단락 또는 무선방호 등 안전조치 시행 지시<br>② 인명피해 발생 시 인명구조 및 사상자 이송 긴급지원 요청<br>• 119구조대 : 구조인력 및 구조장비<br>• 민간 또는 국립의료기관 : 의료인력 및 사상자 수송차량<br>③ 피해확산 우려에 대한 조치<br>• 화재발생 또는 발생 우려시 인근 소방서에 긴급 지원요청<br>• 감전사고 발생 우려시 급·단전 관계자에게 긴급 단전요구<br>④ 공사운영상황실 비상근무체제 전환<br>• 사고복구 지원체계 가동<br>• 열차운행 조정 및 시행(운휴·환승·우회 또는 연계수송)<br>• 기중기 및 구원열차 등 임시열차 운행계획 수립 |
| **❸ 상황보고** | ① 보고책임자 : 관제운영실장<br>② 보고대상<br>• 대외 : 국토교통부<br>• 대내<br>- 근무시간 내 : 주관본부·실(단)장<br>- 근무시간 외 : 사장·부사장·감사 |

## 라. 복구대응

1) 복구지원

| 대응단계 | 세 부 조 치 |
|---|---|
| ❶ 복구준비 | ① 사고복구반 출동지시<br>• 근무시간 내:사고지역 지역본부장(차량정비단장)<br>• 근무시간 외:사고지역 지역본부 당직책임자<br>② 기중기 출동 지시 및 운행계획 시행<br>• 기중기 출동 명령:본사 관제운영실장(공사운영상황실장)<br>• 기중기 출동 수명:기중기 배치소속 인접역장<br>③ 출동중인 복구장비 책임자에게 현장상황 및 복구계획 통보 : 사고현장 담당구역 관제사(복구책임자와 통신 불능시 복구장비가 이동중인 인근역을 경유하여 통보)<br>④ 복구책임자 도착전 순서에 의한 임시복구책임자 지정<br>차량사업소장⇨시설사업소장⇨전기사업소장⇨승무사업소장⇨역장<br>⑤ 관제운영실장은 복구진행상황에 대한 신속한 정보수집대책 강구<br>• 정보수집과 발신을 위한 현장책임자 지정<br>• 상호 정보교환을 위한 전용전화 지정 |
| ❷ 복구지원 | ① 복구책임자로부터 복구예정시간 수보<br>② 복구예정시간 보고 및 전파<br>• 근무시간 내 보고:주관본부·실(단)장<br>• 근무시간 내 보고:사장·부사장·감사<br>• 복구예정시간 전파<br>- 관제운영실장이 각 상황반장에게 전파지시<br>- 각 상황반장은 분야별 관련 사업소 등 소속에 전파<br>③ 외부기관 지원 필요사항 파악 및 지원요청<br>• 사고상황 및 현장상태 통보<br>• 사고현장 최단접근로 통보<br>• 위험물질 유출 또는 환경오염 관련시 세부내용 통보<br>④ 필요시 구원열차 추가 운행<br>⑤ 복구책임자로부터 수시로 복구 진행상황 확인<br>⑥ 관제운영실장은 복구책임자로부터 응급복구 또는 완전복구 완료보고 수보 후 열차운행 재개 지시 |

2) 후속조치

| 대응단계 | 세 부 조 치 |
|---|---|
| **❶ 후속조치** | ① 사고복구 구간에 대한 열차운행방법 상황전파 : 운전명령 시달<br>• 책 임 자:관제운영실 사고지역 담당 관제사<br>• 전파내용:서행 또는 주의운전 등<br>② 피해상황 파악<br>• 책임자:관제운영실장<br>• 사상자 수:사망·중상·경상으로 구분<br>• 차량피해:대파·중파·소파로 구분<br>• 시설물 피해:전차선·궤도·건축물 종별로 구분<br>• 기타 운송화물 유출 등으로 인한 환경피해 |
| **❷ 종합상황 보고** | ① 보고절차<br>• 철도교통관제센터장(관제부장)이 관제운영실장에게 보고<br>• 관제운영실장은 안전총괄본부장에게 보고<br>② 보고내용<br>• 사고발생 경위 및 주요원인<br>• 복구과정 및 현재 상태<br>• 복구 완료 후 추가로 후속조치가 필요한 사항<br>③ 대외(국토교통부)보고<br>• 보고서 작성:관제운영실 관제팀장<br>• 보고책임자 :안전총괄본부장(관제운영실장) |

## 마. 열차충돌 개소별 주요조치

1) 정거장 내에서 열차충돌

| 주요조치 | 세 부 내 용 |
|---|---|
| ❶ 주요조치 및 상황파악 | ① 외부지원 차량 및 복구장비에 대한 진입로 확보 지시<br>② 사고역 주변 일반교통상황 파악<br>③ 충돌시 탈선 또는 전복과 구내배선 혼잡을 고려한 현장상황 파악<br>• 탈선 또는 전복으로 인한 주변 건축물 파손 유무<br>• 인접선로 지장관계<br>• 기중기 등 복구장비 투입방향 및 방법 |
| ❷ 외부지원 요구 | ① 119 구급대 및 의료기관 : 인명구조 또는 사상자 이송 필요시<br>② 소방서 : 충돌로 인한 화재발생 또는 발생 우려시<br>③ 경찰서 : 사고현장에 대한 질서유지 필요시<br>④ 지방자치단체 : 복구장비 또는 인력 부족시<br>⑤ 군부대 : 악천후 또는 위험물질 관련으로 전문장비 및 인력 필요시 |

2) 정거장 외에서 열차충돌

| 주요조치 | 세 부 내 용 |
|---|---|
| ❶ 주요조치 및 상황파악 | ① 사고현장부근 운행열차에 대한 안전조치<br>② 동력차승무원 사상유무 파악<br>③ 인접선로 및 후속열차 운행을 고려한 현장상황 파악<br>• 인접선로 지장관계 및 승객대피 등<br>• 분할운전의 가능성 및 운전가능 방향<br>④ 외부 지원차량에 대한 사고현장 최단 접근로 파악 |
| ❷ 외부지원 요구 | ① 119 구급대 및 의료기관 : 인명구조 또는 사상자 이송 필요시<br>② 소방서 : 충돌로 인한 화재발생 또는 발생 우려시<br>③ 경찰서 : 사고현장에 대한 질서유지 필요시<br>④ 지방자치단체 : 복구장비 또는 인력 부족시<br>⑤ 군부대 : 악천후 또는 위험물질 관련으로 전문장비 및 인력 필요시 |

3) 터널 내에서 열차충돌

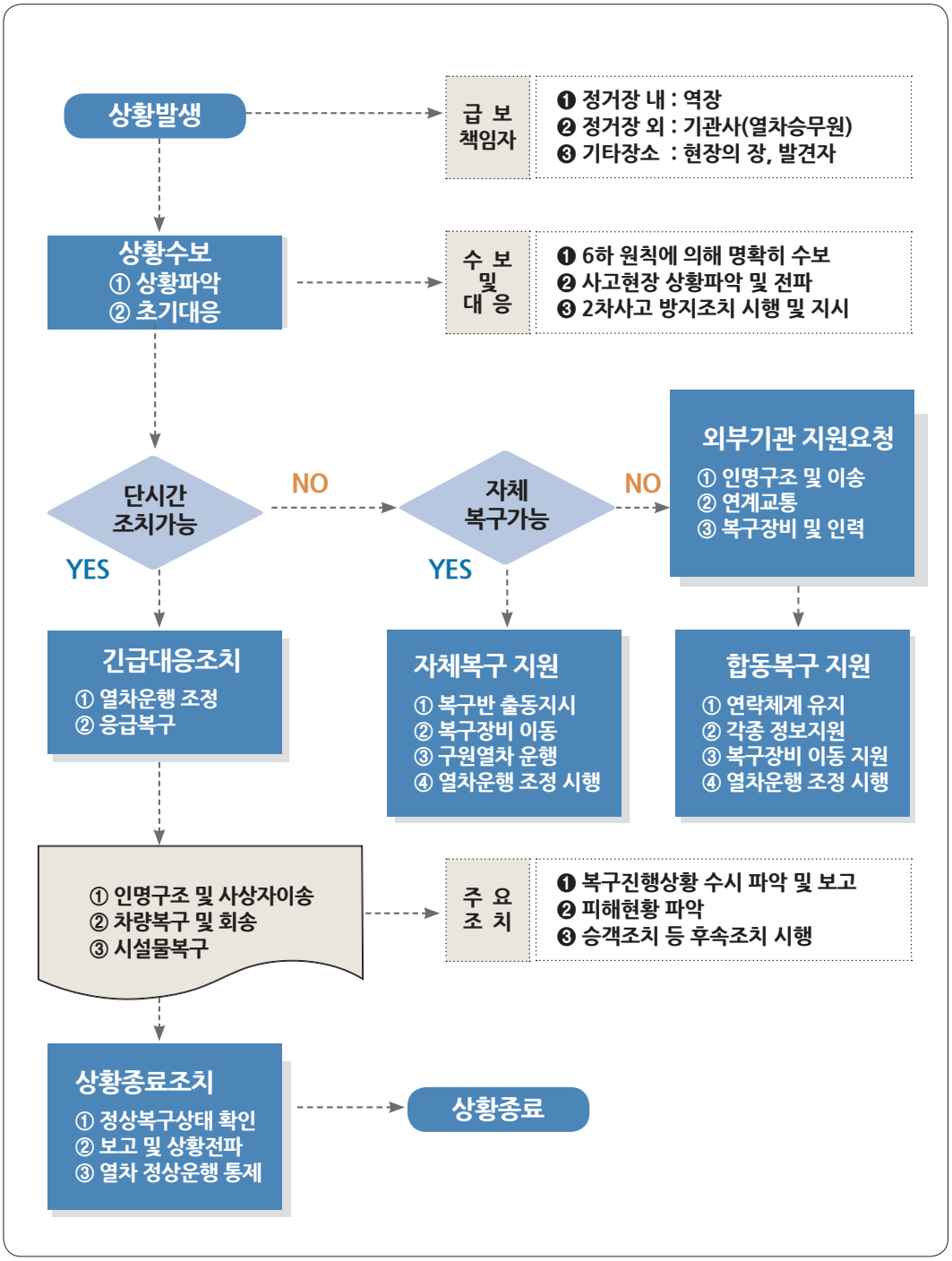
| 주요조치 | 세 부 내 용 |
|---|---|
| **❶ 주요조치 및 상황파악** | ① 사고현장부근 운행열차에 대한 안전조치<br>② 동력차승무원 사상유무 파악<br>③ 분할운전의 가능성 및 운전가능 방향<br>④ 외부 지원차량에 대한 사고현장 최단 접근로 파악<br>⑤ 장대터널내 사고 발생으로 배기가스에 의한 승객 질식사고 방지지시 : 동력차 기관정지 및 승객 대피유도 지시<br>⑥ 특수성을 고려한 현장정보 파악<br>• 터널 총길이<br>• 터널내 조명설비 설치 유무<br>• 터널내 환기시설 설치 유무<br>• 사고지점과 터널종단간의 이동거리<br>⑧ 기타 특이사항<br>• 유·무선통화 곤란에 따른 통신수단 확보 철저<br>• 복구장비 투입의 어려움에 따른 정확한 상황파악<br>• 복구장비 도착전 전차선 단전 및 제거조치 요청 |
| **❷ 외부지원 요구** | ①119 구급대 및 의료기관 : 인명구조 필요시<br>• 사상자 구조 및 이송장비<br>• 조명설비 및 산소호흡기 등 특수장비<br>②소방서 : 충돌로 인한 화재발생 또는 발생 우려시<br>③경찰서 : 사고현장에 대한 질서유지 필요시<br>• 현장질서 유지<br>• 사고현장 접근로에 대한 일반교통 통제<br>④지방자치단체 : 복구장비 또는 인력 부족시<br>⑤군부대 : 악천후 또는 위험물질 관련으로 전문장비 및 인력 필요시<br>• 승객 질식사고 예방을 위한 방독면 등 구호장비<br>• 긴급 구조인력 |

4) 교량상에서 열차충돌

| 주요조치 | 세 부 내 용 |
|---|---|
| **❶ 주요조치 및 상황파악** | ① 인접선 운행열차에 대한 안전조치<br>② 동력차승무원 사상유무 파악<br>③ 분할운전의 가능성 및 운전가능 방향<br>④ 외부 지원차량에 대한 사고현장 최단 접근로 파악<br>⑤ 특수성을 고려한 현장정보 파악<br>• 교량 총길이<br>• 강폭 및 수심<br>• 차량의 강물추락 유무<br>• 사상자의 강물추락 유무<br>• 교량상에 이동통로 설치 유무<br>• 사고지점과 교량 종단간의 이동거리 |
| **❷ 외부지원 요구** | ① 119 구급대 및 의료기관 : 인명구조 필요시<br>• 전문 수상구조인력<br>• 전문 수상구조장비(구명보트 및 구명조끼) 지원<br>• 사상자 이송용 장비<br>② 소방서 : 충돌로 인한 화재발생 또는 발생 우려시<br>• 인명구조 또는 화재 진화를 위한 고가사다리차<br>• 인명구조용 헬기<br>③ 경찰서 : 사고현장에 대한 질서유지 필요시<br>• 현장질서 유지<br>• 사고현장 접근로에 대한 일반교통 통제<br>④ 지방자치단체 : 복구장비 또는 인력 부족시<br>⑤ 군부대 : 악천후 또는 위험물질 관련으로 전문장비 및 인력 필요시<br>• 차량 또는 승객의 강물추락시 구명보트 및 구명조끼 지원<br>• 전문 수상구조장비 및 전문 구조인력 지원<br>• 인명구조용 헬기 |

## 4. 열차 탈선

### 가. 조치흐름도



## 나. 상황수보

1) 사고개황

| 수보사항 | 세 부 내 용 |
|---|---|
| ❶ 발생시각 | ○○년 ○○월○○일 ○○시 ○○분경 |
| ❷ 발생장소 | ○○선 ○○기점 ○○○Km 지점<br>① 정거장 내에서 탈선 : ○○역 구내 ○○선 ○○호 선로전환기 부근<br>① 정거장 외에서 탈선 : ○○역 ~ ○○역간 ○○부근<br>① 교　량 상에서 탈선 : ○○역 ~ ○○역간 ○○교량<br>① 터　널 내에서 탈선 : ○○역 ~ ○○역간 ○○터널 |
| ❸ 대상열차 및 사고상황 | ① ○○열차가 시속 ○○km의 속도로 운행(정거장 진입)중<br>② ○○로 추정되는 원인에 의해 탈선 |

2) 현장상황

| 수보사항 | 세 부 내 용 |
|---|---|
| ❹ 현장상태 | ① 궤도이탈 또는 전복차량 : ○○량째 ○○호차 ○위 축<br>② 궤도이탈 또는 전복상태 : 선로 좌측 또는 우측<br>③ 선로특성 : 구배·곡선·사고현장 접근로 |
| ❷ 승객상황 | ① 사상자 발생 유무<br>② 승객대피 유무 |
| ❸ 2차 사고발생우려 | ① 인접선 지장 유무<br>② 화재발생 또는 발생 우려<br>③ 동력차의 연료 또는 적재화물 유출로 인한 환경오염 유무 |
| ❹ 피해상황 | ① 차량피해<br>② 시설물 피해 : 전차선·선로·건축물 |
| ❺ 기타 | ① 기중기 지원관계 : 필요성·투입방향<br>② 구원열차 운행 필요성<br>③ 외부기관의 협조가 필요한 사항 |

## 다. 초기대응

| 대응내용 | 세 부 조 치 |
|---|---|
| ❶ 상황전파 | ① 시기 : 사고상황 수보 즉시<br>② 책 임 자<br>• 관제운영실장<br>- 조치소요시간이 장시간 예상시 분야별 상황반장에게 주관본부·실(단)장에 대한 유선통보 지시<br>- 서울교통공사 등 타 운영기관 관련 시 해당 기관에 통보<br>• 관제운영실 관제팀장<br>- 문자메세지 전송 담당자 지정<br>- 해당 지역본부장 또는 안전(보건)처장에게 직접 유선통보<br>• 관제운영실 관제사 : 상황에 따라 문자메세지 일괄 전송<br>• 철도교통관제센터 담당관제사 : 해당구간 정거장에 상황전파 및 열차지연 예정시간 통보(XROIS 활용) |
| ❷ 긴급대응 | ① 열차운행통제 조치<br>• 인근열차 정차조치 : 후속열차·인접선 운행열차<br>• 비 CTC구간은 인근역 역장에게 열차운행 통제 지시<br>• 궤도회로 단락 또는 무선방호 등 안전조치 시행 지시<br>② 인명피해 발생 시 인명구조 및 사상자 이송 긴급지원 요청<br>• 119구조대 : 구조인력 및 구조장비<br>• 민간 또는 국립의료기관 : 의료인력 및 사상자 수송차량<br>③ 피해확산 우려에 대한 조치<br>• 화재발생 또는 발생 우려시 인근 소방서에 긴급 지원요청<br>• 감전사고 발생 우려시 급·단전 관계자에게 긴급 단전요구<br>④ 공사운영상황실 비상근무체제 전환<br>• 사고복구 지원체계 가동<br>• 열차운행 조정 및 시행(운휴·환승·우회 또는 연계수송)<br>• 기중기 및 구원열차 등 임시열차 운행계획 수립 |
| ❸ 상황보고 | ① 보고책임자 : 관제운영실장<br>② 보고대상<br>• 대외 : 국토교통부<br>• 대내<br>- 근무시간 내 : 주관본부·실(단)장<br>- 근무시간 외 : 사장·부사장·감사 |

## 라. 복구대응

1) 복구지원

| 대응단계 | 세 부 조 치 |
|---|---|
| ❶ 복구준비 | ① 사고복구반 출동지시<br>• 근무시간 내:사고지역 지역본부장(차량정비단장)<br>• 근무시간 외:사고지역 지역본부 당직책임자<br>② 기중기 출동 지시 및 운행계획 시행<br>• 기중기 출동 명령:본사 관제운영실장(공사운영상황실장)<br>• 기중기 출동 수명:기중기 배치소속 인접역장<br>③ 출동중인 복구장비 책임자에게 현장상황 및 복구계획 통보 : 사고현장 담당구역 관제사(복구책임자와 통신 불능시 복구장비가 이동중인 인근역을 경유하여 통보)<br>④ 복구책임자 도착전 순서에 의한 임시복구책임자 지정<br>차량사업소장⇨시설사업소장⇨전기사업소장⇨승무사업소장⇨역장<br>⑤ 관제운영실장은 복구진행상황에 대한 신속한 정보수집대책 강구<br>• 정보수집과 발신을 위한 현장책임자 지정<br>• 상호 정보교환을 위한 전용전화 지정 |
| ❷ 복구지원 | ① 복구책임자로부터 복구예정시간 수보<br>② 복구예정시간 보고 및 전파<br>• 근무시간 내 보고:주관본부·실(단)장<br>• 근무시간 내 보고:사장·부사장·감사<br>• 복구예정시간 전파<br>- 관제운영실장이 각 상황반장에게 전파지시<br>- 각 상황반장은 분야별 관련 사업소 등 소속에 전파<br>③ 외부기관 지원 필요사항 파악 및 지원요청<br>• 사고상황 및 현장상태 통보<br>• 사고현장 최단접근로 통보<br>• 위험물질 유출 또는 환경오염 관련시 세부내용 통보<br>④ 필요시 구원열차 추가 운행<br>⑤ 복구책임자로부터 수시로 복구 진행상황 확인<br>⑥ 관제운영실장은 복구책임자로부터 응급복구 또는 완전복구 완료보고 수보 후 열차운행 재개 지시 |

2) 후속조치

| 대응단계 | 세 부 조 치 |
|---|---|
| **❶ 후속조치** | ① 사고복구 구간에 대한 열차운행방법 상황전파 : 운전명령 시달<br>• 책 임 자:관제운영실 사고지역 담당 관제사<br>• 전파내용:서행 또는 주의운전<br>② 피해상황 파악<br>• 책임자:관제운영실장<br>• 사상자 수:사망·중상·경상으로 구분<br>• 차량피해:대파·중파·소파로 구분<br>• 시설물 피해:전차선·궤도·건축물 종별로 구분<br>• 기타 운송화물 유출 등으로 인한 환경피해 유뮤 |
| **❷ 종합상황 보고** | ① 보고절차<br>• 철도교통관제센터장(관제부장)이 관제운영실장에게 보고<br>• 관제운영실장은 안전총괄본부장에게 보고<br>② 보고내용<br>• 사고발생 경위 및 주요원인<br>• 복구과정 및 현재 상태<br>• 복구 완료 후 추가로 후속조치가 필요한 사항<br>③ 대외(국토교통부)보고<br>• 보고서 작성:관제운영실 관제팀장<br>• 보고책임자 :안전총괄본부장(관제운영실장) |

## 마. 열차탈선 개소별 주요조치

1) 정거장 내에서 열차탈선

| 주요조치 | 세 부 내 용 |
|---|---|
| ❶ 주요조치 및 상황파악 | ① 외부지원 차량 및 복구장비에 대한 진입로 확보 지시<br>② 사고역 주변 일반교통상황 파악<br>③ 건축설비 및 구내배선 혼잡을 고려한 현장상황 파악<br>• 탈선 또는 전복으로 인한 주변 건축물 파손 유무<br>• 인접선로 지장관계<br>• 기중기 등 복구장비 투입방향 및 방법 |
| ❷ 외부지원 요구 | ① 119 구급대 및 의료기관 : 인명구조 또는 사상자 이송 필요시<br>② 소방서 : 충돌로 인한 화재발생 또는 발생 우려시<br>③ 경찰서 : 사고현장에 대한 질서유지 필요시<br>④ 지방자치단체 : 복구장비 또는 인력 부족시<br>⑤ 군부대 : 악천후 또는 위험물질 관련으로 전문장비 및 인력 필요시 |

2) 정거장 외에서 열차탈선

| 주요조치 | 세 부 내 용 |
|---|---|
| ❶ 주요조치 및 상황파악 | ① 인접선 운행열차에 대한 안전조치<br>② 초기대응인력 부족을 고려하여 동력차승무원 사상유무 파악<br>③ 인접선로 및 후속열차 운행을 고려한 현장상황 파악<br>• 인접선로 지장관계 및 승객대피 등<br>• 분할운전의 가능성 및 운전가능 방향<br>④ 외부 지원차량에 대한 사고현장 최단 접근로 파악 |
| ❷ 외부지원 요구 | ① 119 구급대 및 의료기관 : 인명구조 필요시<br>② 소방서 : 탈선 충격에 의한 화재발생 또는 발생 우려시<br>③ 경찰서 : 사고현장에 대한 질서유지 필요시<br>④ 지방자치단체 : 복구장비 또는 인력 부족시<br>⑤ 군부대 : 악천후 또는 위험물질 관련으로 전문장비 및 인력 필요시 |

3) 터널 내에서 열차충돌

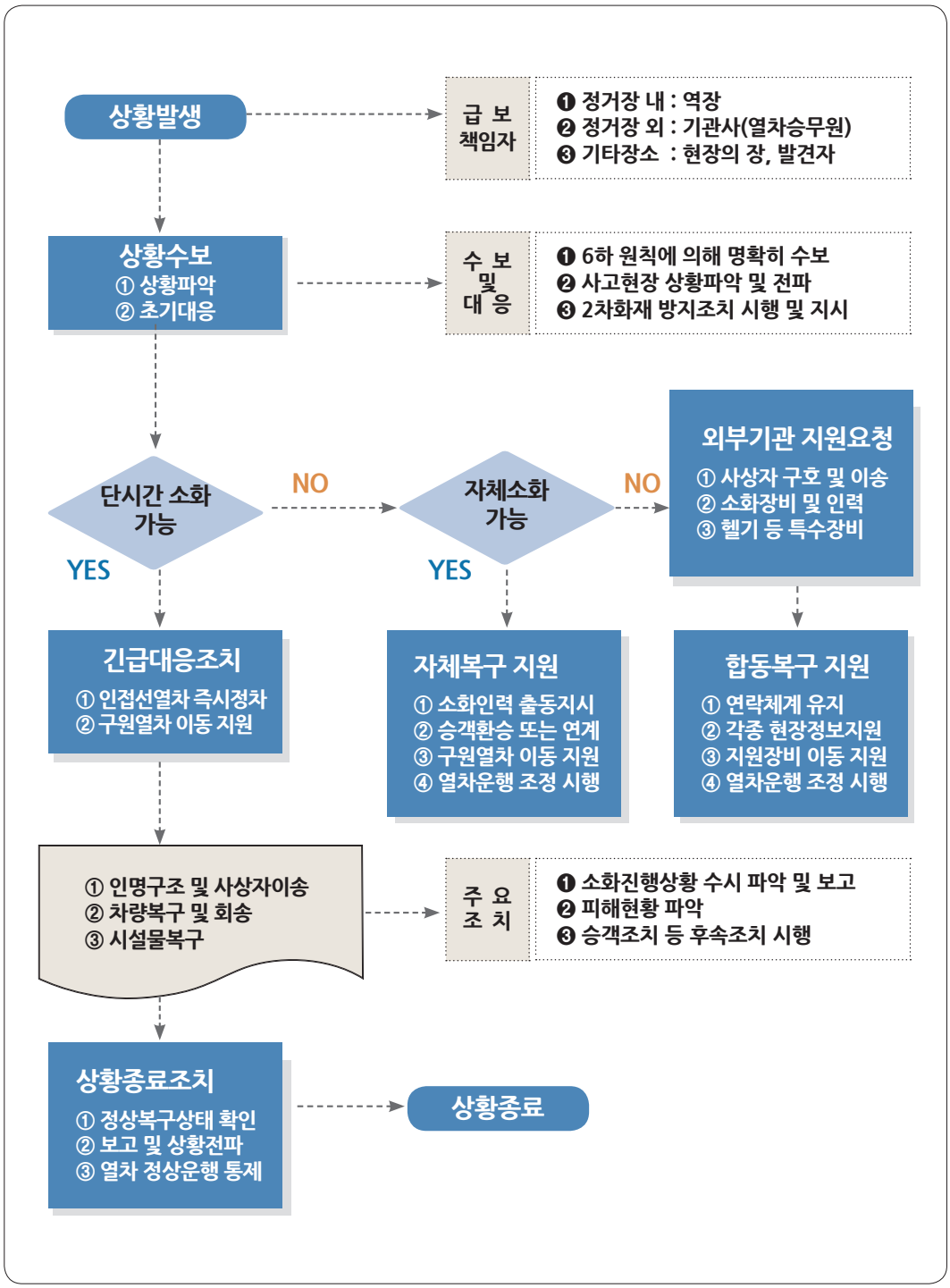
| 주요조치 | 세 부 내 용 |
|---|---|
| **❶ 주요조치 및 상황파악** | ① 사고현장부근 운행열차에 대한 안전조치<br>② 동력차승무원 사상유무 파악<br>③ 분할운전의 가능성 및 운전가능 방향<br>④ 외부 지원차량에 대한 사고현장 최단 접근로 파악<br>⑤ 장대터널내 사고 발생으로 배기가스에 의한 승객 질식사고 방지지시 : 동력차 기관정지 및 승객 대피유도 지시<br>⑥ 특수성을 고려한 현장정보 파악<br>• 터널 총길이<br>• 터널내 조명설비 설치 유무<br>• 터널내 환기시설 설치 유무<br>• 사고지점과 터널종단간의 이동거리<br>⑧ 기타 특이사항<br>• 유·무선통화 곤란에 따른 통신수단 확보 철저<br>• 복구장비 투입의 어려움에 따른 정확한 상황파악<br>• 복구장비 도착전 전차선 단전 및 제거조치 요청 |
| **❷ 외부지원 요구** | ①119 구급대 및 의료기관 : 인명구조 필요시<br>• 사상자 구조 및 이송장비<br>• 조명설비 및 산소호흡기 등 특수장비<br>②소방서 : 충돌로 인한 화재발생 또는 발생 우려시<br>③경찰서 : 사고현장에 대한 질서유지 필요시<br>• 현장질서 유지<br>• 사고현장 접근로에 대한 일반교통 통제<br>④지방자치단체 : 복구장비 또는 인력 부족시<br>⑤군부대 : 악천후 또는 위험물질 관련으로 전문장비 및 인력 필요시<br>• 승객 질식사고 예방을 위한 방독면 등 구호장비<br>• 긴급 구조인력 |

4) 교량상에서 열차탈선

| 주요조치 | 세 부 내 용 |
|---|---|
| ❶ 주요조치 및 상황파악 | ① 인접선 운행열차에 대한 안전조치<br>② 동력차승무원 사상유무 파악<br>③ 분할운전의 가능성 및 운전가능 방향<br>④ 외부 지원차량에 대한 사고현장 최단 접근로 파악<br>⑤ 특수성을 고려한 현장정보 파악<br>• 교량 총길이<br>• 강폭 및 수심<br>• 차량의 강물추락 유무<br>• 사상자의 강물추락 유무<br>• 교량상에 이동통로 설치 유무<br>• 사고지점과 교량 종단간의 이동거리 |
| ❷ 외부지원 요구 | ① 119 구급대 및 의료기관 : 인명구조 필요시<br>• 차량 또는 승객의 강물추락시 구명보트 및 구명조끼 지원<br>• 전문 수상구조장비 및 전문 구조인력 지원<br>② 소방서 : 탈선 충격에 의한 화재발생 또는 발생 우려시<br>• 인명구조 또는 화재 진화를 위한 고가사다리차<br>• 인명구조용 헬기<br>③ 경찰서 : 사고현장에 대한 질서유지 필요시<br>④ 지방자치단체 : 복구장비 또는 인력 부족시<br>⑤ 군부대 : 악천후 또는 위험물질 관련으로 전문장비 및 인력 필요시<br>• 차량 또는 승객의 강물추락시 구명보트 및 구명조끼 지원<br>• 전문 수상구조장비 및 전문 구조인력 지원<br>• 인명구조용 헬기 |

## 5. 화재발생

### 가. 조치흐름도



## 나. 상황수보

1) 사고개황

| 수보사항 | 세 부 내 용 |
|---|---|
| ❶ 발생시각 | ○○년 ○○월○○일 ○○시 ○○분경 |
| ❷발생장소 | ○○선 ○○기점 ○○○Km 지점<br>① 열차 또는 차량에 화재발생 : ○○역 ~ ○○역간 ○○부근<br>② 철도시설물에 화재발생: ○○역 ○○시설물 |
| ❸ 화재대상 및 화재상황 | ① 열차에 화제발생 : ○○열차가 시속 ○○km의 속도로 운행 (정거장 진입)중 ○○로 추정되는 원인에 의해 동력차 (객차 또는 화차)에 화재발생<br>① 시설물화재 발생 : ○○로 추정되는 원인에 의해 화재가 발생하여 열차운행선로 지장 |

2) 현장상황

| 수보사항 | 세 부 내 용 |
|---|---|
| ❹현장상태 | ① 화재개소:열차(동력차 또는 객·화차), 시설물<br>② 정차지점의 특성:정거장 내·외, 터널, 교량, 산불확산 가능성<br>③ 선로특성:구배·곡선·사고현장 접근로 |
| ❷승객상황 | ① 사상자 발생 유무<br>② 승객대피 유무 |
| ❸2차 사고발생우려 | ① 인접선로 운행 지장<br>② 2차 화재로 확산 가능성<br>③ 적재화물의 종류 : 폭발 가능성 등 |
| ❹피해상황 | ① 인명 및 차량피해<br>② 시설물 피해 |
| ❺기타 | ① 자체 소화 가능 유무<br>② 승객환승 및 화재차량 회수용 구원열차 운행 필요성<br>③ 외부기관의 협조가 필요한 사항 |

## 다. 초기대응

| 대응내용 | 세 부 조 치 |
|---|---|
| ❶ 상황전파 | ① 시기 : 사고상황 수보 즉시<br>② 책 임 자<br>• 관제운영실장<br>- 조치소요시간이 장시간 예상시 분야별 상황반장에게 주관본부·실(단)장에 대한 유선통보 지시<br>- 서울교통공사 등 타 운영기관 관련 시 해당 기관에 통보<br>• 관제운영실 관제팀장<br>- 문자메세지 전송 담당자 지정<br>- 해당 지역본부장 또는 안전(보건)처장에게 직접 유선통보<br>• 관제운영실 관제사 : 상황에 따라 문자메세지 일괄 전송<br>• 철도교통관제센터 담당관제사 : 해당구간 정거장에 상황전파 및 열차지연 예정시간 통보(XROIS 활용) |
| ❷ 긴급대응 | ① 열차운행통제 조치<br>• 인근열차 즉시 정차조치 : 후속열차·인접선 운행열차<br>• 비 CTC구간은 인근역 역장에게 열차운행 통제 지시<br>• 궤도회로 단락 또는 무선방호 등 안전조치 시행 지시<br>② 인명피해 발생시 인명구조 및 사상자 이송을 긴급 지원요청<br>• 119구조대 : 구조인력 및 장비<br>• 민간 또는 국립의료기관 : 의료인력 및 사상자 수송차량<br>③ 산불 등 화재확대 또는 확대 우려시 산림청 및 소방서에 지원요청<br>④ 동력차와 객화차간 상호 화재확산 우려시 동력차 분리지시<br>⑤ 폭발물 수송차량 관련시 국방부에 지원요청<br>⑥ 공사운영상황실 비상근무체제 전환<br>• 소화복구 지원체계 가동<br>• 열차운행계획 조정 및 시행(운휴·환승·우회 또는 연계수송)<br>• 승객환승 및 화재차량 회수를 위한 임시열차 운행계획 수립 |
| ❸ 상황보고 | ① 보고책임자 : 관제운영실장<br>② 보고대상<br>• 대외 : 국토교통부<br>• 대내<br>- 근무시간 내 : 주관본부·실(단)장<br>- 근무시간 외 : 사장·부사장·감사 |

## 라. 복구대응

1) 복구지원

| 대응단계 | 세 부 조 치 |
|---|---|
| ❶ 복구준비 | ① 소화복구반 출동지시<br>• 근무시간 내 : 사고지역 지역본부장(차량정비단장)<br>• 근무시간 외 : 사고지역 지역본부 당직책임자<br>② 화재차량을 현장제거 필요시 기중기 출동 및 운행계획 수립시행<br>• 기중기 출동 명령 : 본사 관제운영실장<br>• 기중기 출동 수명 : 기중기 배치소속 인접역장<br>③ 복구책임자 도착전 순서에 의한 임시복구책임자 지정<br>차량사업소장⇨시설사업소장⇨전기사업소장⇨승무사업소장⇨역장<br>④ 인근사업소장 및 역장에게 긴급출동 및 소화지원 지시<br>⑤ 소화구조차량 등 외부지원 요청시 차량진입로 사전확보 지시<br>⑥ 관제운영실장은 복구진행상황에 대한 신속한 정보수집대책 강구<br>• 정보수집과 발신을 위한 현장책임자 확인<br>• 상호 정보교환을 위한 전용전화 확인 |
| ❷ 복구지원 | ① 복구책임자로부터 진화 및 복구예정시간 수보<br>② 복구예정시간 보고 및 전파<br>• 근무시간 내 보고 : 주관본부·실(단)장<br>• 근무시간 내 보고 : 사장·부사장·감사<br>• 복구예정시간 전파 : 관제운영실장이 각 상황반에서 관련소속에 전파하도록 지시<br>③ 외부기관 지원 필요사항 파악 및 지원요청<br>• 화재상황 및 현장상태 통보<br>• 화재현장 최단접근로 통보<br>• 적재화물의 종류를 정확히 파악 및 통보 2차사고 사전예방<br>④ 종관제운영실장은 사고복구책임자로부터 수시로 소화진행상황 확인<br>⑤ 필요시 화재차량 회수를 위한 구원열차 운행<br>⑥ 관제운영실장은 복구책임자로부터 응급복구 또는 완전복구 완료보고 수보 후 열차운행 재개 지시 |

2) 후속조치

| 대응단계 | 세 부 조 치 |
|---|---|
| ❶ 후속조치 | ① 화재복구 구간에 대한 열차운행방법 상황전파 : 운전명령 시달<br>• 책 임 자 : 관제운영실의 사고지역 담당 관제사<br>• 전파내용 : 서행 또는 주의운전<br>② 피해상황 파악<br>• 사상자 수: 사망·중상·경상으로 구분<br>• 차량피해: 전소 또는 객실내부 일부 등 구체적으로 파악<br>• 시설물 피해 : 전차선·궤도·건축물 종별로 구분<br>• 기타 산불확산 등에 의한 피해 유무 |
| ❷ 종합상황 보고 | ① 보고절차<br>• 철도교통관제센터장(관제부장)이 관제운영실장에게 보고<br>• 관제운영실장은 안전총괄본부장에게 보고<br>② 보고내용<br>• 화재발생 경위 및 주요원인<br>• 소화과정 및 현재상태<br>• 피해상황<br>• 소화복구 완료 후 추가로 후속조치가 필요한 사항<br>③ 대외(국토교통부)보고<br>• 보고서 작성 : 관제운영제실 관제팀장<br>• 보고책임자 : 안전총괄본부장(관제운영실장) |

## 마. 화재발생 개소별 주요조치

1) 동력차에 화재발생

| 주요조치 | 세 부 내 용 |
|---|---|
| ❶ 주요조치 및 상황파악 | ① 화재발생 동력차 종별 : KTX·전동열차·전기기관차·디젤기관차<br>② 적재화물 또는 현장상황을 고려한 2차사고 가능성<br>• 객·화차로 화재확산 가능 유무<br>• 유류수송차량으로 대형화재 발생 우려<br>• 폭발물 또는 위험품 수송차량으로 2차사고 발생우려<br>• 터널내 또는 교량상 정차로 대량 인명피해 우려<br>③ 화재개소 분리 가능시 분리지시 |
| ❷ 외부지원 요구 | ① 119 구급대 및 의료기관 : 인명구조 필요시<br>② 소방서 : 자체 소화가 불가능한 경우 또는 화재확산 우려시<br>③ 경찰서 : 사고현장에 대한 질서유지 필요시<br>④ 지방자치단체 : 소화복구장비 또는 인력 부족시<br>⑤ 군부대 : 폭발물 또는 위험품 관련으로 전문장비 및 인력 필요시 |

2) 열차(객·화차)에 화재발생

| 주요조치 | 세 부 내 용 |
|---|---|
| ❶ 주요조치 및 상황파악 | ① 인접선 지장시 화재열차 정차지역 인근열차 즉시정차 조치<br>② 견인차량의 종별 및 화재위치를 고려한 현장상황 파악<br>• 승객대피를 시행한 경우 대피완료시까지 인접선로 운행통제<br>• 화재차량 분리 필요성 및 분리 후 운행가능하면 분리지시 |
| ❷ 외부지원 요구 | ① 119 구급대 및 의료기관 : 인명구조 필요시<br>② 소방서 : 자체 소화가 불가능한 경우 또는 화재확산 우려시<br>③ 경찰서 : 사고현장에 대한 질서유지 필요시<br>④ 지방자치단체 : 소화복구장비 또는 인력 부족시<br>⑤ 군부대 : 폭발물 또는 위험품 관련으로 전문장비 및 인력 필요시 |

3) 화재발생 열차가 터널 내(지하구간 포함)에 정차

| 주요조치 | 세 부 내 용 |
|---|---|
| ❶ 주요조치 및 상황파악 | ① 인접선 운행열차 즉시정차조치(비CTC구간은 인접역장에게 지시)<br>② 소화 및 승객유도인력 긴급출동 지시<br>③ 분할운전 가능시 승객 이동승차 조치 후 터널밖으로 이동 지시<br>④ 승객대피 완료시까지 인접선 운행열차 운행통제<br>⑤ 특수성을 고려한 현장정보 파악<br>• 터널 총길이<br>• 터널 내 조명설비 및 환기장치 설치 유무<br>• 사고지점과 터널종단간의 이동거리<br>⑥ 기타 특이사항<br>• 유·무선통화 곤란에 따른 통신수단 확보에 철저<br>• 소화복구장비 투입의 어려움에 따른 정확한 상황파악 |
| ❷ 외부지원 요구 | ① 인접선 운행열차 즉시정차조치(비CTC구간은 인접역장에게 지시)<br>② 소화 및 승객유도인력 긴급출동 지시<br>③ 분할운전 가능시 승객 이동승차 조치 후 터널밖으로 이동 지시<br>④ 승객대피 완료시까지 인접선 운행열차 운행통제<br>⑤ 특수성을 고려한 현장정보 파악<br>• 터널 총길이<br>• 터널 내 조명설비 및 환기장치 설치 유무<br>• 사고지점과 터널종단간의 이동거리<br>⑥ 기타 특이사항<br>• 유·무선통화 곤란에 따른 통신수단 확보에 철저<br>• 소화복구장비 투입의 어려움에 따른 정확한 상황파악 |

4) 철도시설물에 화재발생으로 열차운행 지장

| 주요조치 | 세 부 내 용 |
|---|---|
| ❶ 주요조치 및 상황파악 | ① 화재개소 인근 인접선 운행열차에 대한 즉시 정차 등 안전조치<br>② 정거장 시설물 화재로 선로 지장시 여객취급 가능한 선로파악<br>③ 외부 지원차량의 사고현장 최단 접근로 파악<br>④ 화재개소 용도 등 특수성을 고려한 현장정보 파악(유류저장시설 등) |
| ❷ 외부지원 요구 | ① 119 구급대 및 의료기관 : 인명구조 필요시<br>② 소방서 : 자체소화가 불가능한 경우 또는 화재확산 우려시<br>③ 경찰서 : 사고현장에 대한 질서유지 필요시<br>④ 지방자치단체 : 복구장비 또는 인력 부족시<br>⑤ 군부대 : 악천후 또는 위험물질 관련으로 전문장비 및 인력 필요시 |

## 바. 관제업무 절차

| 열차에 화재 발생 시 조치 | |
|---|---|
| 관련규정 | • 운전취급규정 제282조(열차에 화재 발생 시 조치)<br>• 참고규정 : 고속철도 운전취급 세칙 제74조(열검지 또는 화재검지장치 작동 시 조치) 및 제75조(터널 내에서 열검지 또는 화재검지장치 작동 시 조치) |
| 조치사항 | • 즉시 소화 조치 하고 여객의 대피 유도 또는 화재차량을 다른 차량 에서 격리하는 등 필요한 조치<br>• 교량 또는 터널 내 일 때에는 일단 그 밖까지 운전<br>• 119 신고 등 필요한 조치 이행 지시 |

### [운전취급규정]

**제282조 (열차에 화재 발생 시 조치)**

① 열차에 화재가 발생하였을 때에는 즉시 소화의 조치를 하고 여객의 대피 유도 또는 화재차량을 다른 차량에서 격리하는 등 필요한 조치를 하여야 한다.

② 화재 발생 장소가 교량 또는 터널 내 일 때에는 일단 그 밖까지 운전하는 것을 원칙으로 하고 지하구간일 경우에는 최근 역 또는 지하구간의 밖으로 운전하는 것으로 한다.

③ 유류열차 운전 중 폐색구간 도중에서 화재 또는 화재 발생 우려가 있을 때는 다음 각 호에 따른다.

1. 일반인의 접근을 금지하는 등 화기단속을 철저히 할 것
2. 소화에 노력하고 관계처에 급보할 것
3. 신속히 열차에서 분리하여 30미터 이상 격리하고 남겨놓은 차량이 구르지 아니하도록 조치할 것
4. 인접선을 지장할 우려가 있을 경우 규정 제288조에 의한 방호를 할 것

## [고속철도 운전취급 세칙]

### 제74조 (열검지 또는 화재검지 장치 작동 시 조치)

① 열차(차량 포함)에 열검지 또는 화재검지 장치가 작동하였거나 화재가 발생한 경우에는 KTX기장은 관제사에게 즉시 이를 보고하고 다음 각 호에 따라 조치를 하여야 한다.

1. 가능하면 열차를 도로 인접부근 또는 선로변 전화기 설치 부근에 정차시킬 것
2. 철도시설물이나 인접선로에 유치된 열차 또는 차량 등으로 화재가 확산될 위험이 있는 곳은 피할 것
3. 구름방지 조치를 하고, 조명 및 열차표지 현시를 위한 회로 이외의 전기회로를 차단시킬 것
4. 열차에 화재검지 장치가 작동하였을 때에 열차팀장으로부터 실제 화재가 아님을 통보받았다면 KTX기장은 관제사에게 보고하고 운전을 계속 할 것

② KTX기장은 열검지장치 작동을 확인한 경우에 제1항의 조치 외에 팬터그래프를 하강하고, 고장처리지침에 따라 조치하여야 한다.

③ 열차팀장은 화재발생시 가급적 승객을 객차 밖으로 유도하여서는 안 된다. 다만, 부득이 객차 밖으로 유도하는 경우에는 선로가 없는 쪽 또는 열차가 운행하지 않는 선로 쪽으로 유도하고, 승객이 선로 위에 머물지 않도록 하여야 한다.

④ KTX기장과 열차팀장은 상호 협력하여 화재진압 등의 조치를 한 후 차량상태를 점검하여 운행가능 여부를 관제사에게 통보하고, 관제사 지시에 따라 운행을 재개하여야 한다.

⑤ 화재진압이 곤란하고 계속 확산되는 경우에는 관제사에게 인접선로 열차 운행중지와 전차선 비상단전 조치를 요구할 수 있다. 다만, 전차선 단전으로 위험이 가중될 우려가 있는 경우에는 전차선로 비상단전 요청을 지연할 수 있다.

### 제75조 (터널 내에서 열검지 또는 화재검지 장치 작동 시 조치)

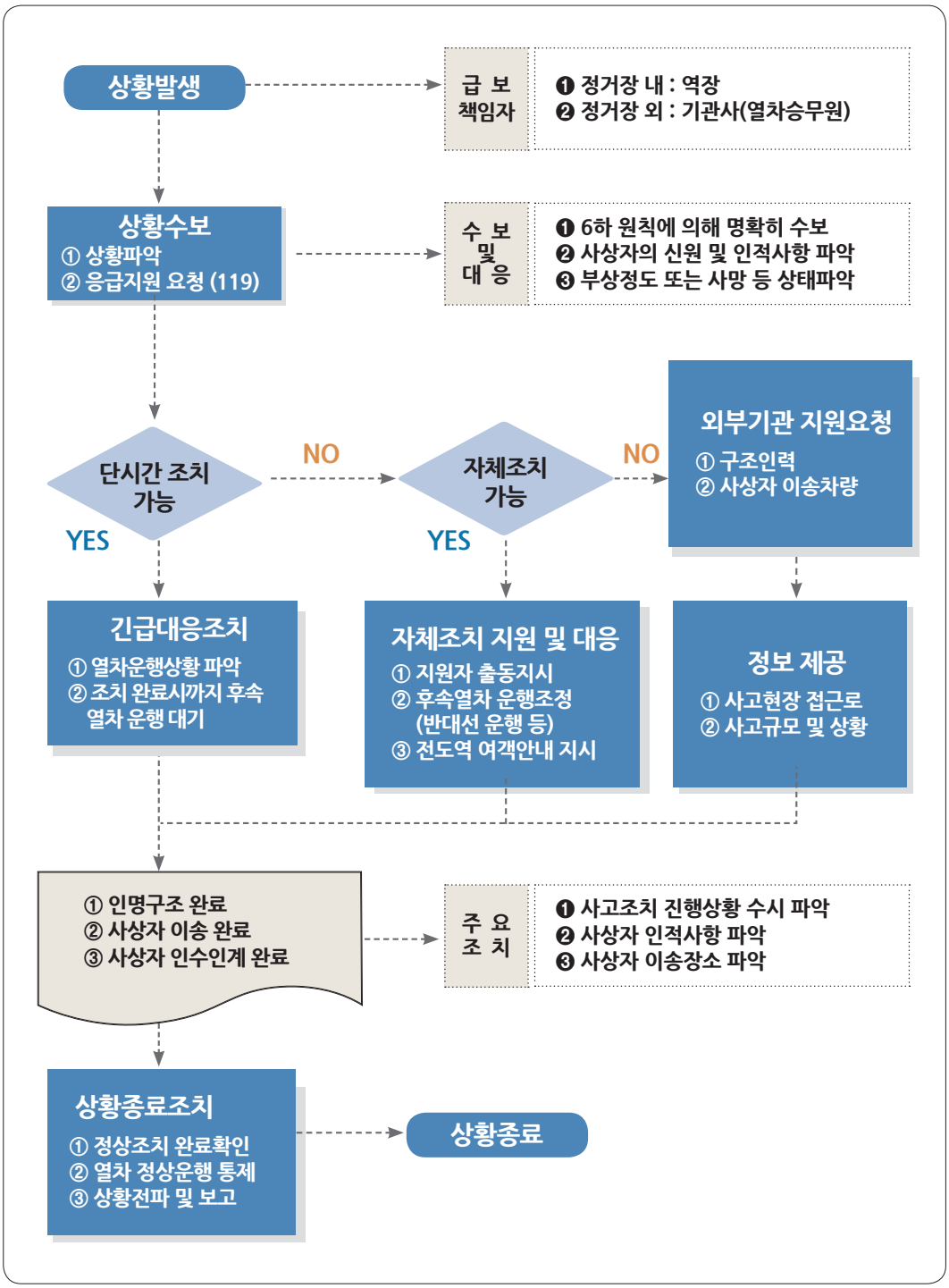
① 터널 내에서 열검지 또는 화재검지 장치가 작동하였거나 화재가 발생한 경우에는 터널 밖의 안전한 장소까지 운전하는 것을 원칙으로 한다.

② 부득이하게 터널 내에 정차한 경우에는 바람이 불어오는 방향 또는 터널을 벗어나기에 가까운 방향으로 여객을 질서 있고 신속하게 대피유도 하여야 한다.

③ KTX기장은 화재로 인한 매연이 객실에 유입되지 않도록 기밀유지장치를 수동으로 닫아야 한다.

## 6.사상사고

### 가. 조치흐름도



## 나. 상황수보

1) 사고개황

| 수보사항 | 세 부 내 용 |
|---|---|
| ❶ 발생시각 | ○○년 ○○월○○일 ○○시 ○○분경 |
| ❷ 발생장소 | ○○선 ○○기점 ○○○Km 지점<br>① 공중 사상사고 발생 : ○○역 ~ ○○역간 ○○부근<br>① 여객 사상사고 발생 : ○○역구내 ○○번 승강장 |
| ❸ 대상열차 및 사고상황 | ① 열차번호 및 행선지(○○역발 ○○역행)<br>② 사고열차의 열차조성 현황<br>③ 사상자 발견당시 행동 및 발견거리<br>④ 사상자 발견당시 열차운행속도<br>⑤ 사고 후 과주거리 |

2) 현장상황

| 수보사항 | 세 부 내 용 |
|---|---|
| ❶ 현장상태 | ① 사고규모 : 사상자 수 및 부상정도 (사망, 중상, 경상)<br>② 현장특성 : 정거장 내·외, 터널, 교량, 사고현장 접근로<br>③ 선로특성 : 구배·곡선<br>④ 사고현장 접근도로 현황 |
| ❷ 조치계획 | ① 사상자 응급후송 방법<br>② 사망자 현장 안치 |
| ❸ 기타 | ① 기중기 지원관계 : 필요성·투입방향<br>② 구원열차 운행 필요성<br>③ 외부기관의 협조가 필요한 사항 |

## 다. 초기대응

| 대응내용 | 세 부 내 용 |
|---|---|
| ❶ 상황전파 | ① 시기 : 사고상황 수보 즉시<br>② 책 임 자<br>• 관제운영실장<br>- 조치소요시간이 장시간 예상시 분야별 상황반장에게 주관본부·실(단)장에 대한 유선통보 지시<br>- 서울교통공사 등 타 운영기관 관련 시 해당기관에 통보<br>• 관제운영실 관제팀장<br>- 문자메세지 전송 담당자 지정<br>- 해당지역본부장 또는 안전(보건)처장에게 직접 유선통보<br>관제운영실 관제사 : 상황에 따라 문자메세지 일괄 전송<br>• 철도교통관제센터 담당관제사 : 해당구간 정거장에 상황전파 및 열차지연 예정시간 통보(XROIS 활용) |
| ❷ 긴급대응 | ① 열차운행통제 조치<br>단시간조치 가능시 전열차 대기 후 운행<br>단시간조치 불가시 열차운행경로 변경조치 (반대선로 운행 등)<br>② 사상자 구조 및 긴급 이송을 위한 지원요청<br>119구조대 : 구조인력 및 장비<br>민간 또는 국립의료기관 : 의료인력 및 사상자 수송차량<br>③ 대량 사상자 발생시 공사운영상황실에 대한 비상근무체제 전환<br>필요시 승객 환승을 위한 열차운행 조정<br>열차운행계획 변경사항 통보(XROIS 활용) |
| ❸ 상황보고 | ① 보고책임자 : 관제운영실장<br>② 보고대상<br>• 대외 : 국토교통부<br>• 대내<br>- 근무시간 내 : 주관본부·실(단)장<br>- 근무시간 외 : 사장·부사장·감사 |

## 라. 수습대응

1) 대응지원

| 대응단계 | 세 부 조 치 |
|---|---|
| ❶ 대응준비 | ① 사망자 인수인계자 현장출동 지시<br>• 근무시간 내 : 사고지역 지역본부장(지역본부 시설처장)<br>• 근무시간 외 : 사고지역 지역본부 당직책임자<br>② 사망자 인수인계자 도착전 순서에 의한 임시 감시책임자 지정<br>차장⇨열차팀장⇨부기관사 |
| ❷ 대응지원 | ① 조치예정시간 파악과 보고 및 전파<br>(사고규모를 고려하여 관제운영실장이 보고범위 결정)<br>• 근무시간 내 보고 : 주관본부·실(단)장<br>• 근무시간 내 보고 : 사장·부사장·감사<br>② 단시간조치 불가시 열차운행계획 조정 시행 |

2) 후속조치

| 대응단계 | 세 부 조 치 |
|---|---|
| ❶ 후속조치 | ① 사고구간에 대한 후속조치 필요상황 전파 : 운전명령 시달<br>• 관제운영실 사고선구 담당 관제사가 서행 또는 주의운전 등<br>② 피해상황 파악<br>• 사상자 수 : 사망·중상·경상으로 구분<br>• 조치결과 : 사상자 이송장소 |
| ❷ 종합상황 보고 | ① 보고절차<br>• 철도교통관제센터장(관제부장)이 관제운영실장에게 보고<br>• 관제운영실장은 안전총괄본부장에게 보고<br>② 보고내용<br>• 사고발생 경위 및 조치결과<br>• 인명피해 및 열차지장 현황<br>③ 대외(국토교통부)보고<br>• 보고서 작성 : 관제운영실 관제팀장<br>• 보고책임자 : 안전총괄본부장(관제운영실장) |

## 바. 사상사고 발생 개소별 주요조치

1) 정거장 구내에서 사상사고 발생

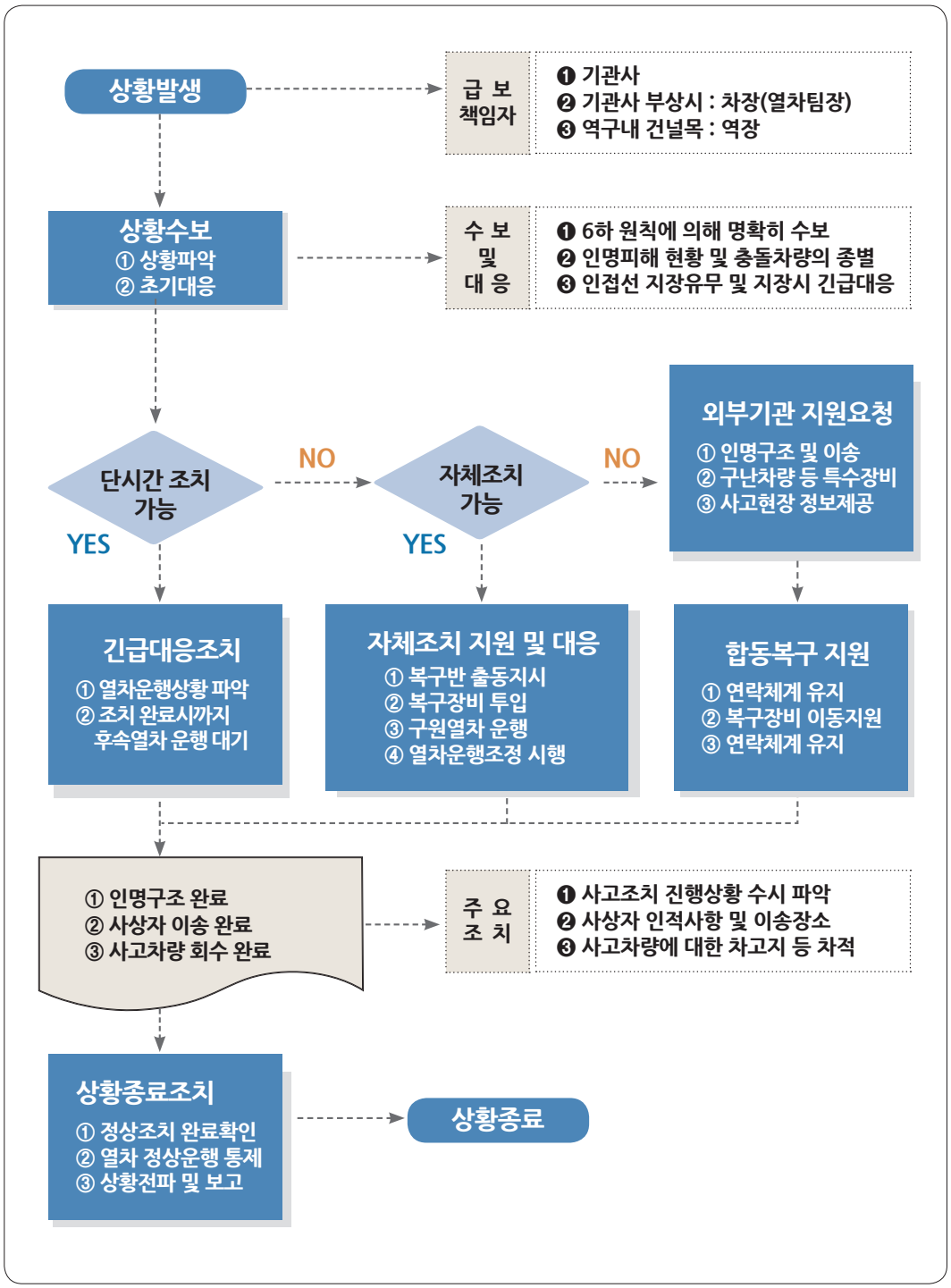
| 주요조치 | 세 부 내 용 |
|---|---|
| **❶ 주요조치 및 상황파악** | ① 사고발생선로 착발예정열차에 대한 착발선 변경 및 통보지시<br>② 사상자 조치 지시<br>• 전문 구호인력 도착시까지 응급구호조치<br>• 이송차량 도착시까지 사망자 안치 및 감시<br>③ 구조인력 및 구급차량에 대한 진입로 확보 지시<br>④ 열차 착발선 변경시 여객안내 철저 지시 |
| **❷ 외부지원 요구** | ① 119 구급대 및 의료기관 : 인명구조 및 사상자 이송 필요시<br>② 경찰서 : 대량 사상자 발생으로 사고현장에 대한 질서유지 필요시 |

2) 정거장 외에서 사상사고 발생

| 주요조치 | 세 부 내 용 |
|---|---|
| **❶ 주요조치 및 상황파악** | ① 인접선 운행열차에 대한 조치<br>• 사고현장부근 주의운전 지시<br>• 사고조치를 위해 인접선 지장시 일지 운행대기 지시<br>② 사망자 인수인계자 도착 지연시 열차승무원 또는 부기관사 현장잔류 지시<br>③ 외부 지원차량에 대한 사고현장 최단 접근로 파악 |
| **❷ 외부지원 요구** | ① 119 구급대 및 의료기관 : 인명구조 및 사상자 이송 필요시<br>• 교량상 사상사고로 사상자 강물추락시 수상구조 요청<br>• 터널내 사상사고로 현장수습 곤란시 조명장비 요청<br>② 경찰서 : 대량 사상자 발생으로 사고현장에 대한 질서유지 필요시 |

## 7.건널목에서 자동차와 충돌

### 가. 조치흐름도



## 나. 상황수보

1) 사고개황

| 수보사항 | 세 부 내 용 |
|---|---|
| ❶ 발생시각 | ○○년 ○○월○○일 ○○시 ○○분경 |
| ❷ 발생장소 | ○○선 ○○기점 ○○○Km 지점○○건널목 |
| ❸ 대상열차 및 사고상황 | ① 열차번호 및 행선지(○○역발 ○○역행)<br>② 자동차 발견당시 열차운행속도 및 발견거리<br>③ 충돌 전 자동차의 진행방향<br>④ 충돌 후 과주거리<br>⑤ 사고열차의 조성현황<br>⑥ 운전자 인적사항 |

2) 현장상황

| 수보사항 | 세 부 내 용 |
|---|---|
| ❶ 현장상태 | ① 사고규모 : 사상자 수 및 부상정도 (사망, 중상, 경상)<br>② 선로지장 : 열차탈선 또는 자동차 전복 등에 의한 인접선 지장유무<br>③ 선로특성 : 구배·곡선·가시거리<br>④ 2차사고 가능성 : 적재화물의 유출로 인한 화재발생 또는 폭발 우려<br>⑤ 사고조치 후 열차 계속운행 가능여부 |
| ❷ 조치계획 | ① 사상자 조치 방법<br>② 구원열차 운행방법<br>③ 사고열차 운행예정 전방정거장에 대한 여객안내<br>④ 사고열차 승객조치 및 후속열차 우회운행 방법<br>⑤ 열차탈선시 복구방법 |
| ❸ 기타 | ① 자체조치 가능여부<br>② 외부기관의 지원이 필요한 사항 |

## 다. 초기대응

| 대응내용 | 세 부 조 치 |
|---|---|
| **❶ 상황전파** | ① 시기 : 사고상황 수보 즉시<br>② 책 임 자<br>• 관제운영실장<br>- 조치소요시간이 장시간 예상시 분야별 상황반장에게 주관본부·실(단)장에 대한 유선통보 지시<br>- 서울교통공사 등 타 운영기관 관련 시 해당기관에 통보<br>• 관제운영실 관제팀장<br>- 문자메세지 전송 담당자 지정<br>- 해당지역본부장 또는 안전(보건)처장에게 직접 유선통보<br>• 관제운영실 관제사 : 상황에 따라 문자메세지 일괄 전송<br>• 철도교통관제센터 담당관제사 : 해당구간 정거장에 상황전파 및 열차지연 예정시간 통보(XROIS 활용) |
| **❷ 긴급대응** | ① 열차운행통제 조치<br>• 인접선 지장시 인접선에 대한 열차운행 중지조치<br>• 단시간조치 가능시 관계열차 운행대기<br>• 단시간조치 불가시 열차운행조정 시행 (반대선로 운행 등)<br>② 사상자 구조 및 긴급 이송을 위한 지원요청<br>• 119구조대 : 구조인력 및 구난차량 등 특수장비<br>• 민간 또는 국립의료기관 : 의료인력 및 사상자 수송차량<br>• 경찰서 : 사고현장 질서유지 및 인근에 대한 일반교통 통제요청<br>• 지방자치단체 : 복구지원인력 및 복구장비 부족시 지원 요청<br>• 군부대 : 군장비 또는 군차량관련 및 특수위험품 수송차량 관련으로 특수요원 필요시 해당사항 요청<br>③ 열차탈선 또는 대량 인명피해시 공사운영상황실 비상근무체제 전환 |
| **❸ 상황보고** | ① 보고책임자 : 관제운영실장<br>② 보고대상<br>• 대외 : 국토교통부<br>• 대내<br>- 근무시간 내 : 주관본부·실(단)장<br>- 근무시간 외 : 사장·부사장·감사 |

## 라. 수습대응

1) 대응지원

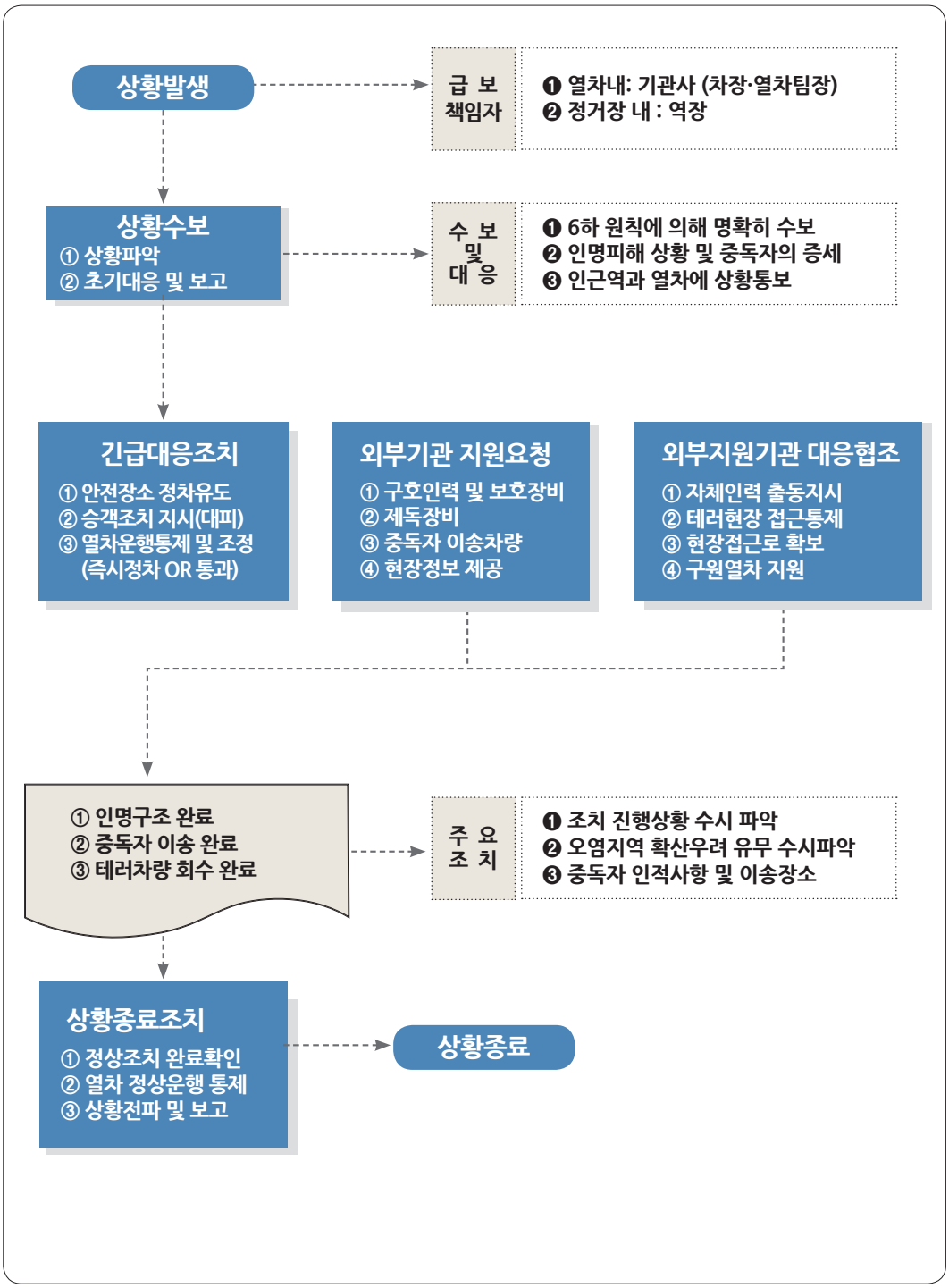
| 대응단계 | 세 부 조 치 |
|---|---|
| ❶ 복구준비 | ① 열차탈선시 복구반 및 기중기 출동지시 등 탈선 시 조치절차 적용<br>• 근무시간 내 : 사고지역 지역본부장(차량정비단장)<br>• 근무시간 외 : 사고지역 지역본부 당직책임자<br>• 기중기 출동 명령 : 본사 관제운영실장<br>• 기중기 출동 수명 : 기중기 배치소속과 인접한 역장<br>③ 인근사업소장 및 역장에게 긴급출동 및 수습지원 지시<br>④ 관제운영실장은 수습진행상황에 대한 신속한 정보수집대책 강구<br>• 정보교환을 위한 휴대전화 또는 건널목감시초소 연락처 확보 |
| ❷ 복구지원 | ① 열차 탈선시에는 탈선시 조치절차 적용<br>② 복구완료 예정시간 파악과 보고 및 전파<br>• 근무시간 내 보고 : 주관본부·실(단)장<br>• 근무시간 내 보고 : 사장·부사장·감사<br>• 복구예정시간 전파<br>- 관제운영실장이 각 상황반장에게 전파 지시<br>- 각 상황반장은 분야별 관련사업소 등 소속에 전파<br>③ 복구책임자 도착전 순서에 의한 임시복구책임자 지정<br>차량사업소장 ⇨ 시설사업소장 ⇨ 전기사업소장 ⇨ 승무사업소장 ⇨ 역장<br>④ 단시간조치 불가시 열차운행계획 조정 시행 및 통보(XROIS 활용)<br>• 사고열차승객 환승· 연계수송 조치<br>• 후속열차 등 지장열차에 대한 운행경로 변경<br>⑤ 사고열차 회수를 위한 구원열차 운행계획 수립 시행<br>⑥ 관제운영실장은 수시로 사고수습 진행상황 확인<br>⑦ 관제운영실장은 현장 수습책임자로부터 응급조치 또는 조치완료 수보 후 열차운행 재개 지시 |

2) 후속조치

| 대응단계 | 세 부 조 치 |
|---|---|
| **❶ 후속조치** | ① 사고복구 구간에 대한 열차운행방법 상황전파 : 운전명령 시달<br>• 책 임 자 : 관제운영실 사고지역 담당 관제사<br>• 전파내용 : 서행 또는 주의운전<br><br>② 피해상황 파악<br>• 사상자 수: 사망·중상·경상으로 구분<br>• 차량피해: 대파 또는 중파 일부파손 등 구체적으로 파악<br>• 시설물 피해 : 건널목안전설비· 전차선·궤도·건축물 등<br>• 기타 충돌시 충격으로 화재발생 등에 의한 피해 유무 |
| **❷ 종합상황 보고** | ① 보고절차<br>• 철도교통관제센터장(관제부장)이 관제운영실장에게 보고<br>• 관제운영실장은 안전총괄본부장에게 보고<br><br>② 보고내용<br>• 사고발생 경위 및 주요원인<br>• 복구과정 및 현재상태<br>• 피해상황<br>• 복구 완료 후 추가로 후속조치가 필요한 사항<br><br>③ 대외(국토교통부)보고<br>• 보고서 작성 : 관제운영실 관제팀장<br>• 보고책임자 : 안전총괄본부장(관제운영실장) |

## 8. 독가스 테러

### 가. 조치흐름도



## 나. 상황수보

1) 사고개황

| 수보사항 | 세 부 내 용 |
|---|---|
| ❶ 발생시각 | ○○년 ○○월○○일 ○○시 ○○분경 |
| ❷ 발생장소 | ① ○○선 ○○기점 ○○○Km 지점○○부근<br>① ○○선 ○○역 ○○시설물 |
| ❸ 테러대상 및 개황 | ① 열차행선지 및 열차번호(○○역발 ○○역행○○열차)<br>② 구토 또는 발작 등 중독자의 반응증상<br>③ 열차운행상태 (운행 또는 정차 중)<br>④ 테러열차의 조성현황<br>⑤ 테러열차의 승객 수 |

2) 현장상황

| 확인사항 | 세 부 내 용 |
|---|---|
| ❶ 현장상태 | ① 이상반응증상자의 규모<br>② 승객대피 상황<br>③ 보호장비 유무<br>④ 오염장소 현장특성 : 터널·교량·정거장 대합실 ·승강장 등<br>⑤ 오염장소의 풍향 등 기상상황 |
| ❷ 조치계획 | ① 오염지역 승객에 대한 연계수송<br>② 오염지역 인근열차에 대한 열차운행 조정 |
| ❸ 기타 | ① 자체조치 가능여부<br>② 외부기관의 지원이 필요한 사항 |

## 다. 초기대응

| 대응내용 | 세 부 조 치 |
|---|---|
| **❶ 상황전파** | ① 시기 : 사고상황 수보 즉시<br>② 책 임 자<br>• 관제운영실장<br>- 조치소요시간이 장시간 예상시 분야별 상황반장에게 주관본부·실(단)장에 대한 유선통보 지시<br>- 서울교통공사 등 타 운영기관 관련 시 해당기관에 통보<br>• 관제운영실 관제팀장<br>- 문자메세지 전송 담당자 지정<br>- 해당지역본부장 또는 안전(보건)처장에게 직접 유선통보<br>• 관제운영실 관제사 : 상황에 따라 문자메세지 일괄 전송<br>• 철도교통관제센터 담당관제사 : 해당구간 정거장에 상황전파 및 열차지연 예정시간 통보(XROIS 활용) |
| **❷ 초기대응** | ① 열차운행통제 조치<br>• 오염지역 인근열차 운행중지 지시<br>• 오염지역에 접근한 열차는 신속히 오염지역 통과 지시<br>② 인명구호 및 중독자 이송을 위한 긴급 지원요청<br>• 119구조대 : 응급구호인력 및 구호장비<br>• 민간 또는 국립의료기관 : 응급구호인력 및 구급차량<br>• 경찰서 : 오염현장에 대한 민간인 및 일반교통 접근통제<br>• 지방자치단체 : 개인 보호장비<br>• 군부대 : 화생방전용 특수 제독차량 및 특수부대 요원<br>③ 추가 테러에 대비한 경계병력 지원요청(군인·경찰)<br>④ 공사운영상황실 비상근무체제 전환<br>⑤ 관제운영실장은 현장정보 수집의 신속성 확보 및 일원화조치<br>• 현장정보 수집과 발신을 위한 전담지정자 확인<br>• 조치 진행상황 수시수보를 위한 전용전화 확인 |
| **❸ 상황보고** | ① 보고책임자 : 관제운영실장<br>② 보고대상<br>• 대외 : 국토교통부<br>• 대내<br>- 근무시간 내 : 주관본부·실(단)장<br>- 근무시간 외 : 사장·부사장·감사 |

## 라. 수습대응

1) 대응지원

| 대응단계 | 세 부 내 용 |
|---|---|
| ❶ 복구준비 | ① 긴급 보호장비 및 구호인력 동원 지시<br>• 근무시간 내 : 사고지역 지역본부장(안전보건처장)<br>• 근무시간 외 : 사고지역 지역본부 당직책임자<br>② 인근사업소장 및 역장에게 긴급출동 및 수습지원 지시<br>③ 중독자 임시구호장소 확보 및 승객 등 유도지시<br>④ 테러열차 승객 조치방안 강구 |
| ❷ 복구지원 | ① 대외기관에 테러현장 정보제공<br>• 최단 접근로 및 현장상황 상세정보<br>• 피해자 규모(상세규모 확인 불가시 추정규모)<br>• 방독면 등 개인보호장비 동원여부<br>② 수습완료 예정시간 파악과 보고 및 전파<br>• 근무시간 내 보고 : 주관본부·실(단)장<br>• 근무시간 내 보고 : 사장·부사장·감사<br>• 복구예정시간 전파 : 관제운영실장이 각 상황반장이 관련소속에 전파하도록 지시<br>③ 복구책임자 도착전 순서에 의한 임시복구책임자 지정<br>차량사업소장⇨시설사업소장⇨전기사업소장⇨승무사업소장⇨역장<br>④ 열차운행계획 조정 시행<br>• 테러열차 제독 및 회송조치 : 구원열차 운행<br>• 테러구간 운행예정열차에 대한 운행경로 변경<br>• 열차운행계획 변경사항 통보(XROIS 활용)<br>⑤ 관제운영실장은 수시로 수습 진행상황 확인 및 지원요구사항 조치지시<br>⑥ 관제운영실장은 현장 수습책임자로부터 응급조치 또는 조치완료 수보 후 열차운행 재개 지시 |

2) 후속 조치

| 대응단계 | 세 부 조 치 |
|---|---|
| ❶ 후속조치 | ① 테러수습 구간에 대한 열차운행방법 상황전파 : 운전명령 시달<br>• 책 임 자 : 관제운영실 사고선구 담당 관제사<br>• 전파내용 : 서행 또는 주의운전<br>② 피해상황 파악<br>• 사상자 수 : 사망·중상·경상으로 구분<br>• 차량오염 규모<br>• 시설물 오염규모<br>• 기타 테러로 인한 민간피해 추정현황 |
| ❷ 종합상황 보고 | ① 보고절차<br>• 철도교통관제센터장(관제부장)이 관제운영실장에게 보고<br>• 관제운영실장은 안전총괄본부장에게 보고<br>② 보고내용<br>• 테러발생 경위 및 추정되는 테러목적<br>• 수습과정 및 현재상태<br>• 피해상황<br>• 수습완료 후 추가로 후속조치가 필요한 사항<br>③ 대외(국토교통부)보고<br>• 보고서 작성 : 관제운영실 관제팀장<br>• 보고책임자 : 안전총괄본부장(관제운영실장) |

## 마. 독가스테러 발생 개소별 주요조치

1) 정거장 구내에서 발생

| 주요조치 | 세 부 내 용 |
|---|---|
| **❶ 주요조치 및 상황파악** | ① 열차운행통제<br>• 오염정거장 접근열차에 대하여 신속한 통과조치<br>• 오염정거장 정차열차는 신속하게 출발지시<br>② 배기 또는 환기시설 가동유무 확인 및 가동중지 요청<br>③ 오염정거장에 대한 열차운행 전면통제 |
| **❷ 외부지원 요구** | ① 119 구급대 및 의료기관에 응급구호인력 및 개인 구호장비<br>② 경찰청에 철도이용객 및 일반교통에 대한 오염지역 접근통제 요청<br>③ 군부대에 제독 전문장비와 특수부대요원 지원요청 |

2) 정거장 외에서 발생

| 주요조치 | 세 부 내 용 |
|---|---|
| **❶ 주요조치 및 상황파악** | ① 오염열차에 대한 조치<br>• 운행중인 열차는 일반교통 접근이 용이한 안전장소에 정차지시<br>• 정차중인 열차는 승객대피시 인접선 운행열차와 접촉사고 방지를 위한 승객유도 지시<br>② 인접선 운행열차에 대한 조치<br>• 정차현장 접근열차 신속히 현장통과 지시<br>• 정차현장 구간에 대한 열차운행 전면통제<br>③ 외부 지원차량에 대한 사고현장 최단 접근로 파악 |
| **❷ 외부지원 요구** | ① 119 구급대 및 의료기관에 구호인력 및 개인 구호장비 지원요청<br>• 오염열차가 교량상에 정차시에는 수상구조장비 지원 요청<br>• 오염열차가 터널내에 정차시에는 조명장비 등 지원 요청<br>② 경찰청에 철도이용객 및 일반교통에 대한 오염지역 접근통제 요청<br>③ 군부대에 제독 전문장비와 특수부대요원 지원요청 |

## 바. 독가스 테러 발생 시 관제업무 절차

| 역사 내 독가스 발견 시 조치 | |
|---|---|
| **관련규정** | • 철도테러방호지침 철도 테러 위기대응 실무 매뉴얼(KORAIL) |
| **조치사항** | • 본사 관제운영실 보고 및 지역본부 경영인사처 통보(야간 당직실)<br>• 독가스 발견역 정차열차 신속 출발 지시<br>• 인근역 출발열차 퇴행운전 지시<br>• 전 후방 열차는 인근역에 신속히 정차 및 고객대피지시<br>• 진입열차 신속통과 지시 |

### [철도교통관제센터 대응조치]

| 대응 조치 | 내 용 |
|---|---|
| **상황접수** | **⇨역장으로부터 접수**<br>**[급보내용]**<br>○○역 ○○○입니다. 우리 역 ○○○지점에 독가스로 의심되는 물질이 발견되었습니다.<br>(발견시간, 발견장소, 발견자, 감염자 등 육하원칙에 의거접수) |
| **지역본부/관제운영실 (유관기관 전파/보고)** | • 유관기관에 즉시 통보(국정원, 경찰서, 소방서 등)<br>• 전문처리반 출동 요청<br>• 보고체계도에 의거 대내 · 외 상황보고 |
| **역사내 독가스 발견 대처 지시 (병발사고방지)** | • 역사 내 고객 유도안내 및 통제 지시.<br>• 역무업무 중단 지시(필요시)<br>• 승차권 발매제한 및 반환 취급 지시<br>• 인근역 승차권발매 제한등 지시 |
| **운전정리 (열차통제)** | • 인근역에 통보(관계열차 및 역사에 통보)<br>• 독가스발견역 정차열차 신속 출발 지시<br>• 인근역 출발열차 퇴행운전 지시<br>• 전 후방 열차는 인근역에 신속히 정차 및 고객대피지시<br>• 진입열차 신속통과 지시 |
| **현장상황 파악** | • 전문처리기관 도착/ 독가스제독등 상황파악<br>• 피해 발생시 내역 등 파악 |
| **열차운행 재개 결정/통보** | • 독가스 제독에 따른 열차정상운행 결정 통보<br>• 승차권판매 지시 |
| **상 황 종 료** | • 본사 및 유관기관 상황종료 보고 |

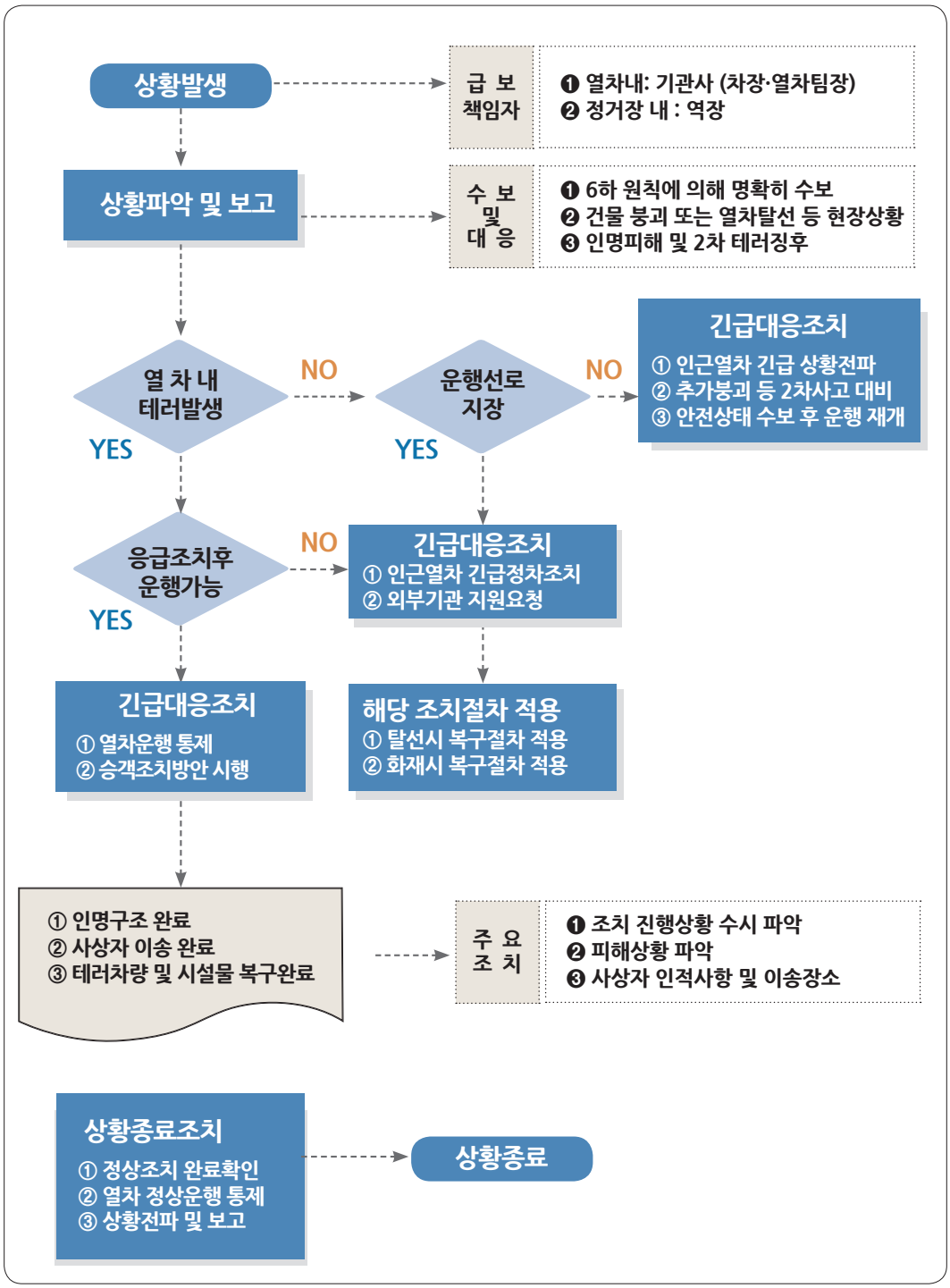
| 열차 내 독가스 발견 시 조치 | |
|---|---|
| **관련규정** | • 철도테러방호지침 철도 테러 위기대응 실무 매뉴얼(KORAIL) |
| **조치사항** | • 본사 관제운영실 보고 및 지역본부 경영인사처 통보(야간 당직실)<br>• 열차 내 고객 유도안내 및 통제 지시<br>- 열차내 대피안내방송 및 혼란방지<br>- 선로변 안전한 장소로 대피 등<br>• 열차정차에 따른 병발사고 방지<br>- 반대편 열차 후속열차등 열차운행시 사고 방지<br>• 인근역 승차권 발매 제한 및 반환취급 지시 |

### [철도교통관제센터 대응조치]

| 대응 조치 | 내 용 |
|---|---|
| **상황접수** | ⇨역장으로부터 접수<br>[급보내용]<br>○○시 ○○분 ○○열차 ○○지점에 독가스로 의심되는 물질이 발견되었습니다.<br>(발견시간, 발견장소, 발견자, 감염자 등 육하원칙에 의거 접수) |
| **지역본부/관제운영실 (유관기관 전파/보고)** | • 유관기관에 즉시 통보(국정원, 경찰서, 소방서 등)<br>• 전문처리반에 지원요청<br>• 보고체계도에 의거 대내 외 상황보고 |
| **열차내 독가스 대비 대처 (병발사고 방지)** | • 열차 내 고객 유도안내 및 통제 지시<br>- 열차내 대피안내방송 및 혼란방지 / - 선로변 안전한 장소로 대피 등<br>• 열차정차에 따른 병발사고 방지<br>- 반대편 열차 후속열차등 열차운행시 사고 방지<br>• 인근역 승차권 발매 제한 및 반환취급 지시 |
| **운전정리 (열차통제)** | • 인근역에 통보(관계열차 및 역사에 통보)<br>• 인근역 후속열차 퇴행운전 지시<br>• 열차운행 통제 및 조정<br>• 열차운행 조정 및 관련열차에 대한 조치<br>• 열차운행 임시중단, 복선구간의 단선운전시 변경 관계처 통보 등 |
| **현장상황 파악** | • 현장피해발생 현황파악<br>- 부상자수 및 의료기관 이송현황<br>- 고객대피인원 및 장소<br>- 차량, 시설, 전기, 통신등 피해상황<br>• 독가스에 대비한 복구인원 및 장비출동 대기 지시<br>• 민간 복구장비 지원요청 지시(필요시)<br>• 군, 경, 관의 유관기관에 협조하여 필요정보수집 지시 |
| **열차운행 재개결정** | • 독가스 제독상태 확인<br>• 다른 차량에도 독가스가 오염되었는지 확인 등<br>- 독가스 제독후 열차운행 재개 판단 |
| **열차운행 재개 결정 통보** | • 독가스 제거에 따른 열차 정상운행 결정통보<br>- 관계역 및 열차 등<br>• 승차권 판매 지시 |
| **상 황 종 료** | • 본사 및 유관기관 상황종료 보고 |

## 9.폭탄 테러

### 가. 조치흐름도



## 나. 상황수보

1) 사고개황

| 수보사항 | 세 부 내 용 |
|---|---|
| ❶ 발생시각 | ○○년 ○○월○○일 ○○시 ○○분경 |
| ❷ 발생장소 | ① ○○선 ○○기점 ○○○Km 지점○○부근<br>① ○○선 ○○역 ○○시설물 |
| ❸ 테러대상 및 개황 | ① 열차행선지 및 열차번호(○○역발 ○○역행○○열차)<br>② 테러규모 (폭발물 발견·폭발물 폭발)<br>③ 인명피해 유무 |

2) 현장상황

| 수보사항 | 세 부 내 용 |
|---|---|
| ❶ 현장상태 | ① 열차내 테러 발생<br>• 열차탈선 또는 전복 유무<br>• 인접선로 지상유무<br>② 시설물 테러발생<br>• 시설물 피해 규모<br>• 선로지장에 의한 열차취급 가능여부 및 지장선로(승강장 포함)<br>③ 화재발생 유무<br>④ 승객대피 현황 |
| ❷ 조치계획 | ① 열차운행계획 조정<br>② 복구계획 : 열차탈선·화재발생 등 상황별 조치절차 적용<br>③ 승객 조치계획 |
| ❸ 기타 | ① 자체조치 가능여부<br>② 외부기관의 지원이 필요한 사항 |

## 다. 초기대응

| 대응내용 | 세 부 조 치 |
|---|---|
| **❶ 상황전파** | ① 시기 : 사고상황 수보 즉시<br>② 책 임 자<br>• 관제운영실장<br>- 조치소요시간이 장시간 예상시 분야별 상황반장에게 주관본부·실(단)장에 대한 유선통보 지시<br>- 서울교통공사 등 타 운영기관 관련 시 해당기관에 통보<br>• 관제운영실 관제팀장<br>- 문자메세지 전송 담당자 지정<br>- 해당지역본부장 또는 안전(보건)처장에게 직접 유선통보<br>관제운영실 관제사 : 상황에 따라 문자메세지 일괄 전송<br>• 철도교통관제센터 담당관제사 : 해당구간 정거장에 상황전파 및 열차지연 예정시간 통보(XROIS 활용) |
| **❷ 긴급대응** | ① 열차운행통제 조치<br>• 테러지역 인근열차 즉시 정차 및 운행중지 조치<br>② 인명구조 및 사상자 이송을 위한 긴급 지원요청<br>• 119구조대 : 응급구조인력 및 구조장비<br>• 민간 또는 국립의료기관 : 전문 의료인력 및 구급차량<br>• 경찰서 : 테러현장에 대한 민간인 및 일반교통 접근통제<br>• 군부대 : 폭발물 검색 및 제거를 위한 특수요원<br>③ 추가 테러에 대비한 오염지역 경계병력 지원요청(군인·경찰)<br>④ 공사운영상황실 비상근무체제 전환<br>⑤ 관제운영실장은 현장정보 수집의 신속성 확보 및 일원화조치<br>• 현장정보 수집과 발신을 위한 전담지정자 확인<br>• 조치 진행상황 수시수보를 위한 전용전화 확인 |
| **❸ 상황보고** | ① 보고책임자 : 관제운영실장<br>② 보고대상<br>• 대외 : 국토교통부<br>• 대내<br>- 근무시간 내 : 주관본부·실(단)장<br>- 근무시간 외 : 사장·부사장·감사 |

## 라. 수습대응

1) 대응지원

| 대응단계 | 세 부 내 용 |
|---|---|
| ❶ 복구준비 | ① 긴급 복구장비 및 구조인력 동원 지시<br>• 근무시간 내 : 테러지역 지역본부장(차량처장 또는 건축처장)<br>• 근무시간 외 : 테러지역 지역본부 당직책임자<br>② 인근사업소장 및 역장에게 긴급출동 및 수습지원 지시<br>③ 사상자 임시구호장소 확보 및 승객 등 유도지시<br>④ 테러열차 승객연계를 위한 조치방안 강구<br>⑤ 폭발로 인한 열차탈선 또는 화재발생시에는 해당 복구절차 적용 |
| ❷ 복구지원 | ① 열차탈선·화재발생 등 상황별 조치절차 적용<br>② 대외기관에 테러현장에 대한 정보제공<br>• 최단 접근로<br>• 현장상황에 대한 상세정보<br>• 피해자 규모(상세규모 확인 불가시 추정규모)<br>③ 수습완료 예정시간 파악과 보고 및 전파<br>• 근무시간 내 보고 : 주관본부·실(단)장<br>• 근무시간 내 보고 : 사장·부사장·감사<br>• 복구예정시간 전파 : 관제운영실장이 각 상황반장에게 관련소속에 전파하도록 지시<br>④ 복구책임자 도착전 순서에 의한 임시복구책임자 지정차량사업소장<br>• 시설사업소장 전기사업소장 승무사업소장 역장<br>⑤ 열차운행계획 조정 시행<br>• 테러열차승객 연계수송 조치<br>• 후속열차 등 지장열차에 대한 운행경로 변경<br>• 열차운행계획 변경사항 통보(XROIS 활용)<br>⑥ 관제운영실장은 수시로 수습 진행상황 확인 및 지원요구사항 조치지시<br>⑦ 관제운영실장은 현장 수습책임자로부터 응급조치 또는 조치완료 수보 후 열차운행 재개 지시 |

2) 후속조치

| 대응단계 | 세 부 내 용 |
|---|---|
| **❶ 후속조치** | ① 테러수습 구간에 대한 열차운행방법 상황전파 : 운전명령 시달<br>• 책 임 자 : 관제운영실 사고선구 담당 관제사<br>• 전파내용 : 서행 또는 주의운전<br><br>② 피해상황 파악<br>• 사상자 수: 사망·중상·경상으로 구분<br>• 차량피해 규모<br>• 시설물 피해규모<br>• 기타 테러로 인한 민간피해 추정현황 |
| **❷ 종합상황 보고** | ① 보고절차<br>• 철도교통관제센터장(관제부장)이 관제운영실장에게 보고<br>• 관제운영실장은 안전총괄본부장에게 보고<br><br>② 보고내용<br>• 테러발생 경위 및 추정되는 테러의 목적<br>• 수습과정 및 현재상태<br>• 피해상황<br>• 수습완료 후 추가로 후속조치가 필요한 사항<br><br>③ 대외(국토교통부)보고<br>• 보고서 작성 : 관제운영실 관제팀장<br>• 보고책임자 : 안전총괄본부장(관제운영실장) |

## 마. 폭탄테러 발생 개소별 주요조치

1) 정거장 시설물에 테러발생

| 주요조치 | 세 부 내 용 |
|---|---|
| ❶ 주요조치 및 상황파악 | ① 열차운행통제<br>• 접근열차에 대하여 긴급 정차조치<br>• 테러정거장 정차열차는 신속하게 출발지시<br>② 테러로 인한 열차운행선 지장유무 확인<br>③ 측선 등 사용 가능선로 파악<br>④ 추가테러 및 붕괴위험 등 안전상황 수보 후 열차운행 재개 |
| ❷ 외부지원 요구 | ① 119 구급대 및 의료기관에 응급구호인력 및 개인 구호장비<br>② 경찰청에 테러지역 일반인 접근통제 요청<br>③ 국방부에 추가테러 대비 경계병력 지원요청 |

2) 운행중인 열차에 테러발생

| 주요조치 | 세 부 내 용 |
|---|---|
| ❶ 주요조치 및 상황파악 | ① 폭발물 발견<br>• 테러열차는 안전장소에 즉시 정차 및 승객대피 지시<br>• 테러열차에 접근한 인접선 열차는 신속히 현장통과 지시<br>• 테러열차 정차구간 열차운행 전면통제<br>③ 폭발물 폭발<br>• 열차탈선 또는 전복 : 열차탈선 조치절차 참조<br>• 폭발로 인한 화재발생 : 화재발생 조치절차 참조 |
| ❷ 외부지원 요구 | ① 119 구급대 및 의료기관에 응급구호인력 및 개인 구호장비<br>• 테러열차가 교량상에서 폭발시에는 수상구조장비 지원 요청<br>• 테러열차가 터널내에서 폭발시에는 조명장비 등 지원 요청<br>② 경찰청에 테러지역 일반인 접근통제 요청<br>③ 국방부에 추가테러 대비 경계병력 지원요청 |

## 바. 폭발물 테러 발생시 관제업무 절차

| 역사 내 폭발물(폭발물 의심물체) 발견 시 조치 | |
|---|---|
| **관련규정** | • 철도테러방호지침 철도 테러 위기대응 실무 매뉴얼(KORAIL) |
| **조치사항** | • 본사 관제운영실 보고 및 지역본부 경영인사처 통보(야간 당직실)<br>• 폭발물발견역 정차열차 신속 출발 지시<br>• 인근역 출발열차 퇴행운전 지시<br>• 전 후방 열차는 인근역에 신속히 정차 및 고객대피 지시<br>• 진입열차 신속통과 지시<br>• 역구내 위험품 유치차량 안전장소 및 인근역 이동 지시 |

### [철도교통관제센터 대응조치]

| 대응 조치 | 내 용 |
|---|---|
| **상황접수** | ⇨역장으로부터 접수<br>[급보내용]<br>○○역 ○○○입니다. 우리 역 ○○지점에 폭발물로 추정되는 의심물체가 발견되었습니다.<br>(발견시간, 발견장소, 발견자, 감염자 등 육하원칙에 의거접수) |
| **지역본부/관제운영실 (유관기관 전파/보고)** | • 유관기관에 즉시 통보(국정원, 경찰서, 소방서 등)<br>• 폭발물처리반에 지원요청<br>• 보고체계도에 의거 대내 · 외 상황보고 |
| **역내 폭발물 폭발 대비 대처 지시 (병발사고방지)** | • 역사 내 고객 유도안내 및 통제 지시.<br>• 역무업무 중단 지시(필요시)<br>• 승차권 발매제한 및 반환 취급 지시<br>• 인근역 승차권 발매 제한 및 반환취급 지시 |
| **운전정리 (열차통제)** | • 타기관 관제센터(실)에 통보(관계열차 및 역사에 통보)<br>• 폭발물 발견역 정차열차 신속 출발 지시<br>• 인근역 출발열차 퇴행운전 지시<br>• 전·후방 열차는 인근역에 신속히 정차 및 고객대피 지시<br>• 진입열차 신속통과 지시<br>• 역구내 위험품 유치차량 안전장소 및 인근역 이동 지시 |
| **현장상황 파악** | • 전문 처리기관 도착/ 폭발물제거등 상황파악<br>• 피해 발생 내역 등 파악 |
| **열차운행 재개 결정/통보** | • 폭발물 제거에 따른 열차정상운행 결정통보<br>• 승차권판매 지시 |
| **상 황 종 료** | • 본사 및 유관기관 상황종료 보고 |

| 열차 내 폭발물(폭발물 의심물체) 발견 시 조치 | |
|---|---|
| **관련규정** | • 철도테러방호지침 철도 테러 위기대응 실무 매뉴얼(KORAIL) |
| **조치사항** | • 본사 관제운영실 보고 및 지역본부 경영인사처 통보(야간 당직실)<br>• 열차 내 고객 유도안내 및 통제 지시<br>- 열차내 대피안내방송 및 혼란방지<br>- 선로변 안전한 장소로 대피 등<br>• 열차정차에 따른 병발사고 방지<br>- 반대편 열차 후속열차등 열차운행시 사고 방지<br>• 인근역 승차권 발매 제한 및 반환취급 지시 |

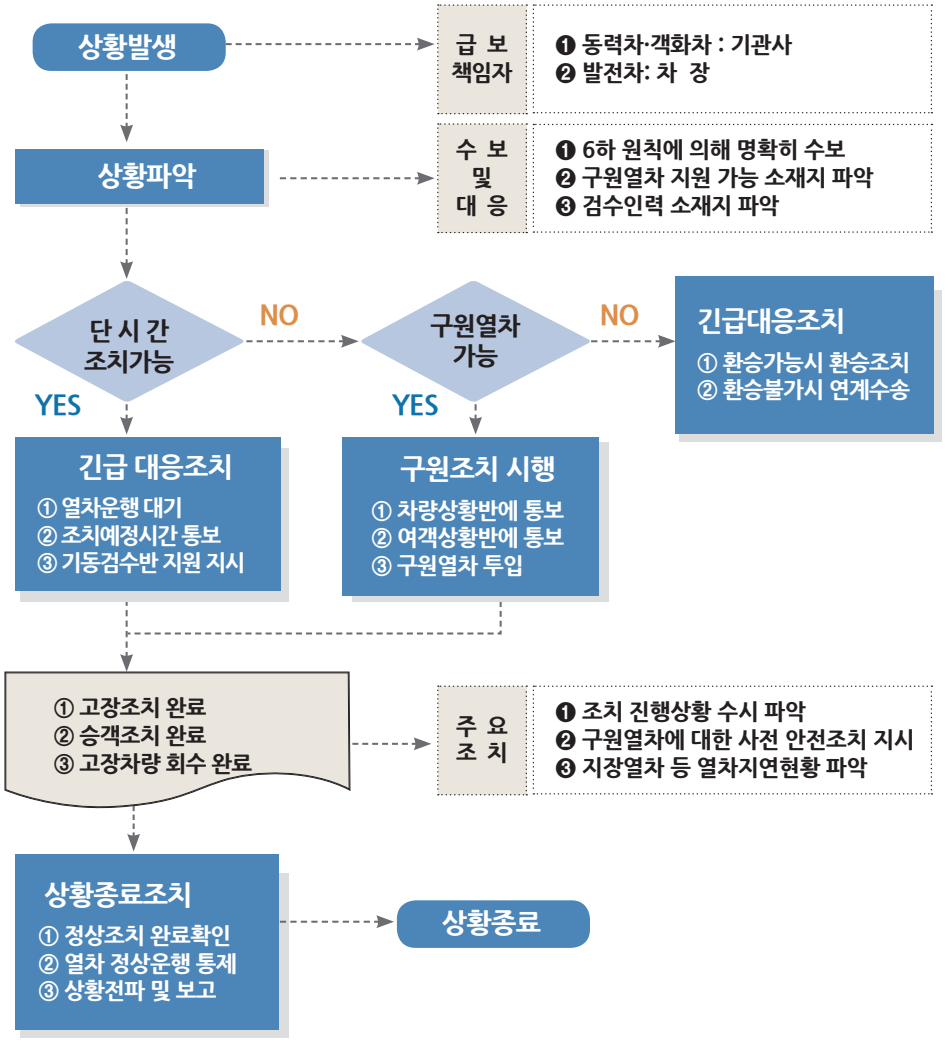
## [철도교통관제센터 대응조치]

| 대응 조치 | 내 용 |
|---|---|
| **상황접수** | **⇨인근역으로부터 급보 접수**<br>**[급보내용]**<br>○○시 ○○분 ○○열차 ○○지점에 폭발물이 발견되었습니다.<br>(발견시간, 발견장소, 발견자, 종류등 육하원칙에 의거보고) |
| **지역본부/관제운영실<br>(유관기관 전파/보고)** | • 유관기관에 즉시 통보(국정원, 경찰서, 소방서 등)<br>• 전문처리반 출동 요청<br>• 보고체계도에 의거 대내 · 외 상황보고 |
| **열차내 폭발물<br>폭발대비 대처<br>(병발사고 방지)** | • 열차 내 고객 유도안내 및 통제 지시<br>- 열차내 대피안내방송 및 혼란방지<br>- 선로변 안전한 장소로 대피 등<br>• 열차정차에 따른 병발사고 방지<br>- 반대편 열차 후속열차등 열차운행시 사고 방지<br>• 인근역 승차권 발매 제한 |
| **운전정리<br>(열차통제)** | • 인근역에 통보(관계열차 및 역사에 통보)<br>• 인근역 후속열차 퇴행운전 지시<br>• 열차운행 통제 및 조정<br>• 열차운행 조정 및 관련열차에 대한 조치<br>• 구원열차 또는 구원기관차 투입여부 결정<br>• 열차운행 임시중단, 복선구간의 단선운전시 변경 관계처 통보 등 |

| 대응 조치 | 내 용 |
| --- | --- |
| **현장상황 파악** | • 현장피해발생 현황파악<br>- 부상자수 및 의료기관 이송현황<br>- 고객대피인원 및 장소<br>- 차량, 시설, 전기, 통신 등 피해상황<br>• 폭발에 대비한 복구인원 및 장비출동 대기 지시<br>- 차량, 시설, 전기, 기관사사무소등<br>- 민간 복구장비 지원요청 지시(필요시)<br>• 군, 경, 관의 유관기관에 협조하여 필요정보수집 지시 |
| **열차운행 재개결정** | • 폭발물 처리에 의한 폭발물 제거상태 확인<br>• 다른차량에도 폭발물이 설치여부의 확인상태 등<br>- 폭발물 제거후 열차운행 재개 판단 |
| **열차운행 재개 결정/통보** | • 폭발물 제거에 따른 열차 정상운행 결정통보<br>- 관련역 및 열차 등<br>• 승차권 판매 지시 |
| **상 황 종 료** | • 본사 및 유관기관 상황종료 보고 |

## 10.차량고장

### 가. 조치흐름도



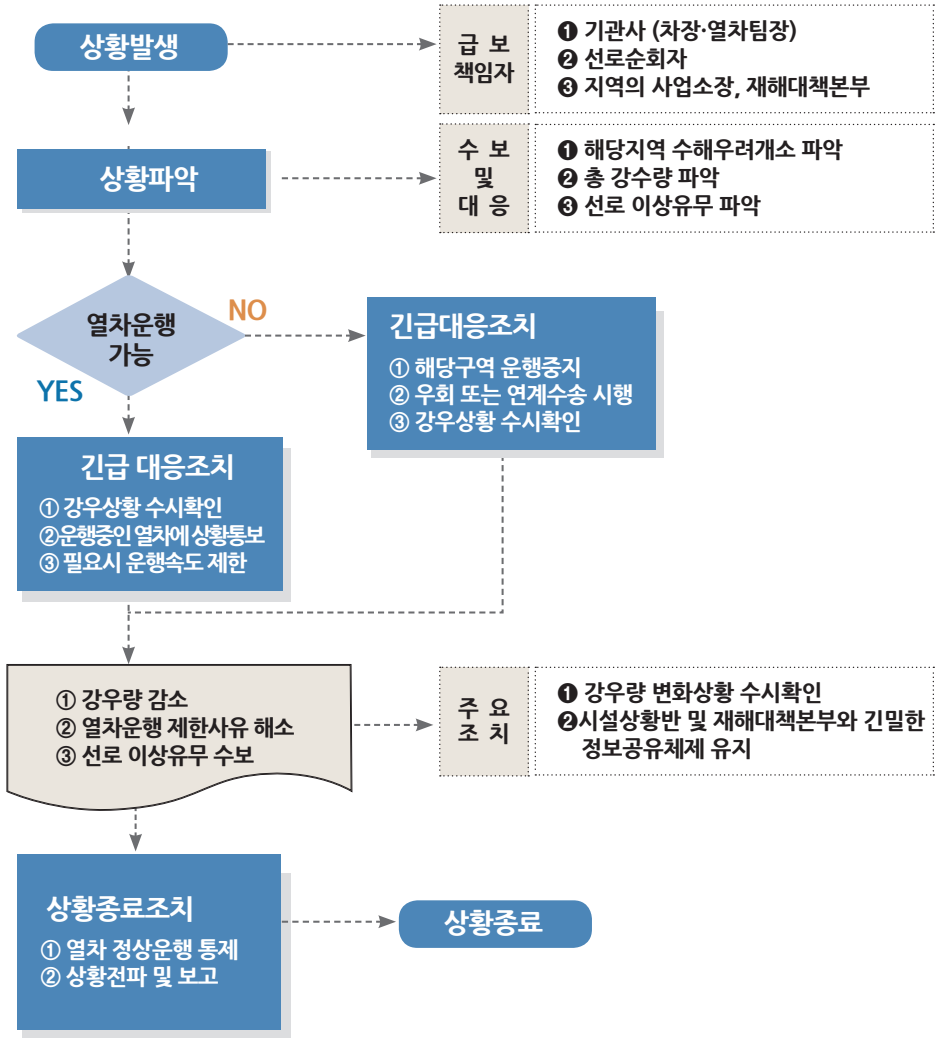

**[주] 구원열차 지정 및 시행**

① 임의열차를 지정하여 구원조치 시행 : 철도교통관제센터 관제사가 임의의 열차를 지정하여 구원조치 시행 후 관제운영실 관제사에게 보고(임의의 구원열차 지정이 곤란한 경우에는 관제운영실 관제사에게 직접 구원열차 출고 후 고장열차에 구원조치 요청)

② 동력차를 출고하여 임의열차에 충당 : 관제운영실 관제사가 동력차운용담당자와 협의하여 동력차 출고 후 임의의 열차에 구원조치

## 11. 집중호우

### 가. 조치흐름도

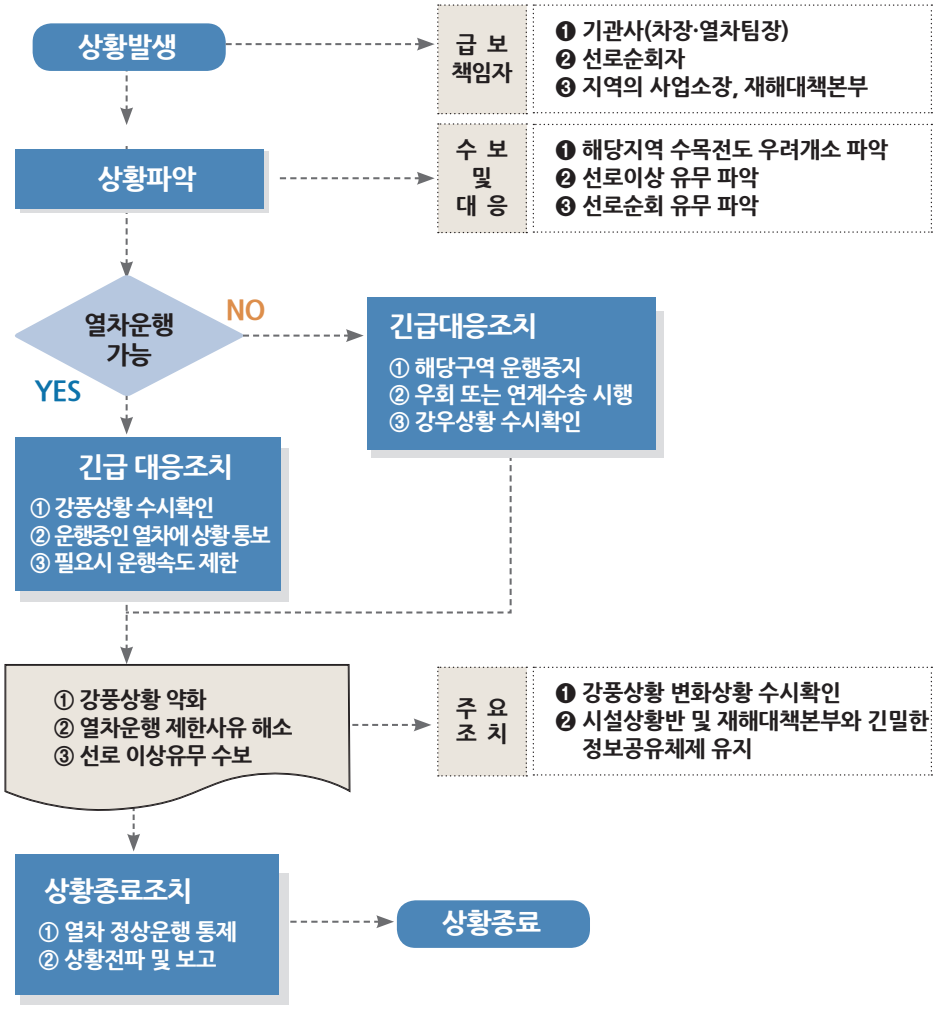



**[주] 강우 시 열차운행 중지(고속철도운전취급세칙 제26조)**

① 연속 강우량이 150밀리미터 이상이고 시간당 강우량이 60밀리미터 이상일 경우
② 고가 및 교량구간의 시간당 강우량이 70밀리미터 이상일 경우
③ 제1호 및 제2호 이외의 경우로 선로순회자 또는 열차감시원이 열차운행에 위험하다고 인정할 경우
④ 교량상판아래 수위가 정지수위까지 상승 되었을 경우
⑤ 물에 떠내려 오는 물체가 교량에 부딪혀 교량에 변형을 일으킬 우려가 있을 경우
⑥ 선로의 노반이 침하되거나 교각 등에 세굴이 심할 경우

## 12. 강한 바람

### 가. 조치흐름도

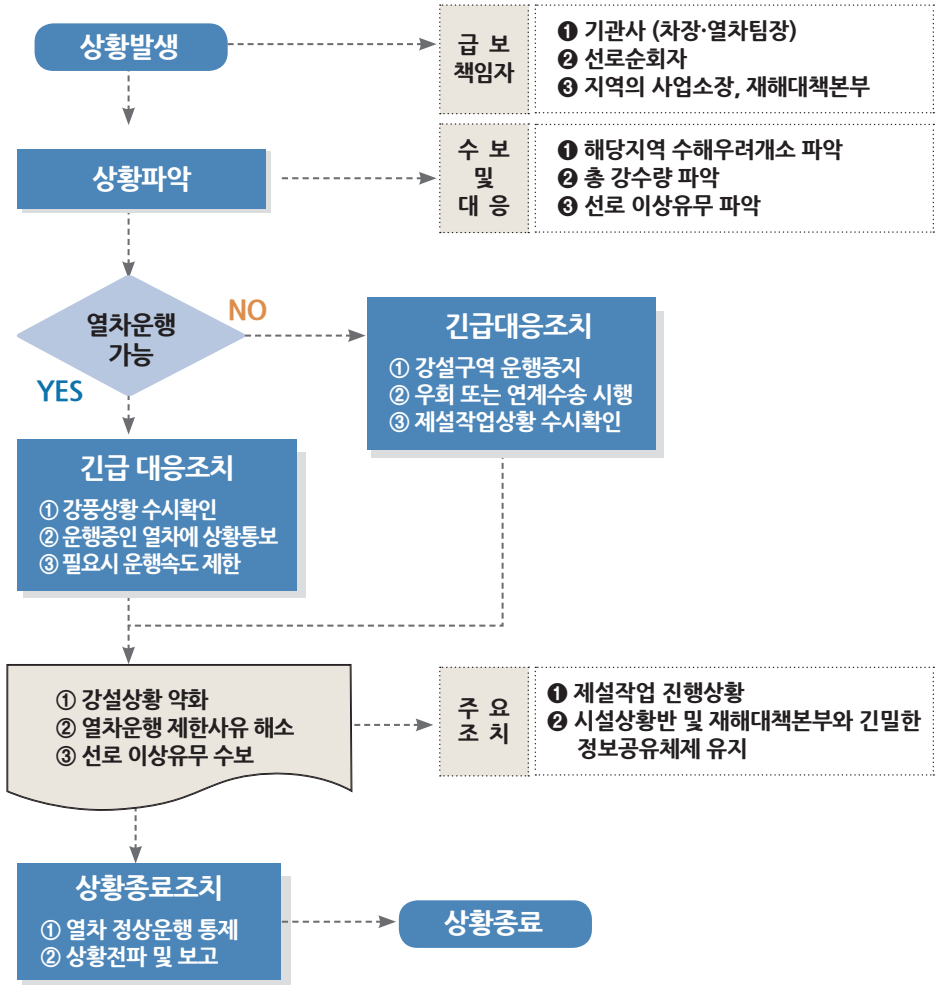



**주] 열차운행의 일시중지(운전취급규정 제5조)**

| 풍속 | 조치 |
|---|---|
| ① 풍속이 20m/s 이상으로 되었을 때 | 풍속에 따라 단계적으로 감속운행 조치 |
| ② 풍속이 25m/s 이상 ~ 30m/s 미만 | ❶ 상황에 따라 열차 출발 또는 통과 중지<br>❷ 유치차량에 대한 구름방지조치 지시 |
| ③ 풍속이 30m/s 이상으로 되었을 때 | 해당구간에 대하여 일시 열차운행중지 조치 |

## 13. 강설

### 가. 조치흐름도

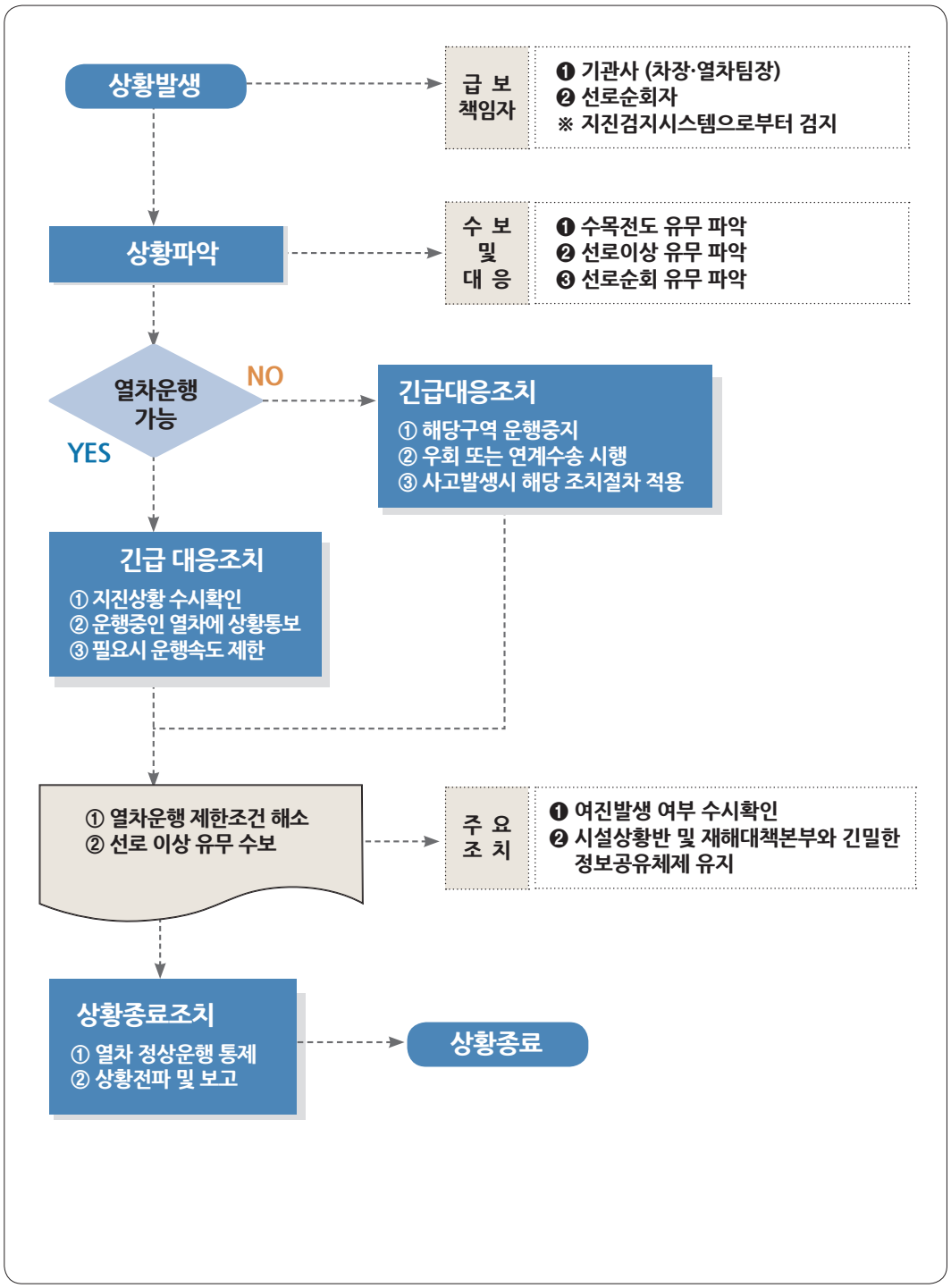



**[주] 강설시 고속열차 속도제한(고속철도운전취급세칙 제25조)**

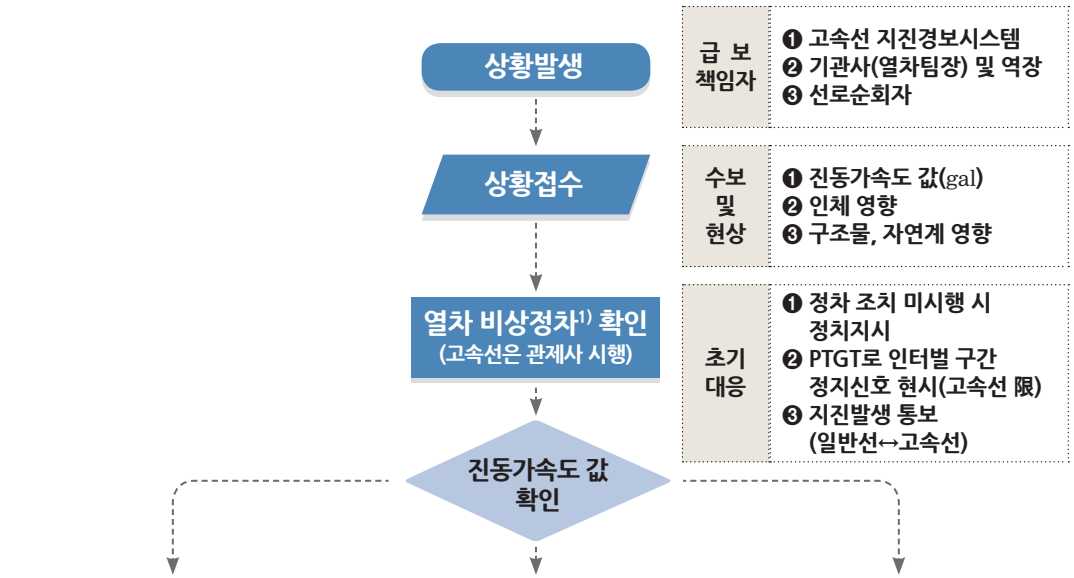
① 눈에 덮여 레일 면이 보이지 않을 경우 : 시속 30킬로미터 이하 운전
② 일간 적설량이 21센티미터 이상 : 시속 130킬로미터 이하 운전
③ 일간 적설량이 14센티미터 이상 21센티미터 미만 : 시속 170킬로미터 이하 운전
④ 일간 적설량이 7센티미터 이상 14센티미터 미만 : 시속 230킬로미터 이하 운전
⑤ 일간 적설량이 5센티미터 이상 7센티미터 미만 : 최초열차 시속 230킬로미터 이하 운전, 최초열차 이후의 운전취급은 관제사의 지시에 따를 것

## 14. 지진 발생

### 가. 조치흐름도



## 나. 지진발생시 관제사 업무처리 흐름도




| 지진녹색경보<br>15gal - 40gal 미만 | 지진 황색경보<br>40gal - 65gal 미만, MMI 진도IV | 지진 적색경보<br>65gal 이상, MMI 진도V 이상 |
|---|---|---|
| **고속관제사 조치** | | |
| 1. 녹색 알람정보 수신 시 신호사령 통보<br>2. 황색경보 이상의 지진경보에 대비 | 지진 발생 사실 관제운영실에 보고<br>지진이 통과되었다고 판단 시<br>- 고속선 : 90K/H 이하 주의 운전 지시<br>- 일반선 : 30K/H 이하 주의 운전 지시<br>3. 관련 시설·전기사업소장의 긴급 출동지시<br>4. 최초열차의 KTX 기장이 열차운행에 지장이 없음 확인 시 정상운행상황파악 | 1. 전차선 급전 중지 요구<br>2. 지진 발생 사실 관제운영실 보고<br>3. 지진이 통과되었다고 판단 시<br>→ 최초열차 30K/H 이하 시계운전 지시<br>4. 최초열차 30K/H 이하 지장 없을 시<br>→ 고속선 구간 후속열차 90K/H 이하<br>5. 90K/H 이하 주의운전 이상 없을 시<br>→ 170K/H 이하 운행 지시<br>6. 시설·전기 직원의 열차 탑승 및 검측기기(검측차포함) 점검 등으로 열차운행 지장 없음 확인 후 정상운행 |
| **일반선 관제사 조치사항** | | |
| 1. 녹색 알람정보 수신 시 신호사령 통보<br>2. 황색경보 이상의 지진경보에 대비 | 1. 지진 영향권 열차 : 일단 정지<br>2. 지진이 통과되었다고 판단 시<br>: 30K/H 이하 주의 운전 지시<br>3. 관련 시설·전기사업소장의 긴급 출동지시<br>4. 최초열차의 기관사(KTX 기장)가 열차운행에 지장이 없음 확인 시 정상운행 지시 | 1. 지진 영향권 모든 열차 정차여부 확인(미 시행 시 즉시 정차 지시)<br>2. 지진이 통과되었다고 판단 시 : 최초열차 30K/H 이하 시계운전 지시<br>3. 이상이 없을 시 후속열차 65K/H 이하 운행 조치<br>4. 시설·전기 직원의 열차 탑승 및 검측기기(검측차 포함) 점검 등으로 열차운행 지장없음 확인 후 정상운행 |

1) 황색경보(40 ~ 65 gal 미만) : 일단 정지, 적생경보(65 gal 이상) :: 즉시 정차 통보

## ※ 지진 발생 시 관제사 업무처리 절차

### ○ 고속선

① 지진감시시스템의 경고등 및 경고령을 인지하였을 경우
* 역 운전취급자로부터 지진감지를 보고를 받았을 경우를 포함

② 지진감지시스템 및 기상청 팩스자료를 확인한다.

③ 지진발생지점을 확인한다.
* 인접콘솔 관제사 또는 관제팀장은 본사 운영상황실에 보고한다.

④ 지진발생지역에 광역보호(PTGT)를 설정한다.
* 녹색알람정보 수신 시 신호사령에 통보 및 황색경보 이상의 지진경보에 대비

⑤ 급전사령에게 지진발생지역 전차선 급전중지를 요구한다.
* 고속선 지진 적색 경보 65 gal 이상 限

⑥ 관련 시설 및 전기직원을 긴급 출동 지시한다.

⑦ 현장에 정차한 열차를 호출하여 지진상태를 확인한다.

⑧ 기장 또는 현장에 출동한 시설 · 전기직원으로부터 지진이 지나갔다고 확인 시 다음과 같이 단계별 속도상승, 정상운행 한다.

| 적색 경보 | 최초열차 운행 시 | → | 30K/H 이하 지장 없을 시 | → | 90K/H 이하 지장 없을 시 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 30K/H 이하 시계운전 | | 90km/h이하 운행지시 | | 170km/h이하 운행지시 |

* 황색경보 : 최초열차 90K/H 이하 운전 → 열차운행 지장 없음 확인 시 정상운행 지시
* 기장 또는 현장 출동한 시설  전기직원으로부터 전차선 급전 가능 여부 확인 후 급전

### 일반선

① 현장 관계자로부터 지진발생 수보 시 지진 영향권역을 운행 중인 모든 열차 즉시 정차 통보한다.
* 현장 운전취급자가 긴급정차조치 미 시행 시 즉시 정차하도록 지시

② 인접콘솔 통보 및 본사 관제운영실에 보고(필요시 고속관제사에게 통보)

③ 관련 시설 · 전기직원 긴급 출동 지시한다.

④ 기관사 또는 현장에 출동한 시설 · 전기직원으로부터 지진이 지나갔다고 확인되었을 경우 다음과 같이 속도상승, 정상운행한다.

| 최초열차 운행 시 | → | 30K/H 이하 지장 없을 시 |
|---|---|---|
| 30K/H 이하 주의운전 | | 65km/h이하 운행지시 |

* 황색경보 : 최초열차 30K/H 이하 운전 → 열차운행 지장 없음 확인 시 정상운행 지시

## 【참고】 지진 진도표(철도안전보건규정 제54조 제1항 관련 별표 17)

| MMI 진도 | 구조물, 자연계 등에 대한 영향 | 인체영향 | 최대가속도값 (gal) |
|---|---|---|---|
| Ⅰ | 극소수 사람과 지진계에만 감지 | 무감(not felt) | 1.7 이하 |
| Ⅱ-Ⅲ | 건물 위층에 있는 사람은 현저하게 느끼며, 매달린 물체가 흔들리고 진동의 지속시간이 산출됨 | 약함(weak) | 1.8~14 |
| Ⅳ | 낮에는 실내에 서있는 사람이 느끼며, 그릇·창문 등의 소리를 내며, 벽이 갈라지는 소리를 냄 | 약간 놀람 자다 깸(light) | 15~39 |
| Ⅴ | 모든 사람이 지진동을 느끼며 많은 사람이 잠에서 깬다. 창문 등이 깨지기도 하며 전신주 등 높은 물체가 심하게 흔들리며 추시계가 멈추기도 함 | 매우 놀라 깸 (moderate) | 40~92 |
| Ⅵ | 사람들이 놀라서 밖으로 뛰어나가며 무거운 가구가 움직이기도 함. 피해를 입은 굴뚝도 있음 | 심한 공포감 (strong) | 93~180 |
| Ⅶ | 보통 건물에서는 약간의 피해가 발생하며 굴뚝이 무너지고 운전 중인 사람도 진동을 느낄 수 있음 | 걷기 불가능 (very strong) | 181~340 |
| Ⅷ | 일반적인 구조물의 부분적 붕괴와 상당한 피해가 발생하며 창틀로부터 창문이 떨어져 나감. 기둥·기념비·벽돌이 무너지고 무거운 가구가 넘어짐 | 이성상실 (severe) | 341~650 |
| Ⅸ | 잘 설계된 구조물도 상당한 피해가 발생하며 지표면에 선명한 균열이 발생함 | 집단공황 (violent) | 651~1240 |
| Ⅹ+ | 대부분의 구조물이 붕괴되며, 지표면이 심하게 갈라짐. 산사태가 발생하여 모래와 진흙이 둑을 넘어 흐름 | 대공황 (extreme) | 1241 이상 |

**비고** : 1. MMI 진도계급은 국제 표준진도로 기상청을 포함한 국내의 모든 지진관측기관이 공통적으로 사용

2. 진도(Seismic Intensity)는 어느 장소에 나타난 진동의 세기를 사람의 느낌이나, 주변의 물체, 구조물 또는 자연계에 대한 영향의 정도로 미리 정해 놓은 설문에 기준하여 계급화 한 척도이며, 수치는 최대가속도값인 갈(1gal=1cm/sec2)을 사용

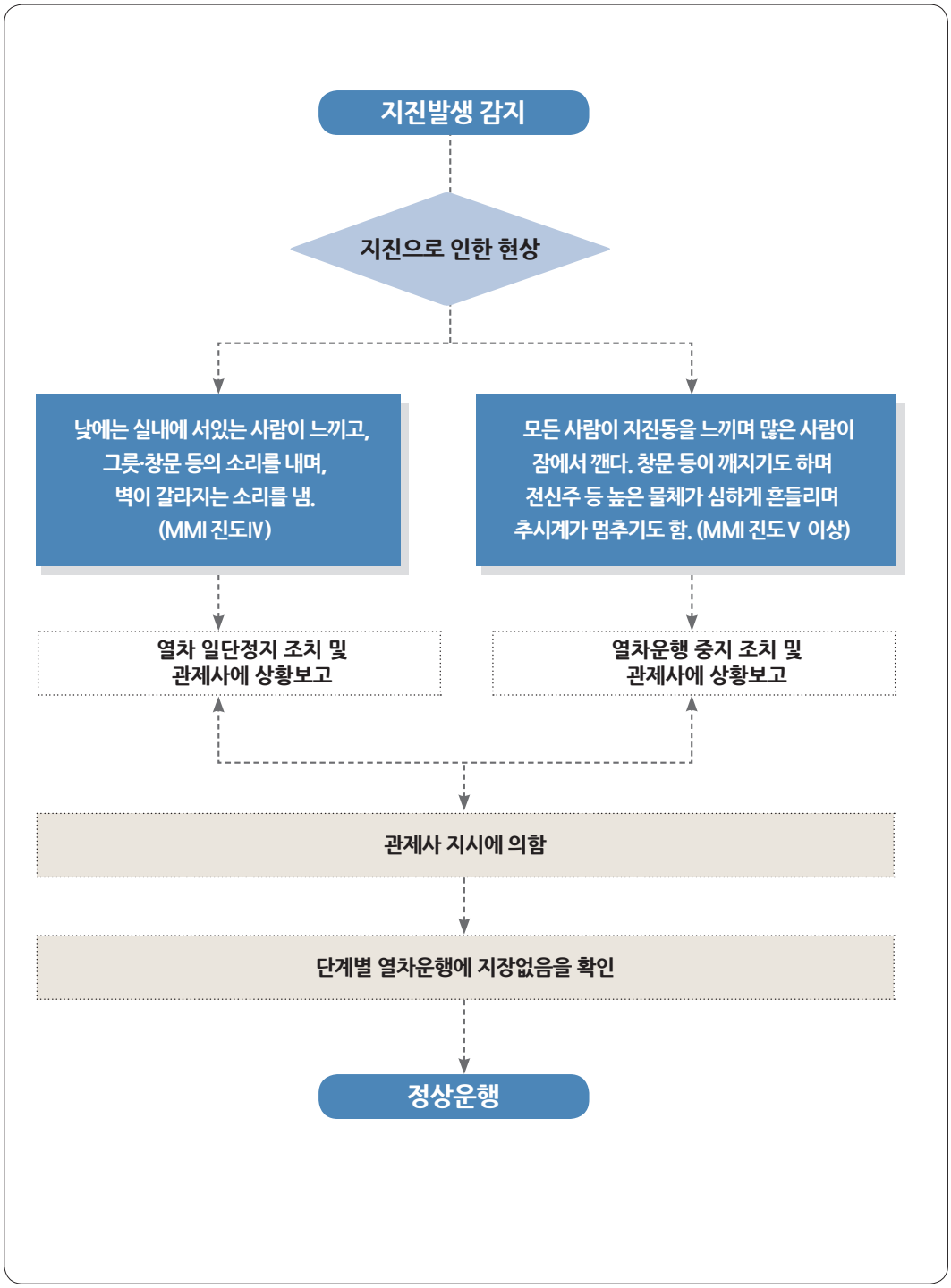
## 【참고】 지진발생 시 관계자 조치(철도안전보건규정 제54조 제1항 관련 별표 18)

| 구분<br>관계자 | 지진 황색경보<br>(진동가속도값 : 40gal~65gal미만) | 지진 적색경보<br>(진동가속도값 : 65gal이상) |
|---|---|---|
| 관제<br>운영실 | 1. 지진발생에 따른 조치사항을 철도교통관제센터에 지시<br>2. 지진영향권(시설물 긴급점검 범위 이내)의 열차운행관련 종합통제 | 1. 지진발생에 따른 조치사항을 철도교통관제센터에 지시<br>2. 지진영향권(시설물 긴급점검 범위이내)의 열차운행관련 종합통제 |
| 고속<br>관제 | 1. 지진발생 사실을 본사 관제운영실에 보고 및 일반관제에 통보<br><br>2. 지진영향권(시설물 긴급점검 범위이내)을 운행 중인 모든 열차 : 즉시 정차지시와 지진영향권을 포함한 인터벌구간에 정지신호 현시 병행<br><br>3. 지진이 통과되었다고 판단 시 : 고속선 : 지진영향권(시설물 긴급점검 범위이내) 90km/h 이하 주의운전 지시<br><br>4. 관련 고속시설·전기사업단장에게 긴급점검 출동지시<br><br>5. 최초열차의 KTX기장이 열차운행에 이상 없음을 확인한 경우 정상운행 지시 | 1. 지진영향권(시설물 긴급점검 범위 이내)을 운행 중인 모든 열차 : 즉시 정차지시와 지진영향권을 포함한 인터벌구간에 정지신호 현시병행<br><br>2. 일단정차 후 지진통과 판단 시 - 최초열차 : 지진영향권(시설물 긴급점검 범위이내) 30km/h 이하 시계운전 지시<br><br>3. 최초열차 KTX기장이 30km/h이하 이상 없을 시<br>→ 후속열차 90km/h이하 운행 지시<br>→ 90km/h이하 주의운전으로 이상 없을 시<br>→ 170km/h이하 운행 지시<br><br>4. 관련 고속시설·전기사업단장의 긴급점검(열차순회 또는 도보순회) 및 안전점검 출동 지시<br><br>5. 본진 발생 후 48시간 동안 3항에서 정한 속도제한을 유지하고, 여진발생 추이와 시설물 긴급점검결과 등을 고려하여 5일 이상 230km/h이하 운행 지시<br><br>6. 여진발생 추이와 시설물 안전점검결과 등을 종합하여 열차운행에 이상이 없다고 판단 시 정상운행 지시 |

| 구분<br>관계자 | 지진 황색경보<br>(진동가속도값 : 40gal~65gal미만) | 지진 적색경보<br>(진동가속도값 : 65gal이상) |
|---|---|---|
| 일반<br>관제 | 1. 지진영향권(시설물 긴급점검 범위이내) 운행열차 : 일단정지<br>2. 지진통과 판단 시 : 지진영향권(시설물 긴급점검 범위이내) 30km/h 이하 주의운전 지시<br>3. 관련 시설·전기사업소장에게 긴급점검 출동지시<br>4. 최초열차의 기관사(KTX기장)가 열차운행에 이상 없음을 확인한 경우 정상운행 지시 | 1. 지진영향권(시설물 긴급점검 범위이내)을 운행 중인 모든 열차 : 즉시 정차 지시<br>2. 일단정차 후 지진통과 판단 시<br>- 최초열차 : 지진영향권(시설물 긴급점검 범위이내) 30km/h 이하 주의운전 지시<br>3. 이상 없을 경우 후속열차 65km/h 이하 운행 조치<br>→ 65km/h 이하 주의운전으로 이상 없을 시<br>→ 90km/h 이하 운행 지시<br>(일반선 고속열차 150km/h 이하)<br>4. 관련 시설·전기사업소장의 긴급점검 (열차순회 또는 도보순회) 및 안전점검 출동 지시<br>5. 본진발생 후 48시간 동안 3항에서 정한 속도제한을 유지하고, 여진발생 추이와 시설물 긴급점검결과 등을 고려하여 5일 이상 120km/h 이하 운행 지시(일반선 고속열차 150km/h 이하)<br>6. 여진발생 추이와 시설물 안전점검결과 등을 종합하여 열차운행에 이상이 없다고 판단 시 정상운행 지시 |
| KTX기장<br>및기관사 | 1. 지진황색경보 수보 즉시 안전한 장소에 일단정차<br>2. 관제사의 지시에 따라 주의운전<br>- 고속선 운행열차 : 90km/h 이하<br>- 일반선 운행열차 : 30km/h 이하<br>3. 열차운행 지장여부를 확인 후 관제사에 통보 | 1. 관제사로부터 “지진적색경보” 수신하였을 경우 즉시 안전한 장소에 열차정차 후 관제사에 보고<br>2. 관제사의 지시에 따라 최초열차 30km/h 이하 시계운전, 이상 유무를 관제사에게 보고<br>3. 이후 열차운행사항은 관제사의 지시에 따름 |
| 시설·전기<br>단장<br>(사업소장<br>포함) | 1. 관제사 지시를 받아 지진영향권 (시설물 긴급점검 범위이내)의 선로주변 주요시설물 긴급점검 (열차순회 또는 도보순회)을 시행하고 관제사에게 보고 | 1. 관제사 지시를 받아 지진영향권 (시설물 긴급점검 범위이내)의 선로주변 주요시설물 긴급점검 (열차순회 또는 도보순회) 및 안전점검을 시행하고 관제사에게 보고 |

## 【참고】 현장에서 지진감시하였을 때 조치흐름도

(철도안전보건규정 제54조 제2항 관련 별표 19)



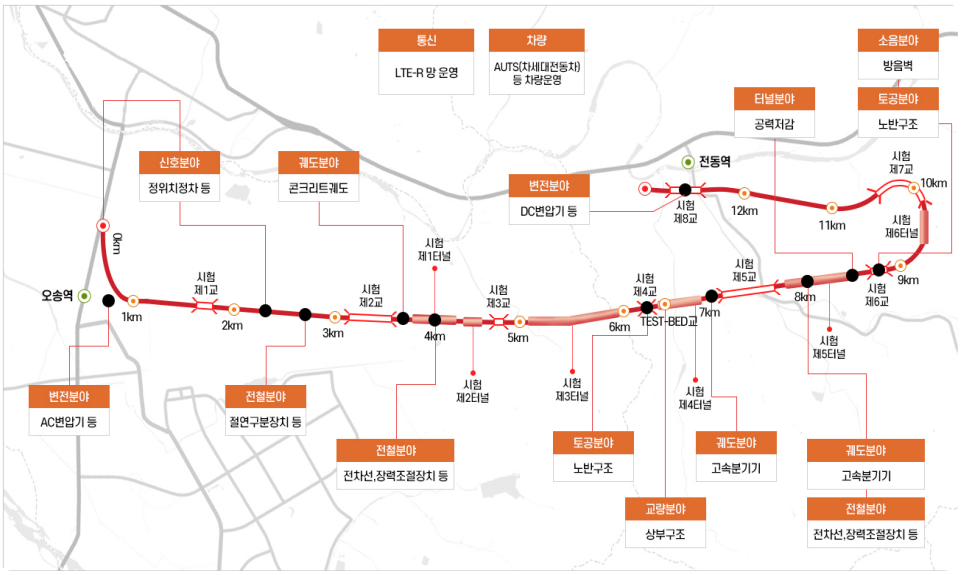
# 오송 철도종합시험선로




철도종합시험선로 노선도(순환선 예정지(시점①, 종점③) 포함)

## 철도종합선로 노선 개요

- 철도종합시험선로는 총연장 (AC구간:13km, DC구간:8.2km)로 수송
- 선로 통제 및 관제를 위한 통합통제센터, AC 및 DC 변전소와 4개의 정거장 등으로 구성
- 총 9개의 교량과 6개의 터널, 4개 정거장, 자갈 및 콘크리트 도상으로 구성되어 다양한 시험 환경 지원
  (교량은 최대 440m이고, 교량상부구조 교체시험 기능, 터널은 최대 1020m이고, 원통절개실식, 면벽식 등의 갱문 형식으로 구성)
- 총 198개 항목(차량, 시설물)의 현장검증시험 가능




- 자료 출처 : 한국철도기술연구원 홈페이지

## 단원 평가 문제

1. 다음 중 터널 내에서 열차충돌 사고 발생 시 주요조치 및 상황파악으로 거리가 먼 것은?
   ① 사고현장부근 운행열차에 대한 안전조치
   ② 분할운전의 가능성 및 운전가능 방향
   ③ 외부 지원차량에 대한 사고현장 최장 접근로 파악
   ④ 터널 총길이, 터널 내 조명설비 설치 여부, 사고지점과 터널종단간의 이동거리 등 특수성을 고려한 현장정보 파악

2. 탈선사고 발생 시, 복구책임자 도착 전 임시복구책임자 지정으로 올바른 것은?
   ① 역장 → 승무사업소장 → 전기사업소장 → 시설사업소장 → 차량사업소장
   ② 역장 → 시설사업소장 → 전기사업소장 → 차량사업소장 → 승무사업소장
   ③ 차량사업소장 → 시설사업소장 → 전기사업소장 → 승무사업소장 → 역장
   ④ 차량사업소장 → 역장 → 승무사업소장 → 전기사업소장 → 시설사업소장

정답 : 1-③, 2-③

**집필위원**
이근영(한국철도공사), 신현두(서울교통공사),
이민규(송원대학교)

**검토위원**
최병규(한국철도교통관제협회)

**기획 및 관리**
**국토교통부**
조성균(철도안전정책과장), 박영석(철도안전정책과),
양경훈(철도안전정책과), 이승원(철도안전정책과)
**뉴트로주식회사**
이성종(대표), 박상호(부사장), 이용준(전무)

**편집 및 디자인**
디자인이슈 세종특별자치시 갈매로 363, 4층 413-2호
TEL | 0507.1305.6476

관제자격증명 표준교재
| 실무 | **도시철도·철도 비상 시 조치 등**

**발행일** | 2023년 12월
**발행처** | 국토교통부 철도안전정책과

실무

# 도시철도 · 철도
# 비상 시 조치 등

국토교통부